

Shigunov Neto, Alexandre; Roz, Alessandra Luzia Da; Fortunato, Ivan

ANAIS DO IX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFSP ITAPETININGA

2023

Copyright @ Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga 2023

*Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial sem indicação da fonte.
Nenhuma parte do material pode ser reproduzida para fins comerciais.*

Capa e edição: Alexandre Shigunov Neto e Ivan Fortunato

Revisão geral: Alexandre Shigunov Neto, Alessandra Luzia Da Roz e Ivan Fortunato

F363m

Shigunov Neto, Alexandre.

Shigunov Neto, Alexandre; Roz, Alessandra Luzia Da; Fortunato, Ivan (org.). Anais IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga – Itapetininga: Edições Hipótese, 2023. 345p.

Bibliografia

ISSN: 2318-311X

1. Educação. I. Título.

CDD - 370

COMISSÃO ORGANIZADORA

Alessandra Luiza Da Roz, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Alexandre Shigunov Neto, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Ivan Fortunato, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga

COMISSÃO CIENTÍFICA

Acelmo de Jesus Brito, Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT
Alessandra Luiza Da Roz, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Alex Magalhães, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE
Alexandre Shigunov Neto, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Aline Luz Mesquita Francisco, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar
Aline Silva Mello Cesar, Universidade de São Paulo, ESALQ/USP
Alisson Antonio de Oliveira, Instituto Federal do Paraná, IFPR
Ana Carolina Vila Ramos dos Santos, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Pirituba
Ana Cláudia Böer Breier, Instituto Federal Farroupilha, IFFar
Ana Cristina Santos Duarte, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB
André Coelho Silva, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Angela Cristina Ikeda, Universidade Federal do Paraná, UFPR
Bruna Branchi, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-CAMPINAS
Bruno Rogério Ferreira de Moraes, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Camilla Oleiro da Costa, Universidade Federal de Pelotas, UFPel
Carla Odete Balestro Silva, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS
Carlos Alberto Zanotti, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-CAMPINAS
Carlos Henrique da Silva Santos, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Carolina Mandarini Dias, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Cassiane Beatrís Pasuck Benassi, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE
Célia de Fátima Rosa da Veiga, Universidade La Salle, UNILASALLE
Christina Vargas Miranda e Carvalho, Instituto Federal Goiano, IFG
Cibele Roberta Sugahara, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-CAMPINAS

Cintia Kimie Aihara, Universidade de Campinas, COTUCA/UNICAMP
Cláudia Chaves Fonseca, Fundação Clóvis Salgado, Centro de Formação Artística e Tecnológica, CEFART
Cristhianny Bento Barreiro, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFSUL
Cristhiano da Costa Herrera, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Cristiane Azevêdo dos Santos Pessoa, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE
Cristiane Tessmann, Instituto Federal da Bahia, IFBA
Daniela Copetti Santos, Instituto Federal Farroupilha, IFFar
Denise Helena Lombardo Ferreira Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-CAMPINAS
Diego Luís Bertollo, Universidade de Caxias do Sul, UCS
Dulce Maria Strieder, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE
Edgard Cesar Melech, Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO
Edson de Almeida Rego Barros, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Elaine Tótolli de Oliveira, Instituto Federal do Paraná, IFPR
Emanuel Benedito de Melo, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Erika Fabiola da Silva Maia, Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP
Fabio Henrique Silva Sales, Instituto Federal do Maranhão, IFMA
Fernanda Giannotti da Silva Ferreira, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar
Fernando Luiz Andrade Bahiense, Universidade da Região de Joinville, UNIVILLE
Francielle Molon da Silva, Universidade Federal de Pelotas, UFPel
Graciela Fagundes Rodrigues, Instituto Federal Farroupilha, IFFar
Gustavo José Lauer Coppio, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Hildegard Susana Jung, Universidade La Salle, UNILASALLE
Idio Fridolino Altmann, Universidade La Salle, UNILASALLE
Israel José Santana, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS
Ivan Fortunato, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Jeane Cristina Gomes Rotta, Universidade de Brasília, UNB
Jomara Mendes Fernandes, Universidade Federal da Bahia, UFBA
Jonathan Gazzola, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar
Juliana Doretto, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-CAMPINAS
Juliano Ricciardi Floriano Silva, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga

Kellys Regina Rodio Saucedo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS
Lilian Borges Brasileiro, Universidade Federal de Minas Gerais, COLTEC/ UFMG
Lilian Orvatti, Instituto Federal do Paraná, IFPR
Louise de Quadros da Silva, Universidade La Salle, UNILASALLE
Lucilia Vernaschi de Oliveira, Instituto Federal do Paraná, IFPR
Lucineide Bispo dos Reis Luz, Universidade Nove de Julho, UNINOVE
Luis Eduardo Akiyoshi Sanches Suzuki, Universidade Federal de Pelotas, UFPel
Maira Vanessa Bär, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE
Manoel Henrique Pedrosa, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE
Mara Regina Pagliuso Rodrigues, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Votuporanga
Marcelo Esteves de Andrade, Instituto Federal do Espírito Santo, IFES
Marcelo Porto Allen, Instituto Federal de São Paulo, IFSP São Paulo
Marcelo Rafael Borth, Instituto Federal do Paraná, IFPR
Márcia Lourenço, Universidade Feevale, FEEVALE
Márcio Boer Ribeiro, Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, IFSULDEMINAS
Marcio Giusti Trevisol, Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC
Marco Antônio Sandini Trentin, Universidade de Passo Fundo, UPF
Marco Antonio Silva, Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE
Marcos Rogério dos Santos Souza, Universidade La Salle, UNILASALLE
Maria Cristina Ferreira dos Santos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ
Maria Luisa Gazabim Simões Ballarin, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-CAMPINAS
Maria Pinkoski de Souza, Universidade La Salle, UNILASALLE
Mariane Grando Ferreira, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE
Marlon de Oliveira Vaz, Instituto Federal do Paraná, IFPR
Monica Regina Garcez, Universidade Federal de Pelotas, UFPel
Pablo Batista Guimarães, Instituto Federal de Pernambuco, IFPE
Pablo José Gonçalves, Universidade Federal de Goiás, UFG
Paula Garcia Meirelles Grassi, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Paulo Cezar de Faria, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar
Pedro Neves da Rocha, Universidade Estadual Paulista, UNESP
Priscilla Coppola, Universidade de Brasília, UnB

Queli Ghilardi Cancian, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE
Rafael dos Santos, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Raimundo Carlos Silvério Freire, Universidade Federal de Campina Grande, UFCG
Raphael Aparecido Sanches Nascimento, Universidade Federal de Lavras, UFLA
Raul Cesar Gouveia Fernandes, Centro Universitário FEI, FEI
Renata Kelly Mendes Valente, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-CAMPINAS
Rubia Emmel, Instituto Federal Farroupilha, IFFar
Sergio Delijaicov, Centro Universitário da FEI, FEI
Silvia F. de M. Figueirôa, Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP
Sinara München, Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS
Solange Franci Raimundo Yaegashi, Universidade Estadual de Maringá, UEM
Victor Baldan, Faculdade de Artes e Administração de Limeira, FAAL
William Righini de Souza, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Wilton Moreira Ferraz Junior, Instituto Federal de São Paulo, IFSP Itapetininga
Zulma Elizabete de Freitas Madruga, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB

APRESENTAÇÃO

Caro leitores,

É com grande satisfação que a Comissão Organizadora do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga compilou os resumos aprovados e que fizeram parte da programação científica do Congresso, publicando, assim, os Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga, com o intuito de ampliar a divulgação dos trabalhos de iniciação científica desenvolvidos nas distintas instituições de ensino.

7

O Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga é um evento científico de natureza multidisciplinar que congrega todas as áreas de conhecimento, com ênfase em ciência, tecnologia e inovação, exclusivamente dedicado aos trabalhos desenvolvidos em projetos de iniciação científica, tanto de aluno do Ensino Superior quanto do Ensino Médio, dando oportunidade e propiciando um ambiente de apresentação, interação, troca, visibilidade e transmissão de informações entre os participantes.

O IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga foi realizado entre os dias 23 e 25 de maio de 2023, de forma online, visto que a experiência de apresentação remota, realizada no ano anterior, mostrou possibilitar uma maior abrangência geográfica e interação entre as Instituições de Ensino. A Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) foi a instituição com mais trabalhos aprovados (12,33%), seguida pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP) Itapetininga (10,96%), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - Lagoa do Sino (6,85%) e Universidade Federal da Integração Latino Americana com (6,85%). O estado de São Paulo respondeu por quase 50,00%, enquanto o Paraná contribuiu com 21,00% dos

trabalhos apresentados. Interessante destacar que foram recebidos, nesta edição, trabalhos de todas as regiões do país.

A nona edição do Congresso teve 73 trabalhos aprovados para apresentação online e 68 efetivamente participaram das sessões e tiveram seus resumos compilados neste proceedings. Vale lembrar que a revisão dos resumos publicados e o seu conteúdo são de responsabilidade dos autores.

8

Espera-se que o conteúdo destes Anais sirva de fonte, sendo um instrumento de difusão das pesquisas científicas, aos diferentes pesquisadores e estudantes para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação sendo este material disponibilizado na página do evento https://eventos.itp.ifsp.edu.br/index.php/IX_IC/IX_IC, de forma gratuita.

E rumo à décima edição do Evento!

Boa leitura.

Comissão Organizadora do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP
Itapetininga

SUMÁRIO

<u>A COMUNIDADE DE NEGÓCIOS APOIADOS PELO HUB DE INOVAÇÃO CIVI-CO.....</u>	<u>14</u>
<u>A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A MEDIAÇÃO DE LEITURA NA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS NO ESPECTRO AUTISTA: UM DIÁLOGO COM A PRODUÇÃO CIENTÍFICA</u>	<u>18</u>
<u>A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS À ÁGUA E AO SANEAMENTO NOS ANOS 2009 – 2022.....</u>	<u>21</u>
<u>A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA</u>	<u>27</u>
<u>A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP) – CAMPUS SERTÃOZINHO SOBRE O TELETRABALHO NA SUA PRÁTICA PROFISSIONAL.....</u>	<u>31</u>
<u>A RELAÇÃO COM O SABER E O USO DE MÍDIAS DURANTE O ENSINO REMOTO: O QUE PENSAM OS LICENCIANDOS E LICENCIADOS DA UFSCAR CAMPUS SÃO CARLOS</u>	<u>37</u>
<u>A SEXUALIDADE COMO FATOR DE CONTRIBUIÇÃO PARA OSOFRIMENTO PSÍQUICO DE ESTUDANTES DO IFSP-CAMPUS ITAPETININGA.</u>	<u>42</u>
<u>ANÁLISE DA CAPTAÇÃO DE ENERGIA DE VIBRAÇÃO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL COM PASTILHAS PIEZOELÉTRICAS E DETERMINAÇÃO DA REGIÃO DE MÁXIMA CAPTAÇÃO</u>	<u>47</u>
<u>ANÁLISE DA REDE SOCIAL TWITTER NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2022</u>	<u>50</u>
<u>ANÁLISE DAS PESQUISAS SOBRE HISTÓRIA DA CIÊNCIAS EM TESES E DISSERTAÇÕES NACIONAIS ..</u>	<u>55</u>
<u>ANÁLISE DAS REGIÕES DE PICOS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA LUMINOSA COM USO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS.....</u>	<u>60</u>
<u>ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA: IMPACTO DA PANDEMIA NO SETOR ALIMENTÍCIO</u>	<u>64</u>
<u>APLICAÇÃO DE CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NO ENSINO MÉDIO</u>	<u>69</u>
<u>AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS CONTEMPORÂNEAS À LUZ DO CONTEXTO HISTÓRICO E DAS NOVAS DIRETRIZES DE FORMAÇÃO DE DOCENTES – 2019</u>	<u>73</u>
<u>AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE COBERTURAS EM ARGAMASSA ARMADA EM MODELO REDUZIDO NO IFSP/ITP</u>	<u>78</u>

<u>BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E SEUS DESAFIOS À EDUCAÇÃO BÁSICA: UM OLHAR SOBRE GÊNERO E RAÇA NOS PROJETOS POLÍTICO PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU (PR)</u>	<u>83</u>
<u>BNCC E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ANALISANDO OS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.....</u>	<u>88</u>
<u>BRINCAR E APRENDER: O USO DE JOGOS EDUCATIVOS EM OFICINAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA MOTIVAÇÃO E AUTONOMIA DOS ALUNOS DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL</u>	<u>92</u>
<u>CAPTAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DE PLACAS PIEZOELÉTRICAS: ESTUDO DA VIBRAÇÃO CAPTADA PELA PLACA EM SITUAÇÕES DISTINTAS</u>	<u>97</u>
<u>CAPTAÇÃO DE ENERGIA DA VIBRAÇÃO NO DESLOCAMENTO AO CAMINHAR COM USO DE PASTILHAS PIEZOELÉTRICAS</u>	<u>101</u>
<u>CAPTAÇÃO DE ENERGIA DA VIBRAÇÃO NO DESLOCAMENTO DE UM ÔNIBUS URBANO COM USO DE PASTILHAS PIEZOELÉTRICAS</u>	<u>105</u>
<u>CAPTAÇÃO DE ENERGIA POR EFEITO SEEBECK EM UMA ESTUFA DE CATÁLISE HETEROGÊNEA COM USO DE LUZ UV.....</u>	<u>109</u>
<u>COMO SE ESTIVÉSSEMOS PRESENTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ACERCA DOS USOS POSSÍVEIS DAS TECNOLOGIAS IMERSIVAS NA EDUCAÇÃO</u>	<u>112</u>
<u>COMPARAÇÃO DOS CLASSIFICADORES MAXVER E RANDOM FOREST PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS DE USO E COBERTURA DA TERRA</u>	<u>117</u>
<u>CONFEÇÃO DE ALVOS PLANOS DE ÓXIDO DE ZINCO DOPADO COM TITÂNIO (TZO) PARA OBTENÇÃO DE FILMES FINOS DE ÓXIDO CONDUTOR TRANSPARENTE (TCO)</u>	<u>122</u>
<u>CONSTRUÇÃO DE ALVOS CERÂMICOS DE AZO E TAZO PARA A OBTENÇÃO DE FILMES FINOS DO TIPO TCO.....</u>	<u>127</u>
<u>CONSTRUÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO O APLICATIVO GEOGEBRA PARA ENSINAR NOÇÕES INTUITIVAS DE CÁLCULO APLICADAS EM TÓPICOS DE FÍSICA</u>	<u>132</u>
<u>DIÁRIO DE BORDO E A FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA: REFLEXÕES DE ESTUDANTES DE LICENCIATURA SOBRE O ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO</u>	<u>137</u>
<u>EFEITO DA TEMPERATURA NO COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE EMULSÕES (O/A) OBTIDAS COM ÓLEO ESSENCIAL DE LIMÃO PELO MÉTODO DE COACERVAÇÃO COMPLEXA</u>	<u>143</u>
<u>EFEITO DO HALOXYFOP-P-METHYL PARA MINHOCAS EM SOLO ARTIFICIAL</u>	<u>148</u>

<u>EMPREENDEDORISMO VERDE COMO NOVO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</u>	153
<u>ENERGIA ELÉTRICA POR FUSÃO TERMONUCLEAR CONTROLADA</u>	158
<u>ESPAÇO ESCOLAR: FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL/ARQUITETÔNICA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS BRASILEIROS</u>	164
<u>ESTUDO COMPARATIVO DE BIOCONSTRUÇÃO EM RELAÇÃO À CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL</u>	169
<u>ESTUDO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE TAMANHO AREIA</u>	174
<u>ESTUDO SOBRE O COMPORTAMENTO DE GARRAS COMPLACENTES COMPATÍVEIS COM ROBÓTICA MOLE</u>	178
<u>EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA NO DRENADA DE UN SUELO ARCILLOSO ORGÁNICO</u>	183
<u>IDENTIFICAÇÃO DA MORFOMETRIA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO CHÁ EM ITAPETININGA/SP</u>	187
<u>IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA COMPOSIÇÃO DE IMAGENS ARTÍSTICAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA</u>	194
<u>LUZ, CÂMERA, SOM E MEIO AMBIENTE: O POTENCIAL DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA POR MEIO DE PRODUTOS CULTURAIS</u>	199
<u>MODELAGEM COMPUTACIONAL POR HOMOLOGIA E DETERMINAÇÃO DE ENERGIAS LIVRES DE SPIKE-RBMS DE SARS-COV-2</u>	205
<u>MUSEUS E PANDEMIA: A INFÂNCIA NO PROCESSO DE REABERTURA PRESENCIAL</u>	211
<u>O ENSINO DE QUÍMICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA PROPOSTA DE EXPERIMENTOS UTILIZANDO MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA ESTUDANTES DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO</u>	216
<u>O GRAU RECALQUE E O COMPRIMENTO DE CONTATO DO CAVACO NA FERRAMENTA DE CORTE DURANTE USINAGEM COM PORTA-FERRAMENTAS REFRIGERADO INTERNAMENTE</u>	222
<u>O MÉTODO PROMETHEE E AIOT COMO INSTRUMENTOS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</u>	228
<u>O SEMÁFORO DO CORPO HUMANO COMBINADO À COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA METODOLÓGICA SCRATCH</u>	232

OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS IMERSIVAS NA CULTURA HUMANA	238
OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR APLICADA AO DIMENSIONAMENTO ÓTIMO DE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	243
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM TEIXEIRA DE FREITAS- BA ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2022	248
PLANO DE PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTE EDUCACIONAL COM VARIÁVEIS VIRTUAIS DO PROCESSO	253
PREDIÇÃO AUTOMÁTICA DE SURTOS EPILÉPTICOS COM BASE EM UM TIPO ESPECÍFICO DE EPILEPSIA	258
PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS EM UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO	263
PROJETO INTERFACES: ARTE E SAÚDE - APLICAÇÃO DE TÉCNICAS CÊNICAS E NARRATIVAS NO MANEJO DO ESTRESSE	268
REATIVAÇÃO E MONITORAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	274
REGULADOR VEGETAL AUMENTA A ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM PLÂNTULAS ACUMULADORAS DE METAL PESADO	277
RELATOS E PESQUISAS SOBRE CONSTELAÇÕES INDÍGENAS NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA CONSTELAÇÃO DA EMA	282
SAÚDE MENTAL NA ESCOLA: UMA PESQUISA COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFSP- CÂMPUS ITAPETININGA	288
SISTEMA ANTI-SONO	292
SISTEMA SUPERVISÓRIO DE MACROGOTAR	297
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL	301
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) EM ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE ESTUDOS BRASILEIROS.....	305
UMA ANÁLISE DO ACESSO DE PESSOAS SURDAS NA UNIVERSIDADE: UM OLHAR PARA O CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL	311

<u>UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE MULHERES CIENTISTAS EM LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA</u>	<u>317</u>
<u>UMA PLATAFORMA DE SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA, E TRÊS SOLUÇÕES IMPLANTADAS NA CIDADE DE LONDRES - INGLATERRA</u>	<u>323</u>
<u>USO DAS FERRAMENTAS METODOLÓGICAS SCRATCH E CHEMSKETCH PARA O ENSINO DE FÓRMULAS QUÍMICAS PARA ALUNOS COM TEA</u>	<u>329</u>
<u>UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA METODOLÓGICA SCRATCH NO ENSINO DAS DIREÇÕES PARA ALUNOS COM TEA, NÍVEL DE SUPORTE 2</u>	<u>335</u>
<u>VALIDAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO DE UMA TURBINA EÓLICA DE 20 KW COM GERADOR SÍNCRONO DE ÍMÃS PERMANENTES NO PSIM</u>	<u>341</u>

A COMUNIDADE DE NEGÓCIOS APOIADOS PELO HUB DE INOVAÇÃO CIVI-CO

Beatriz Panciera – FAPIC/Reitoria PUC-Campinas¹
Profa. Dra. Cibeles Roberto Sugahara – PUC-Campinas²
Profa. Dra. Denise Helena Lombardo Ferreira – PUC-Campinas³

Introdução

O empreendedorismo social está orientado para soluções coletivas, cujo objetivo principal é a geração de impacto social. Entretanto, as parcerias de organizações e apoio técnico de aceleradoras, empresas privadas e públicas por exemplo, contribuem para a criação de valor ao negócio. Segundo Moura, Comini e Teodosio (2015) os empreendimentos sociais são iniciativas comercialmente viáveis e socialmente responsáveis, criadas a partir da identificação de oportunidades de mercado para desenvolver produtos com objetivos sociais, e cujos excedentes financeiros, após a remuneração dos atuantes no negócio, são reinvestidos em projetos ou ações de intervenção social. Para Sandri et al. (2020) as questões relacionadas à autogestão e inclusão social, por exemplo têm sido somadas ao empreendedorismo social objetivando criar alternativas às demandas sociais. Segundo Kon (2018), os modelos econômicos e políticos vigentes parecem insuficientes para acabar com as desigualdades sociais. Somado a isso, a inadequação das soluções de mercado às questões sociais gerou a necessidade de a população encontrar modelos de negócio que atendam às demandas negligenciadas. Neste trabalho, o modelo de negócio de impacto, é um negócio orientado para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável e que está inserido em um ecossistema de negócios com a presença de instituições de suporte, como incubadoras e aceleradoras, instituições de ensino e financeira, entre outras. O CIVI-CO é um *hub* de inovação situado na cidade de São Paulo que fornece apoio aos empreendedores, ao reunir pessoas e organizações que geram transformações positivas na sociedade, no espaço público e na esfera privada. A instituição tem como propósito fomentar o impacto social, com a participação cidadã para o bem comum. A missão é fomentar o empreendedorismo de impacto cívico socioambiental e promover conhecimento para engajar a sociedade civil, o poder público e a iniciativa privada nas causas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O *hub* de inovação aposta na força da diversidade para formar uma comunidade colaborativa. Tem como inspiração o poder das pessoas engajadas, sonhadoras e que lutam por uma sociedade justa e igualitária. O CIVI-CO é uma comunidade formada por uma rede de organizações e negócios de impacto socioambiental transformadores que tem o propósito de fomentar o impacto social no Brasil e no mundo por meio da colaboração. Um ecossistema

¹Estudante do curso de Administração, PUC-Campinas/SP. E-mail: beatriz.p4@puccampinas.edu.br

²Doutora em Ciência da Informação, PUC-Campinas/SP. E-mail: cibeleusu@puc-campinas.edu.br

³Doutora em Educação Matemática, PUC-Campinas/SP. E-mail: lombardo@puc-campinas.edu.br

de membros engajados e que atuam nas seguintes áreas do empreendedorismo cívico social e ambiental: alimentação, *cannabis*, cidadania, comunicação, cultura, desenvolvimento socioeconômico, educação, habitação, meio ambiente, moda sustentável, saúde e tecnologia.

Objetivo

Analisar algumas iniciativas dos negócios de impacto sociais da comunidade CIVI-CO e apontar se existe alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

15

Metodologia

Pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Segundo Severino (2018), a pesquisa bibliográfica pode ser desenvolvida a partir do registro de trabalhos e pesquisas disponíveis em documentos como livros, artigos, dissertações e teses, etc. A coleta de dados do trabalho foi conduzida a partir da consulta de livros, artigos científicos, e sites das empresas sociais apoiadas pelo *hub* de inovação. Para identificar as iniciativas dos negócios sociais apoiados pelo CIVI-CO foi adotado o procedimento da pesquisa documental. A descrição das iniciativas tomou como base as informações públicas disponibilizadas nos sites das empresas estudadas. Segundo Gil (2022) a pesquisa documental permite fazer uso de materiais que não receberam tratamento analítico, ou que podem ser reelaborados de acordo com o objeto da pesquisa.

Resultados

Os empreendimentos de negócios impacto social apoiados pelo CIVI-CO são diversificados e apresentam soluções com foco na geração de valor social e/ou ambiental para a sociedade. Dentre os projetos dos negócios sociais estudados destacam-se os dos negócios: (1) Florescer Brasil, (2) Instituto Iguá e (3) Is.Nau. A Florescer Brasil é um exemplo de empreendimento social com iniciativas voltadas ao acesso à água. É uma empresa social com o propósito de contribuir com a universalização do acesso à água e esgotamento sanitário no Brasil, sobretudo em áreas de alta vulnerabilidade social. Dentre os projetos do negócio social Florescer Brasil, pode-se citar o projeto “Lavatórios”, cujas atividades envolveram comunidades vulneráveis de 12 estados brasileiros durante a pandemia da Covid-19. A ação integrou o programa cidade solidária da prefeitura de São Paulo e teve o apoio de prefeituras locais e de grandes empresas. O projeto da Florescer Brasil estima ter amparado mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. As ações adotadas pelo negócio contribuíram para o acesso à água e melhoria da qualidade de vida da população na medida em que os lavatórios fossem convertidos em fonte permanente de água potável. (FLORESCER BRASIL, 2023). Observa-se que essa iniciativa está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de números: 06 – Água potável e

17 - Parcerias e meios de implementação. Em relação ao Instituto Iguá o foco é gerar impacto socioambiental positivo à sociedade ao prover soluções às populações que apresentam dificuldade no acesso à água e ao saneamento. O Instituto tem como missão contribuir para a universalização do saneamento no Brasil, por meio da promoção da inovação e da educação para o desenvolvimento sustentável. Neste sentido, destaca-se o projeto “Planeta Água”, trata-se de um espetáculo de teatro com apresentações realizadas em escolas públicas. A peça teatral é interativa o que possibilita colher propostas de soluções do público para os problemas de acesso e preservação dos recursos hídricos. Em 2020, o Instituto Iguá apoiou um musical que fazia parte do teatro “Planeta Água”, o espetáculo objetivou educar as crianças sobre a importância da água para a vida humana e despertar a consciência do cuidado com esse recurso finito. Outro projeto do Instituto Iguá é o “Cisternas nas escolas” que é resultado de uma política pública, cujo objetivo é o de promover o acesso à água para o consumo humano, a produção de alimentos em domicílios de baixa renda e em escolas públicas situados na zona rural. O projeto resultou na construção de 1,3 milhão de cisternas em mais de 1.432 municípios de 19 estados brasileiros (IGUÁ SANEAMENTO, 2023). Observa-se que essa iniciativa está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de números: 04 - Educação de qualidade e 06 – Água potável, e 17- Parcerias e meios de implementação. Já o negócio Is.Nau presta serviços de mentorias especializadas para o segmento do vestuário e da moda com foco na gestão, inovação e sustentabilidade. A missão é fortalecer o setor da moda através do compartilhamento de conhecimento e do desenvolvimento de ferramentas para uma indústria mais inovadora e com menor impacto negativo. As mentorias são oferecidas a um custo acessível com um *portfólio* composto por aulas, assessorias especializadas, palestras, *workshops* e treinamentos para as organizações que atuam no segmento da moda. (IS.NAU, 2023). No caso da Is.Nau o negócio ressignifica a forma de confeccionar novos produtos do vestuário e da moda a partir de princípios da sustentabilidade. Observa-se que essa iniciativa está alinhada principalmente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número ODS 12 – Consumo e produção responsáveis.

Conclusão

O *hub* de inovação CIVI-CO apoia iniciativas que geram impacto social positivo para a sociedade. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável observa-se que as iniciativas estão alinhadas com alguns dos Objetivos da Agenda 2030 e assumem um papel importante para ressignificar o papel das empresas, do poder público e das instituições parceiras que apoiam os projetos sociais das empresas.

Referências

CIVI-CO. **Comunidade**. 2022. Disponível em: <<https://civi-co.com/comunidade/>>. Acesso em: 03 mar. 2023.

FLORESCER BRASIL. **Quem somos.** 2022. Disponível em: <<https://www.florescerbrasil.com.br/sobre>>. Acesso em: 03 mar. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

INSTITUTO IGUÁ. **Quem somos.** Disponível em: <<https://institutoigua.org.br/instituto/quem-somos/>>. Acesso em: 22 fev. 2023.

IS.NAU. **O Que Fazemos.** Disponível em: <[https://isnau.co/#:~:text=O%20QUE%20FAZEMOS,A%20IS.,e%20governan%C3%A7a\)%20e%20da%20inova%C3%A7%C3%A3o.](https://isnau.co/#:~:text=O%20QUE%20FAZEMOS,A%20IS.,e%20governan%C3%A7a)%20e%20da%20inova%C3%A7%C3%A3o.)>. Acesso em: 22 fev. 2023.

KON, A. A inovação nos serviços como instrumento para a inovação social: Uma visão integrativa. **Brazil. J. Polit. Econ.**, v. 38, n. 3, p. 584-605, 2018. DOI: 10.1590/0101-35172018-2814

MOURA, A.; COMINI, G.; TEODOSIO, A. The international growth of a social business: A case study. **Revista de Administração de Empresas**, v. 55, n. 4, p. 444-460, 2015. DOI: 10.1590/S0034-759020150408

SANDRI, E. C.; CACIATORI JUNIOR, I.; PIMENTEL, P. C.; TEIXEIRA, R. M. Empreendedorismo social e inovação social: Uma análise bibliométrica. **Estudios Gerenciales**, v. 36, n. 157, 2020. DOI 10.18046/j.estger.2020.157.3886

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico.** São Paulo, SP: Cortez, 2018.

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A MEDIAÇÃO DE LEITURA NA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS NO ESPECTRO AUTISTA: UM DIÁLOGO COM A PRODUÇÃO CIENTÍFICA

*Helena de Oliveira Santiago – Bolsista interna IC/Unilasalle⁴
Prof. Dra. Hildegard Susana Jung - Unilasalle⁵*

Introdução

Durante a nossa jornada como estudantes de Pedagogia nos deparamos com diversas crianças em fase de alfabetização, em especial com alunos do espectro autista. O TEA (Transtorno do Espectro Autista) é um distúrbio do neurodesenvolvimento e a pessoa pode manifestar dificuldade na interação social, comportamento, comunicação, assim como comportamentos repetitivos e estereotipados (BRASIL, 2023). O espectro é amplo e nenhuma criança, típica ou atípica, é igual, mas é difícil encontrar uma que não se interesse por livros, se assim forem incentivadas.

Logo, pudemos acompanhar os processos das crianças no espectro, observar metodologias e aplicar estratégias que facilitassem suas aprendizagens. A contação de histórias e a mediação de leitura sempre estiveram entre as nossas práticas e foram agentes ativos para o vínculo e afeto para e com os alunos.

Por conta disso, surgiu a inquietação de apresentar um mapeamento de trabalhos científicos. Pesquisamos entre os anos de 2018 e 2022, pensando em uma forma de compreender melhor o que a academia pontuou durante esse período, utilizando os descritores "TEA" AND "ALFABETIZAÇÃO" AND "CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS" e "TEA" AND "ALFABETIZAÇÃO" AND "MEDIAÇÃO DE LEITURA" nas plataformas Google Acadêmico, CAPES e Scielo.

Então, a seguir teremos a descrição metodológica utilizada, trazendo os autores que embasaram a discussão, assim como os objetivos e resultados da pesquisa. Por fim, apresentaremos as considerações finais explicando o que foi abordado ao longo do trabalho e as possíveis conclusões levantadas sobre o tema, seguindo para as referências bibliográficas.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é apresentar um mapeamento dos trabalhos científicos publicados entre os anos de 2018 e 2022, pesquisando os descritores "TEA" AND "ALFABETIZAÇÃO" AND "CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS" e "TEA" AND

⁴Estudante do curso de Pedagogia, Universidade La Salle – Canoas/RS. E-mail: helena.201920228@unilasalle.edu.br

⁵Professora Doutora Hildegard Susana Jung, Universidade La Salle – Canoas/RS. E-mail: hildegard.jung@unilasalle.edu.br

"ALFABETIZAÇÃO" AND "MEDIAÇÃO DE LEITURA" nas plataformas Google Acadêmico, CAPES e Scielo.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória (GIL, 2008), sendo esta uma revisão de estudos científicos das principais temáticas abordadas pela comunidade acadêmica, utilizando a análise de conteúdo como técnica de análise. Para o embasamento teórico buscamos apoio nos trabalhos de Dayse Serra (2018), quando abordada a alfabetização de alunos no transtorno do espectro autista (TEA); Magda Soares (2020), Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) ao falar sobre alfabetização e letramento; Celso Sisto (2012) sobre os estudos relacionados à contação de histórias.

19

Resultados

Na pesquisa do descritor "TEA" AND "ALFABETIZAÇÃO" AND "CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS" nas três plataformas de pesquisa obtivemos 373 resultados no Google Acadêmico e nenhum resultado nas plataformas CAPES e Scielo. Entre esses resultados foi realizada uma análise selecionando apenas os trabalhos que abordassem os três temas pesquisados e que fizessem sentido com a temática, resultando em 12 trabalhos.

Na pesquisa do descritor "TEA" AND "ALFABETIZAÇÃO" AND "MEDIAÇÃO DE LEITURA" nas três plataformas de pesquisa obtivemos 39 resultados no Google Acadêmico e nenhum resultado nas plataformas CAPES e Scielo. Entre esses resultados foi realizada uma análise selecionando apenas os trabalhos que abordassem os três temas pesquisados, resultando em 6 trabalhos. Porém, 4 trabalhos foram encontrados em comum nas duas pesquisas, um sobre deficiência intelectual, e não sobre autismo, e um em espanhol, nos deixando com o total de 12.

Considerações Finais

Após a análise de conteúdo dos 12 artigos científicos selecionados e das leituras de embasamento sobre os temas deste trabalho, percebemos que os estudos, em sua maioria, discutem acerca da alfabetização de alunos com TEA ou da leitura e a contação de histórias, mas pouco se discute sobre a contação de histórias e a mediação de leitura como estratégias de aprendizagem para a alfabetização e letramento desses alunos.

A maioria dos artigos realizam estudos de casos, realizando observações, entrevistas e práticas pedagógicas, para o levantamento de dados e discussão sobre a importância da contação de histórias para alunos no espectro autista. São 8, de 12 artigos, que utilizam dessa metodologia. Quanto aos temas dos trabalhos analisados, em sua maior parte é a contação de histórias na educação infantil que ganhou

destaque. Em todos os artigos são citados como os principais resultados o sucesso quando utilizada a contação de histórias e a mediação de leitura para o desenvolvimento do aluno no espectro autista, seja social, comunicativo ou educacional.

Portanto, com os resultados apresentados durante a pesquisa e após a análise de dados, acreditamos que este é um tema com um campo de estudo com grande potencial e importância para aprofundamento futuro, e assim pretendemos fazê-lo.

Referências

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Definição - Transtorno do Espectro Autista (TEA) na criança**. 2023. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/transtorno-do-espectro-autista/definicao-tea/>. Acesso em: 20 de março de 2023.

FERREIRO, Emilia. TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da língua escrita**. Porto Alegre: Editora ArtMed, 1999.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2008.

SISTO, Celso. **Textos e pretextos sobre a arte de contar histórias**. Belo Horizonte: Editora Aletria, 2012.

SERRA, Dayse. **Alfabetização de alunos com TEA**. Rio de Janeiro: Editora Wak, 2018.

SOARES, Magda. **Alfaletrar: Toda criança pode aprender a ler e a escrever**. São Paulo: Editora Contexto, 2020.

A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS À ÁGUA E AO SANEAMENTO NOS ANOS 2009 – 2022

*Laura de Moraes Carvalho – Bolsa Iniciação Científica FAPESP⁶
Profa. Dra. Bruna Angela Branchi - PUC-Campinas⁷*

Introdução

Embora seja um elemento essencial à vida, dispor de água potável em quantidade e qualidade apropriadas para o consumo humano se defronta com diferentes obstáculos: distribuição desigual dos recursos hídricos, limitações técnicas e financeiras. Além disso, o debate em torno da natureza desse bem o torna passível de interpretações que impactam diretamente na sua disponibilidade, podendo ser entendido como recurso escasso, bem econômico, bem público ou direito humano. É nesse contexto polarizado posterior à onda neoliberal de privatização dos anos 90, seguida por uma série de manifestações populares e remunicipalizações na década seguinte, que é reconhecido pela ONU, em 2010, o Direito Humano à Água e Saneamento, o qual reafirma a essencialidade da água para a realização dos demais direitos humanos, a partir do direito à vida. Diversos aspectos podem ser levados em conta quando se trata da defesa desses direitos, que a partir de 2015 passam a ser reconhecidos de maneira distinta, mas ainda complementares, atribuindo um lugar de destaque ao saneamento, uma vez que as necessidades relacionadas ao acesso à água podem deixar o acesso ao esgotamento sanitário em segundo lugar. A presente pesquisa selecionou um período de treze anos para análise dos textos oficiais elaborados pelo Relator Especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento (DHAeS), sendo de 2009 a 2022. Nesse tempo, cada relatório abordou um tema específico acerca dos DHAeS, relatando questões que perpassam as esferas social, econômica, ambiental, governamental e, até mesmo, internacional, com interpretações e abordagens diferentes a depender do relator. Todavia, o ponto de congruência entre todas elas está no respeito aos princípios dos direitos humanos, que abordam a igualdade e não discriminação, acesso à informação e transparência, participação, responsabilização, realização progressiva e a sustentabilidade como pilares da universalização (HELLER, 2022). Assim, de maneira geral, os Relatores Especiais buscam demonstrar a relevância das normas internacionais para a realização plena e completa dos direitos, discutindo aspectos que podem promover ou dificultar a universalização, boas práticas a serem incentivadas e recomendações de possíveis soluções, abordando de forma constante o significativo papel dos Estados.

⁶ Estudante do curso de Bacharelado em Relações Internacionais, PUC-Campinas – Campinas/SP. lauramoraescarvalho@gmail.com

⁷ Professora Doutora Bruna Angela Branchi, PUC-Campinas – Campinas/SP. bruna.branchi@puc-campinas.edu.br

Objetivo

A partir do conteúdo extraído dos Relatórios Especiais referentes aos anos de 2009 a 2022, o objetivo principal da pesquisa é destacar os principais desafios que ainda impedem a completa implementação dos DHAeS e as possíveis propostas para solução desses obstáculos. Além disso, a discussão acerca da governança associada às formas de prestação dos serviços de água e esgotamento sanitário também é levada em conta na pesquisa, abordando o debate referente à natureza da água.

Metodologia

Foi escolhida como metodologia para a pesquisa a Análise de Conteúdo, a qual, segundo Bardin (2011), consiste em um conjunto de técnicas de análise de comunicações, no caso específico escritas (documentos), que permitem a descrição do conteúdo da mensagem e a inferência de conhecimentos. Nela, três etapas principais são realizadas, sendo: pré-análise, ou seja, o primeiro contato com os documentos, sua leitura e formulação de indicadores; exploração do material, com a criação de códigos e categorias; tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Com o auxílio do *software* Atlas.ti e suas ferramentas de codificação, a análise individual de cada texto foi facilitada, possibilitando a construção de uma discussão envolvendo os diversos assuntos trabalhados a partir da criação de códigos específicos ao objetivo da pesquisa.

Resultados

Todo o conteúdo presente nos relatórios especiais dos últimos treze anos oferece um vasto material acerca dos desafios e propostas à universalização. Ao sintetizar a discussão em forma de abordagens, as questões sociais representam um dos obstáculos ao acesso, principalmente devido a disseminação de estigmas, impedindo que alguns grupos gozem de seus direitos por questões físicas, culturais ou circunstanciais, afetando mulheres, moradores de rua e pessoas com deficiência, por exemplo. Essas considerações são abordadas de forma específica nos relatórios A/HRC/21/42 (2012), A/HRC/33/49 (2016), A/HRC/39/55 (2018) e A/HRC/42/47 (2019), de forma a destacar o dever do Estado na superação do problema, através de políticas, conscientização, responsabilização, entre outros. Também existem obstáculos à universalização dos DHAeS de matriz econômica. O principal desafio destacado se refere à acessibilidade financeira, um dos critérios normativos dos DHAeS e presente como tema central no relatório especial A/HRC/30/39, de 2015, além de estar presente nos textos que se referem aos tipos de fornecedores, financiamento e às privatizações dos serviços, relatórios A/HRC/15/31 (2010), A/66/255 (2011) e A/75/208 (2020), respectivamente. Isso significa que algumas práticas e condições podem fazer com que o acesso aos serviços de água e esgotamento sanitário se torne economicamente inviável, comprometendo o gozo da população mais pobre. Situações de altas tarifas, taxas de conexão, tecnologia inadequada, falta de políticas públicas ou até mesmo natureza jurídica de fornecedor

de serviços podem impedir à população mais vulnerável o acesso. É necessário lembrar de que é obrigação dos Estados, mesmo quando os provedores privados são envolvidos, garantir que todos usufruam de seus direitos e tenham condições de pagar por eles, o que não significa oferecer o serviço de forma gratuita, e sim criar formas de torná-lo acessível. Quanto ao fator ambiental, o relatório A/HRC/48/50, de 2021, ressalta a grande importância da manutenção da sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos (como pântanos, lagos e aquíferos) para o combate à crise hídrica e também para garantir o consumo seguro à população mais vulnerável, que muitas vezes depende de fontes diretas de água e são fortemente impactadas pelo despejo de esgoto, desmatamento e a superexploração do recurso. É inquestionável, quando se analisam as propostas de soluções e recomendações oferecidas pelos relatórios, que a ação estatal é o elemento chave para a universalização. Isso é colocado nas diretrizes dos DHAeS e exemplificado principalmente pelos relatórios A/HRC/12/24 (2009) e A/HRC/24/44 (2013) onde é destacado que os Estados possuem obrigações na implementação dos DHAeS, devendo atuar de forma a respeitar, proteger e cumprir com eles. Além disso, a atuação estatal também deve assegurar como mencionado pelo relatório A/HRC/24/44, de 2014, os aspectos de sustentabilidade, não retrocesso e priorização da população mais vulnerável, ou seja, garantir que o meio ambiente suporte às necessidades das gerações futuras, não promover práticas como o corte do serviço por falta de pagamento e atender primeiro aqueles com acesso precário ou nulo para então desenvolver e melhorar os serviços dos que já possuem. Ainda sobre o não retrocesso, o relatório A/HRC/45/10 (2020) é dedicado à discussão da realização progressiva, que é um dos princípios dos DHAeS e destaca a obrigação dos Estados de direcionar a maior quantidade de recursos possíveis para o oferecimento de serviços acima do nível mínimo, enquanto planejam o desenvolvimento desses serviços de forma a ampliar o acesso de maneira vertical e horizontal. Assim, para superar os impedimentos mencionados e outras situações específicas de violação dos direitos, a principal atuação prática do Estado deve ocorrer de forma a incluir os DHAeS em vários âmbitos: regulação, planejamento, participação e cooperação. De acordo com o relatório A/HRC/36/45 (2017), dedicado aos sistemas regulatórios, é necessário que os padrões e as diretrizes dos DHAeS sejam incorporados em forma de leis, normas e marcos regulatórios, a fim de estabelecer claramente direitos, deveres e possibilitar a responsabilização efetiva por violações, especialmente nos casos em que os atores privados estão envolvidos na provisão. Ademais, também é relevante que os Estados incluam, no planejamento de curto e longo prazo, o objetivo de suprir as necessidades imediatas da falta de serviços e garanti-los de forma contínua e eficiente para o futuro, como exposto no texto A/HRC/18/33 de 2011, o que também se torna relevante quando se trata da implementação de megaprojetos que, como colocado no relatório A/74/197 (2019), podem parecer uma alternativa de longo prazo para atingir a meta dos ODS, mas muitas vezes impactam no gozo dos DHAeS de forma negativa a depender de diversos fatores, como o próprio planejamento ou até mesmo atores envolvidos no processo, o que traz riscos no caso da atuação do setor privado por conta da incorporação da lógica de remuneração do capital investido. Paralelo a isso está a participação popular (especificada no relatório A/69/213 de 2014), que coloca a presença de grupos vulneráveis como fator essencial para identificar suas

necessidades e características específicas, contribuindo para o avanço real dos serviços e para a geração de dados e informações, devendo, portanto, ser incentivada pelos Estados. Internacionalmente, os DHAeS pode ser estimulado por meio da cooperação, que pode ocorrer em forma de doações e financiamentos internacionais (relatório A/72/127 de 2017) ou até mesmo a partir de parcerias com organizações internacionais (A/HRC/48/50/Add.1 de 2021). Entretanto, os DHAeS recebem maior destaque no sistema internacional quando se trata da formulação de Agendas de Desenvolvimento, que ao longo do tempo passaram a demandar a incorporação dos DHAeS em suas metas, como foi apontado no relatório A/67/270 de 2012, o qual descreveu novas propostas para agenda “pós-2015” baseadas na universalização e citou diversas falhas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no estabelecimento de metas efetivas, que de fato foi incorporado na criação da Agenda 2030 (objetivo 6). Dessa forma, observa-se que a maneira com que o Estado lida com os DHAeS tem impacto direto na universalização, podendo atuar em concordância com suas diretrizes ou se afastar delas. Portanto, pode-se dizer que a ideologia de um Estado está diretamente ligada às suas ações. Um dos principais exemplos disso é na forma com que os serviços são prestados (natureza jurídica), em outras palavras, se existe ou não a privatização. De maneira geral, o reconhecimento do Direito Humano à Água e Saneamento na Resolução 64/292 de 2010 não censurou a prestação privada dos serviços, o que foi contraditório para o contexto da época, uma vez que os anos 90 foram marcados pela privatização em massa dos serviços de água e esgotamento sanitário estimulada pela onda ideológica neoliberal, e os anos 2000, em contradição, se caracterizaram pelas reestatizações motivadas pelo descontentamento popular por conta da piora do serviço prestado por empresas privadas. Mesmo com a neutralidade declarada em 2010 pelas Nações Unidas, os Relatores Especiais sempre expuseram os riscos advindos da concepção da água como um bem econômico, principalmente pelo fato de que essa reflexão ainda está muito presente na governança de muitos países, como Chile e, mais recentemente, o Brasil, por exemplo. Isso é mostrado de forma direta nos relatórios A/75/208 (2020) e A/76/159 (2021), que trazem aspectos relevantes quanto ao assunto. O primeiro deles, trata dos riscos aos DHAeS trazidos pela privatização do serviço, que se resumem principalmente na falta de acessibilidade financeira, no retrocesso dos serviços e na baixa participação e geração de dados, causados pela ótica privada de geração de lucro para os acionistas. Sendo assim, a atuação privada pode utilizar-se do termo “sustentabilidade econômica” para garantir seus ganhos e aumentar tarifas, taxas de instalação, realizar cortes do serviço por falta de pagamento e não promover investimentos, principalmente nas áreas menos interessantes financeiramente, contrariando totalmente o que é colocado nos DHAeS. Daí a importância de uma forte regulação e monitoramento dos Estados, principal responsável por promover o acesso ao recurso, como explicitado pelo relatório A/HRC/36/45 de 2017. Paralelamente a isso, o relatório de 2021 traz reflexões importantes quanto à mercantilização e financeirização da água, que são patamares semelhantes à privatização, mas interpretam o recurso como uma mercadoria e um ativo financeiro, respectivamente. Novamente, mesmo com alegações de ineficiência de gestão e financiamento público por parte dos defensores da iniciativa privada, essas interpretações representam sérias ameaças aos DHAeS, principalmente na questão da acessibilidade econômica

e pelo risco à sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos. A visão da água como uma mercadoria ou como um ativo financeiro põe este recurso essencial refém da ótica de mercado e, dessa forma, à sua volatilidade de preços, dada pela quantidade de oferta e demanda do recurso, além do grande poder de *lobby* e dominação dos grandes bancos e instituições, que também deve ser levado em conta, principalmente quando se trata de países estratégicos. Todo esse processo representa um enorme risco à população mais vulnerável, que inquestionavelmente, é a mais afetada por esse sistema, já que uma das principais consequências é o aumento dos preços dos serviços, impossibilitando ou dificultando o acesso à grande parte da população pobre e retirando a principal essência desse bem, que é de garantir a base para uma vida digna à humanidade.

Conclusão

Os relatórios especiais do período de 2009 a 2022 contaram com o mandato de três relatores diferentes, cronologicamente: Catarina de Albuquerque, Léo Heller e Pedro Arrojo Agudo. Embora todos tivessem o mesmo objetivo - identificar desafios e propostas à universalização - cada um deles contribuiu com aspectos específicos de sua abordagem, mas discorrendo sobre tópicos essenciais, tópicos essenciais, como a questão social, econômica, política e internacional, por exemplo. Para demonstrar isso, Catarina de Albuquerque (2009-2014) elaborou relatórios que contaram com temas de estigmatização, financiamento, planejamento, manejo dos resíduos, entre outros, mas o que mais se destaca é o fato de haver quatro relatórios dedicados à compilação de boas práticas e principais violações dos direitos (A/HRC/15/31/Add.1; A/HRC/18/33/Add.1; A/HRC/27/55/Add.3; A/HRC/27/55). Dentre eles, um dos textos se dedica à introdução ao seu trabalho de produção de um manual (A/HRC/27/55/Add.3, 2014), cujo conteúdo também destaca os obstáculos e ações positivas à plena realização dos DHAeS. Além disso, a relatora também produziu mais dois relatórios referentes às duas Agendas de Desenvolvimento da época (A/65/254, 2010 e A/67/270, 2012), demonstrando sua preocupação com o contexto internacional dos DHAeS. Isso pode ser explicado pelo fato de que a autora atuou no período em que a ONU reconheceu os DHAeS (2010), necessitando de explicações amplas que direcionassem as práticas a serem seguidas ou evitadas, além da importância de incorporar o novo marco de direitos humanos às metas internacionais de desenvolvimento. Léo Heller (2014-2020), por sua vez, se destaca por desenvolver relatórios que abordam tópicos mais concretos, em outras palavras, na atuação de um Estado sobre um obstáculo em si. Assim como a relatora anterior, Heller também discutiu sobre diferentes tópicos em seus trabalhos, todavia, o destaque de suas produções está nos problemas político-econômicos enfrentados pelos DHAeS, como a acessibilidade econômica, tipos de serviço prestado, regulação, responsabilização, impactos de megaprojetos e a privatização do sistema (A/HRC/30/39, 2015; A/70/203, 2015; A/HRC/36/45, 2017; A/73/162, 2018; A/74/197, 2019; A/75/208, 2020). De certa forma, essa abordagem concreta é continuada pelo atual relator Pedro Arrojo Agudo, mas agora com maior foco na preservação dos ecossistemas aquáticos, como um dos pilares, junto à governança democrática, ao combate à atual crise hídrica. Assim, o

último relator traz a discussão ambiental de maneira mais aprofundada, estabelecendo suas considerações em relação a outras áreas, seja no impacto ou no potencial uso do meio ambiente para mitigação de um problema. Dessa forma, a contribuição de cada relator possibilitou o entendimento do tema em diversas áreas e sob olhares distintos. Além disso, os três relatores basearam seus trabalhos em um aspecto semelhante: a interpretação da água como um bem comum, ou público, assim como é tido pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, proporcionando uma leitura preocupada com a população mais vulnerável e buscando a plena universalização para garantir a dignidade humana.

Referências

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

HELLER, L. Os direitos humanos à água e ao saneamento. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2022.

UNITED NATIONS. Annual reports. Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-water-and-sanitation/annual-reports>. Acesso em 09 abr. 2023.

A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

*Lucas Aparecido Ribeiro Antunes - UFSCar⁸
Prof. Dr. Michel Pisa Carnio – UFSCar²*

Introdução

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19 e pelos seus impactos nos mais diversos âmbitos da sociedade, incluindo a educação. Nesse contexto, os programas institucionais de formação docente também tiveram que se adaptar às restrições colocadas e desenvolver atividades dentro do ensino remoto emergencial (RATIS et al. 2021).

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi uma das Instituições de Ensino Superior (IES) selecionadas para participar do Programa Residência Pedagógica (PRP) e contou com a participação de diferentes cursos de graduação. Foi a primeira vez que a Licenciatura em Ciências Biológicas da UFSCar (*campus* São Carlos - SP) participou do programa (CARNIO, 2022), com um núcleo constituído por 22 participantes (bolsistas e voluntários) e duas professoras preceptoras atuantes em duas escolas públicas estaduais do município de São Carlos: a Escola Estadual Antônio Militão de Lima e a Escola Estadual Orlando Perez.

Com os impactos da pandemia da Covid-19 na educação, tendências que no presente momento se anunciam como inevitáveis foram impulsionadas, pautadas no distanciamento das dimensões públicas e comuns e fortemente amparadas em “soluções tecnológicas” (NÓVOA; ALVIM, 2021). Nesse contexto, ganha força também a disputa entre diferentes perspectivas de formação docente, que podemos nos alçar da categorização de Diniz-Pereira (2014) para compreender este atual estado da formação: de um lado no modelo da racionalidade técnica e do outro nos modelos da racionalidade prática e da racionalidade crítica (DINIZ-PEREIRA, 2014).

Essas três perspectivas correspondem a diferentes concepções do professor sobre o currículo e também sua autonomia profissional, sendo a primeira como um executor técnico, a segunda como um profissional ativo com autonomia na reflexão e construção do currículo de maneira individual e a última como um sujeito que coletivamente conhece e problematiza os limites e condicionantes dessa autonomia para superá-los (CAMPOS, 2020). A autora acrescenta que tais perspectivas também influenciam em como o professor entende a relação entre conhecimento e aprendizagem, o que consequentemente ajuda a determinar suas decisões pedagógicas.

⁸ Graduando do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – São Carlos/SP. E-mail: lucasantunes@estudante.ufscar.br

² Professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – São Carlos/SP, Departamento de Metodologia de Ensino (DME). E-mail: michelcarnio@ufscar.br

Para Carnio (2022), o fato do edital do PRP ter sido desenvolvido de forma totalmente remota é mais um desafio que se soma aos demais já tradicionalmente colocados na educação. O autor aponta que isso trouxe consequências nas condições materiais da atuação e formação docente, pois o que antes era realizado presencialmente precisou ser adaptado ao ensino remoto; além disso, tornou-se ainda mais urgente compreender a relevância social dos conhecimentos de ciência e biologia diante do contexto social e sanitário.

Objetivos

O presente estudo buscou investigar os principais desafios enfrentados pelos residentes do PRP (núcleo de Ciências Biológicas da UFSCar campus São Carlos) durante a pandemia da Covid-19, além de compreender como as experiências na modalidade remota contribuíram para a formação docente.

Metodologia

Tratou-se de um estudo de natureza qualitativa, que busca aprofundar a compreensão do fenômeno seguindo uma análise rigorosa e criteriosa das informações obtidas (MORAES, 2003). Tem como participantes os licenciandos e licenciandas da Licenciatura em Ciências Biológicas da UFSCar, campus de São Carlos, que participaram em pelo menos de um módulo (de seis meses) do edital nº 01/2020 do Programa Residência Pedagógica (CAPES).

A constituição de dados se deu via um questionário composto por 14 perguntas abertas. Ele foi disponibilizado por meio da plataforma *Google Forms* e enviado aos residentes do núcleo por e-mail e redes sociais, junto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Obtivemos 10 respostas dos 22 licenciandos que passaram pelo núcleo PRP.

A compreensão e interpretação dos dados ocorreu por meio da análise textual discursiva, processo que permite a criação de unidades de análise com base nos temas e/ou tópicos obtidos nas respostas, a categorização dessas unidades e, por fim, uma compreensão renovada do todo com a produção de novos sentidos (MORAES, 2003). Por meio deste processo, apresentamos a discussão de dados por meio de 5 eixos de análise: i) perfil dos participantes, ii) expectativas formativas junto ao PRP, iii) comunicação entre residentes e alunos da escola, iv) recursos tecnológicos no ensino remoto emergencial e v) modelos de formação docente na atuação e formação dos residentes.

Resultados

Ao analisar o perfil dos participantes, identificamos que houve certa rotatividade na constituição do núcleo, com saída e entrada de residentes ao longo da edição. Em relação às experiências formativas presenciais ao longo da graduação, 6

respondentes indicaram ter participado do estágio curricular obrigatório, 3 haviam participado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e apenas uma pessoa ainda não tinha tido experiência presencial.

Quando analisadas as expectativas formativas junto ao PRP, notamos que os residentes esperavam maior contato com os alunos e com a sala de aula, mas a experiência permitiu refletir sobre os desafios da profissão docente (participante 3) e sobre a natureza dinâmica do processo educativo:

[...] foi possível analisar e vivenciar como se dá a profissão do docente e as dificuldades durante a atuação (Participante 3).

29

Nas perguntas relacionadas às experiências didáticas que os residentes puderam ter via ensino remoto, a comunicação entre residentes e alunos da escola, as ferramentas digitais aparecem como indispensáveis para a continuidade das atividades de ensino, mas com vários problemas relacionados à dificuldade de comunicação com os alunos, desde a motivação até o *feedback* das atividades; em parte, isso foi superado pela contribuição das preceptoras. Também identificaram questões materiais que dificultavam essa interação, como visto na fala do participante 5: “Falta de acesso a Internet, falta de equipamentos eletrônicos como celulares e/ou computadores, horários em comum” (Participante 5)

Na linha de refletir criticamente a utilização dos recursos tecnológicos no ensino remoto emergencial, os participantes demonstraram compreender que essas ferramentas servem para auxiliar a ação pedagógica, e não a solução para todos os problemas educacionais, algo também defendido por Alberto, Plácido e Plácido (2020).

As falas dos residentes possibilitaram reflexões pertinentes sobre os modelos de formação docente na atuação e formação dos residentes, com respostas que atravessam as diferentes perspectivas de formação. As discussões internas do núcleo representaram uma oportunidade de conhecer novas estratégias de ensino adequadas ao contexto sanitário, como também para refletir sobre como os âmbitos mais amplos influenciam no processo de ensino-aprendizagem.

Ensinou que o trabalho do professor vai muito além da sala de aula, o que desencadeia em mais trabalho (e até mesmo uma quantidade absurda de coisas para serem resolvidas fora da escola, ou seja, fora do horário de trabalho) [...] (Participante 4).

Para Carnio (2022), o diagnóstico da realidade concreta é o passo inicial para transformá-la, e tudo indica que isso foi possível dentro do Programa Residência Pedagógica.

Considerações finais

Constatamos uma frustração dos licenciandos pela edição ter ocorrido na modalidade remota e não terem tido mais contato com os alunos, mas os mesmos conseguiram identificar possibilidades formativas que surgiram nessa nova configuração do ensino, especialmente sobre os desafios da profissão docente. Embora não haja consenso entre os residentes se o seu uso durante o ensino remoto foi capaz de facilitar o processo pedagógico, todos indicaram que pretendem seguir utilizando esses recursos, mas não no sentido do “solucionismo tecnológico” apontado por Nóvoa e Alvim (2021).

É possível dizer que as perspectivas de formação docente coexistem nos discursos dos residentes, mostrando que algumas concepções ligadas à racionalidade técnica ainda se fazem presentes, mas que os espaços de reflexão proporcionados pelo Programa Residência Pedagógica apresentam grande potencial formativo, com contribuição na superação de contradições encontradas na formação docente e caminhar no sentido de uma racionalidade prática e crítica.

30

Referências

ALBERTO, Simão; PLACIDO, Reginaldo Leandro; PLACIDO, Ivonete Telles Medeiros. A formação docente e o tecnicismo pedagógico: um desafio para a educação contemporânea. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, p. 1652-1668, 2020.

CAMPOS, Natalia Ferreira. **Desafios e possibilidades no planejamento de atividades investigativas**: oportunidades de construção de conhecimentos por licenciandos de Biologia. 2020. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020

CARNIO, Michel Pisa. Formação de professores de ciências e biologia no programa residência pedagógica. **Guia Universitário de Informações Ambientais**, v. 3, n. 1, p. 10-12, 2022.

DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. Da racionalidade técnica à racionalidade crítica: formação docente e transformação social. **Perspectivas em Diálogo: revista de educação e sociedade**, v. 1, n. 1, p. 34-42, 2014.

MORAES, Roque. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003.

NÓVOA, António; ALVIM, Yara Cristina. Os Professores Depois da Pandemia. **Educação & Sociedade**, v. 42, p. 1-16, 2021.

RATIS, Liliana Ramos et al. El programa de residencia pedagógica en la pandemia del covid-19: informes de profesores de Biología en formación inicial. **Journal of Education Science and Health**, v. 1, n. 3, p. 1-12, 2021.

A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP) – CAMPUS SERTÃOZINHO SOBRE O TELETRABALHO NA SUA PRÁTICA PROFISSIONAL⁹

Mara Silvia Mendes Moraes¹⁰

Bruna Candido Zago¹¹

Orientadora Profa. Dr. Rosyler Cristina Santos Simão - IFSP¹²

31

Introdução

A primeira notificação oficial da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o surgimento de uma misteriosa pneumonia em Wuhan, na China, ocorreu em 31 de dezembro de 2019. Devido sua rápida propagação, em 11 de março de 2020, houve a declaração oficial da mesma organização de que estava em curso uma pandemia. Com isso, os governos de todo o mundo adotaram várias medidas drásticas.

Assim que as medidas entraram em vigor, uma grande parte da População Economicamente Ativa (PEA) foi instruída para ficar em casa e continuar a trabalhar remotamente – caso as suas funções o permitissem. As organizações que já estavam familiarizadas com o teletrabalho, bem como as organizações que nunca tinham experimentado esta modalidade antes da pandemia, começaram a enviar o seu pessoal para casa, criando as condições para a mais vasta experiência de teletrabalho em massa da história (Organização Internacional do Trabalho - OIT, 2020). Neste sentido, devido à pandemia da COVID-19 o teletrabalho passou a ser a realidade de trabalhadores brasileiros, incluindo os professores de diferentes modalidades de ensino.

Dado o contexto, o objetivo do presente trabalho foi analisar a percepção dos docentes do Instituto Federal de São Paulo – Campus Sertãozinho sobre o teletrabalho no ensino remoto emergencial.

Este artigo está organizado em duas seções, além desta introdução e da parte conclusiva. Na próxima seção há um detalhamento dos procedimentos metodológicos e a terceira seção reúne a apresentação e análise dos resultados.

Procedimentos metodológicos

A modalidade de pesquisa escolhida foi o estudo de caso. Ademais, a pesquisa classifica-se como descritiva tendo como objetivo a descrição dos dados analisado.

⁹ Este trabalho é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

¹⁰Aluna Egressa do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. IFSP– Sertãozinho/SP. E-mail: bru_zg@hotmail.com

¹¹Aluna Egressa do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. IFSP– Sertãozinho/SP. E-mail: marasilvia.santos2@gmail.com

¹²Professora Doutora. IFSP– Sertãozinho/SP. E-mail: rosycler@ifsp.edu.br

Assim sendo, trata-se de um estudo de caso quantitativo, no qual os resultados são válidos só para o caso que se estuda e tem por objetivo aprofundar a descrição de uma determinada realidade.

O estudo de caso foi realizado no IFSP – Câmpus Sertãozinho/SP com os docentes que compõem o quadro da Instituição. De acordo com o Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP), em 2021, somavam-se nessa unidade 105 docentes, considerando neste quantitativo: professores substitutos, colaboradores, efetivos que estão ativos na instituição e efetivos afastados para qualificação profissional (cursando mestrado ou doutorado)¹³. Desse total, 94 professores receberam o convite, por email, para participarem da pesquisa, sendo o número de respondentes foram 35 docentes.

32

O questionário foi aplicado para os docentes do Câmpus Sertãozinho do IFSP no mês de setembro de 2021, o *link* de acesso do questionário foi enviado para o e-mail institucional. É importante mencionar que trabalho de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética (CEP) do IFSP, usando o sistema informatizado de avaliação denominado Plataforma Brasil, sendo apreciado pelo CEP na reunião do colegiado em agosto de 2021. Os dados foram tratados por meio da estatística descritiva.

Apresentação e análise dos resultados

A Tabela 1 mostra os tipos de atividade que os docentes exercem no campus, os níveis e modalidades de ensino em que lecionam. O sistema de ensino no Brasil de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), é composto de dois níveis: I – Educação Básica que consiste na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e II – Ensino Superior correspondendo aos cursos superiores de Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura. Além disso, Também há as modalidades de educação, sendo elas: educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial, educação indígena e quilombola, educação de campo e Educação à Distância (EAD). Observa-se na Tabela 1 que pouco menos da metade atuam em pesquisa e inovação, extensão, administração e representação. Uma parcela considerável dos docentes atua em diferentes níveis e modalidades de ensino, daí o fato dos valores percentuais desse tópico na tabela ser superior a 100%.

¹³ Os efetivos afastados não participaram como respondentes da pesquisa.

Tabela 1—Atuação dos docentes do campus Sertãozinho do IFSP em atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração e representação, modalidades de ensino que atuam e tempo de trabalho no IFSP

Atividades que exerce atualmente no IFSP	Nº	%
Ensino e apoio ao ensino	35	100%
Pesquisa e inovação	16	46%
Extensão	13	37%
Administração e representação	13	37%
Níveis de ensino que lecionam no ensino remoto		
Técnico Integrado	14	40%
PROEJA	10	29%
Técnico Concomitante ou Subsequente	15	43%
Tecnologias	13	37%
Engenharias	19	54%
Licenciaturas	6	17%
Formação Pedagógica	2	6%
Mestrado (ProfEPT)	5	14%

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Nota-se na Tabela 2 que a maior vantagem identificada pelos professores em relação ao teletrabalho foi à de economia em relação ao tempo despendido no deslocamento ao trabalho. Esse resultado pode ser relacionado com o fato de que uma parcela considerável dos docentes residirem em municípios diferentes de onde está localizado o campus. Nenhum professor identificou como vantagem o pouco contato pessoal com os colegas de trabalho e alunos.

É importante pontuar na Tabela 3 que, em relação às desvantagens, a maior crítica foi quanto à falta de contato com os colegas (86%). Esse resultado está relacionado com o fato de que o aprimoramento do trabalho docente depende entre tantos fatores da troca de experiência entre os seus pares. Logo em seguida no grupo das desvantagens, destacam-se as dificuldades tanto em separar a convivência familiar do trabalho (63%), bem como o de surgimento de demandas em qualquer horário (66%).

Tabela 2 - Vantagens do teletrabalho na visão dos docentes do Câmpus Sertãozinho do IFSP, 2021

Vantagens	Nº	%
Perda de tempo no trânsito para trabalhar	24	69%
Menor preocupação com a aparência	8	23%
Flexibilidade de horários	23	66%
Mais tempo com a família	15	43%
Pouco contato com colegas de trabalho e alunos	0	-
Outras	5	14%
Não vejo vantagens	5	14%

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021)

Tabela 3 - Desvantagens do teletrabalho na visão dos docentes do IFSP Câmpus Sertãozinho

Desvantagens	Nº	%
Falta de contato (troca de experiências) com os colegas	30	86%
Dificuldades em separar vida familiar da vida profissional	22	63%
Demandas em qualquer horário	23	66%
Falta de equipamento para o teletrabalho	12	34%
Dificuldades no uso de computadores e aplicativos	3	9%
Outras	6	17%
Não vejo desvantagens	2	6%

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021)

Os resultados obtidos na presente pesquisa em relação as vantagens e desvantagens muito se assemelham com os da pesquisa realizada por Bridi et. al (2020) a respeito do trabalho remoto/home-office no contexto da pandemia COVID-

19¹⁴. Os pesquisadores observaram como maiores desvantagens a falta de contato com os colegas de trabalho (60,55%), mais interrupções (54,59%) e dificuldade em separar a vida familiar da vida profissional (52,91%). Por outro lado, entre as facilidades de trabalhar remotamente, foi observado em referida pesquisa que os participantes citaram principalmente os seguintes fatores: flexibilidade de horários (69,09%), deslocamento (66,23%) e menor preocupação com a aparência (58,61%).

A Tabela 4 mostra o nível de satisfação declarada pelos docentes respondentes por categorias de nível de instrução. Observa-se na Tabela 4 que independentemente do nível de ensino que o docente atue houve, em termos absolutos, uma concentração maior no quesito pouco satisfeito.

35

Tabela 4 – Nível de satisfação dos docentes respondentes da pesquisa com o ensino remoto emergencial no campus Sertãozinho do IFSP

Nível de ensino (N)	Muito satisfeito	Insatisfeito	Pouco satisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito	Total
	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
N. I		1	3	1	-	5
N. II	1	1	3	2	-	7
N. I e II	2	4	9	7	1	23
Total	3	6	15	10	-	35

Fonte: Elaborada pelas alunas (2021).

Nota: * Nível I (educação básica) e Nível II (Ensino superior)

Apesar dos respondentes da pesquisa declararem, de uma forma geral, pouco satisfeitos com o processo de aprendizagem no ensino remoto emergencial procurou-se conhecer quais atividades poderiam ser mantidas em regime de teletrabalho após o retorno presencial. Observou-se grande preferência pela manutenção de certas reuniões virtuais, conforme ilustra a Tabela 5.

¹⁴ Participaram da pesquisa “Trabalho remoto GETS/REMER 906 respondentes, sendo que 65,12% atuavam no setor público 33,45% no setor privado e 2,43% em organizações não governamentais (ONG).

Tabela 5 - Atividades laborais sugeridas pelos que gostariam continuassem após o retorno das atividades presenciais no câmpus Sertãozinho do IFSP 2021

Sugestões	Nº
Reuniões	11
Videoaulas	5
Atendimento ao aluno e Orientações	2
Atividades avaliativas	2
Ensino no formato remoto (disciplinas teóricas)	1
Apoio didático e recuperação pelo Moodle	2
Cursos de extensão	01
Congressos científicos e grupos de estudo	1
Total	21

Fonte: Elaborado pelas alunas (2021).

Considerações finais

O objetivo do trabalho foi conhecer a visão dos docentes do Instituto Federal de São Paulo - Câmpus Sertãozinho – SP (IFSP), sobre o teletrabalho no formato de ensino remoto. Em relação ao ensino emergencial, os resultados mostram que a maior parcela de docentes se declarou poucos satisfeitos com esse modelo de ensino-aprendizagem. Mesmo diante de um cenário que mostra certa insatisfação com o ensino remoto emergencial, os docentes externaram que com o retorno do ensino presencial poderia continuar usando a tecnologia da informação para realizar as reuniões de trabalho.

Referências

- BRIDI, Maria Aparecida et al. **O trabalho remoto/home-office no contexto da pandemia COVID-19**. Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista. Disponível em: https://www.eco.unicamp.br/remir/images/Artigos_2020/ARTIGO_REMIR.pdf. Acesso em: 25 out. 2021
- BRASIL. Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 25 out. 2021.
- OIT. **Teletrabalho durante e pós pandemia da COVID-19: guia prático**. 2020. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_771262.pdf. Acesso em 25 out. 2021.
- SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

A RELAÇÃO COM O SABER E O USO DE MÍDIAS DURANTE O ENSINO REMOTO: O QUE PENSAM OS LICENCIANDOS E LICENCIADOS DA UFSCAR CAMPUS SÃO CARLOS

*Ana Júlia Fernandes- UFSCar¹
Prof. Dr. Michel Pisa Carnio – UFSCar²*

Introdução

Com a pandemia de Covid-19 foram necessárias mudanças e no contexto educacional não foi diferente: o ensino presencial foi substituído pelo ensino remoto, em que houve alterações na relação do aluno com o conhecimento adquirido, além da forma de transmissão do conhecimento (BARROS; DE PAULA VIEIRA, 2021).

As aulas foram divididas em dois momentos - síncronos e assíncronos -, houve uma ressignificação do uso do celular em aula, mudanças na relação professor-aluno e a incorporação de mídias digitais e ferramentas de apoio para o ensino, como, por exemplo, o Google Classroom e Moodle (BOELL; ARRUDA, 2021). E apesar dessa mudança de metodologia do ensino durante o período de pandemia, houve uma reprodução de alguns aspectos tradicionais do ensino, como a transmissão unidirecional de conteúdos (GALIZIA, 2022).

Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), somente no fim do mês de Agosto de 2020 foi implementado o Ensino Não Presencial Emergencial (ENPE), que permitiu a continuidade das atividades acadêmicas de forma online (Prograd, 2020).

A expressão “relação com o saber” é descrita por Bernard Charlot, filósofo e doutor em educação, como uma “relação com o mundo”, ou seja, uma percepção deste de uma forma bem mais aprofundada e perceptiva (CHARLOT, 2000). No cenário escolar a relação com o saber por parte do aluno é de suma importância para que haja um bom ensino-aprendizagem e a construção de uma boa relação aluno-professor e tal relação com o saber se modificou no período de ensino remoto.

A relação com o saber apresenta três dimensões importantes: a mobilização, a atividade e o sentido, em que Charlot (2000, p.54) diz que "para haver atividade, a criança deve mobilizar-se; para que se mobilize, a situação deve apresentar um significado para ela", e assim tais dimensões se unificam gerando sentido à relação com o saber. Além disso, ela possui três aspectos que a compõem: o aspecto identitário, que considera a subjetividade e individualidade de cada pessoa; o aspecto epistêmico, que reconhece os diferentes significados que o aprender tem para cada indivíduo e o aspecto social, em que o aluno é considerado como um ser inserido em um cenário social (CHARLOT, 2000).

¹⁵ Graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Carlos – São Carlos/SP. E-mail do primeiro autor:

² Professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos – São Carlos/SP, Departamento de Metodologia de Ensino (DME). E-mail: michelcarnio@ufscar.br

Objetivos

Esse trabalho atuou em duas frentes de investigação: i) entender de que forma se deu a relação com o saber dos estudantes durante o período pandêmico, ii) investigar os usos e os reflexos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no processo de ensino-aprendizagem.

Metodologia

A pesquisa é de abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Tem como público-alvo graduandos e graduados dos cursos de licenciatura da UFSCar campus São Carlos que ingressaram no curso de forma presencial e que tiveram aulas remotas durante o período de pandemia.

Para constituição de dados foi utilizado um questionário virtual contendo perguntas objetivas, dissertativas e também em escala Likert, produzido e disponibilizado pela plataforma do *Google forms*. O questionário, que continha o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, além de questões de perfil, se constituía de três seções: a primeira abordava o uso de mídias digitais durante o Ensino Presencial; a segunda questionava o uso de mídias digitais durante o ENPE e, por fim, a terceira seção abordava perguntas sobre as diferentes relações com o saber envolvendo as três dimensões de mobilização, atividade e sentido, como na questão dissertativa que questionava “Como o uso de mídias digitais te afetou nestes três aspectos? 1) Ver sentido no que aprende 2) Se mexer para aprender 3) Estudar”

A análise de dados ocorreu por meio da análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2006). Foi realizada primeiramente uma unitarização dos dados, depois uma categorização dos mesmos e, por fim, a interpretação das respostas a partir dos referenciais adotados.

Resultados

Ao total participaram dessa pesquisa 35 alunos de 7 cursos diferentes (Ciências biológicas, Matemática, Pedagogia, Letras, Física, Química e Educação Especial), sendo 45,71% do curso de ciências biológicas. 65,7% dos participantes eram do gênero feminino, 31,4% ingressou no ano de 2017 e 60% ingressou na licenciatura por afinidade com a área ou realização pessoal.

A maioria dos licenciandos apontou que em seus cursos era praticamente nulo o uso de mídias virtuais no ensino presencial, ficando restrito à plataforma AVA (Ambiente Virtual Administrativo) da UFSCar e a sugestão de vídeos do Youtube. Mais de 60% dos alunos disseram que tal uso contribuiu muito para o processo de ensino-aprendizagem, como uma diversificação de métodos de ensino e dinamização e ferramenta de complementação do ensino tradicional. Por outro lado, 12% apontaram

que não houve nenhuma contribuição, principalmente pelo uso raro durante as aulas e por não gerar uma visão crítica nos alunos.

Já com relação ao uso de mídias durante o ensino remoto emergencial, a maioria dos alunos apontou grande frequência e somente 5,7% apontou como "quase nunca". O uso do Google Classroom, Google Meet, Google Formulários, E-mail e Whatsapp foi consensual, e até mesmo redes sociais como Facebook e Instagram, mas em menor frequência. As análises indicam um padrão do uso de mídias, que acabaram tornando o ensino cansativo e massivo e tal percepção pode ter sido construída por uma reprodução do ensino tradicional presencial, em que as aulas são expositivas e o ensino é unidirecional (GALIZIA et. al, 2022). Segundo Oliveira (2017) como a implementação das mídias digitais ocorreu de forma rápida e sem muita familiarização por parte dos estudantes e professores, isso pode ter proporcionado tais práticas conservadoras de ensino.

39

As análises apontam uma pluralidade de contradições nas relações dos alunos com seu saber e com seus processos de estudo, reflexo das contradições sociais e formativas que permearam todo o processo de ensino durante a pandemia. Com relação ao sentido, 36% dos alunos apontaram que o uso de mídias digitais durante ENPE os auxiliou de alguma forma a ver sentido em aprender, seja na melhor organização dos conteúdos ou no maior empenho exigido, como é possível observar na fala de alguns participantes:

Acho que a organização dos conteúdos que o uso das mídias requer faz com o que o estudante perceba qual a lógica de aprender x e depois aprender y e assim por diante. Faz mais sentido fazer os trabalhos sabendo mais claramente o que é esperado que a gente aprenda com eles. (Participante P1)

Acredito que me esforcei muito mais para ver o sentido, pois no ENPE as provas eram mais difíceis (pelo receio dos alunos trapaceando e colando), portanto notei rápido que precisava DE FATO entender o que estudava. As mídias auxiliaram muito nesse processo. (Participante M1)

Por outro lado, 32% responderam que houve uma redução do sentido em aprender, que pode estar atrelado ao uso excessivo e reducionista das mídias digitais. Assim, a pandemia afetou a todos de forma muito particular, evidenciando o aspecto social da relação com o saber, pois alguns viam sentido em termos de se organizar melhor para estudar, enquanto outros não viam sentido na continuidade da educação de forma tão precarizada.

Com relação à dimensão da relação com o saber de mobilização, mais de metade dos alunos apontaram que houve uma maior mobilização para estudar, atrelada a maior necessidade de autonomia e proatividade. Entretanto, tal autonomia

para estudar pode acabar reforçando um modelo tradicional de educação, em que o aluno se torna mais eficiente para memorizar as informações que lhe são passadas.

Já sobre a dimensão de atividade, 42,3% dos alunos pontuaram que o uso de mídias digitais os ajudaram e facilitaram os estudos, enquanto que outros 42,3% exibiram sentimentos de desmotivação e desânimo para estudar, que podem ter sido gerados pela falta de interações sociais (EMANUELLI, 2011). Desta forma, apesar das atividades educacionais terem continuado no modelo remoto, o próprio formato das plataformas e ferramentas utilizadas possibilitam uma relação do aluno com o conhecimento muitas vezes unidirecional e não dialógica; também reforçando um modelo de educação tradicional e se reduzindo a possibilidade de um ensino mais crítico.

40

Considerações finais

O trabalho revela que a relação com o saber dos estudantes sofreu alterações nos aspectos identitário, epistêmico e social, considerando todo o cenário pandêmico, político, mudança da metodologia de ensino e falta de interações sociais. O caráter repentino e emergencial do ensino remoto revelou despreparo docente para com o uso de mídias digitais (DE ALMEIDA et al., 2020), gerando uma padronização de seu uso e uma reprodução do ensino tradicional.

Observamos que o uso de mídias digitais também trouxe pontos positivos para o ensino, como a diversificação de métodos avaliativos, o que nos mostra um potencial de uso para auxílio do ensino se utilizadas de forma mais assertiva e com maior preparo docente.

As três dimensões da relação com o saber sofreram alterações durante o período pandêmico, complexificando o processo de ensino e aprendizagem e inserindo novos elementos e desafios para sua efetivação. As análises indicam a necessidade de questionamento de sua viabilidade, cuidado com a formação docente e infraestrutura na adoção de um ensino remoto preocupado com a formação.

Referências

BARROS, Fernanda Costa; DE PAULA VIEIRA, Darlene Ana. Os desafios da educação no período de pandemia. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 826-849, 2021.

BOELL, Márcia; DE ARRUDA, Arlene Aparecida. Narrativas docentes e discentes no ensino superior: ensino remoto emergencial em tempos de pandemia da Covid-19 e a relação com a cultura digital. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 9963-9977, 2021.

CHARLOT, Bernard. **Da relação com o Saber: Elementos para uma teoria**. Editora Artmed. Porto Alegre, 2000.

DE ALMEIDA, Evania Guedes et al. Ensino remoto e tecnologia: Uma nova postura docente na educação pós pandemia. In: **Anais VII Congresso Nacional de Educação**. 2020.

EMANUELLI, Gisela Biacchi. Atração e refração na educação a distância: constatações sobre o isolacionismo e a evasão do aluno. **Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL**, p. 205-218, 2011.

GALIZIA, Fernando Stanzione et al. Tensões entre educação tradicional e uso de TDIC no ensino remoto emergencial durante a pandemia. **Actualidades Investigativas en Educación**, v. 22, n. 2, p. 1-30, 2022.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múltiplas faces. **Ciência & Educação** (Bauru), v. 12, p. 117-128, 2006.

OLIVEIRA, Rosa Maria Moraes Anunciato de. **Ensino e aprendizagem escolar: algumas origens das ideias educacionais**. Editora EDUFSCAR, 2017.

A SEXUALIDADE COMO FATOR DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SOFRIMENTO PSÍQUICO DE ESTUDANTES DO IFSP-CAMPUS ITAPETININGA.

Cauane Mariana de Lima Martinho – PIBIC/IFSP¹⁶

Prof^a. Dr^a. Regiani Zornetta – IFSP²

Prof^a. Dr^a. Paula Garcia Meirelles Grassi – IFSP³

Introdução

A adolescência na contemporaneidade é contextualizada como um período transitório da infância à vida adulta. Esse processo gera no adolescente sentimentos controversos em relação ao mundo e a si mesmo, passando a imagem de inseguranças e ao mesmo tempo seguranças sobre suas tomadas de decisões.

A sexualidade é algo que se constrói e se aprende, sendo parte integrante do desenvolvimento da personalidade do adolescente, interferindo no processo de aprendizagem, saúde mental e física do indivíduo. Neste contexto, os sentimentos e informações dão origem à sexualidade individual, que se desmembra em vários pontos, como comportamentos diante da vida, o ato sexual em si, atração sentida por alguém, desejos de felicidade e prazer, preconceitos e valores morais, o corpo e o modo como o percebe (SILVA e MENDES, 2015). Considerando que na adolescência, as mudanças biológicas, psíquicas e sociais levam o indivíduo a vivenciar a sexualidade de forma mais intensa, esta apresenta papel importante no surgimento de um mal-estar que pode acarretar o desenvolvimento de transtornos mentais comuns (TMC). A sociedade contemporânea concentra esforços na prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e gravidez precoce, sem considerar a sexualidade como fator de encontro consigo mesmo e com o seu bem-estar (BRAGA, 2003; SILVA e MENDES, 2015).

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), os problemas de saúde mental em crianças e adolescentes são comuns e encontram-se entre 10 e 20%. Os transtornos neuropsiquiátricos são, mundialmente, a principal causa de anos de vida perdidos em adolescentes e jovens entre 10 e 24 anos. Os problemas mentais impactam na vida escolar, nas relações familiares e são altamente persistentes, podendo prolongar-se até a vida adulta. Como consequência mais extrema, podem levar ao suicídio, sendo que a OMS estima que este está entre as principais causas de morte entre adolescentes entre 15 e 19 anos de idade (OMS, 2018 e 2019).

A prevalência geral de TMC entre adolescentes no Brasil é alta, sendo estimada em 30%. Há maior prevalência de TMC entre meninas (38,4%), para todas as faixas etárias, especialmente entre as idades de 15 a 17 anos, quando comparada à dos meninos (21,6%). Observa-se também uma tendência de aumento das prevalências de TMC com o aumento da idade (AVANCI et. al., 2007; LOPES et. al., 2016).

¹⁶Estudante do curso Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio, IFSP– Campus Itapetininga/SP. E-mail: cauane.martinho@ifsp.edu.br

²Colaboradora. Docente do IFSP-Campus Itapetininga/SP. E-mail: regiani.zornetta@ifsp.edu.br

³Orientadora. Docente do IFSP-Campus Itapetininga/SP. E-mail: paula.meirelles@ifsp.edu.br

Partindo destas premissas, as motivações para o desenvolvimento do projeto surgiram da necessidade das escolas contarem com ações centradas na construção de conhecimentos, atitudes e valores positivos frente à sexualidade, uma vez que esta se relaciona não só à saúde física, mas também à saúde mental dos jovens.

Objetivos

O objetivo geral deste projeto de iniciação científica foi analisar a contribuição dos dilemas relativos à sexualidade para o sofrimento psíquico dos estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFSP-campus Itapetininga. Compreendendo os objetivos específicos de: estudar as relações entre a sexualidade e a saúde mental de adolescentes; descrever a prevalência de transtornos mentais comuns (TMC) em escolares do ensino médio integrado do IFSP-Itapetininga; e associar a prevalência de TMC nestes escolares às suas crenças e atitudes em relação à sexualidade.

43

Metodologia

Este trabalho de iniciação científica se insere dentro de um estudo mais amplo sobre a saúde mental de escolares, denominado “Arqueologias do sofrimento psíquico de estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - campus Itapetininga”, aprovado pelo Comitê de Ética do IFSP e pelo CONEP e desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Política, Trabalho e Educação (GPTE). A investigação foi feita em dois momentos: 1) aplicação de questionário; e 2) realização de grupos focais. Antes da coleta de dados, todos os participantes e seus responsáveis (quando menores de idade) foram informados sobre todos os procedimentos e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). O Questionário de Saúde Geral, em sua versão reduzida contendo 12 questões (QSG-12), avaliou como o aluno estava se sentindo nas quatro semanas anteriores à sua aplicação. A avaliação do QSG foi feita através do sistema Likert, atribuindo pontuações às respostas dadas e um ponto de corte entre indivíduos sintomáticos e não sintomáticos para transtornos mentais comuns. Através do método proposto, que considera cada item como ausente (0) ou presente (1), foram classificados como sintomáticos para TMC aqueles que pontuaram em 4 ou mais itens do QSG-12 (PASQUALI et al., 1994). Os grupos focais consistiram em entrevistas com grupos pequenos (6 a 12 pessoas), constituídos a partir de sorteio, sendo um grupo para o curso de Informática e outro para o curso de Eletromecânica, considerando a proporcionalidade entre sintomáticos e não-sintomáticos, de gênero e ano do curso. Foi elaborado um roteiro de trabalho para conduzir as conversas, que foram mediadas pelas docentes e bolsistas de iniciação científica do grupo de pesquisa. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para a análise temática dos dados, segundo a metodologia proposta por Minayo (2010).

Resultados

Ao todo, 142 estudantes participaram do estudo, correspondendo a 49,1% dos alunos matriculados no ensino médio integrado. Destes, 53,6% eram do curso de Eletromecânica e 44,2% do curso de Informática. Após a tabulação dos dados do QSG-12, foram identificados 77,5% de alunos sintomáticos para TMC, sendo que 67,3% eram meninas e 32,7% meninos. O número de alunos sintomáticos é considerado preocupante, embora se aproxime dos valores identificados na rede pública estadual, que segundo pesquisa realizada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com o Instituto Ayrton Senna (2022), foi de 70%, após a pandemia da Covid-19. A diferença de prevalência entre meninas e meninos também corrobora a descrita na literatura (AVANCI et. al., 2007; LOPES et. al., 2016)

44

Entre os grupos focais as conversas sobre liberdade e currículo surgiram de forma espontânea. A questão do ambiente escolar do Instituto Federal como espaço de vivência livre foi relatada pelos alunos logo de início, ao serem questionados sobre como eles se sentem no campus. A diferença do IFSP–campus Itapetininga em relação às escolas anteriores dos alunos foi descrita de maneira intensa. Muitos dos alunos presentes na entrevista tiveram passagens por ambientes da rede estadual de ensino, conhecidos por serem espaços onde os assuntos referentes à sexualidade e gênero historicamente não encontram prioridade nos currículos e, normalmente, dispõe-se de pouco tempo para serem debatidos (VALENÇA e AZEVEDO, 2022).

Um aluno do grupo do curso em Eletromecânica exemplifica esta diferença relatada entre esses espaços: “Eu acho que é tipo se sentir confortável... você, tipo, poder expressar sua opinião, falar do jeito que você quer e tudo mais, de uma maneira muito tranquila, sabe? Eu acho que o IF proporciona um pouco isso, porque tipo, a respeito por exemplo eu que vim do ensino estadual e alguns comportamentos lá, por exemplo, mais considerados afeminados no ensino estadual, aqui eu posso ter no IF, e é sem problemas... é tudo mais normalizado aqui, sabe? Se eu tivesse esse mesmo comportamento em outras escolas que eu já passei, era muito mais... sabe... muito mais violento se eu tivesse isso. Então o IF, nesse sentido, eu sinto que ele é muito aberto.”

Ao longo das discussões essas distinções apresentadas mostram o campus como sendo um ambiente onde os alunos possam expressar suas particularidades sem os julgamentos esperados de outros lugares mais preconceituosos. Um dos participantes do grupo do curso em Informática descreve bem isso em sua fala: “Eu acho que assim, o IF é um ambiente universitário, certo? Então aqui a gente acaba tendo muito mais liberdade do que a gente tem normalmente no mundo lá fora, tanto de expressar nossas ideias, tanto da gente se expressar no IF, tipo... a gente não é repreendido pela forma da gente ser, sabe?” O acolhimento sentido pelos alunos foi descrito como vindo de grande parte dos próprios alunos e de parte dos professores. A distinção entre professores em razão do acolhimento que eles oferecem é explicada pelos alunos, com base em suas percepções, pela diferença de idade e visão de mundo entre os docentes. Docentes caracterizados como mais rígidos ou de maior idade não dispõem da mesma receptividade que os menos rígidos ou mais jovens têm. Entretanto, não foram relatados comportamentos preconceituosos explícitos em relação às diferentes manifestações de sexualidade dos alunos.

A contribuição dos dilemas envolvendo a sexualidade para o sofrimento psíquico vivido pelos alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFSP-campus Itapetininga expressou-se de forma diferente da esperada. As questões que intensificam ou comprometem o sofrimento mental no ambiente escolar estavam englobadas em nichos do próprio ambiente escolar como: meritocracia, métodos avaliativos, relação professor-aluno e falta de espaços institucionais de socialização. A relação da sexualidade com o sofrimento mental dos estudantes mostrou-se suavizada no espaço do campus. Os fatores de proteção fornecidos à liberdade de expressão dos alunos foi ponto importante para esse acolhimento. Um aluno expressa isso quando diz: “Nós podemos ser nós mesmos”. Os aspectos negativos vivenciados, como por exemplo, a repressão do comportamento sexual feminino e a normalização do masculino, vêm da bagagem social da diferença de gênero. A fala de uma das alunas expõe isto: “Eu não acho que é uma coisa que, tipo, eu como mulher possa falar da mesma forma que ele fala, sabe? Porque vão falar 'nossa, essa menina é uma puta mesmo’.” Entretanto, as mudanças em virtude disso ocorrem em grande parte pelos alunos e por estes fatores protetivos que o IFSP disponibiliza aos estudantes.

Cosiderações finais

O campus Itapetininga preza pelo respeito à diversidade, promovendo eventos como o Festival da Diversidade, que acontece anualmente e traz palestras, oficinas e apresentações artísticas sobre as temáticas de gênero e diversidade. Possui também representação no Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS), órgão do IFSP que visa o combate à violência e à discriminação de gênero e que, dentre outras atribuições, realiza atividades de formação e informação, sensibilizando a comunidade do IFSP para o tema. Com isso, o IFSP- campus Itapetininga apresenta-se como uma zona de conforto para descobrimento e liberdade dos alunos em relação à sexualidade. As discussões realizadas realçaram a importância de expandir esse espaço e permitir ainda mais atividades que acolham a diversidade e questionem os comportamentos negativos propagados pela sociedade vinculados ao tema sexualidade.

Referências

AVANCI, J. Q.; ASSIS, S. G.; OLIVEIRA, R. V. C.; FERREIRA, R. M.; PESCE, R. P. Fatores associados aos problemas de saúde mental em adolescentes. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 23, n. 3, p. 287-294, Jul-Set 2007.

BRAGA, M. R. Adolescência e educação sexual: desafio para o novo século. In: CONSTANTINO, E. P. **Um olhar da psicologia sobre a educação: diagnóstico e intervenção na infância e adolescência**. São Paulo: Arte e Ciência, p. 147-164, 2003.

INSTITUTO AYRTON SENNA. **Mapeamento aponta que 70% dos estudantes de SP relatam sintomas de depressão e ansiedade**. 2022. Disponível em: <https://institutoayrtonsenna.org.br/noticias/mapeamento-aponta-que-70-dos-estudantes-de-sp-relatam-sintomas-de-depressao-e-ansiedade/>. Acesso em: 26 nov. 2022.

LOPES, C. S.; ABREU, G. A; SANTOS, D. F.; MENEZES, P. R.; CARVALHO, K. M. B.; CUNHA, C. F.; VASCONCELLOS, M. T. L.; BLOCH, K. V.; SZKLO, M. ERICA: prevalência de transtornos mentais comuns em adolescentes brasileiros. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, supl. 1, p. 1s-9s.

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12.ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS. **Folha informativa – Suicídio**. 2018. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5671:folha-informativa-suicidio&Itemid=839>. Acesso em: 05/03/2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS. **Uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos, afirma a OMS**. 2019. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6017:suicidi-o-uma-pessoa-morre-a-cada-40-segundos-afirma-oms&Itemid=839>. Acesso em: 05/03/2022.

PASQUALI, L.; GOUVEIA, V. V.; ANDRIOLA, W. B.; MIRANDA, F. J.; RAMOS, A. L. M. Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG): adaptação brasileira. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 10, n. 3, p. 411-420, 1994.

SILVA, T. C. da; MENDES, D. F. A contemporaneidade acerca da adolescência e sexualidade. **Psicologia e Saúde em Debate**, v. 1, n. 1, 2015.

VALENÇA, C. R.; AZEVEDO, M. J. da C. Reprodução, corpo e sexualidades: diálogos curriculares com estudantes do ensino médio integrado. **Revista de Ensino de Biologia**, v. 15, n. 2, p. 1147-1169, 2022.

ANÁLISE DA CAPTAÇÃO DE ENERGIA DE VIBRAÇÃO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL COM PASTILHAS PIEZOELÉTRICAS E DETERMINAÇÃO DA REGIÃO DE MÁXIMA CAPTAÇÃO

Vinicius Franzen Ramilo – PIVIC/UTFPR¹⁷

Marlon Abati – PIVIC/UTFPR¹⁸

Paola de Borba Librelotto – PIVIC/UTFPR¹⁹

Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira - UTFPR²⁰

47

Introdução

A Conversão de energia mecânica em elétrica através de sistemas vibratórios é uma área de grande interesse para diversas aplicações, como sensores, dispositivos de monitoramento remoto e sistemas de controle. Muitos autores têm se dedicado ao estudo e desenvolvimento de sistemas de captação de energia por vibração, como Wu e Abdelkefi (2017), que apresentam uma revisão sobre os principais dispositivos de captação de energia por vibração, destacando suas características e aplicações; Kim e Priya (2018) abordam em seu estudo a utilização de materiais piezoelétricos em dispositivos de captação de energia vibratória; Roundy (2005), descreve em seu trabalho diferentes técnicas de captação de energia a partir de vibrações mecânicas, incluindo a utilização de geradores eletromagnéticos e piezoelétricos. Além dos inúmeros estudos referentes à captação de energia de vibração, também existem muitos estudos sobre a captação de energia de vibração em instrumentos musicais, contudo, os estudos existentes não avaliaram se os picos de captação de energia coincidem com os picos de vibração com o objetivo de identificar uma zona de maior eficiência na transdução da vibração em energia elétrica.

Objetivo

Este projeto de iniciação científica avaliou a intensidade das vibrações de uma pastilha piezoelétrica conectada em um sistema de Arduino.

¹⁷Estudante do curso de Licenciatura em Física, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. discente@instituicao.br.

¹⁸Estudante do curso de Licenciatura em Física, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. discente@instituicao.br.

¹⁹Estudante do curso de Licenciatura em Física, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. discente@instituicao.br.

²⁰Doutor em Engenharia Mecânica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. douglasferreira@utfpr.edu.br.

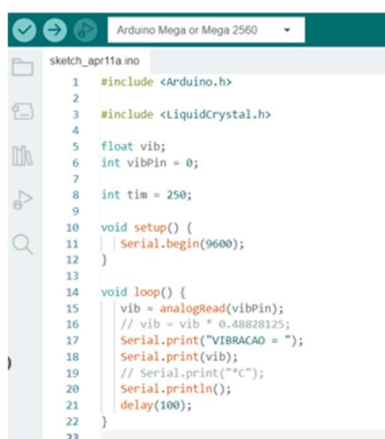
Metodologia

Um código específico para a captação das vibrações da pastilha piezoelétrica foi utilizado, conforme a figura 01. Então, a pastilha piezoelétrica foi conectada à placa do Arduino. O fio preto da pastilha foi conectado à entrada 'GND' do Arduino, enquanto o fio branco da pastilha foi ligado a um resistor de 10K Ω que foi ligado à entrada A0 do Arduino como mostra a figura 02. O Arduino foi ligado ao notebook e o código foi executado.

Resultados

Dados de vibração da pastilha piezoelétrica foram obtidos no monitor serial da IDE do Arduino, havendo picos de vibração ao tocar na pastilha. Para a plotagem do gráfico de vibração por tempo, foi utilizado o 'serial plotter' da IDE, conforme mostra a figura 03.

Figura 01 – Código do Arduino



```
1 #include <Arduino.h>
2
3 #include <LiquidCrystal.h>
4
5 float vib;
6 int vibPin = 0;
7
8 int tim = 250;
9
10 void setup() {
11   Serial.begin(9600);
12 }
13
14 void loop() {
15   vib = analogRead(vibPin);
16   // vib = vib * 0.48828125;
17   Serial.print("VIBRACAO = ");
18   Serial.print(vib);
19   // Serial.print("\n");
20   Serial.println();
21   delay(100);
22 }
23
```

Figura 02 – Montagem da pastilha piezoelétrica no sistema Arduino

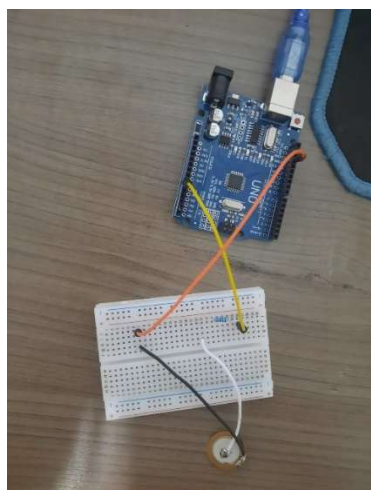
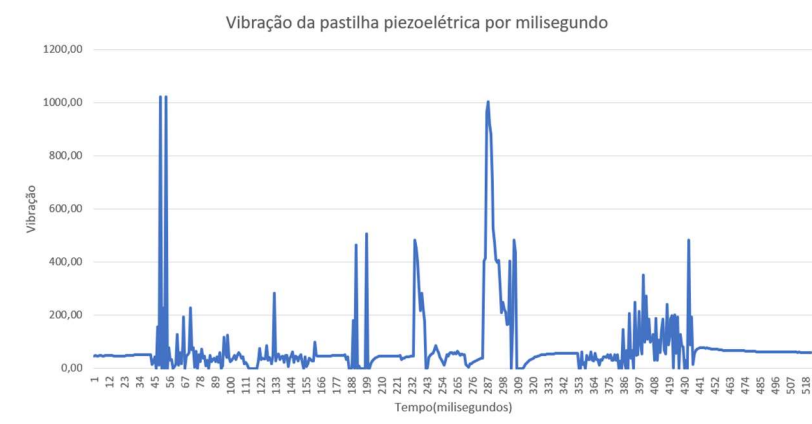


Figura 03 – Gráfico da captação de vibração



Conclusão

A partir da análise gráfica, quando a pastilha piezoelétrica está em repouso, a vibração captada é constante, porém, ao gerar perturbações, com toques ou movimentos, observa-se que há picos de vibração captados, proporcionais à perturbação aplicada. Com as informações obtidas, foi possível avaliar que a máxima energia captada ocorre ao redor das frequências naturais do instrumento musical, todavia, não coincide com essa frequência. Em suma, conclui-se que a região que gera o maior pico de energia é a região caótica do instrumento.

Referências

- KIM, H.; PRIYA, S. Piezoelectric MEMS Energy Harvesters: Power Sources for Wireless Sensors. **Cham: Springer International Publishing**, 2018.
- ROUNDY, S. Fundamentals of Vibrations for Energy Harvesting. **Journal of Intelligent Material Systems and Structures**, v. 16, n. 10, p. 809-823, 2005.
- WU, N.; ABDELKEFI, A. A Review of MEMS Energy Harvesting. **Microsystem Technologies**, v. 23, n. 4, p. 919-936, 2017.

ANÁLISE DA REDE SOCIAL TWITTER NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2022

Vinícius Pereda – PIBIFSP/IFSP²¹

Prof. Dr. Arthur Emanuel de Oliveira Carosia - IFSP²²

Prof. Dr. Filippo Savoi de Assis- IFSP²³

Introdução

Há pelo menos uma década, tem se observado um grande crescimento do número de usuários que utilizam as redes sociais para compartilhar suas opiniões sobre diversos temas de interesse. Dentre as redes sociais disponíveis, o Twitter destaca-se por apresentar uma enorme quantidade de dados que podem ser explorados para analisar problemas do mundo real. Nesse sentido, há um grande interesse na literatura em investigar sites de redes sociais para entender e prever fenômenos do mundo real. Na literatura, vários trabalhos investigam o uso de redes sociais em diferentes áreas de aplicações. O trabalho Carosia et al., (2019) utilizou a rede social Twitter para investigar a correlação entre o sentimento predominante na rede e o movimento do mercado financeiro. Hannak et al. (2012) investigaram padrões de sentimento sobre o clima em postagens da rede social Twitter. Jahanbin & Rahmadian, (2020) também utilizaram a mesma rede social para investigar surtos durante a pandemia do novo Coronavírus. Tais trabalhos reforçam a importância da rede social Twitter na investigação de fenômenos sociais em comunidades *online*.

Dentre tais fenômenos analisados, ultimamente tem se destacado a investigação sobre o período eleitoral em uma dada região ou país, explorando e analisando a interação entre usuários de redes sociais por meio de diversas medidas: número de seguidores de certos perfis, números de postagens, curtidas, dentre outros. Trabalhos recentes abordaram o uso de técnicas de Análise de Sentimentos em textos publicados nas redes sobre o domínio eleitoral (Chaudhry et al., 2021), bem como também abordaram o estudo da polarização contida em redes sociais e os seus efeitos preditivos sobre as eleições (Grover et al., 2018). Independentemente de qual abordagem seja utilizada, este tem sido um tópico considerado com grande interesse nos últimos anos, principalmente pela abundância de dados disponível *online*. Ademais, vale a pena destacar a falta de trabalhos voltados tanto à língua portuguesa como às eleições brasileiras, que são foco do presente projeto de pesquisa.

²¹Estudante do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, IFSP – São João da Boa Vista/SP. E-mail: vini.pereda@gmail.com.

²²Doutor. Atualmente é professor no Instituto Federal de São Paulo – IFSP – São João da Boa Vista/SP. E-mail: arthuremanuel.carosia@ifsp.edu.br.

²³Doutor. Atualmente é professor no Instituto Federal de São Paulo – IFSP – São João da Boa Vista/SP. E-mail: filippo.assis@ifsp.edu.br.

Objetivos

Este trabalho tem como objetivo utilizar a rede social Twitter para investigar postagens e estatísticas nesta rede social durante o período do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras do ano de 2022, com o intuito de compreender o relacionamento presente entre a interação dos usuários nesta rede social e o resultado das eleições.

Metodologia

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho está baseada nas seguintes etapas: (1) definição dos termos de busca na rede social; (2) aquisição de dados (postagens); e (3) análise de estatísticas de postagens voltadas a cada candidato na rede social. Cada uma das etapas está descrita a seguir.

Primeiramente, selecionamos os seguintes termos para busca na rede social Twitter, correspondentes aos candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições 2022: *lula* e *bolsonaro*.

Para que fosse possível limitar o número de postagens às mais relevantes disponíveis na rede sobre cada candidato, foram coletadas no máximo 100.000 postagens por candidato no dia do segundo turno das eleições, ou seja, 30 de outubro de 2022. Além disso, limitamos a considerar postagens que possuam pelo menos 1 interação do usuário que seja do tipo *curtida*, para que postagens irrelevantes ou ruidosas sejam eliminadas de nossa análise.

Em seguida, a aquisição de postagens da rede social Twitter foi realizada por meio da linguagem de programação Python, simulando uma busca convencional na rede por cada um dos termos de busca já mencionados. O resultado das buscas foi armazenado em arquivos no formato csv.

Por fim, uma vez que todos as postagens relativas aos candidatos das eleições presidenciais estão disponíveis localmente, utilizamos a linguagem de programação Python, juntamente com a biblioteca Pandas, para realizar uma análise exploratória de dados com o objetivo de investigar estatísticas sobre as postagens relativas a cada candidato do segundo turno das eleições, bem como também correlacionar seus resultados com o resultado das eleições presidenciais. Nesse sentido, optamos por considerar em nossa análise duas medidas de interações disponíveis pela própria plataforma de rede social: número de *curtidas* e *reportagens* (também chamado de RT).

Resultados

Uma vez que as postagens dos candidatos do segundo turno foram coletadas, o primeiro passo desenvolvido foi a geração de uma nuvem das *tags* utilizadas na plataforma para referenciar cada um dos candidatos envolvidos no segundo turno das eleições presidenciais. Esta nuvem está exibida na Figura 1.



Figura 1. Nuvem de tags presentes na rede social Twitter relacionada aos candidatos do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras em 2022

Além disso, as tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, as estatísticas de postagens relacionadas aos candidatos Bolsonaro e Lula nas eleições presidenciais brasileiras de 2022, isto é: a média, desvio padrão e seus respectivos *quartis* considerando as interações de usuários do tipo *curtidas* e *repostagens*.

Por meio da análise de ambas tabelas, é possível verificar que o candidato Lula, vencedor das eleições, apresentou número médio de *curtidas* e *repostagens* superiores ao do candidato Bolsonaro. Além disso, o candidato Lula também foi superior na publicação com a maior quantidade de *repostagens* nesse dia, alcançando a marca de 97572 RTs. Por outro lado, o candidato Bolsonaro apresentou a postagem com maior número de *curtidas* no dia, isto é, 427524 curtidas.

Outra observação pertinente a respeito das interações observadas pelos usuários na rede social é que, assim como o resultado das eleições apresentou estreita margem favorável para o candidato Lula (50,90% a 49,10%), o mesmo pôde ser observado nas interações no Twitter, ou seja, o número médio de *curtidas* e *repostagens* por candidato foi significativamente próximo, mas com estreita margem para o vencedor das eleições.

Desse modo, é possível verificar que a rede social Twitter apresenta um recorte significativo da sociedade brasileira e suas interações no dia das eleições presidenciais, refletindo o resultado da votação. Assim, o Twitter é uma ferramenta indispensável para acompanhamento dos candidatos e sua evolução durante o pleito eleitoral, bem como também para análise de impacto de ações e discursos dos mesmos.

Visando ampliar a análise desenvolvida neste trabalho, pretendemos futuramente inserir a medida de *sentimento* associada à postagem sobre cada

candidato, para considerar, além do número de postagens, a polaridade associada ao que é dito na rede

Tabela 1. Apresentação estatística das 100.000 postagens mais relevantes relacionadas ao candidato Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras em 2022

Bolsonaro	Curtidas	Repostagens
Média	99,48	15,16
Desvio		
Padrão	2574,54	471,64
Mínimo	1	0
25%	1	0
50%	3	0
75%	8	1
Máximo	427524	91493

53

Tabela 2. Apresentação estatística das 100.000 postagens mais relevantes relacionadas ao candidato Lula no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras em 2022

Lula	Curtidas	Repostagens
Média	106,29	15,73
Desvio		
Padrão	2679,01	448,40
Mínimo	1	0
25%	1	0
50%	3	0
75%	7	1
Máximo	322074	97572

Conclusão

Este artigo apresentou um estudo da rede social Twitter e os resultados das eleições presidenciais brasileiras do ano de 2022. Os resultados mostraram que o número de *curtidas* e *repostagens* relacionados a cada candidato apresentam correspondência imediata com o resultado das eleições.

Pode-se verificar que a análise das postagens na rede social Twitter a respeito dos candidatos do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras apresenta, portanto, um reflexo do resultado das eleições. Desse modo, compreende-se que a rede social pode ser utilizada como indicativo para o possível vencedor do pleito, bem como também como um termômetro do desempenho do candidato ao longo do período eleitoral.

Como trabalhos futuros, pretendemos ampliar os eventos de interesse na análise, bem como também desenvolver um estudo de correlação com o resultado de pesquisas eleitorais. Outro trabalho previsto é a expansão deste estudo para as eleições presidenciais brasileiras de 2018.

Referências

- Carosia, A., Silva, A., & Coelho, G. (2019). The Influence of Tweets and News on the Brazilian Stock Market Through Sentiment Analysis. Proceedings of the 25th Brazilian Symposium on Multimedia and the Web.
- Chaudhry, H. N., Javed, Y., Kulsoom, F., Mehmood, Z., Khan, Z. I., Shoaib, U., & Janjua, S. H. (2021). Sentiment Analysis of before and after Elections: Twitter Data of U.S. Election 2020. Electronics 2021, Vol. 10, Page 2082, 10(17), 2082.
- Grover, P., Kumar Kar, A., Dwivedi, Y. K., & Janssen, M. (2018). Polarization and acculturation in US Election 2016 outcomes-Can twitter analytics predict changes in voting preferences.
- Hannak, A., Anderson, E., Barrett, L. F., Lehmann, S., Mislove, A., & Riedewald, M. (2012). Tweetin' in the Rain: Exploring Societal-Scale Effects of Weather on Mood. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 6(1), 479–482.
- Jahanbin, K., & Rahmanian, V. (2020). Using twitter and web news mining to predict COVID-19 outbreak. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 13(8), 378.

ANÁLISE DAS PESQUISAS SOBRE HISTÓRIA DA CIÊNCIAS EM TESES E DISSERTAÇÕES NACIONAIS

Vinícius Nunes Góis – PIBIC/UnB²⁴
Amanda Ketlen de Oliveira Amor – PIBIC/UnB²⁵
Profa. Dra. Jeane Cristina Gomes Rotta – UnB²⁶

Introdução

Ao longo da história o ensino de Ciências foi orientado por diferentes enfoques e objetivos. No período da Guerra Fria, marcado principalmente pela corrida tecnológica, o ensino de Ciências norte americano foi fortemente influenciado pelo desejo de formar novos cientistas (BELTRAN; SAITO, 2017). De acordo com as autoras, o modelo norte americano influenciou a educação em Ciências de diversos países, entre eles o Brasil, direcionando a formulação de projetos e políticas educacionais que levassem os estudantes à carreira Científica. Entretanto, a carreira científica não era almejada por todos e uma nova necessidade no ensino de Ciências começa a surgir: desenvolver nos alunos o entendimento sobre como os conhecimentos científicos podem influenciar em suas decisões, opiniões e atitudes.

De acordo com Beltran e Saito (2017) as abordagens Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS) e da História e Filosofia das Ciências (HFC) surgem mediante tal necessidade do ensino de Ciências. A abordagem da HFC no ensino, assim como outras abordagens não tradicionais, tem o objetivo de desenvolver os aspectos ligados à formação crítica e cidadã, colaborando diretamente com a alfabetização científica. Além de promoverem aspectos internos (relacionados a leis, hipóteses e teorias) e externos (relacionados à influência cultural, social e econômica) da Ciência. (HIDALGO; LORENCINI JUNIOR, 2016).

O enfoque HFC é importante para compreender como que a Ciência é desenvolvida e as mudanças que ela sofreu ao longo do tempo, o papel dos cientistas, as influências da Ciência sobre a sociedade e vice-versa, além de apresentar uma percepção mais humanizada da prática científica (GUERRA; MOURA, 2022). A interface entre a História das Ciências e o ensino de Ciências pode favorecer um ensino interdisciplinar que promova a compreensão mais ampla das Ciências, motivando e despertando o interesse dos estudantes pelo aprendizado dessa disciplina. Além disso, pode possibilitar a percepção dos diversos fatores que estão envolvidos na produção dos avanços científicos, salientando que esses não são aproblemáticos e ahistóricos, além de permitir um olhar crítico sobre os estereótipos envolvidos nas posturas e personalidades dos cientistas (HIDALGO; SCHIVANI; SILVA, 2018).

²⁴Estudante do curso de Licenciatura em Ciências Naturais, Faculdade UnB Planaltina– Brasília/DF. E-mail do primeiro autor: vinicius12.nunes@hotmail.com.

²⁵Estudante do curso de Licenciatura em Ciências Naturais, Faculdade UnB Planaltina– Brasília/DF. E-mail da segunda autor 180012207@aluno.unb.br.

²⁶Doutora em Ciências. Universidade de Ciências–Brasília/DF. E-mail do autor: jeanerotta@gmail.com.

Outro aspecto que pode ser destacado é que os professores precisam ter conhecimento sobre como inserir a História das Ciências em seu fazer pedagógico (BELTRAN; TRINDADE, 2017). Visto que frequentemente, em virtude de uma formação que enfatizou aspectos dos componentes científicos, ou de materiais didáticos com ênfase internalistas e anedóticas da ciência, os docentes possuem visões equivocadas do trabalho dos cientistas e dos procedimentos envolvidos na construção do conhecimento científico (PRADO; RODRIGUES, 2019).

Objetivo

Essa pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico para conhecer como que as teses e dissertações em ensino de Ciências no Brasil, publicadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), têm abordado a História da Ciências.

56

Metodologia

A pesquisa utilizou os estudos sobre o Estado da Arte ou “do Conhecimento”, por se tratar de um instrumento que busca a compreensão do conhecimento sobre determinado tema, em um período de tempo específico, e, conseqüentemente, sua sistematização e análise. Esses estudos possuem caráter bibliográfico e visam mapear e discutir a produção acadêmica, neste caso as teses e dissertações publicadas em periódicos nacionais, em determinado período de tempo (ROMANOWSKI; ENS, 2006; VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).

Portanto, foi realizada uma revisão, de acordo com as etapas descritas a seguir: 1. Foi realizada uma busca nos últimos seis anos, de 2016 a 2022, de publicações de teses e dissertações disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando os descritores “história da Ciência no ensino de Ciências”, “história da Ciência e ensino”. 2. Em seguida foram lidos os resumos e esses foram selecionados a partir da sua relevância para o pesquisador, com base em seus objetivos. 3. Após definidos os trabalhos relevantes, as pesquisas selecionadas foram lidas na íntegra e foi realizado um resumo e discutidos os critérios para inclusão ou exclusão. Ressaltando que foram consideradas as pesquisas que apresentavam práticas pedagógicas com a temática da História da Ciência. 4. Finalizando, essas pesquisas foram categorizadas, sendo agrupadas com base na semelhança entre os estudos utilizando a técnica de análise de conteúdo temática (GUIMARÃES; PAULA, 2022).

Para tanto foram utilizadas as unidades de contexto para serem elencadas as duas categorias explanadas a seguir: C1. “A História da Ciência na formação de professores”: Esta categoria reúne as pesquisas que elaboraram práticas com a temática História da Ciência para cursos de formação inicial e/ou continuada de professores. C2. “Propostas educacionais para o Ensino Básico com o tema História da Ciência”: Esta categoria reúne as pesquisas que elaboraram práticas com a temática História da Ciência para o ensino básico.

Resultados e discussões

Categoria 1: A História da Ciência na formação de professores. Nessa categoria estão presentes trabalhos de Patrocínio (2018), Vissicaro (2019), Borges (2016), Cardoso (2018), Lima (2020), Almeida (2020) e Batista (2021). A análise dessa categoria demonstrou que cinco pesquisas focaram em propostas para cursos de formação inicial ou continuada de professores de Ciências da Natureza. A pouca abordagem no ensino básico pode estar relacionada à baixa adesão ao tema por parte dos cursos formadores de professores. Pantaleo Junior e Saito (2017) apuraram que nas regiões Sul e Sudeste, as quais concentram diversas instituições de Ensino Superior, menos de um terço dos alunos matriculados em cursos superiores de Ciências da Natureza (Bacharelado e Licenciatura) recebem formação em História da Ciência. Além disso, os autores relatam que nos cursos, os quais apresentam formação em HC, os docentes responsáveis não apresentam formação específica nessa temática, uma vez que os cursos de especialização na área são relativamente novos.

Apesar da diferença, é possível notar que a maioria das pesquisas buscaram apresentar materiais históricos com o objetivo de realizar observações e debates entre os diferentes contextos, concepções e modelos de explicação, colaborando com a percepção de que a Ciência é uma prática humana (BELTRAN; SAITO, 2017). Como destaque, Batista (2021) proporcionou momentos de problematização e reflexão aos licenciandos de Ciências Naturais, acerca da invisibilidade das mulheres na Ciência a partir do uso de biografias de cientistas.

Dessa forma, foi possível evidenciar as contribuições de mulheres nas Ciências e propor uma socialização sobre as relações de gênero entre cientistas estabelecidas ao longo da história, uma vez que Ciência também está em constante mudança cultural (BELTRAN; SAITO, 2017; GUERRA; MOURA, 2022). Segundo Guerra e Moura (2022), a abordagem histórica no ensino de Ciências contribui com a compreensão dos contextos em que os conhecimentos científicos foram elaborados e devido às influências dos diversos contextos históricos, a Ciência não pode ser considerada uma prática neutra e que esteja livre de intenções e interesses.

Com base no exposto, a pesquisa de Borges (2016), visando investigar proposta didática que apresentava a análise crítica de um texto científico que discute o melhoramento em máquinas térmicas publicado por Nicolas Léonard Sadi Carnot, em 1824, colaborou com a percepção de Ciência não neutra dos alunos do Curso de Ciências da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Almeida (2020) também alcançou resultados semelhantes ao promover ações pedagógicas que proporcionasse aos alunos (futuros professores), de um curso de Química, o reconhecimento da importância da História da Ciência para alcançar a alfabetização científica e a partir do debate e das atividades os alunos apresentaram conhecimentos sobre a Natureza da Ciência e a relação com a HC, principalmente, fazendo referência ao fato da Ciência não ser estática e estar sempre em constante mudanças/atualizações.

Categoria 2: Propostas educacionais para o Ensino Básico com o tema História da Ciência. Nessa categoria foram elencados as dissertações de Hipólito (2016) e Silva (2016), sendo que a primeira investigou como a abordagem da História da Ciência aliada à dramaturgia pode contribuir com o Ensino de Química e a percepção da Natureza da Ciência dos alunos do Ensino Básico. Foram utilizados textos sobre a vida de cientistas, abordando o contexto histórico e controvérsias científicas que estavam relacionadas às personalidades escolhidas pela pesquisadora. A partir das atividades desenvolvidas e dos depoimentos dos alunos, a autora conseguiu contribuir com a percepção de como os contextos sociais influenciaram os conhecimentos científicos e a vida dos cientistas estudados.

Silva (2016) elaborou uma proposta educacional que reuniu uma apostila com os conhecimentos históricos, um aplicativo de simulações e um blog para a postagem dos materiais e metodologia utilizada. O autor abordou a história da transição dos conceitos Aristotélicos e os atuais, fundados mediante experimentos e medidas. Assim, foi possível perceber que os alunos foram mais motivados pela mudança de abordagem, que saiu de uma prática tradicional para uma que trabalhou o contexto do desenvolvimento científico dos conceitos relacionados ao ar e pressão atmosférica.

Vale ressaltar que ambos utilizaram materiais históricos, como textos e imagens sobre a vida dos cientistas e modelos de explicação. Tais recursos colaboram com o estudo do período e o entendimento do contexto cultural, social e econômico em que tal conhecimento foi desenvolvido (GUERRA; MOURA, 2022).

Considerações finais

O Ensino de Ciência com uma abordagem histórica e filosófica, assim como outras que não adotem métodos baseados apenas na transmissão de conhecimentos, contribui com a formação crítica e cidadã dos alunos. Além disso, a alfabetização científica baseada na HC enriquece o conhecimento acerca da história da Ciência, das contribuições e papel dos cientistas, bem como as necessidades sociais que influenciaram no desenvolvimento científico.

Com base nas pesquisas levantadas, observa-se que apesar das particularidades os objetivos são direcionados para um caminho em comum: evidenciar que a Ciência é uma prática humana. Para isso, grande parte das pesquisas utilizaram materiais históricos para contextualizar a influência social que contribuiu e direcionou o trabalho de cientistas, ocasionando na mudança de alguns conhecimentos científicos históricos.

Foi possível perceber que a grande maioria das pesquisas abordavam a HC apenas nos cursos de formação de professores, com a elaboração de propostas didáticas que pudessem contribuir com ideias de como realizar tal enfoque nas aulas. Portanto, apesar do levantamento retornar várias propostas de HC para cursos de formação inicial/continuada de professores, observamos que o ensino básico ainda carece de maior exploração de propostas com o objetivo de desenvolver uma visão mais humana da prática e desenvolvimento da Ciência.

Referências

BELTRAN, M. H. R.; SAITO, F. Algumas propostas para contribuir na formação do cidadão crítico. In: BELTRAN, M. H. R.; TRINDADE, L. dos S. P. (Orgs.) **História da Ciência e Ensino**: abordagens interdisciplinares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2017, p.17-42.

GUERRA, A.; MOURA, C. B. História da Ciência no ensino em uma perspectiva cultural: revisitando alguns princípios a partir de olhares do sul global. **Ciência & Educação**, v. 28, e22018, p. 01-20, 2022.

GUIMARÃES, G. T. D.; PAULA, M. C. Análise de conteúdo a partir de Moraes: abordagem metodológica. In GUIMARÃES, G. T. D.; PAULA, M. C (Orgs.) **Análise de conteúdo e análise do discurso**: reflexões teórico-metodológicas em diferentes vertentes. (33-50). Alexa Cultural, 2022.

HIDALGO, J. M.; SCHIVANI, M.; SILVA, M. M. História e Filosofia da Ciência na formação docente: trabalhando com a animações digitais. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 35, n. 3, p. 805-850, 2018.

HIDALGO, M. R.; LORENCINI JUNIOR, A. Reflexões sobre a inserção da História e Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências. **História da Ciência e Ensino: construindo interfaces**, v. 14, p.19-38, 2016.

PANTALEO JUNIOR, M.; SAITO, F. História da Ciência na formação de professores: um diagnóstico. In: BELTRAN, M. H. R.; TRINDADE, L. dos S. P. (Orgs.) **História da Ciência e Ensino**: abordagens interdisciplinares. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2017, p.43-58.

PRADO, L.; RODRIGUES, D. F. Mulheres na História da Ciência: uma década de publicações nas revistas Química Nova e Química Nova na Escola. **História da Ciência e Ensino**, v.19, p. 54-70, 2019.

ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T. As pesquisas Denominadas do tipo “estado da arte” em educação. **Revista Diálogo Educacional**, v. 6, n. 19, p. 37-50, 2006.

ANÁLISE DAS REGIÕES DE PICOS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA LUMINOSA COM USO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS

Paola de Borba Librelotto – PIVIC/UTFPR²⁷

Marlon Abati – PIVIC/UTFPR²⁸

Vinicius Franzen Ramilo – PIVIC/UTFPR²⁹

Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira - UTFPR³⁰

Introdução

O esgotamento dos recursos energéticos não-renováveis e a necessidade de preservar o meio ambiente fez aumentar o interesse na geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis. Fontes renováveis de energia também contribuem para a sustentabilidade econômica e ambiental do planeta, de acordo com Meneguzzi et al. (2019). Existem diversas fontes de energia renováveis e sustentáveis como energia solar, eólica, hidráulica e vibracional. A energia solar é uma fonte renovável e limpa que tem sido amplamente estudada e utilizada. Segundo Li et al. (2020), a energia solar pode ser captada de diferentes maneiras, como concentradores solares que aquecem um fluido para uma usina termoeletrica ou mantas de aquecimento associadas a placas Peltier e células fotovoltaicas, sendo a captação de energia elétrica através de placas fotovoltaicas um dos métodos mais conhecidos e utilizados no mundo, de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO, 2019, p. 7). Como disseram Szlufcik et al. (2017), as placas fotovoltaicas são dispositivos capazes de transformar a energia solar (luminosidade) em energia elétrica (conversão de fótons em corrente) e os autores afirmam que a utilização destas placas é uma opção viável para a geração de energia elétrica em locais remotos, onde a interligação à rede elétrica convencional não é possível. Autores como Green e Emery (1998) realizaram estudos pioneiros na área de células solares, que permitiram avanços significativos no desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e acessíveis para a captação de energia solar. Desde então, as células fotovoltaicas têm sido amplamente utilizadas para a geração de eletricidade a partir da luminosidade emitida pelo Sol, e novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para aumentar sua eficiência e viabilidade econômica. Um dos principais desafios na captação de energia luminosa por meio de placas fotovoltaicas é aumentar a eficiência da conversão de luz solar em eletricidade. A pesquisa de Green et al. (2019) demonstrou que o uso de materiais perovskitas pode levar a uma melhoria significativa na eficiência das células solares e o trabalho de Lee et al. (2020) investigou a

²⁷Estudante do curso de Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. paolalibrelotto@alunos.utfpr.edu.br.

²⁸Estudante do curso de Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. marlonabati@alunos.utfpr.edu.br.

²⁹Estudante do curso de Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. viniciusramilo@alunos.utfpr.edu.br.

³⁰Doutor em Engenharia Mecânica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. douglasferreira@utfpr.edu.br.

utilização de tecnologias de inteligência artificial para otimizar a captação de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos.

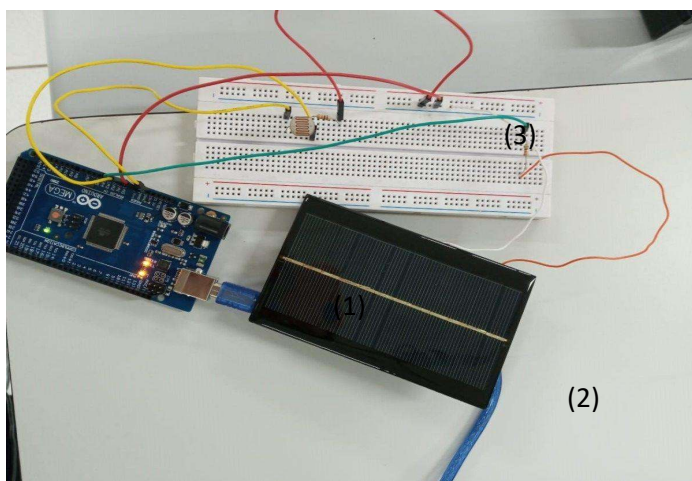
Objetivo

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar e avaliar a proposta de aumentar a eficiência na captação de energia elétrica utilizando uma placa fotovoltaica e uma fonte de luz controlada, procurando a região de máxima captação de energia, também chamada de região caótica.

61

Metodologia

Foi utilizado o sistema Arduino que foi conectado à placa fotovoltaica e ao sensor LDR, para então coletar os dados da energia elétrica captada ao longo do tempo em que foi-se variando a distância da fonte luminosa em relação a essa placa. A montagem do sistema pode ser verificada na figura 01



(4)

Figura 01 – Configuração do experimento com a placa fotovoltaica, sensor LDR e o Arduino.

Na figura 01 está apresentada a placa de prototipagem Arduino Mega (1), a placa Fotovoltaica (2) o sensor LDR (3) e o protoboard para conexão desses dispositivos (4). Com os dados coletados de tensão gerada pela placa fotovoltaica e da luminosidade medida com o sensor LDR foi gerado um gráfico de tensão elétrica e intensidade luminosa da placa fotovoltaica desde uma distância de 300 mm até 10 mm, para o qual foi usada uma escala fixa em todos os experimentos. Foi possível realizar a comparação dos picos de energia estabilizada quando a fonte de luminosidade se aproxima da placa fotovoltaica e os picos de energia nas mudanças de distância da fonte luminosa em relação à placa, observando que houve ocorrência

de picos de tensão elétrica nas mudanças de distância, o que caracteriza uma região de comportamento caótico.

Resultados

Utilizou uma lâmpada de 10 W de potência inicialmente posicionada à 300 mm de distância da placa fotovoltaica

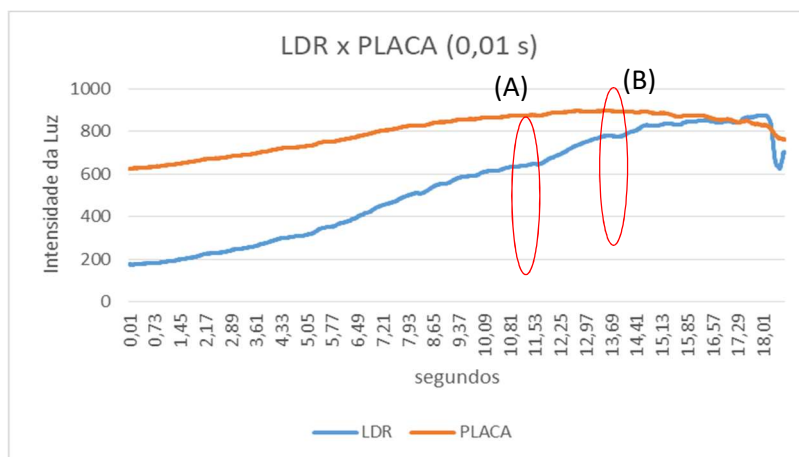


Figura 02 – Medição da luminosidade com LDR e da Energia elétrica captada pela placa Fotovoltaica (volts) cada 0,01 segundos.

O sensor LDR fez a leitura da intensidade luminosa e foi realizada a medição da quantidade de energia elétrica (tensão em volts) da placa fotovoltaica ao aproximar a fonte luminosa até uma distância de 10 mm. O Arduino foi programado para fazer coletas a cada 0,01 segundos. Na figura 02 estão destacados os pontos (A) e (B) onde é possível observar picos de luminosidade e de captação de energia durante a variação da distância da fonte de luz.

Conclusão

É possível afirmar que houve picos de tensão elétrica quando ocorre a mudança de distância da fonte luminosa em relação à placa fotovoltaica, confirmado a possibilidade de existir comportamento caótico no sistema. A continuação da pesquisa é explorar o possível comportamento caótico induzindo o movimento da placa por meio de controladores lineares ótimos (OLC – Optimal Linear Control).

Referências

GREEN, M. A. et al. Solar cell efficiency tables (version 54). **Progress in Photovoltaics: Research and Applications**, v. 27, n. 7, p. 565-575, 2019.

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

GREEN, M. A.; EMERY, K. Towards realising the Holy Grail of photovoltaics. *Nature*, v. 396, p. 506-509, 1998.

INMETRO. **Regulamentação técnica da qualidade para módulos fotovoltaicos - Requisitos de desempenho**. Rio de Janeiro: INMETRO, 2019.

LEE, S. et al. Machine learning and AI for photovoltaic performance and reliability: A review. **Applied Energy**, v. 260, p. 114334, 2020.

LI, Z. et al. Solar energy: The light at the end of the tunnel for sustainable development. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 120, p. 109675, 2020.

MENEGUZZI, J.A.; SANTOS, J.A.; BATISTA, A.G. Energia renovável: O papel da geração distribuída na matriz elétrica brasileira. **Revista Brasileira de Energias Renováveis**, v.10,n.2,p.175-183,jul./dez.,2019.

SZLUFICK, J.; WOZNIAK,B.; BLAZEJOWSKI,M. Photovoltaic systems: design and installation. **Routledge**, 2017.

ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA: IMPACTO DA PANDEMIA NO SETOR ALIMENTÍCIO

Bianca Pintor – UFSCar³¹
Nilton Cezar Carraro - UFSCar³²

Introdução

Eventos globais como pandemia e guerra, afetam muitas nações paralisando suas atividades, levando a isolamentos e por vezes causando demandas por alimentos superiores a condições cotidianas. Em 1930, no Brasil, ocorreu um movimento armado para derrubar o governo de Washington Luís, impedir a posse de Júlio Prestes e tornar Getúlio Vargas o novo presidente da República. O presidente tinha como estratégia de poder do “Estado Novo” garantir assistência alimentar às populações mais pobres (SILVA, 2014), ainda que logo depois do acontecimento, estudos apontavam uma fome desencadeada no Nordeste. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto no mundo todo, porém, principalmente na Europa, destruiu infraestruturas e mobilizou terras agrícolas e forças de trabalho do campo nas forças armadas (CARVALHO, 2018), privando alimentos básicos a milhões de pessoas. A Crise Financeira de Nova York em 2007 causada pela perda dos valores ativos imobiliários, provocou uma recessão global, derrubando bancos e governos, gerando ondas de protestos e deixando milhões de pessoas no mundo todo sem moradia e desempregados (SILBER, 2010). No Brasil, o setor alimentício sempre esteve presente na economia doméstica, porém teve seu crescimento acentuado a partir do século XX por conta do desenvolvimento industrial e o aumento do consumo causado pela Segunda Grande Guerra. A partir da década de 1970, outros ramos industriais passaram a ter mais importância no país, porém nada que transformasse a indústria de alimentos em algo irrelevante (IFOPE, 2021). A era industrial e o crescimento populacional foram os principais precursores dos alimentos processados. A sociedade começa a cobrar maior quantidade e durabilidade dos alimentos e a indústria herda os métodos tradicionais de conservação e os substitui artificialmente por uma forma mais segura (PELLERANO, 2017). O sistema de produção em massa passa a garantir agilidade no processo, redução de desperdícios e aumento dos lucros. Porém um fato novo ocorrido no início do ano de 2020, chocou o mundo com uma grave doença originária na China denominada de Covid-19, que em poucas semanas veio ser deflagrada como uma pandemia, ocasionando a paralisação de muitas nações através do isolamento conhecido no mundo todo como *lockdown*. Essa condição gerou uma corrida enorme por alimentos, pois as pessoas, estando em casa obrigatoriamente, passaram a ficar preocupadas com o desabastecimento, estocando mais alimentos

³¹Estudante do curso de Administração com linha de formação em Sistemas Agroindustriais, Universidade Federal de São Carlos, *campus* Lagoa do Sino – Buri/SP. E-mail do autor: bianca.pintor@estudante.ufscar.br.

³²Professor Adjunto na Universidade Federal de São Carlos, *campus* Lagoa do Sino – Buri/SP. E-mail do orientador: nilton.carraro@ufscar.br.

além de aumentar o próprio consumo. Durante a pandemia causada pelo Covid-19, esse setor industrial foi obrigado a traçar novas estratégias para não se perder no meio de tantas mudanças bruscas e rápidas. Todavia, de acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos (ABIA, 2022), o setor fechou o ano de 2021 com um faturamento 16,9% maior que o registrado em 2020, graças ao avanço da vacinação e o retorno do setor de serviços que foram decisivos para a expansão da produção, gerando mais renda e emprego no setor alimentício. Observando as práticas realizadas dentro das residências, o isolamento social trouxe consequências físicas e emocionais que alteraram os hábitos alimentares da população. Muitos estudos mostram que o consumo de alimentos saudáveis diminuiu em algumas faixas etárias, principalmente no uso de hortaliças, e refeições tradicionais e minimamente processadas foram substituídas por produtos ultraprocessados, de acordo com a pesquisa de Malta et al. (2020)

Objetivos

Com base nesses eventos, o objetivo do trabalho é compreender o impacto da Covid-19 nos resultados econômico-financeiro do setor de conservas, molhos e condimentos das empresas: The Kraft Heinz Company Brasil Ltda., Cargill Agrícola S.A., Castelo Alimentos S.A. e Fugini Alimentos Ltda. O setor alimentício selecionado foi escolhido por ser da área de interesse da autora em outras pesquisas e também por serem considerados produtos processados, abordados na introdução. As empresas foram escolhidas por comercializarem os mesmos produtos declarados no objetivo dessa pesquisa. Embora trata-se de uma pesquisa em andamento que está sendo submetida a esse evento com o propósito de angariar sugestões e contribuições, esse trabalho justifica-se mediante a inquietação sobre a interferência dos impactos da Covid-19 nos resultados dessas empresas.

Metodologia

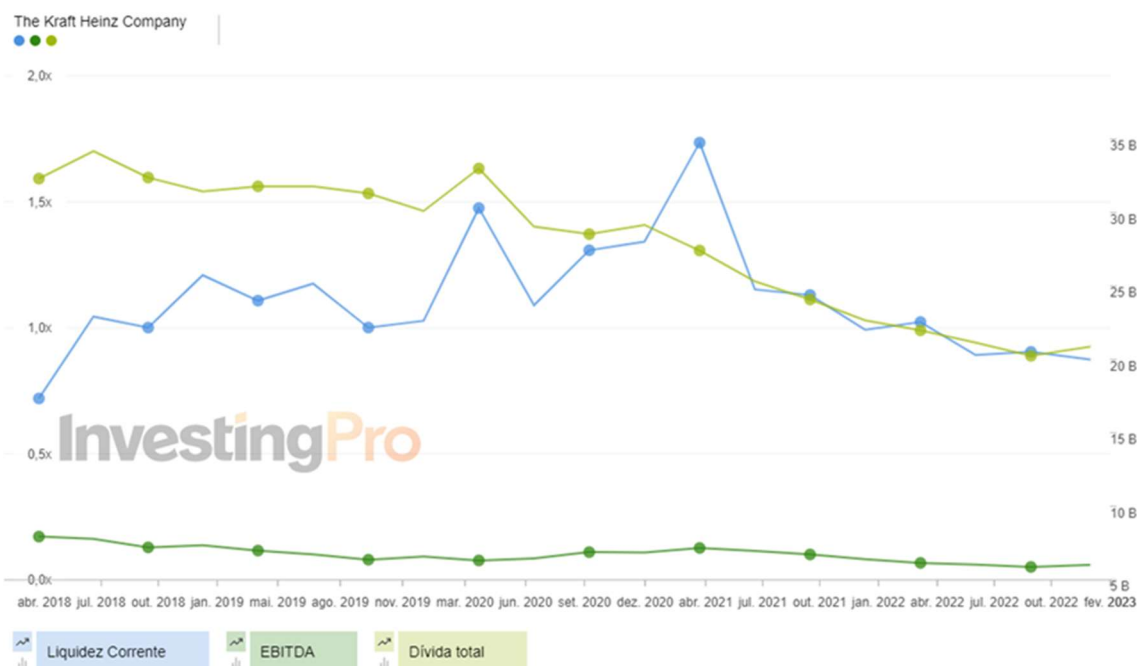
O método de pesquisa utilizado é a explicativa, a qual identifica os fatores que determinam um fenômeno já descrito em outras pesquisas (GIL, 2007, p.43), utilizando demonstrações financeiras fornecidas por essas empresas. A pesquisa está sendo desenvolvida a partir da utilização de indicadores chaves de performance (*KPI*), compreendendo o período de 2018 a 2023, utilizando bases de dados primárias e secundárias. O Gráfico 1 foi extraído de uma dessas fontes secundárias e permite uma visão sobre os resultados de uma das empresas pesquisadas ao longo do interesse da pesquisa.

Resultados

O Gráfico 1 apresenta a evolução da The Kraft Heinz Company Brasil (KHC Brasil) ao longo dos anos de 2018 a 2023 sob o aspecto de 3 (três) *KPIs*: Liquidez Corrente (LC), EBITDA e Dívida Total. Esses indicadores foram escolhidos como

forma de mensurar a relação causa e consequência, ou seja, se a empresa não está tendo boa rentabilidade, logo, terá a sua liquidez reduzida e o seu endividamento aumentado. A Liquidez Corrente, representada em azul, mostra a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo, portanto, quanto maior o índice, melhor. No caso da KHC Brasil, o comportamento da linha no gráfico mostra que a empresa veio crescendo em liquidez e tendo resultados positivos, porém em 2020 e 2021 houve uma desestabilização grande com subidas e descidas bruscas nos resultados, revelando conexão com o objetivo dessa pesquisa. A queda no ano de 2022 em diante preocupa, de certa forma, pois a LC se encontra menor que 1, representando que os recursos de curto prazo são insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo, estando menor que o mínimo registrado pela empresa em 2018. A dívida total, representada em verde claro no Gráfico 1, apresenta uma queda constante até o início de 2020, onde obtém um leve e rápido pico e logo volta a cair, porém de forma mais rápida. Essa linha representada por esse KPI demonstra que a empresa conseguiu manter sua política de endividamento, por conseguinte, acredita-se que não houve interferência nesses resultados por parte da Covid-19. O último *report* apresentado mostra dívida total em seu ponto mais baixo, o que significa uma diminuição do risco de insolvência. Já o KPI denominado de EBITDA, representado em verde escuro no Gráfico 1, que significa a geração de lucro antes dos juros, imposto de renda, depreciação, amortização e exaustão, apresentou um *low floating performance*, ou seja, baixa variação de desempenho entre 2018 e 2023, demonstrando pouca ou nenhuma co-relação com o objetivo da pesquisa.

Gráfico 1 – Indicadores sobre a KHC Brasil entre 2018 a 2023



Fonte: Investing.com, 2023.

Considerações finais

Analisando conjuntamente os três *KPIs*, pode-se extrair visões para três cenários distintos: 1º cenário - antes de março de 2020: a capacidade de geração de caixa era alta, com maior valor em março de 2018 (R\$ 8 bilhões), porém teve redução constante; a dívida com terceiros era relativamente alta, com o maior valor em julho de 2018 (R\$ 34 bilhões), porém promissora à queda; e a liquidez corrente era instável, com menor valor em abril de 2018 (0,7 de quociente), mas crescente, mostrando que a empresa tentava quitar suas dívidas, com certa dificuldade (visto a queda na produção), mas com constância e efetividade. 2º cenário - entre março de 2020 e abril de 2021: o momento mais crítico da pandemia COVID-19; a empresa mostrou resultados positivos para a situação que se encontrava, pois gerou mais caixa (aumento de R\$ 1 bilhão); teve um pequeno crescimento nas dívidas (de R\$ 2 bilhões em março de 2020), mas logo se ajusta (redução de R\$ 3 bilhões) e continua reduzindo os números; a liquidez foi marcada por instabilidade de subidas e descidas, mas mesmo assim apresentou crescimento elevado, com maior valor em março de 2021 (1,7 de quociente). Terceiro cenário - abril de 2021 em diante: vacinação avançada e pandemia em queda; diminuição mais brusca do EBITDA, representando a redução na geração de caixa ou operação da empresa, com menor valor em setembro de 2022 (R\$ 5 bilhões); as dívidas continuaram em grande redução, tendo o menor valor em setembro de 2022 (R\$ 20 bilhões); e houve uma queda proporcional na liquidez, ficando abaixo de 1, novamente em junho de 2022 (0,9 de quociente). Como contribuições futuras espera-se obter os resultados/indicadores das demais empresas descritas no objetivo, traçando-se uma análise individual para cada uma delas a exemplo do que foi realizado nesta exposição preliminar, buscando o apoio da estatística multivariada para encontrar explicações sobre correlações explorando prováveis multicolinearidades.

Referências

ABIA. **Faturamento da indústria de alimentos fecha 2021 com alta de 17%**. [S. l.], 4 mar. 2022. Disponível em: [https://www.abia.org.br/noticias/faturamento-da-industria-de-alimentos-fecha-2021-com-alta-de-17#:~:text=Os%20dados%2C%20divulgados%20hoje%20\(15,foi%20de%201%2C8%25](https://www.abia.org.br/noticias/faturamento-da-industria-de-alimentos-fecha-2021-com-alta-de-17#:~:text=Os%20dados%2C%20divulgados%20hoje%20(15,foi%20de%201%2C8%25). Acesso em: 2 mar. 2023.

CARVALHO, P. N. de. Da crise à abundância: Segurança alimentar e modernização agrícola na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. **Revista História & Perspectivas**, [S. l.], v. 31, n. 59, p. 141–154, 2019. DOI: 10.14393/HeP-v31n59p141-154. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas/article/view/49370>. Acesso em: 5 abr. 2023.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

IFOPE. Indústria de alimentos no Brasil: o cenário atual e as tendências do setor. **IFope Educacional**, 22 jan. 2021. Disponível em: <https://blog.ifopecom.br/industria-de-alimentos-no-brasil/>. Acesso em: 10 jan. 2023.

MALTA, D. C. et al. A PANDEMIA da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 29, n. 4, 21 set. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742020000400026>. Acesso em: 13 jan. 2023.

PELLERANO, J. A. Industrialização e alimentação: Impactos da Revolução Industrial moderna em produção, distribuição, preparo e consumo de alimentos. **ReACT: Reunião de Atropologia da Ciência e da Tecnologia**, São Paulo, v. 3, ed. 3, 11 dez. 2017. Disponível em: <https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/react/article/view/2764>. Acesso em: 5 abr. 2023.

SILBER, S. D. A economia mundial após a crise financeira de 2007 e 2008. **Revista USP**, n. 85, p. 82-93, 2010.

SILVA, S. P. **A trajetória histórica da segurança alimentar e nutricional na agenda política nacional**: Projetos, descontinuidades e consolidação. 1. ed. Rio de Janeiro: Ipea, 2014. 82 p. v. 1. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3019/1/TD_1953.pdf. Acesso em: 5 abr. 2023.

APLICAÇÃO DE CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NO ENSINO MÉDIO

*Guilherme Faria da Silva – PIVICT/IFSP³³
Prof.^a Ms. Patricia Aparecida Pinheiro - IFSP³⁴*

Introdução

O conteúdo de matemática do Ensino Médio é composto em grande parte pelo estudo de funções. No entanto, se observa que apesar do tempo dedicado aos assuntos relacionados, os conhecimentos não são construídos adequada e completamente e de forma significativa pelos alunos.

Segundo Ávila, há um inchaço nos programas de matemática do ensino médio, onde o ensino repleto de formalismos desnecessários toma um tempo excessivo. Ele aponta que:

“O exemplo mais evidente disso está no ensino de funções. Gasta-se muito tempo para introduzir uma extensa nomenclatura – contradomínio, função inversa, função composta, função injetiva, sobrejetiva – num esforço de poucos resultados práticos.” (ÁVILA, 1991, p. 6)

Ainda há o problema do ensino descontextualizado com base em métodos expositivos e repetição (resolução exaustiva de exercícios) e conteúdos com pouco significado para os alunos que não conseguem aplicá-los posteriormente na resolução de problemas.

Uma sugestão para dinamizar o currículo de matemática do Ensino Médio, dando a ele um caráter mais motivador e esperando um aprendizado mais significativo, é a de introduzir conceitos e ideias de cálculo diferencial e integral nas aulas.

Ávila aponta que descartar o Cálculo “no ensino é grave, porque deixa de lado uma componente significativa e certamente a mais relevante de Matemática para a formação do aluno num contexto de ensino moderno e atual.” (ÁVILA, 1991, p. 7)

Nesta pesquisa, defendemos que a inserção de conceitos relacionados ao Cálculo, em especial aqueles que tratam de Equações Diferenciais e suas aplicações em modelagens diversas podem e devem ser introduzidas no Ensino Médio de forma a construir conhecimentos significativos, interdisciplinares e promover assim um

³³Estudante do curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio, IFSP - Sertãozinho/SP. E-mail: guilherme.faria@aluno.ifsp.edu.br.

³⁴Professora Mestre em Matemática, IFSP – Sertãozinho/SP. E-mail: patricia.pinheiro@ifsp.edu.br

aprendizado eficaz em torno dos conteúdos de funções, principalmente. Iremos propor modelos matemáticos para fazer esta abordagem no Ensino Médio e discutir meios de o fazer.

Objetivo

O objetivo central deste trabalho é refletir sobre as possíveis abordagens de Equações Diferenciais Ordinárias no contexto do ensino médio, especialmente no médio integrado.

70

Metodologia

Foi realizada a leitura de bibliografia levantada sobre ensino e aprendizagem de matemática na Educação Básica e discutido como a inserção de conceitos de Cálculo Diferencial poderia corroborar para a sua melhoria, especialmente, no Ensino Médio. Também foram efetuados diversos estudos sobre os conceitos básicos de Cálculo, que seriam importantes para o desenvolvimento da pesquisa, bem como o estudo de conceitos fundamentais das Equações Diferenciais e de alguns modelos simples que poderiam ser inseridos no currículo de matemática do ensino médio.

Resultados

Ávila (1991) fala sobre a importância de se introduzir conceitos de Cálculo no Ensino Médio:

“O Cálculo é moderno porque traz idéias novas, diferente do que o aluno do 2º grau encontra nas outras coisas que aprende em Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria e Geometria Analítica. Não apenas novas, mas idéias que têm grande relevância numa variedade de aplicações científicas no mundo moderno.” (ÁVILA, 1991, p. 3)

Ainda em relação a importância do Cálculo no ensino médio, Molon (2013) ressalta que a construção de diversos conceitos no Ensino Médio, como funções, sequências e até mesmo os conjuntos numéricos se daria de forma mais sólida se amparada em conceitos de Cálculo.

Vale ressaltar que os conteúdos relacionados ao Cálculo já estiveram presentes no Currículo do ensino médio e foram excluídos completamente do ensino básico, a partir da década de 60 por influência do Movimento da Matemática Moderna, que pretendia resolver o problema do ensino secundário, aproximando a Matemática

Escolar da Matemática Pura, utilizando da teoria de conjuntos como elemento central dessa unificação.

Defendemos a apresentação dos conceitos iniciais do Cálculo Diferencial, as ideias de limite, derivada e integral, a alunos do ensino médio, de forma intuitiva com o cuidado de atribuir significado, sem excessivo formalismo e sem a preocupação com métodos analíticos de resolução, pois podem ser usados softwares computacionais para estas resoluções e sua visualização gráfica, tais como o Symbolab e o Geogebra.

Por fim, o último conceito que argumentamos que deve ser introduzido no ensino médio é o de Equação Diferencial. Estes são conceitos do Cálculo (Equações Diferenciais Ordinárias - EDOs e Equações Diferenciais Parciais - EDPs) que mais têm aplicações nas diversas áreas das ciências. Inúmeros problemas em física, química, biologia, economia ou mesmo matemática tem sua modelagem feita por meio de equações diferenciais.

71

A modelagem matemática trata de, a partir de um problema real, fazer a abstração, tornando-o em linguagem matemática, selecionando as variáveis essenciais do problema, resolvê-lo para, a partir dos resultados obtidos, validá-lo ou então modificá-lo para, por fim, aplicá-lo ao mundo real. Nesse sentido, a linguagem das EDO's é fundamental na transferência para a linguagem matemática, pois a palavra variação, o fundamento das equações diferenciais, quase sempre aparece nas situações finais (BASSANEZI; FERREIRA JR., 1988).

Propomos apresentar inicialmente o modelo de dinâmica populacional elaborada por Thomas Robert Malthus em 1798. Acreditamos ser um modelo simples e de muita aplicabilidade que pode ser trabalhado tranquilamente com alunos do ensino médio. Esse modelo buscava descrever como uma população, seja ela de qualquer espécie, se comportaria ao longo do tempo, realizando assim uma previsão de sua evolução.

O modelo malthusiano defendia que a taxa de crescimento de crescimento de uma população depende do tamanho da população em cada instante, sendo proporcional a este valor:

$$\frac{dP}{dt} = k \cdot P$$

em que k é uma constante de crescimento.

Solucionando essa equação por meio do software Symbolab, temos que:

$$P(t) = e^{kt} \cdot e^c$$

Quando o tempo for será 0, obtemos a população inicial, que será:

$$P_0 = e^{k \cdot 0} \cdot e^c$$

$$P_0 = e^c$$

Portanto, podemos definir que:

$$P(t) = P_0 \cdot e^{kt}$$

onde $P(t)$ é a população em função do tempo, P_0 é a população inicial e k é a constante de crescimento.

Conclusão

Apresentar um modelo com este e sua solução (não focando na resolução por meio de métodos analíticos, mas usando algum recurso computacional) a um aluno do ensino médio irá facilitar a sua construção de significados para os conteúdos de matemática, especialmente os relacionados a funções.

72

Acreditamos ainda que trabalhar na perspectiva de modelagem matemática pode trazer para a disciplina um caráter humanizador, situando-a como uma construção humana e em desenvolvimento, despertando no aluno motivações para o fazer matemático.

A abordagem das equações diferenciais pode favorecer ainda a negociação de significados em diversas outras áreas do conhecimento e citamos em especial a física, que é muitas vezes estudada com foco na memorização de fórmulas. Com os conceitos básicos de cálculo e de EDOs, os conteúdos poderiam ser apresentados a partir de outras perspectivas e a memorização das fórmulas não seria essencial.

No presente trabalho, ainda em andamento, pretendemos propor modelos de EDOs e metodologias para sua apresentação a alunos do ensino médio como o apresentado na seção Resultados. Esperamos poder levantar discussões relevantes sobre o tema da possibilidade e vantagens de se apresentar tais conceitos neste nível de ensino.

Bibliografia

ÁVILA, G. O ensino de Cálculo no 2º grau. **Revista do Professor de Matemática**, v. 18, p. 1–9, 1991.

BASSANEZI, R. C.; FERREIRA JR., W. C. **Equacoes-Diferenciais-com-Aplicacoes**. São Paulo: Harbra, 1988.

MOLON, J. **CÁLCULO NO ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM POSSÍVEL E NECESSÁRIA COM AUXÍLIO DO SOFTWARE GEOGEBRA**. Dissertação de Mestrado—Santa Maria, RS: [s.n.].

AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS CONTEMPORÂNEAS À LUZ DO CONTEXTO HISTÓRICO E DAS NOVAS DIRETRIZES DE FORMAÇÃO DE DOCENTES – 2019

Ruan Poiani Palmeira Pereira da Silva – PIBIFSP/IFSP³⁵

Dra. Michele Cristine da Cruz Costa – Orientador câmpus Sertãozinho/IFSP³⁶

Introdução

Historicamente, o contexto educacional brasileiro foi e continua sendo permeado por inúmeras concepções educacionais as quais são influenciadas pela ideologia político-econômica que se encontra em vigor. Sendo assim, podemos dizer que, predominantemente, as concepções se assentaram na égide do sistema capitalista, alinhando-se a uma proposta pedagógica ora conservadora ora liberal. Predominantemente, após a década de 1990 essas concepções estão centradas nos ideais neoliberais, assim o processo educacional e as concepções curriculares –ao estabelecer as relações entre escola e sociedade – faz com que a educação pública estatal assumam como encargos os interesses do modo de produção capitalistas focados na individualidade, meritocracia, conservadorismo e darwinismo social. Ao longo da história da educação brasileira, as instituições escolares "têm como função assegurar e conservar a dominação e a exploração de classe" (Bottomore, 1997, p. 133). A relação entre escola e interesses sociais faz com que os objetivos da educação e as concepções educacionais fiquem condicionadas a direcionar o processo formativo de acordo com o lugar social e as relações de trabalhos dos alunos mantendo o capital cultural vinculado às relações de poder. No entanto, essa compreensão é travestida por discursos sedutores os quais escondem as suas reais intencionalidades, mas geram expectativas de redenção, modernização e de transformação da sociedade por intermédio da educação e das reformas educacionais. Dito isso, o trabalho em questão compromete-se olhar para políticas educacionais da atualidade, buscando por meio de uma análise da totalidade, destrinchar os discursos educacionais em vigor materializado em concepções curriculares e desnudar as reais intencionalidades que animam as propostas de formação profissional docente e do fazer educacional, posta na RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Metodologicamente, este trabalho desenvolverá em caráter bibliográfico e documental utilizando uma concepção histórico-dialética para a compreensão e análise dos documentos em pauta e das concepções pedagógicas que o sustentam.

³⁵ Licenciatura em Letras - Português/Inglês IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo Câmpus Sertãozinho/SP e-mail: ruanitopalmeira@gmail.com

³⁶ Doutora em Educação na área do Filosofia e História da Educação Brasileira pela UNICAMP/SP, IFSP câmpus Sertãozinho /SP, e-mail: Michele.cristine@ifsp.edu.br

Objetivo

O objetivo deste estudo, visa entender de forma histórica e crítica a formação de professores na contemporaneidade, suas abordagens e concepções pedagógicas e como as mesmas afetam o processo educacional da classe trabalhadora num contexto de aprofundamento das políticas neoliberais. Para tanto, será analisado os fundamentos legais, as correntes filosóficas, políticas e históricas entre outros elementos contidos na RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

74

Objetivos específicos

- Compreensão e análise do documento Resolução CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019), que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), para atender os direcionamentos da Base Nacional Comum Curricular
- Analisar as orientações para a formação de professores vigentes na atual Resolução CNE/CP n. 2/2019
- Explicitar as concepções educacionais e curriculares expressas nos documentos legais e quais as suas filiações políticas, econômicas, sociais e culturais

Fundamentação teórica

De acordo com Ferreira e Bittar (2004) e Saviani (2007), a história da educação na América Portuguesa teve como protagonistas os religiosos da Companhia de Jesus que, em 1549, chegaram ao porto da Bahia, enviados e financiados pelo rei de Portugal, Dom João III. Os Jesuítas, liderados por Manoel da Nóbrega, num primeiro momento, iniciaram uma proposta educacional calcada na aculturação dos indígenas pelas “letras” que objetivava a inculcação nos colonizados das práticas, técnicas, símbolos e valores próprio dos colonizadores, acrescida de uma proposta de catequese que almejava a difusão e a conversão dos povos indígenas.

Podemos dizer que os jesuítas foram fundamentais para o início da história da educação no Brasil, pois criaram uma pedagogia própria para alcançar êxito em sua missão. Já nesse contexto, Saviani (2007) explicita o dualismo educacional, que já estava presente no contexto colonial, pois a pedagogia brasileira prosseguia com a doutrina cristã, a escola de ler e escrever e, opcionalmente, canto orfeônico e música instrumental; e culminar, de um lado, com o aprendizado profissional e agrícola e, de outro lado, com a gramática latina para aqueles que se destinavam à realização de estudos superiores na Europa (Universidade de Coimbra).

De acordo com Saviani (2007), a pedagogia do método intuitivo manteve-se como referência durante a Primeira República e na década de 1920 ela se intensifica com o movimento da Escola Nova que foi um movimento de renovação do ensino, especialmente forte na Europa e na América. O escolanovismo desenvolveu-se no Brasil sob importantes impactos de transformações econômicas, políticas e sociais que acompanharam o processo de industrialização e a perspectiva de modernização do país, o que possibilitou mudanças significativas no ponto de vista intelectual brasileiro e, principalmente em relação a concepção de educação, as encontraram resistência na tendência tradicional representada, na década de 1930, hegemonicamente pela Igreja Católica.

Influenciados pelos ideais educacionais de John Dewey, filósofo norte americano, o escolanovismo concebe a educação como fundamental para construção de uma sociedade democrática. Entendendo a educação como reflexo do modelo de sociedade que se pretende construir, o modelo escolanovista pautava-se em pressupostos como democracia, diversidade, respeito à individualidade. Dessa forma, conforme pregava John Dewey, a escola não pode ser uma preparação para a vida, mas sim, a própria vida do sujeito. Para tanto, o processo de ensino aprendizagem deve se nortear em experiências e vivências significativas. (SAVIANI, 2005)

As proposta de escolas ativas, democráticas que colocam o aluno como protagonista do processo de ensino e aprendizagem se perpetua ao longo do século XXI dando subsistência para propostas de curriculares, sejam elas através do PCN's, e também orientando o fazer educacional via Diretrizes de Formação de Professores.

Nos anos 2000, as diretrizes curriculares de formação de professores do ensino fundamental I, buscava uma percepção de pedagogia emancipadora, que auxiliasse na formação dos cursos de licenciaturas e pedagogia. Dessa forma, o professor é concebido enquanto sujeito responsável pela transmissão do conhecimento e que deveria ser responsável pela fomentação de uma formação crítica que englobasse os aspectos sociais que envolvem todo esse processo de aprendizagem. (ARAÚJO, 2021)

Em 2017 com a aprovação da BNCC, as percepções dos BNC's e DNC's, começam a ganhar um outro viés ideológico, que se contrapõe ao que se vinha sendo construído com todas as reformulações das diretrizes e adequações necessárias para uma formação educacional emancipadora. Deparamos com propostas educacionais mais alinhadas as perspectivas neoliberais que contribuem com o sucateamento da educação pública, pois todo o compêndio dos documentos basilares da educação nacional está voltada para a formação de um profissional competente que possa desenvolver um indivíduo que se torne "apto" para trabalhar. (ARAÚJO, 2021)

No entanto, o texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) acompanhou o discurso de lograr consensos nacionais sobre as aprendizagens essenciais que são consideradas direito de todos os estudantes e que, portanto, esses direitos devem estar asseguradas ao longo de todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Para que a escola materialize as propostas da BNCC fez-se necessários sintonizar as diretrizes de formação de professores com o documento que da base ao

processo educacional na educação básica. Assim, a BNC de Formação busca desenvolver competências profissionais que qualifiquem os docentes para dar materialidade as aprendizagens essenciais previstas na BNCC.

Contudo, é fundamental resgatar o artigo “Política Curricular de Formação de Professores / As Da Educação Infantil e do Ensino Fundamental: uma análise crítica da BNC das licenciaturas”, os autores Adriana Regina de Jesus Santos, Angélica Lyra de Araújo e João Fernando de Araújo, que apontam uma crítica sobre a BNC de uma forma histórica, trazendo à tona qual é o conceito de infância e como esse entendimento foi-se modificando com o passar do tempo; a criança - com o desenvolvimento do capitalismo - passa ser de responsabilidade do Estado o qual fará da escola um instrumento de formação técnica e ideológica para capacitar a criança (trabalhador em potencial) à atender a ordem e progresso necessário ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Resultado

Até o presente momento destacamos que as DCNFP de 2019 para o curso de Pedagogia além de organizar e estruturar a oferta dos cursos de formação da materialidade concreta para se pensar o fazer docente. E, via uma leitura problematizadora do documento, encontramos fortes inclinações da predominância de uma concepção de educação que expressa uma proposta fragmentária do processo formativo do licenciado ao alinhar-se com uma concepção gerencialista e de mercado. Assim como, flexiona para uma formação voltada a formar o técnico; o professor especialista em detrimento de uma formação docente científica e emancipatória.

Historicamente, toda proposta curricular insere-se no campo de disputas políticas e ideológicas de projetos educacionais e o documento BNC – Formação enquadra-se no alinhamento com as políticas neoliberais e neotecnicistas ao apresentar como imperativo da formação profissional uma prática calcada num fazer que dá ênfase na preparação do docente para uma escola de competências e habilidades alinhadas com as necessidades da sociedade contemporânea e com as demandas do mercado de trabalho. Deste modo, tanto na didática como na formação do professor o documento centra-se na ênfase operacional dos resultados, ou seja, uma prática pensada para objetivos desvinculados da formação humana crítica e reflexiva ao propor uma didática restrita à ensinar conteúdos considerados prioritários e necessários aos determinantes sociais da educação. (FREITAS, 1995, p.127).

Por fim, se entende que a resolução no2/2019 se constrói uma base de desmantelamento da profissão de docente no Brasil com a intensão de tornar o professor um objeto de orientação dentro da sala de aula, invertendo os papéis de professor e aluno. Outro motivo que se leva em conta é o processo de desintelectualização dos professores dentro do processo formativo, a resolução trás à tona uma “nova” concepção do fazer docente se baseando em profissionais que sejam capacitados de ensinar habilidades aos alunos para que possam reproduzi-las no mercado de trabalho. Esse alinhamento da precarização da educação se relaciona ao modo de produção atual em nossa sociedade, a uberização da mão de obra

trabalhadora - se entende mão de obra barata - o intuito é formar indivíduos com noções básicas para executar funções de trabalhos precarizados.

Conclusão

A pesquisa pauta-se em compreender a proposta de formação de professores presente na Resolução CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019) que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC - Formação), para atender os desígnios da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) explicitando quais concepções pedagógicas dão sustentação às novas diretrizes de fazer docente e as proposições de ensino e aprendizagem. Para tanto, o trabalho tem caráter bibliográfico e documental tendo como forma de compreensão o materialismo histórico-dialético para análise dos documentos em pauta tentando entender as possíveis relações entre as novas diretrizes de formação de professores com a ideologia neoliberal, neotecnista e neocontrutivistas.

77

Referências

- BAUSBAUM, Leônico. **História sincera da República: das origens até 1889**. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1957.
- BOLSANELLO, Maria Augusta. **Darwinismo social, eugenia e racismo científico: sua repercussão na sociedade e na educação brasileiras**. Educar, Curitiba, v. 12, p. 153-165, 1996.
- FERREIRA JÚNIOR, Amarílio.; BITTAR, Marisa. **Pluralidade lingüística, escola de bê-á-bá e teatro jesuítico no Brasil do século XVI**. Educação e Sociedade, v. 25, n. 86, p. 472-482, 2004.
- FREITAS, Luiz Carlos. **Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática**. Campinas: Papirus, 1995.
- SAVIANI, Dermeval **As concepções pedagógicas na história da educação brasileira**. Campinas, UNICAMP, Projeto “20 anos do HISTEDBR”, 2005.
- SAVIANI, Dermeval **História das idéias pedagógicas no Brasil**. Campinas: Autores Associados, 2007.
- SANTOS, Adriana Regina de Jesus; ARAÚJO, Angélica Lyra de; ARAÚJO, João Fernando de. **POLÍTICA CURRICULAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL: uma análise crítica da bnc das licenciaturas**. Cadernos Cajuína, [S.L.], v. 6, n. 4, p. 229, 24 abr. 2021. Cadernos Cajuína. <http://dx.doi.org/10.52641/cadcaj.v6i4.534>.

AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE COBERTURAS EM ARGAMASSA ARMADA EM MODELO REDUZIDO NO IFSP/ITP

Sarah Victória Santos Campos – PIBIFSP/IFSP³⁷

Eduardo Soares dos Santos – IFSP²

Prof. MSc. Gustavo José Lauer Coppio – IFSP³

Prof^a. Ms. Jaquelline da Silva Feitoza – Orientadora/IFSP⁴

Introdução

O IFSP/Itapetininga possui áreas recém-construídas desprovidas de cobertura. Diante da necessidade de se buscar uma solução para a realização de coberturas para estas áreas que seja viável, diante da escassez de recursos, a utilização de placas de argamassa armada pode ser um material que solucione o referido problema do campus, visto que é um material mais leve e de fácil trabalhabilidade, não necessitando de um pedreiro experiente para sua execução, podendo ser executada inclusive pelo setor de manutenção a um baixo custo. Segundo HANAI (s.d), a argamassa armada é um tipo de ferrocimento, ou seja, um concreto armado que foi apresentada pela primeira vez na França em 1840 por Lambot. Mas foi o engenheiro italiano Nervi, na década de 1940 quem popularizou o material. No Brasil, seu uso mais conhecido são as estruturas dos Hospitais da Rede Sarah de Brasília e de Salvador projetadas pelo arquiteto João Filgueiras Filho. Basicamente, a argamassa armada é um tipo de microconcreto com adução de uma armadura metálica que lhe confere maior flexibilidade e leveza, sendo frequentemente na construção de estruturas de pequeno porte (reservatórios de água, peitoris, estábulos, painéis de divisão ou telhados). Além dessas aplicações, pode ser utilizada também em barcos e embarcações marítimas menores. É um material tão versátil que pode ser moldado de diversas formas ou estruturas desejadas, o que não é possível fazer com alvenaria convencional, concreto armado ou aço. Krishina e Abraham (2016) realizaram um estudo comparativo entre vigas produzidas em concreto armado com duas barras de 10 mm e corpos de provas de argamassa armada em formato de viga reforçadas com aço de 6 mm de diâmetro que deram forma a uma malha de 0,88 mm de diâmetro, onde ambos os materiais obtiveram resistência mecânica à compressão muito semelhantes. Amala e Neelamegam (2012) analisaram as propriedades de flexão de lajes de argamassa armada com adição de escória de cobre, comparando-as com lajes convencionais. Os ensaios mostraram que as lajes de argamassa armada se mostraram mais eficazes na resistência à flexão e na resistência ao impacto. Neste

¹Estudante do curso de Licenciatura em Matemática, IFSP – Itapetininga/SP. sarah.campos@aluno.ifsp.edu.br.

²Técnico de laboratório do curso Técnico em Edificações, IFSP – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Itapetininga/SP. eduardosoares@ifsp.edu.br.

³Mestre e Professor do curso Técnico em Edificações, IFSP – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Itapetininga/SP. gustavo.coppio@ifsp.edu.br.

⁴Mestre e Professora do curso Técnico em Edificações, IFSP – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Itapetininga/SP. jaquelline.feitoza@ifsp.edu.br.

sentido, o presente estudo buscou avaliar a viabilidade de construção de cobertura de corredores de acesso aos blocos do IFSP/ITP mediante a realização de um estudo com a produção e avaliação de placas de argamassa armada em modelo reduzido.

Objetivo

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a viabilidade de construção de cobertura de corredores de acesso aos blocos do IFSP/ITP através de modelo reduzido. Assim sendo, para este estudo foram produzidas placas de argamassa em modelo reduzido, analisando-se as suas propriedades mecânicas e físicas através de ensaios de resistência à tração na flexão, absorção de água por imersão, além da exposição de amostras ao intemperismo do Município de Itapetininga/SP.

79

Metodologia

Para o desenvolvimento dos estudos propostos, foram confeccionadas doze formas para a produção das placas de argamassa armada. Seis formas de 15x15 cm, e mais seis formas de 20x 60cm, conforme mostra a Figura 1, e para a armadura das placas, utilizou-se uma tela metálica hexagonal de 2 cm de abertura que foi fixada à 0,5 cm acima do fundo das formas.

Figura 1 – Formas para placas de argamassa armada com tela metálica fixada a 0,5 cm do fundo das formas.



Fonte: os Autores (2022).

As formas foram preenchidas com argamassa confeccionada com um traço em massa de 1:3:0,48, conforme mostra a Figura 2.

Aos 28 dias de idade das argamassas armadas, foi realizado o ensaio de resistência à tração na flexão conforme a metodologia da norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12142 (2010), conforme mostra a Figura 3.

Na mesma data, amostras do material também foram secas em estufa até a constância de massas e em seguida foi realizado o ensaio de absorção de água por

imersão utilizando a metodologia da ABNT NBR 9778 (2005). Complementarmente, amostras de argamassa armada produzida para este estudo também foram expostas ao intemperismo das condições ambientais da região de Itapetininga para uma inspeção visual sobre a resistência aos efeitos climáticos nas características do material.

Figura 2 – Formas preenchidas com argamassa em processo de cura.



Fonte: os Autores (2022).

Figura 3 – Ensaio de resistência à tração na flexão das placas de argamassa armada.



Fonte: os Autores (2022).

Resultados

Os resultados obtidos por cada corpo de prova e o resultado médio da resistência à tração na compressão são apresentados na Tabela 1.

Segundo a norma da ABNT NBR 15498 (2021), responsável por normalizar as placas cimentícias no Brasil, de acordo com os tipos de aplicação, ela classifica as mesmas em categoria A (aplicações externas sujeitas à ação direta das intempéries), categoria B (aplicações externas não expostas às ações diretas de intempéries) e categoria C (aplicações internas não sujeitas a congelamento) e estabelece os requisitos mínimos de resistência à tração na flexão de acordo com as classes de resistência (1 a 5).

Diante da resistência média à tração na flexão de 4,60 Mpa obtida pelas amostras ensaiadas, o material estudado atende a classe de resistência 1, nas categorias A, B e C, da norma da ABNT NBR 15498 (2021), demonstrando a viabilidade técnica para sua utilização quanto a resistência à tração na flexão. Com relação ao resultado do ensaio de absorção de água por imersão, o valor médio obtido corresponde a 9 % de absorção de água quando saturado em água através do processo de submersão das placas de argamassa armada. Apesar da ABNT NBR 15498 (2021) não fixar um limite de absorção, na versão anterior desta mesma norma em 2007 estabelecia um limite de absorção de água por imersão de 25 % (HOFFMAN, 2015), assim sendo, as amostras produzidas neste estudo também atendem a este requisito. Em relação a exposição das placas de argamassa armada ao intemperismo no campus Itapetininga durante 4 meses, elas não apresentaram nenhum sinal de degradação.

Tabela 1 – Resultados do ensaio mecânico de tração na flexão.

Identificação do corpo de prova	do f_{ct}, f (Mpa)
CP 1	4,16993
CP 2	5,05476
CP 3	5,2233
CP 4	3,959255
Resistência média de tração na flexão 4,60 MPa (f_{ct}, f)	

Fonte: os Autores (2022).

Conclusão

Diante de todo o estudo desenvolvido é possível concluir que A resistência média à tração na compressão obtida pelos corpos de prova de argamassa armada confeccionadas para este estudo apresentaram uma resistência média de 4,60 MPa, ou seja, o material produzido com o traço definido e utilizado neste estudo atende aos requisitos mínimos da resistência à tração na flexão, estabelecido na norma da ABNT NBR 15498 (2021), o que demonstra a viabilidade técnica do modelo reduzido para a finalidade de servir como base para proposição de aplicação como soluções na construção cobertura para o acesso às salas de aula e blocos do IFSP/ITP. A absorção de água por imersão medida de 9 % está dentro do previsto segundo a ABNT NBR 15498 segundo a versão anterior desta mesma norma em 2007 que estabelecia um limite de absorção de água por imersão de 25 % (HOFFMAN, 2015), sendo, portanto, adequada quanto a absorção de água. As placas de argamassa armada expostas ao intemperismo no campus Itapetininga durante 4 meses não apresentaram nenhum sinal de degradação, demonstrando resistentes as condições

ambientais pelo tempo de exposição das mesma. Portanto, conclui-se que as placas de argamassa armada estudadas possuem viabilidade técnica para serem consideradas a sua aplicação na construção de cobertura de corredores de acesso aos blocos do IFSP/ITP.

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E SEUS DESAFIOS À EDUCAÇÃO BÁSICA: UM OLHAR SOBRE GÊNERO E RAÇA NOS PROJETOS POLÍTICO PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU (PR)

Maitê Pastorini Camargo - PIBIC/Fund. Araucária³⁸
Prof. Dra. Juliana Franzi - UNILA³⁹

Introdução

Este texto resulta de análises parciais advindas de uma Iniciação Científica, desenvolvida na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com o título “*Base Nacional Comum Curricular e desafios à Educação Básica: uma investigação em interface com a extensão*”, que conta com o apoio da Fundação Araucária, a qual contribui com recursos financeiros, em forma de bolsa de Iniciação Científica, para a primeira autora. Tal investigação científica se dá em interface com a extensão pois desde o ano de 2021, a docente orientadora deste trabalho têm desenvolvido, na UNILA, atividades extensionistas voltadas para o debate crítico sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), contando com um público de profissionais da educação e discentes e docentes de diferentes Licenciaturas. Assim, o presente trabalho, ainda em andamento, tem como objetivo analisar como as escolas municipais de Foz do Iguaçu estão traduzindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em seus Projetos Políticos Pedagógicos e em seus currículos no tocante específico à temática de gênero e das relações étnico-raciais. A relevância deste estudo se dá pela necessidade de compreender como as escolas estão se adequando à nova política curricular nacional, que teoricamente visa garantir, de modo padronizado, uma formação integral e cidadã para os estudantes, respeitando suas diferenças e valorizando suas identidades. A pergunta orientadora que pretende ser respondida através desta pesquisa é: As temáticas de gênero e raça nos Projetos Político Pedagógicos estão sendo tratadas de forma a atender de maneira satisfatória o cumprimento da lei e o proposto pela própria BNCC? O estudo se baseia na leitura e análise crítica de documentos e artigos que versam sobre as temáticas. Os documentos usados como base para as análises foram principalmente os Projetos Político Pedagógicos das escolas públicas municipais de Foz do Iguaçu, que foram selecionadas de acordo com seu desempenho na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nesse sentido analisou-se as escolas com as sete maiores e sete menores notas no ranking municipal do IDEB. Para a revisão de literatura foram consultados textos acadêmicos, como artigos, livros, teses e dissertações, que abordam a BNCC como tema de pesquisa, essencialmente

³⁸Estudante do curso de História Licenciatura, UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana – Foz do Iguaçu/PR. E-mail do autor: mp.camargo.2020@aluno.unila.edu.br.

³⁹Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e Mestre em Educação e Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Docente, alocada na área da Educação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). E-mail do autor: juliana.franzi@unila.edu.br

aqueles que abordam criticamente a Base Nacional. Construído com o objetivo de cumprir as exigências e metas do Plano Nacional de Educação (PNE) de se ter um referencial curricular a nível nacional que atenda de forma democrática os estudantes. Ela nasceu como resposta às demandas sociais por uma educação de qualidade e equidade, que respeitasse os direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. A BNCC é um documento que orienta e define as aprendizagens essenciais de modo centralizado que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica através de um referencial curricular, surge também no contexto de atender as demandas dos organismos internacionais de avaliação da educação, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). É pertinente ressaltar que durante o processo de desenvolvimento da BNCC, houve várias influências do *lobby* da educação privada no Brasil. Uma parcela considerável da literatura especializada sobre o tema indica que, ao longo das últimas décadas, a educação pública tem sido alvo de uma disputa de poder por parte dos grandes empresários do setor educacional, que pouco se preocupam em mostrar as contradições do capital na sociedade dentro das escolas.

A BNCC é apresentada como um conjunto de diretrizes inovadoras, que busca atender às metas do Plano Nacional de Educação. Assim, é fulcral considerar as propostas inovadoras. Entretanto, nota-se que ela esbarra com sua própria filosofia liberal retrógrada. Segundo a análise de Freitas (2014), via de regra, não há nada de genuinamente novo entre filosofia ideológica dos atuais empresários reformadores da educação e o neoliberalismo do século passado

Os atuais reformadores empresariais apenas retomam esta filosofia pragmatista do começo do século passado em outros níveis de exigência tecnológica e de controle social e lhe dão aparência de “inovação” – no fundo, trata-se novamente de adaptar a escola às exigências oriundas do mundo do trabalho e, em especial, ao aumento da produtividade de forma a recompor taxas de acumulação de riqueza. (FREITAS, 2014, p. 1105)

É notável como a visão mercadológica da escola está caminhando para transformá-la em uma máquina de fazer clones. Sobre isso, Araújo vai destacar que “a escola precisa abandonar um modelo no qual se esperam alunos homogêneos, tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma concepção que considere a diversidade tanto nos [...] conteúdos escolares quanto nas relações interpessoais” (ARAÚJO, 1998, p. 44), assim, a concepção neoliberal da escola acaba sendo uma pedra no sapato para discutirmos esses assuntos. Neste sentido, embora a BNCC não preveja tratativas diretamente sobre gênero, ele aparece abordado transversalmente e indiretamente dentro da temática do exercício da cidadania e do respeito aos direitos humanos, não obstante, também aparece dentro da nona competência, de um total de dez competências gerais da educação, como:

“Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza” (BRASIL, 2018, p. 9).

No que diz respeito às relações étnico-raciais, é importante destacar que, diferentemente da diversidade sexual, estas possuem leis que garantam a sua inclusão no currículo, através do ensino sobre História Afro-Brasileira e Indígena nos currículos escolares (Lei nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008). Essas legislações visam promover a valorização da diversidade étnico-racial, contribuindo assim para o combate ao racismo.

85

Mas afinal, por que deveria ser papel da escola abordar esses temas?

“Ao identificarmos o cenário de discriminações e preconceitos, vemos no espaço da escola as possibilidades de particular contribuição para alteração desse processo. A escola, por seus propósitos, pela obrigatoriedade legal e por abrigar distintas diversidades (de origem, de gênero, sexual, étnico-racial, cultural, etc.), torna-se responsável – juntamente com estudantes, familiares, comunidade, organizações governamentais e não governamentais – por construir caminhos para a eliminação de preconceitos e de práticas discriminatórias. Educar para a valorização da diversidade não é, portanto, tarefa apenas daqueles/as que fazem parte do cotidiano da escola; é responsabilidade de toda a sociedade e do Estado” (HRUSCHKA, 2015 *apud* GÊNERO..., 2009, p. 31).

Os movimentos sociais tiveram um papel de destaque para o aparecimento, mesmo que mínimo, dessas temáticas na educação, o Movimento Negro brasileiro, por exemplo, foi um dos atores sociais que lutou por essa inclusão, visando combater o racismo e o etnocentrismo e valorizar a diversidade cultural do país. No entanto, uma grande problemática é que a BNCC não contempla de forma satisfatória as diretrizes para a educação de gênero e das relações étnico-raciais, apesar do Conselho Nacional de Educação, em seu art. 16 do Parecer CNE/CEB nº 11/2010 preveja que:

Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas

abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como: saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), preservação do meio ambiente, nos termos da política nacional de educação ambiental (Lei nº 9.795/99), educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia; diversidade cultural, devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte diversificada do currículo (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 35)

Assim, deixa-se a cargo dos sistemas de ensino e das escolas a implementação de ações afirmativas nesse sentido, que acabam na maioria esmagadora das vezes, sendo simplistas na manifestação das temáticas de diversidade, como por exemplo, grande parte das escolas que analisamos na presente investigação simplesmente copiaram o tópico de diversidade sexual uma das outras.

Resultados

Os resultados alcançados até o momento ainda são parciais, contudo, destacam-se duas coisas: as temáticas relacionadas à diversidade sexual, apesar de estarem presentes em todos os Projetos Político-Pedagógicos (PPPs), carecem de uma abordagem prática, ou seja, de uma forma efetiva de operacionalização nas escolas, já por sua vez, as relações etnico-raciais aparecem de maneira mais abrangente e detalhada do que o gênero mas ainda sim deixa a desejar. Essa disparidade ressalta a importância de se garantir, por meio da legislação, a aprendizagem sobre a diversidade humana no currículo escolar. Até o presente momento, a análise preliminar aponta para uma abordagem superficial dos referenciais e competências que tratam dos temas, especialmente no caso da diversidade sexual. Essa abordagem limitada até sugere implicitamente uma resistência em lidar com assuntos como gênero e sexualidade, que frequentemente são alvo de controvérsias e preconceitos. No entanto, vale destacar que a BNCC também não trata de maneira branda a temática a fim de cumprir com as demandas atuais da sociedade. Isso pode ser interpretado como resultado da influência neoliberal na educação pública, considerando seu crescimento mundo afora, especialmente na América Latina, nas últimas décadas.

Conclusão

Considerando que são temáticas de suma importância para a construção do caráter do indivíduo, cabe à escola, como ferramenta fundamental nessa construção, a

valorização da diversidade humana. Neste sentido, a hipótese retirada nesta análise é que as escolas estão reproduzindo uma visão conservadora e homogeneizante da educação (como um reflexo total do seu sucateamento), que não atende às demandas sociais e culturais da atualidade, muito por influência da presença neoliberal em todas as instâncias do funcionalismo público da educação, ou seja, os grandes empresários do ramo da educação privada. Minimizando conhecimentos importantes para a formação de indivíduos plenos e livres de preconceitos.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução Nº 11 de 2010. Art. 16

CORAZZA, S. M. Base Nacional Comum Curricular: apontamentos críticos-clínicos e um trampolim. Educação (Porto Alegre), v. 39, n. esp. (supl.), s135-s144, dez. 2016.

FERRETI, Celso João; SILVA, Monica Ribeiro da. REFORMA DO ENSINO MÉDIO NO CONTEXTO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 746/2016: ESTADO, CURRÍCULO E DISPUTAS POR HEGEMONIA. Educ. Soc, Campinas, v. 38, n. 139, p. 385-404, June 2017

FILIPPE, Fabiana Alvarenga, SILVA, Dayane dos Santos, COSTA, Áurea de Carvalho. Uma base comum na escola: análise do projeto educativo da Base Nacional Comum Curricular. Rio de Janeiro, v.29, n.112, p. 783-803, jul./set. 2021

FREITAS, Luis Carlos de. A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias. São Paulo: Expressão Popular, 2018

FREITAS, Luis Carlos de. Os reformadores empresariais da educação e a disputa pelo controle do processo pedagógico na escola, Campinas, v. 35, no. 129, p. 1085-1114, out.-dez., 2014

GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA: formação de professoras/es em Gênero, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais. Livro de conteúdo. Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: SPM, 2009.

HRUSCHKA, Janete; MAIO, Eliane Rose. Gênero e diversidade sexual: análise dos projetos políticos pedagógicos das escolas públicas estaduais de Londrina/PR-ensino médio. Revista Eletrônica de Educação, v. 9, n. 1, p. 78-89, 2015.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394/96.

Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF

NOGUEIRA, L.; DIAS, J. P. Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Sentidos em disputa na lógica das competências. INVESTIGAÇÕES (ONLINE), v. 31, p. 26-48, 2018.

BNCC E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ANALISANDO OS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Júlia Pereira Flores da Conceição (bolsista de Iniciação Científica CNPq)⁴⁰

Juliana Franz⁴¹

Ana Paula Araújo Fonseca⁴²

Resumo

O presente trabalho apresenta uma análise dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas de Ensino Fundamental I com os sete maiores e os sete menores Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em Foz do Iguaçu, Paraná. A partir dos processos padronizados que derivam da BNCC, foi possível encontrar elementos que transparecem a falta de um trabalho pedagógico relativo à educação inclusiva. Os resultados por ora apresentados são ainda parciais, uma vez que a presente Iniciação Científica ainda não se encontra finalizada. Contudo é possível observar que os PPPs se distanciam da realidade concreta das escolas - o que se expressa, dentre outros elementos, por meio de um padrão único de texto que baliza os PPPs de diversas escolas. Esta falta de adaptação do documento ao contexto escolar está entre os fatores que impossibilitam um avanço significativo na inserção da inclusão como uma prática educativa.

88

Introdução

Este texto resulta de análises parciais advindas de uma Iniciação Científica, desenvolvida na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com o título “*Base Nacional Comum Curricular e desafios à Educação Inclusiva: uma investigação em interface com a extensão*”, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)⁴³. Tal investigação científica se dá em interface com a extensão pois desde o ano de 2021, as docentes orientadoras deste trabalho têm desenvolvido, na UNILA, atividades extensionistas voltadas para o debate crítico sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), contando com um público de profissionais da educação e discentes e docentes de diferentes Licenciaturas. A Base Nacional Comum Curricular dita um conjunto de conhecimentos imprescindíveis para a formação dos estudantes na etapa da Educação Básica. De

⁴⁰Discente do curso de Letras – Português e Espanhol como línguas estrangeiras – LEPLÉ – UNILA.

⁴¹Docente da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA –, alocada na área da Educação. Licenciada em Pedagogia e Mestre em Educação pela UFSCar e Doutora em Educação pela USP.

⁴²Docente da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA –, alocada na área da Educação. Doutora em Educação pela UFSCar, mestra em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela UNESP-Bauru, psicóloga e licenciada em Psicologia pela UNESP-Bauru.

⁴³ Agradecemos ao CNPq pelo recurso financeiro destinado à presente Iniciação Científica, em forma de pagamento de bolsa para a primeira autora.

acordo com seus fundamentos pedagógicos, o foco da BNCC é o “desenvolvimento de competências”, indicando o que os alunos devem “saber” e “saber fazer”, em um movimento de aquisição de uma série de compreensões e a aplicação dessas compreensões na resolução de problemas rotineiros. (BRASIL, 2018, p. 13). Os defensores desse instrumento da política educacional utilizam desses fundamentos com o objetivo de afirmar a garantia de ampliação de acesso à educação de qualidade para todos os cidadãos brasileiros. Entretanto, nesses mesmos elementos se escondem as ferramentas que permitem que outra importante engrenagem da dominação ideológica nas escolas funcione, que são as avaliações de larga escala.

Luiz Carlos de Freitas (2014), afirma que o capital possui como objetivo disputar o espaço escolar como um processo de fermentação ideológica, cuja consciência da classe trabalhadora seja submetida a adquirir os conhecimentos básicos demandados pelas redes produtivas sem permitir que teorias pedagógicas críticas ganhem espaço. Sobre as avaliações em larga escala, o autor afirma que:

Na atual disputa pela escola, os reformadores empresariais da educação ampliaram a função da avaliação externa e deram a ela um papel central na indução da padronização como forma de permitir o fortalecimento do controle não só sobre a cultura escolar, mas sobre as outras categorias do processo pedagógico, pelas quais se irradiam os efeitos da avaliação, definindo o dia a dia da escola (FREITAS, 2014, p. 1093).

Em seu texto original, a BNCC assume um compromisso com a equidade, tendo em vista o processo histórico de exclusão com determinados grupos, entre eles, as pessoas com deficiência. Contudo, há uma clara contradição em propor um processo de educação inclusiva em moldes padronizados como os da Base para todas as escolas, sem levar em consideração as particularidades individuais e coletivas presentes no ambiente escolar. É a partir dessa uniformização que o sistema se exime de qualquer culpa no fracasso escolar, já que existe um documento que dita as metas que devem ser atingidas e as habilidades que devem ser desenvolvidas (ORRÚ, 2018, p. 147). Ainda sobre isso, Orrú afirma que:

Nesse sentido, os pressupostos de uma educação na perspectiva da inclusão, colocam em xeque o ensino pautado na homogeneização e na avaliação estática da aprendizagem como mero produto de resultados. Consequentemente, espaços de aprendizagem com ações pedagógicas inovadoras e inclusivas transgridem os alicerces de um esquema de ensino disciplinar e de controle, tal como se caracteriza aquele predito na BNCC. (ORRÚ, 2018, p. 150).

É a partir dessas reflexões iniciais que a análise parcial deste presente trabalho foi feita.

Resultados

O Projeto Político Pedagógico é um documento elaborado pela gestão de uma instituição de ensino e tem como compromisso apresentar a caracterização da comunidade escolar, as metas de ensino e os elementos conceituais que a escola considera em sua prática pedagógica. Apesar de teoricamente o PPP conter essas informações, a realidade encontrada é de um intenso processo de padronização nestes documentos. Dentro de todos os tópicos abordados pelo Projeto Político Pedagógico, foram escolhidos três que abrangem os objetos de análise: a concepção pedagógica da escola, como está traduzida a BNCC no PPP da escola e, por último, como é tratada a educação inclusiva.

As escolas que hipoteticamente produziram o documento estão inseridas em realidades sociais que possuem singularidades e atendem a diferentes públicos. Deste modo, havia a expectativa de que os conceitos e temas abordados transparecessem essas distinções e tratassem de maneira verídica as especificidades exigidas pela realidade local. Contudo, as semelhanças encontradas nos PPPs não se limitavam apenas ao conteúdo do texto, mas sim ao texto em si, de modo que os documentos da escola de maior IDEB que se encontra em um contexto social totalmente diferente da escola de menor IDEB fossem praticamente idênticos.

No que tange a concepção de educação presente nos Projetos Político Pedagógicos, foi observado uma preocupação com as vivências dos educandos anteriores à escola, além de admitirem que os objetivos da educação perpassam as práticas tanto individuais quanto sociais, a percepção crítica e o conhecimento político, científico e cultural. Ademais, alguns dos textos ainda afirmam que “a educação tem como papel construir um homem que saiba interagir com o meio e com a sociedade em que vivemos (...)”. Este trecho demonstra uma clara incompatibilidade com o movimento de padronização feito através da BNCC, já que o “meio” referido possui suas particularidades e características próprias que influenciam na interação humana naquele local específico.

A tradução da BNCC nos documentos conta com a apresentação das dez competências gerais previstas pela Base, sendo elas basicamente a valorização do conhecimento historicamente construído, exercitação da curiosidade intelectual, valorização das manifestações artísticas e culturais, utilização de diferentes linguagens, compreensão e utilização de tecnologias digitais, valorização da diversidade, argumentação baseada em fatos verídicos, cuidado com a saúde física e mental, exercitação da empatia e ação individual e coletivamente pautada na autonomia com base em princípios éticos e democráticos. Estes tópicos se apresentam enquanto competências genéricas que não contemplam a profundidade e as capacidades materiais, culturais e históricas dos diversos locais educativos.

Por fim, o último tópico analisado dos PPPs aborda a educação inclusiva. Como anteriormente, este assunto também é idêntico nos documentos de todas as escolas que verificamos. A gestão toma como definição de pessoa com deficiência qualquer pessoa “que tenha impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que impeça a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais”. Apesar de levar em conta essa definição, as escolas propõem um processo de inclusão que garanta “condições igualitárias nos processos de ensino-aprendizagem, esportiva, cultural e emocional”, rompendo com o papel comumente atribuído às escolas de se preocuparem exclusivamente com o conhecimento cognitivo. Em alguns documentos há a garantia de dois recursos para estudantes PCDs, sendo esses a Classe Especial e a Sala de Recursos. A “Classe Especial - Área de Deficiência Mental” é um meio de preparar os estudantes para que assim que “prontos” retornem à inserção na classe regular. A “Sala de Recursos - Área de Deficiência Intelectual e Transtornos Funcionais Específicos”, por sua vez, é teoricamente a maneira de oferecer ajuda especializada aos estudantes com qualquer tipo de dificuldade de assimilação com o conteúdo oferecido nas classes regulares, e novamente cursam até serem “capacitados” de frequentar o ensino comum.

Conclusão

Reiteramos que o presente trabalho não se encontra finalizado. Entretanto, as análises parciais nos permitem observar que os PPP se distanciam da realidade concreta das escolas - o que se expressa, dentre outros elementos, por meio de um padrão único de texto que baliza os PPPs das diversas instituições educacionais analisadas. Esta falta de adaptação do documento ao contexto escolar está entre os fatores que impossibilitam um avanço significativo na inserção da inclusão como uma prática educativa.

BRINCAR E APRENDER: O USO DE JOGOS EDUCATIVOS EM OFICINAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA MOTIVAÇÃO E AUTONOMIA DOS ALUNOS DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL

Rayanne Tavares Queiroz⁴⁴ – Bolsa de Extensão/IFSP
Profa. Dra Cecília Pereira de Andrade - IFSP⁴⁵ (Orientadora)
Profa. Dra. Solange dos Santos Lima - IFSP⁴⁶ (Orientadora)

Introdução

A educação infantil é reconhecida perante a legislação da educação brasileira como o primeiro nível de ensino de um indivíduo. Desse modo, é predeterminada a proporcionar um lugar de descobertas e aprendizagens sociais, culturais e educacionais. Porém, a realidade das escolas é bastante variada e, conforme Salomons e Ribas (2013, p. 01-02), nas escolas públicas é cada vez mais evidente o desestímulo e desinteresse dos alunos em aprender. A motivação de forma lúdica surge, neste âmbito, segundo Niles e Socha (2015.), como um dos caminhos que possibilita o acompanhamento do processo de adaptação da criança à realidade. Nesse sentido, os jogos educacionais mostram-se ferramentas importantes para o processo de ensino e aprendizagem pois, de acordo com Cotonhoto et al (2019), “os jogos e as brincadeiras vêm ganhando espaço e importância em todas as abordagens referentes à infância, sobretudo como recurso para o desenvolvimento e a aprendizagem de habilidades cognitivas, sociais, afetivas e motoras”. Desse modo, por meio dos jogos e brincadeiras, é possível proporcionar um aprendizado mais interativo e lúdico, o que pode aumentar o engajamento dos alunos e tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso. Além disso, para confecção de jogos, não é preciso ter tecnologias sofisticadas nem recursos econômicos abundantes. Sendo assim, o trabalho contribui, principalmente, para a reflexão a respeito do uso dos jogos educacionais em ambientes de ensino em que tais recursos são escassos.

92

Objetivos

O propósito deste trabalho consiste em apresentar um relato de experiência vivenciado em uma escola de educação infantil da rede Municipal de Campinas, onde foram implementados jogos educativos em uma oficina oferecida aos alunos. Os resultados obtidos são discutidos a partir da interação das crianças com os jogos disponibilizados.

⁴⁴Estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática, IFSP – Campinas/SP. E-mail do autor: rayannetavares282710@gmail.com

⁴⁵Professora EBTT IFSP (matemática) - Campinas/SP. E-mail do autor: cecilia.andrade@ifsp.edu.br

⁴⁶Professora EBTT IFSP (português/inglês) - Campinas/SP. E-mail do autor: solangelima@ifsp.edu.br

Metodologia

O trabalho foi elaborado, primeiramente, a partir da pesquisa bibliográfica, por meio da qual foram selecionados textos relevantes e relacionados ao tema. Nesta etapa, foi realizada busca em sites, livros, artigos e Google acadêmico, pesquisando e obtendo informações através de fontes confiáveis e, assim, elaborando a descrição do uso de jogos educativos em oficinas para o desenvolvimento da motivação e autonomia dos alunos de uma escola de ensino infantil. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica consiste, de acordo com Marconi e Lakatos (2010 p. 166), em "colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto", o que propicia familiarização com o tema. Em uma próxima etapa, deu-se a confecção de jogos com uso de materiais recicláveis, tais como papelão, e da elaboração de seus respectivos manuais. Durante esse processo, um acervo de jogos foi montado pela bolsista e alguns jogos foram selecionados para a realização de uma oficina voltada para alunos da educação infantil. A oficina foi organizada a partir do agrupamento de jogos distribuídos de forma dinâmica no pátio da instituição, de modo que cada criança tivesse a oportunidade de interagir com todos os materiais disponibilizados a ela.

93

Resultados

Os centros educacionais infantis são lugares de descobertas, socialização e ampliação, onde as crianças podem interagir com outras da mesma idade e aprender a conviver em grupo, respeitando as diferenças e valorizando a diversidade. Neste tipo de ambiente, palavras como jogo e brincadeira recebem significado e importância, visto que, segundo Niles e Socha (2015.), "[...] quando a criança não brinca, tem problemas de inibição psíquica ou cognitiva [...]". Anacleto et al (2008), por sua vez, menciona que os jogos contribuem para o desenvolvimento psíquico-social e motor de cada indivíduo, sendo aplicado de forma lúdica, garantindo a diversão junto ao ato de jogar e propiciando aprendizagem. Nesse contexto, a oficina realizada em uma escola de educação infantil da rede Municipal de Campinas, proporcionou às crianças a interação com diversos jogos, como o Tangram e Torre de Hanói, por exemplo. A partir de observações da interação propiciada pelos jogos e do modo como as crianças transformam o brincar em aprendizagem significativa, mostrou-se evidente a importância que jogos como ferramentas eficazes na promoção da autonomia e motivação dos alunos para se envolverem no processo de ensino e aprendizagem de modo lúdico. Também foi observado o despertar da curiosidade nas professoras e monitoras presentes na oficina, uma vez que os jogos propiciam aprendizagens motivadoras e interessantes, tanto para o aluno quanto para o professor. Um dos jogos escolhidos para a oficina, o Tangram é um quebra-cabeça geométrico de origem chinesa, que consiste em sete peças que podem ser combinadas para formar diversas figuras. Desse modo, sua apresentação para as crianças durante a oficina foi feita mediante a sua respectiva história cultural e, a partir disso, proposto que os alunos montassem suas próprias figuras, conseqüentemente, trabalhando habilidades como

a geometria, a lógica e a criatividade, além de ser uma forma divertida de passar o tempo.

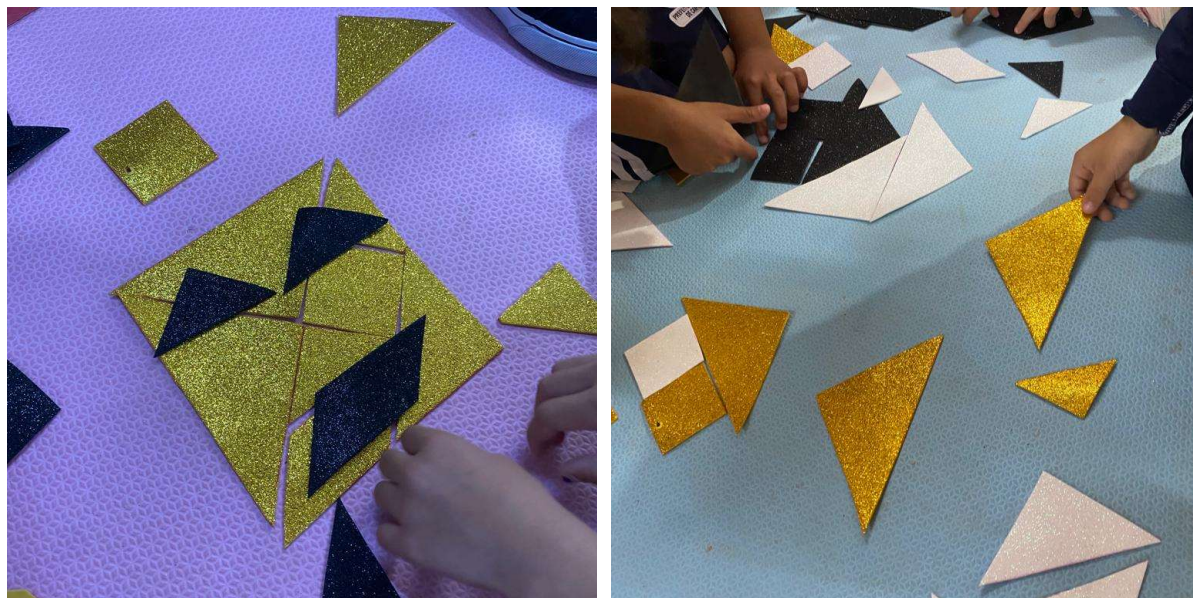


Imagem 1: Tangram. (acervo das autoras)

Outro jogo proposto para as crianças foi a Torre de Hanói, um famoso quebra-cabeça matemático desafiador que requer raciocínio lógico e estratégia. O formato utilizado foi desenvolvido pelo grupo do projeto envolvendo pesquisa, ensino e extensão, que estuda e confecciona os jogos, consistindo em três bases e um número qualquer de discos de diferentes tamanhos que podem ser sobrepostos, sendo sempre um disco menor sobre outro disco maior. Devido sua complexidade matemática, a Torre de Hanói foi apresentada para crianças apenas com o intuito de sobrepor as peças menores sobre as peças maiores, aumentando a quantidade de disco em cada conquista e, assim, trabalhando a paciência e perseverança, já que a resolução pode ser demorada e requer concentração.

No decorrer da oficina, as crianças demonstraram entusiasmo e curiosidade, e até aquelas que no início escolheram não participar, ficaram de longe observando e aos poucos se aproximaram e interagiram. Ao final das dinâmicas, as crianças revelavam a vontade de continuar brincando, evidenciando que “quando uma atividade envolve prazer, diversão, motivação, interesse e paixão, o indivíduo é capaz de dedicar a ela uma grande parte do tempo e esforço”, para usarmos as palavras de Neto e Fonseca, (2013).



Imagem 2: Torre de Hanoi. (acervo das autoras)

Considerações finais

No decorrer do trabalho, vimos que os jogos são ferramentas pedagógicas muito importantes na educação infantil, pois eles proporcionam aprendizagem lúdica e prazerosa, além de serem uma forma efetiva de desenvolver habilidades nas crianças. Em relação ao tangram, as crianças foram capazes de montar desde casas e peixes, até quadrados compostos pelas setes peças disponibilizadas (que é o objetivo final do jogo). Quanto à Torre de Hanói, as crianças se desafiaram para progredirem ao decorrer que o número de peças aumentava, propiciando motivação e autonomia. De acordo com Grando (apud Silva e Conti, 2021, p. 51) “[...] professores têm dificuldade em conseguir materiais pedagógicos adequados para desenvolver suas aulas”. Assim, a confecção dos jogos Torre de Hanói e Tangram com o uso de materiais recicláveis é uma excelente iniciativa para proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizagem lúdica e criativa a um baixo custo. Além de ser uma atividade divertida, a confecção dos jogos com materiais recicláveis incentiva a sustentabilidade e a consciência ambiental.

Referências

ANACLETO, J. C.; FERREIRA, A. M.; PEREIRA, E. N.; SILVA, M. A. R.; FABRO, J. A. Ambiente para criação de jogos educacionais de adivinhação baseados em cartas contextualizadas, **Anais do XXVIII Congresso da SBC**. Disponível em: <http://www2.sbc.org.br/csbc2008/pdf/arq0086.pdf>. Acesso em: 15 abr 2023.

BRITO, A. P. G.; DE OLIVEIRA, G. Saramago; DA SILVA, Brunna Alves. A importância da pesquisa bibliográfica no desenvolvimento de pesquisas qualitativas na área de educação. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 44, 2021. Disponível em:

file:///C:/Users/rayan/Downloads/2354-Texto%20do%20Artigo-8496-1-10-20210407%20(1).pdf. Acesso em 16 abr. 2023

COTONHOTO, L. A.; ROSSETTI, C. B.; MISSAWA, D. D. A. A importância do jogo e da brincadeira na prática pedagógica. **Constr. psicopedag.**, São Paulo, v. 27, n. 28, p. 37-47, 2019. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542019000100005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 15 abr. 2023.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2010. Acesso em: 15 abr 2023.

NETO, J. F. B.; FONSECA, F. de S. da. Jogos educativos em dispositivos móveis como auxílio ao ensino da matemática. **RENOTE**, Porto Alegre, v. 11, n. 1, 2013. DOI: 10.22456/1679-1916.41623. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/41623>. Acesso em: 15 abr. 2023.

NILES, R. P.; SOCHA, K. A importância das atividades lúdicas na Educação Infantil. **Ágora** : revista de divulgação científica, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 80–94, 2015. DOI: 10.24302/agora.v19i1.350. Disponível em: <http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora/article/view/350>. Acesso em: 15 abr. 2023.

SALOMONS, L. F. T.; RIBAS, J. L. D. Rummikub ou mexe-mexe: jogo que faz a diferença na construção do conhecimento matemático. Artigos **Cadernos PDE Volume I**. Paraná, 2013. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_mat_pdp_luciane_fernandes_teixeira_salomons.pdf. Acesso em: 15 abr 2023.

SILVA, C. M. R. B.; CONTI, K. C. **Problematicando** [livro eletrônico]: jogos de cartas para o desenvolvimento de habilidades matemáticas, 1. ed. -- Belo Horizonte : Ed. das Autoras, 2021. Disponível em: <https://promestre.fae.ufmg.br/wp-content/uploads/2018/11/Problematicando-Jogo-de-Cartas-para-o-desenvolvimento-de-habilidades-mataematicas-CARLA-MARINA-R.B.-DA-SILVA.pdf>. Acesso em: 15 abr 2023.

CAPTAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DE PLACAS PIEZOELÉTRICAS: ESTUDO DA VIBRAÇÃO CAPTADA PELA PLACA EM SITUAÇÕES DISTINTAS

Kamily Fulber Basseio – PIVIC/UTFPR⁴⁷
Luiz Felipe Cassimano dos Santos – PIVIC/UTFPR⁴⁸
Luiza Morsche Romani – PIVIC/UTFPR⁴⁹
Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira - UTFPR⁵⁰

Introdução

A captação de energia elétrica por meio de placas piezoelétricas tem se mostrado uma área de pesquisa em constante evolução, com diversas aplicações em máquinas e sistemas industriais que possuem movimento vibratório (ESALAT; SHOOSHTARI; KARAMI, 2022). O efeito piezoelétrico foi primeiramente citado pelos irmãos Curie e Curie (1881), através de um experimento mostrando que alguns cristais quando submetidos a tensão mecânica conduzem eletricidade. (ODETOYAN; EDE, 2021). Dentre as possíveis fontes de vibração, incluem-se motores, turbinas, pontes e até mesmo o tráfego de veículos. Neste contexto vê-se que o movimento vibratório está presente em nossas vidas de diferentes formas, até mesmo em casa, eletrodomésticos como máquina de lavar são uma fonte de vibração com grande potencial para captação de energia elétrica (CHEN; WANG, 2017). Por mais que, a energia com potencial de ser captada seja baixa, ela é suficiente para dispositivos que requerem baixa energia, como sensores, implantes médicos e dispositivos portáteis que são alimentados por baterias, pois assim não há necessidade de substituição regular dessas baterias. (REZAEI et al., 2023). A captação de energia de vibração pode ser realizada por meio de equipamentos de transdução, a energia que seria dissipada em calor causada pela vibração pode ser convertida em energia elétrica. Os instrumentos para realizar a transdução podem ser sistemas piezoelétricos, eletromagnéticos ou híbridos. Ainda existe um enorme campo de estudo sobre o aumento de eficiência da captação de energia elétrica com uso de pastilhas piezoelétricas. Entre esses estudos, destaca-se o aumento de energia com uso de controladores.

⁴⁷Estudante do curso de Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. kamilyfulber@alunos.utfpr.edu.br.

⁴⁸Estudante do curso de Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. luizfelipesantos@alunos.utfpr.edu.br.

⁴⁹Estudante do curso de Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. luizamorsche@alunos.utfpr.edu.br.

⁵⁰Doutor em Engenharia Mecânica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. douglasferreira@utfpr.edu.br.

Objetivo

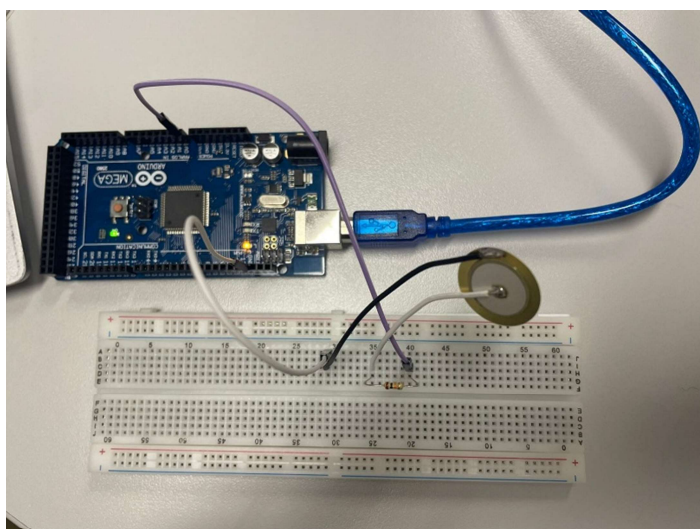
A finalidade da presente iniciação científica foi avaliar a melhor performance na captação de energia elétrica utilizando diferentes placas de Titanato Zirconato de Chumbo (PZT), por meio da análise da vibração emitida pelo ar e com o estímulo manual das placas.

Metodologia

No âmbito da pesquisa, foi conduzido o experimento que empregou placas de Titanato Zirconato de Chumbo (PZT) com duas terminações distintas. Adicionalmente, utilizou-se um sistema baseado na plataforma Arduino, programado para registrar a energia obtida por intermédio das placas, tal como ilustrado na figura 01.

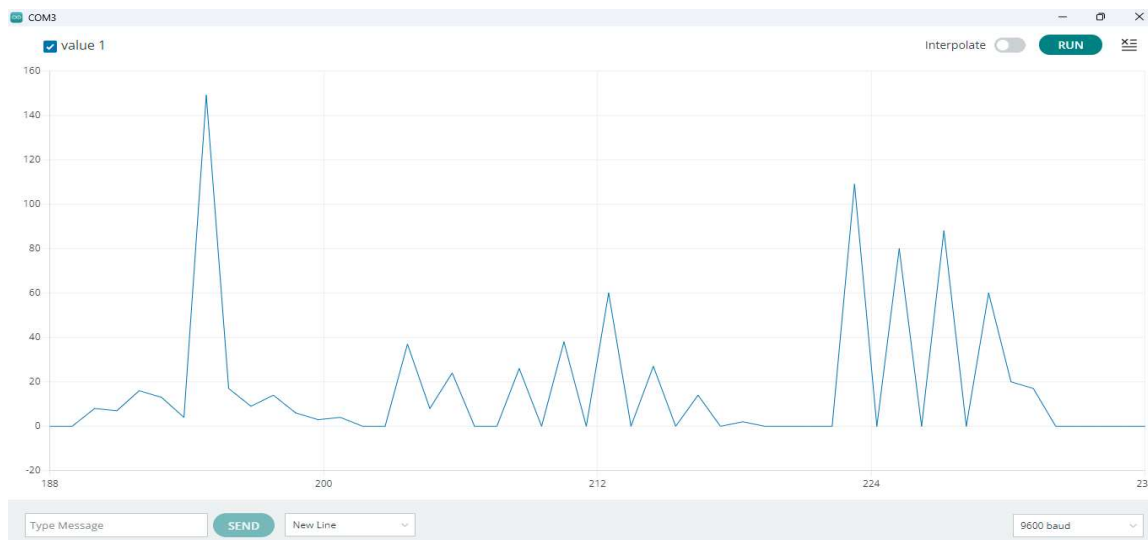
98

Figura 01 – Para a montagem do sistema experimental, o microcontrolador Arduino MEGA 2560 foi integrado a um circuito que consistia em uma placa piezoelétrica (PZT) simples e um resistor de 10K ohms.



Para estabelecer a conexão entre os componentes, o pino de sinal da placa piezoelétrica foi conectado a um pino analógico do Arduino, enquanto o outro pino da placa foi aterrado (GND) no Arduino. Ademais, para proteger o pino analógico do Arduino e minimizar o ruído na leitura do sinal, o resistor de 10K ohms foi conectado em série com a placa piezoelétrica. O programa desenvolvido para o Arduino foi configurado para efetuar a leitura da vibração gerada pela placa a intervalos regulares de 0,1 segundo.

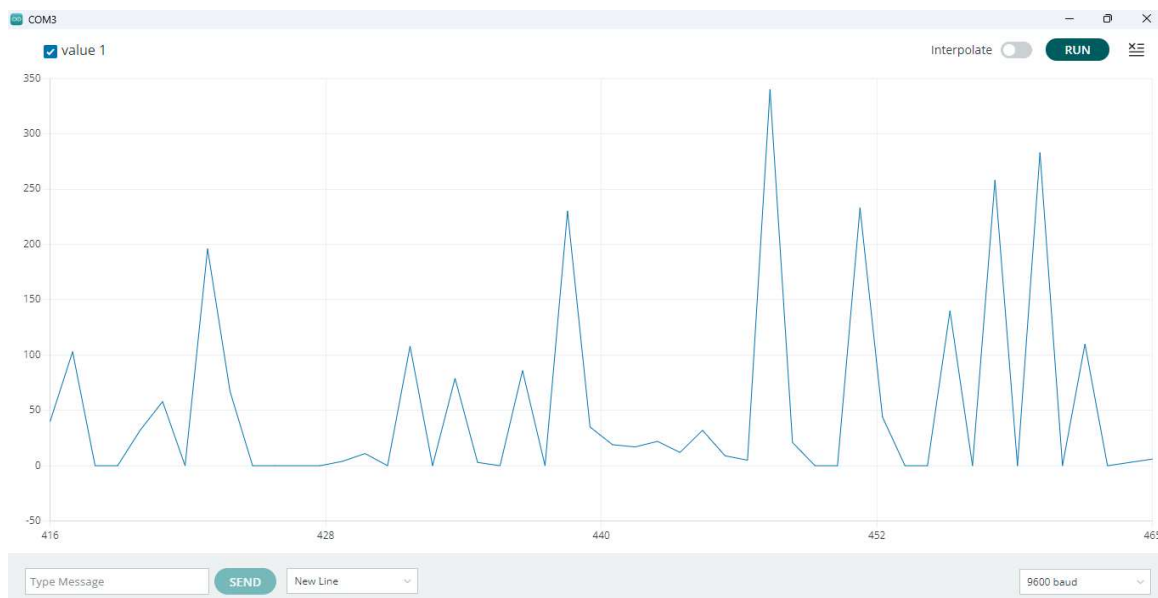
Gráfico 01 – O gráfico em questão foi produzido com base nos dados adquiridos a partir da análise da vibração do ar.



99

O gráfico plotado pelo programa Arduino exemplifica o eixo x que representa a dimensão temporal, enquanto o eixo y representa a magnitude da vibração gerada. Verifica-se que o pico máximo da vibração gerada atingiu o valor numérico de 160.

Gráfico 02 O gráfico a seguir foi obtido a partir dos resultados da aplicação de um estímulo manual na placa (pressionando-a).



Este gráfico apresenta os mesmos eixos do gráfico anterior, e é possível observar que a maior energia captada atingiu o valor numérico de 360 unidades.

Resultados

No primeiro ensaio, a placa piezoelétrica foi mantida em estado estático, e foram coletados os sinais de vibração do ambiente. O experimento foi conduzido em uma sala de laboratório onde havia duas pessoas e um ventilador em funcionamento. Já no segundo ensaio, a placa foi estimulada manualmente, gerando uma pressão na superfície. Esse ensaio também foi realizado na mesma sala de laboratório, com as mesmas condições do primeiro ensaio.

100

Conclusão

Com base na análise dos resultados, pode-se concluir que os picos de captação de energia variam de acordo com o estado em que a placa é submetida. Para ampliar os estudos nessa área, seria possível realizar novos ensaios em diferentes ambientes e explorar outros métodos, como a conexão de múltiplas placas em série, ou ainda, a captação de energia vibracional gerada por máquinas.

Referências

CHEN, J.; WANG, Z. L. **Reviving Vibration Energy Harvesting and Self-Powered Sensing by a Triboelectric Nanogenerator**. JouleCell Press, , 15 nov. 2017.

ESALAT, H.; SHOOSHTARI, A.; KARAMI, H. Analytical Modeling for Energy Harvesting of Lateral Vibrations of Rotating Machines Via Electromagnetic Mechanisms. **Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Mechanical Engineering**, 2022.

ODETOYAN, A. O.; EDE, A. N. Energy Harvesting from Vibration of Structures-A Brief Review. **IOP Conference Series: Materials Science and Engineering**, v. 1107, n. 1, p. 012192, 1 abr. 2021.

REZAEI, M. et al. Integrating PZT layer with tuned mass damper for simultaneous vibration suppression and energy harvesting considering exciter dynamics: An analytical and experimental study. **Journal of Sound and Vibration**, v. 546, 3 mar. 2023.

CAPTAÇÃO DE ENERGIA DA VIBRAÇÃO NO DESLOCAMENTO AO CAMINHAR COM USO DE PASTILHAS PIEZOELÉTRICAS

Luiza Morsche Romani – PIVIC/UTFPR⁵¹

Kamily Fulber Basseio – PIVIC/UTFPR⁵²

Luiz Felipe Cassimano dos Santos – PIVIC/UTFPR⁵³

Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira - UTFPR⁵⁴

Introdução

Nos últimos anos, vem aumentando o interesse em descobrir como obter energia de fontes renováveis e de baixo custo. A técnica conhecida como piezoelectricidade é a base para a produção de eletricidade a partir da energia mecânica, e tem se tornado cada vez mais utilizada para a geração de corrente elétrica limpa, barata e renovável (HUANG; ZHAO; YANG, 2012). Esta energia é gerada por meio da ação de mecanismos de conversão de energia, que transformam a energia cinética em energia elétrica, a qual pode ser armazenada em baterias e usada para alimentar dispositivos, como celulares, computadores, relógios e lâmpadas. O uso desta técnica tem se mostrado viável para a captação de energia elétrica por meio da vibração humana, com resultados satisfatórios em termos de desempenho. Segundo o estudo realizado por Yu et al. (2016), a energia gerada por placas piezoelétricas foi capaz de produzir uma tensão de até 4,79 V quando o corpo de um indivíduo estava em contato com a placa piezoelétrica durante a caminhada. Entretanto, existem condições para a eficiência dessa técnica, de acordo com o estudo de Chen et al. (2018), as temperaturas superiores a 25°C afetam diretamente a eficiência da conversão mecânico-elétrica, assim como a mudança de material utilizado; segundo Chao et al (2015), diferentes materiais têm diferentes propriedades elétricas, o que leva a diferentes taxas de captação de energia. Na intenção de otimizar a captação de eletricidade, autores relatam que um controle adequado da corrente elétrica permitirá obter níveis mais altos de energia elétrica captada. Outra maneira de aumentar o nível de energia captada é conectar o sistema de placas piezoelétricas em paralelo, o que permitirá que mais energia seja retirada dos componentes e, portanto, aumentará o nível de energia produzida.

⁵¹Estudante do curso de Licenciatura em Física, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. luizamorsche@alunos.utfpr.edu.br.

⁵²Estudante do curso de Licenciatura em Física, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. kamilyfulber@alunos.utfpr.edu.br.

⁵³Estudante do curso de Licenciatura em Física, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. luizfelipesantos@alunos.utfpr.edu.br.

⁵⁴Doutor em Engenharia Mecânica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. douglasferreira@utfpr.edu.br.

Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo aumentar a eficiência da captação de energia elétrica por vibração gerada durante o ato de caminhar. Para tanto, foram realizados experimentos com dispositivos piezoelétricos, a fim de verificar a relação entre a vibração produzida e a energia elétrica captada de tal forma a identificar elementos de ganho de eficiência e identificar os picos de captação de energia em relação à variação de vibração.

Metodologia

Foram utilizadas placas piezoelétricas, responsáveis pela conversão da energia de vibração de um corpo humano por meio do ato de caminhar, em energia elétrica. Um indivíduo carregou um conjunto de pastilhas piezoelétricas conectadas em paralelo e caminhou por um trajeto de 20 m, conforme mostra o arranjo da figura 01.

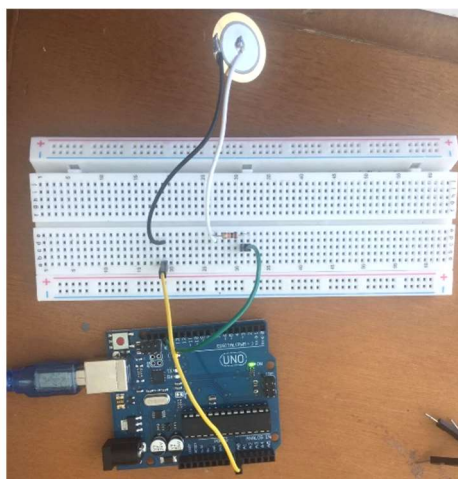


Figura 01 – Arranjo de pastilhas piezoelétricas

As placas foram conectadas a um sistema Arduino, o qual foi o responsável por medir as correntes elétricas e a vibração ao caminhar e, dessa forma, estabelecer a relação da vibração ocorrida com a energia elétrica gerada. Foram variadas: velocidade do caminhar e tamanho da passada. Para medir a velocidade foi utilizado um cronômetro com variação em segundos. Para medir o tamanho da passada foi utilizada uma escala fixada no piso.

Resultados

A Figura 03 mostra o resultado do primeiro ensaio, referentes aos dados vibracionais medidos em volts pela pastilha piezoelétrica. Nesse gráfico a medição foi

realizada a cada 0,1 milissegundo. Nesse primeiro experimento o indivíduo completou os 20 m em 48 segundos, a passada teve um tamanho médio de 50 cm.

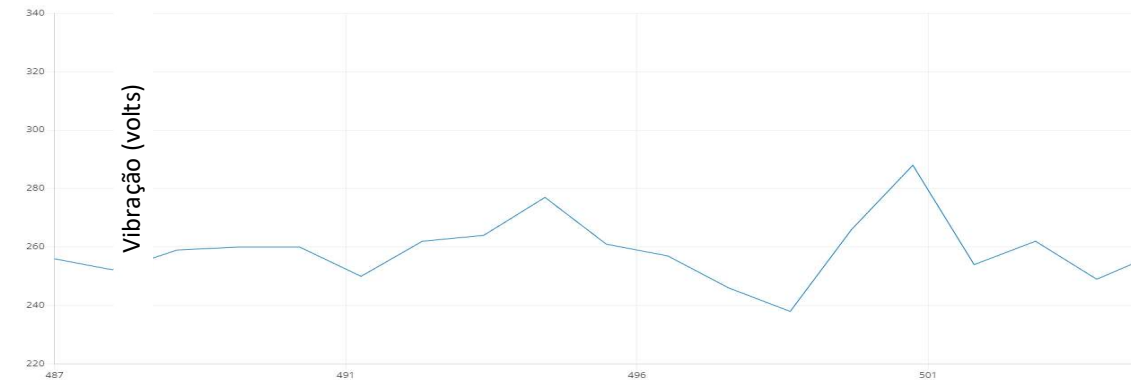


Figura 03 – Variação da vibração pelo tempo

Tempo (milissegundos)

Conclusão

A partir dos resultados obtidos neste experimento, observou-se que houve picos de tensão que não coincidem com os picos de vibração das passadas, caracterizando o que pode ser chamado de zona caótica. Estes resultados são importantes, pois mostram que, na análise de vibrações de sistemas mecânicos, deve-se levar em conta a possibilidade de ocorrência de zonas caóticas, que podem afetar o desempenho do sistema. Como continuação do estudo, irá ser utilizado um acelerômetro de três eixos ADXL 345 para medir as vibrações em relação à captação de energia pela pastilha piezoelétrica e buscar a caracterização da zona caótica de forma mais precisa.

Referências

- HUANG, Y. et al. A review of the recent advances in piezoelectric energy harvesting technology and materials. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 41, p. 1020-1039, 2015.
- CHEN, Y. et al. A review of vibration-based energy harvesting systems. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 81, p. 3106-3123, 2018.
- CHAO, C.H.; YANG, C.C.; HUANG, Y.C.; HUANG, H.M.; CHANG, C.P. Piezoelectric energy harvesting from human walking. **Sensors and Actuators A: Physical**, v.223, p.155-162, 2015.
- BARBIER, S. et al. Captação de energia mecânica para conversão em energia elétrica: Estudo de caso na Universidade de São Paulo. **Revista Energia na Agricultura**, v. 37, n. 3, p. 654-663, 2018.
- YU, Y. et al. Piezoelectric energy harvesting using human motion. **Journal of Power Sources**, v. 328, p. 196-201, 2016.

MENDES, A. S. et al. Captação de energia elétrica por vibração do caminhar de uma pessoa. **Revista de Tecnologia e Inovação**, v. 5, n. 1, p. 22-27, 2019.

ABBASI, S. et al. A review on piezoelectric energy harvesting materials and techniques. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 27, p. 151-168, 2013.
HUANG, Y. et al. A review of the recent advances in piezoelectric energy harvesting technology and materials. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 41, p. 1020-1039, 2015.

FREIRE, M. T.; SILVA, A. R. Estudo de zonas caóticas em sistema mecânico. **Revista Brasileira de Engenharia Mecânica**, v. 27, n. 4, p. 653-659, 2003.

CAPTAÇÃO DE ENERGIA DA VIBRAÇÃO NO DESLOCAMENTO DE UM ÔNIBUS URBANO COM USO DE PASTILHAS PIEZOELÉTRICAS

Luiz Felipe Cassimano dos Santos – PIVIC/UTFPR

Luiza Morsche Romani – PIVIC/UTFPR

Kamily Fulber Basseio – PIVIC/UTFPR

Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira - UTFPR

Introdução

Emissões de gases de efeito estufa e os impactos ambientais das fontes de energia não-renováveis pelo aumento da demanda energética mundial tem levado à busca por fontes de energia limpa e renovável a fim de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e minimizar os impactos ambientais segundo (LIN, 2019). Nesse contexto, as placas piezoelétricas surgem como uma alternativa de geração de energia renovável, uma vez que são capazes de converter a energia mecânica em eletricidade conforme enfatiza Khan (2010). De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA, 2012), a energia piezoelétrica é uma das formas de aproveitamento de fontes de energia não convencionais que podem ser utilizadas para a geração de energia elétrica. As placas piezoelétricas são dispositivos que podem ser aplicados em diversos contextos, tais como na captação de energia de vibrações, ondas do mar, fluxo de ar e até mesmo na respiração humana. A utilização de placas piezoelétricas na geração de energia elétrica é uma forma promissora de produzir energia limpa e renovável de forma sustentável, visto que sua instalação e manutenção são simples, sem necessidade de grandes obras de infraestrutura (IRENA, 2012). Além disso, a energia piezoelétrica pode ser uma opção para regiões remotas que não possuem acesso à rede elétrica convencional. A captação de energia elétrica por meio de vibrações é um tema de grande relevância e interesse no campo da geração de energia renovável conforme enfatiza (WANG, 2018). Em particular, a captação de energia por vibração de um ônibus tem sido objeto de estudos recentes, já que os veículos de transporte público urbano podem gerar vibrações significativas em seu funcionamento diário. Diversos autores têm explorado essa possibilidade e proposto diferentes soluções para a captação de energia elétrica a partir das vibrações geradas pelos ônibus. Entre eles, destaca-se o trabalho de Wang (2018), que desenvolveram um sistema de captação de energia por vibração a partir da suspensão de um ônibus, utilizando materiais piezoelétricos. Outros autores, como Lin e Rem (2019), propuseram soluções semelhantes, mas utilizando materiais flexíveis para a captação da energia.

Objetivo

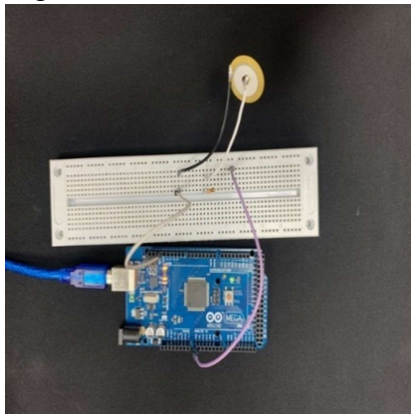
Avaliar a energia captada por meio da vibração do deslocamento de um ônibus urbano com o uso de pastilhas piezoelétrica, e analisar os picos de captação de energia em relação aos picos de vibração.

Metodologia

As pastilhas piezoelétricas foram montadas em um aparato que ficou no colo de um indivíduo ao se deslocar com um ônibus urbano, conforme mostra a Figura 01. Essas

pastilhas foram conectadas com um sistema Arduino que coletou dados de captação de energia elétrica e de vibração a cada 0,1 segundos durante o trajeto da UTFPR até o centro da cidade de Francisco Beltrão/PR.

Figura 01 – Pastilhas Piezoelétricas montadas em um aparato.



Autoria Própria, 2023

Os dados coletados foram utilizados para analisar a relação da vibração com a energia produzida pelas pastilhas ônibus, sendo possível gerar um gráfico de energia captada e variação da vibração ao longo do tempo do experimento. Foram realizados 5 experimentos, considerando que existe variação da vibração ao longo do trajeto e diferentes paradas.

Resultados

Um código de Arduino foi utilizado para que fosse possível captar a vibração por meio das pastilhas piezoelétricas, como mostra a Figura 02.

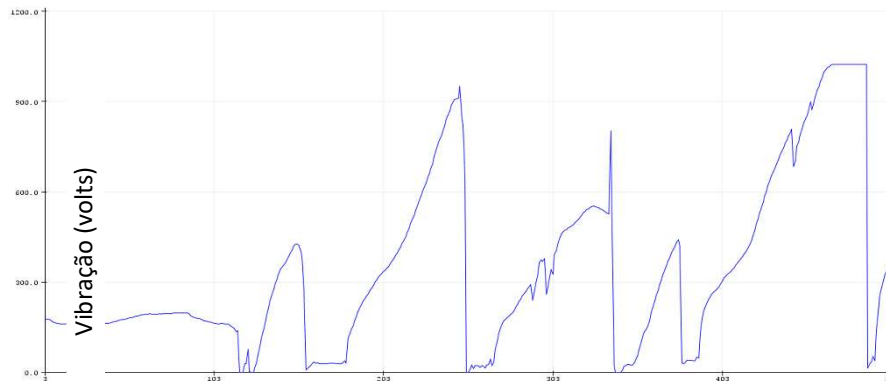
Figura 02- Código utilizado no IDE do Arduino



Autoria Própria, 2023

Assim foi possível realizar o experimento que gerou o gráfico do primeiro ensaio mostrado na Figura 03, referentes a coleta de vibração por meio das pastilhas piezoelétricas.

Figura 03 – Tempo x Vibração – Primeiro experimento



Autoria Própria, 2023

Neste experimento, o trajeto foi re Tempo (milissegundos) tal da rota do ônibus urbano, tendo uma variação em sua coleta de vibração, onde as taxas de vibração variam de acordo com o tempo, como é mostrado no gráfico acima.

Considerações finais

Os gráficos gerados com o experimento nos permitiram concluir que os picos de vibração não são coincidentes com os maiores valores de energia captada. Ou seja, é possível observar que há uma variação de picos de vibração sendo coletado de acordo com o trajeto a ser realizando pelo veículo, sendo que a região de maior captação fica no entorno dos picos de vibração. Para continuidade do experimento, será acoplado um acelerômetro ADXL 345 para avaliar a variação da vibração do sistema em relação à captação de energia com as pastilhas piezoelétricas, de tal forma a caracterizar as regiões com comportamento caótico.

Referências

- AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA RENOVÁVEL (IRENA). Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series. **Piezoelectricity**. Abu Dhabi: IRENA, 2012.
- BIANCHI, F.; GALARDI, G.; ANTONELLI, M. Piezoelectric energy harvesting from ambient vibration. **Procedia Engineering**, v. 5, p. 1101-1104, 2010.
- ERTURK, A.; INMAN, D. J. A distributed parameter electromechanical model for cantilevered piezoelectric energy harvesters. **Journal of Applied Physics**, v. 105, n. 10, p. 104506, 2009.
- IRENA. Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series. **Piezoelectricity**. Abu Dhabi: IRENA, 2012.
- KHAN, Z. A.; UDDIN, M. N. Piezoelectric energy harvesting: a review. **International Journal of Smart and Nano Materials**, v. 1, n. 2, p. 109-128, 2010.
- LALLART, M.; BRISSAUD, M. Energy harvesting from airflow with piezoelectric transducers: a review. **Journal of Intelligent Material Systems and Structures**, v. 21, n. 10, p. 1005-1028, 2010.

LIN, X.; REN, Z. A review of energy harvesting from mechanical vibrations. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 103, p. 16-30, 2019.

WANG, C.; CHEN, X.; WANG, L. et al. Energy harvesting from bus suspension system: A feasibility study. **Applied Energy**, v. 220, p. 1-10, 2018.

CAPTAÇÃO DE ENERGIA POR EFEITO SEEBECK EM UMA ESTUFA DE CATÁLISE HETEROGÊNEA COM USO DE LUZ UV

Marlon Abati – PIVIC/UTFPR⁵⁵

Vinicius Franzen Ramilo – PIVIC/UTFPR⁵⁶

Paola de Borba Librelotto – PIVIC/UTFPR⁵⁷

Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira - UTFPR⁵⁸

Introdução

A geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis tem sido objeto de intensos estudos nos últimos anos, com o objetivo de tornar a matriz energética mais sustentável e reduzir a dependência de fontes fósseis. Diversas fontes energéticas limpas podem ser citadas, como eólica, solar, vibracional, hidráulica e térmica. Conforme (Karabetoglu et al., 2012), a busca por reaproveitamento de energias residuais ou melhoramento da eficiência energética de processos industriais é um dos caminhos para fontes de energia alternativas. A captação de energia elétrica por meio do efeito Seebeck é muito promissora neste ramo, pois pode reaproveitar calor liberado por sistemas térmicos para produção de energia elétrica, (Rodriguez et al., 2019). O processo funciona de maneira que um gradiente de temperatura em um material condutor gera uma diferença de potencial, reutilizando o calor que seria dissipado na atmosfera. Nos últimos anos, têm sido realizados diversos estudos sobre o efeito Seebeck, visando melhorar sua eficiência energética (Hernandez et al., 2018), pois modificando os materiais ou estrutura das pastilhas termoelétricas pode-se obter maiores fatores de conversão de energia. A utilização de softwares simuladores para compreender melhor o efeito Seebeck já são realidade (Gorai et al., 2016), onde são realizadas simulações sobre novos compostos e mecanismos para aperfeiçoar este efeito.

109

Objetivo

O intuito deste trabalho é avaliar a relação entre temperatura e voltagem produzida pela conversão de energia térmica em elétrica utilizando-se pastilhas termoelétrica Peltier em um trocador de calor de uma estufa de catálise heterogênea, com o objetivo de avaliar a energia elétrica captada em relação a variação de temperatura e observar os picos de captação de energia elétrica de forma a identificar o que podemos chamar de região caótica de energia.

⁵⁵Estudante do curso de Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. marlonabati@alunos.utfpr.edu.br.

⁵⁶Estudante do curso de Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. discente@instituição.br.

⁵⁷Estudante do curso de Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. discente@instituição.br.

⁵⁸Doutor em Engenharia Mecânica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Francisco Beltrão/PR. douglasferreira@utfpr.edu.br.

Metodologia

As placas termoeletricas foram acopladas em uma estufa de catálise heterogênea com luz UV, conforme mostra a Figura 01.

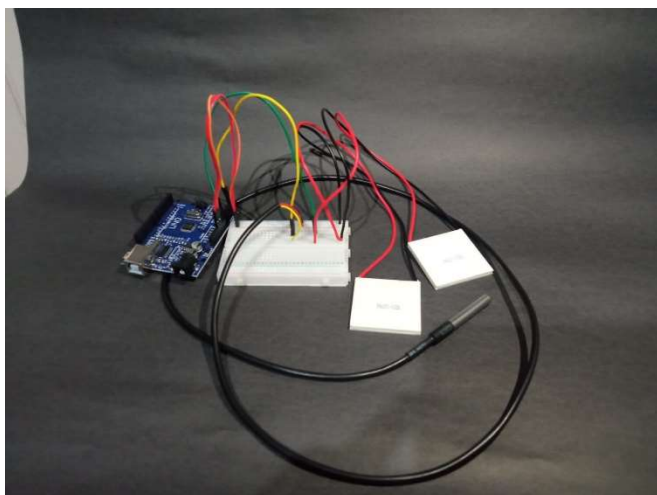


Figura 01: placas Peltier montadas com o sistema Arduino.

As placas termoeletricas foram conectadas com um sistema Arduino capaz de coletar os dados da captação de energia elétrica e da variação de temperatura. O Arduino coletou dados a cada 0,1 segundos durante os experimentos que foram realizados com temperaturas variando de 25 °C a 45 °C que foram aferidas utilizando um sensor de temperatura ds18b20, que representavam respectivamente a temperatura ambiente e a temperatura da estufa. Foram construídos gráficos de variação de captação de energia elétrica em relação a variação de temperatura, com o objetivo de encontrar os picos de geração de energia em relação aos momentos de variação de temperatura, a potência da lâmpada foi variada de 40% até 50% para identificar a velocidade da variação da temperatura no comportamento da captação de energia.

Resultados

No primeiro experimento, com a potência da lâmpada em 50%, a variação da captação de energia em relação a variação da temperatura esta mostrada na Figuras 02.

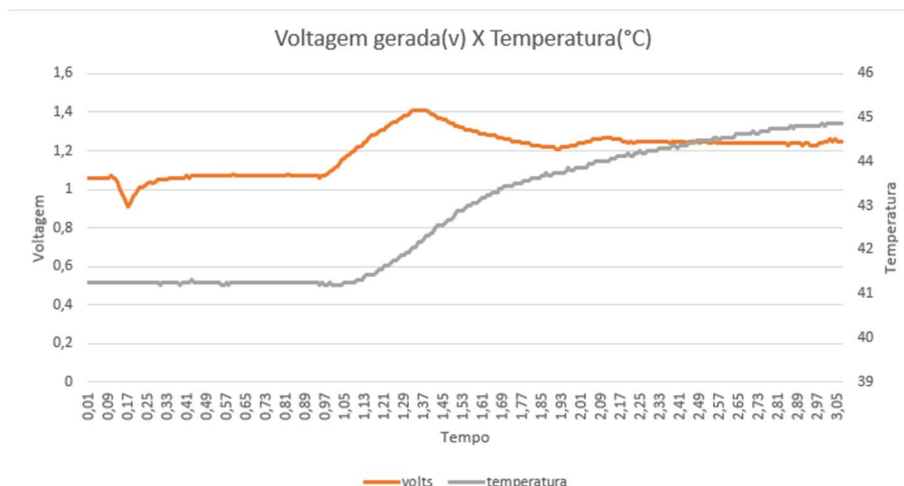


Figura 02: Tensão e Temperatura x Tempo com lâmpada em 50%, com ligação das placas termoeletricas em serie, com resfriador externo.

Conclusão

Podemos concluir que os picos de captação de energia, tanto com resfriador ou sem acompanham os picos de diferença de temperatura, pois quanto maior a diferença de temperatura, maior a diferença e potencial gerada nos polos da placa, o que podemos chamar de zona caótica. Contudo mais testes deveram ser realizados para aferir com mais precisão a zona caótica, realizando análises em períodos de tempo menores e variações de temperatura mais abrangentes.

Referências

- Gorai, P., Gao, D., Ortiz, B., Miller, S., Barnett, S. A., Mason, T., Lv, Q., Stevanović, V., & Toberer, E. S. (2016). TE Design Lab: A virtual laboratory for thermoelectric material design. *Computational Materials Science*, 112, 368–376. <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2015.11.006>
- Hernandez, J. A., Ruiz, A., Fonseca, L. F., Pettes, M. T., Jose-Yacamán, M., & Benitez, A. (2018). Thermoelectric properties of SnSe nanowires with different diameters. *Scientific Reports*, 8(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-018-30450-5>
- Karabetoglu, S., Sisman, A., Fatih Ozturk, Z., & Sahin, T. (2012). Characterization of a thermoelectric generator at low temperatures. *Energy Conversion and Management*, 62, 47–50. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.04.005>
- Rodriguez, R., Preindl, M., Cotton, J. S., & Emadi, A. (2019). Review and Trends of Thermoelectric Generator Heat Recovery in Automotive Applications. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 68(6), 5366–5378. <https://doi.org/10.1109/TVT.2019.2908150>

COMO SE ESTIVÉSSEMOS PRESENTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ACERCA DOS USOS POSSÍVEIS DAS TECNOLOGIAS IMERSIVAS NA EDUCAÇÃO

Larissa Barbosa da Silva – PIBIC/IFSP⁵⁹
Prof. Dr. Anésio Azevedo Costa Neto - IFSP⁶⁰

Introdução

A educação se evidencia como a construção e desenvolvimento do saber em distintas etapas de vida dos seres humanos, e participa de forma efetiva na transformação dos indivíduos sociais em seus contextos sócio-políticos. Neste sentido, podemos compreender que o professor é de extrema importância para a formação de pessoas críticas e observadoras. Além disso, os professores também são de grande importância na criação de usos diversos de todo o tipo de tecnologia no contexto escolar. Com base nisso, o presente texto, derivado de uma pesquisa bibliográfica em andamento no IFSP – Campus Votuporanga, tem por objetivo explorar o conceito de imersividade aplicada ao contexto escolar. Mais especificamente, nossa pesquisa visa revisar referências que dialoguem com os efeitos da inserção de tecnologias imersivas no processo de ensino-aprendizagem, à luz da pandemia de COVID-19.

Para alcançar nosso objetivo principal, utilizaremos de uma metodologia de investigação calcada em pesquisa bibliográfica acerca das experiências audiovisuais não presenciais e buscar verificar a eficácia da imersividade a partir do contexto do isolamento social no âmbito da escola. Entendemos por “tecnologia imersiva” aquelas que permitem a simulação de ambientes virtuais e físicos. Entendemos que, com a presença cada vez mais significativa em nosso cotidiano, torna-se ideal compreender não apenas como ela de fato funciona, mas também lançar compreensões acerca de potenciais uso no processo de ensino-aprendizagem, além de evidenciar aspectos positivos e negativos desses usos.

As tecnologias imersivas a favor do processo de ensino-aprendizagem?

Uma de nossas motivações em compreender essas tecnologias é entender que esse tipo de interação supera nosso mundo material e gera outros, e até mesmo novos, modos de envolvimento entre os agentes sociais. No âmbito escolar, algumas características positivas acerca do uso da Realidade Virtual (RV) é a possibilidade de

⁵⁹ Estudante do curso técnico integrado de informática IFSP– Votuporanga/SP E-mail da primeira autora: barbosa.larissa1@aluno.ifsp.edu.br > .

⁶⁰ Doutor em Poéticas Contemporâneas pelo IdA – Universidade de Brasília (UnB). Professor EBTT de Filosofia no IFSP – Votuporanga/SP. E-mail do autor: anesio.azevedo@ifsp.edu.br > .

inclusão de estudantes com algum grau de autismo e até mesmo de deficientes auditivos no processo de ensino-aprendizagem.

A pesquisa de Cleto et. Al. (2021) aponta pontos positivos na aprendizagem de estudantes, além de uma maior interação e colaboração entre os discentes e docentes, trazendo ainda uma sensação de presença num momento tão conturbado quanto os anos pandêmicos de 2020 a 2021. As interações se tornam fáceis mediante o uso de avatares e ajudam na superação e enfrentamento das dificuldades proporcionadas pelo contexto. Há, de fato, um grande potencial na Realidade Virtual. Todavia, não podemos pensar que a Realidade Virtual Imersiva (RVI) possa transformar, de forma inteiramente positiva, o processo de ensino-aprendizagem.

113

Podemos entender os recursos tecnológicos como ferramentas para estimular os alunos, que precisam desempenhar papel ativo na aprendizagem. É muito importante salientar que o professor precisa ajudar os alunos a compreenderem que tais ferramentas estão à serviço do ensino, e não que sejam apenas brinquedos. Com isso o professor pode trabalhar de várias formas e possibilidades que o recurso tecnológico pode alcançar. Alinhando conhecimento na proposta da imersão, essa metodologia de ensino possibilita unir o universo do conhecimento formal ao legado da cultura indígena Brasileira, que apresenta formas de saber ancorado no mundo prático desses indivíduos.

Entendemos como a realidade virtual foi importante no contexto da pandemia, considerando que a realidade virtual imersiva de fato ajudou na manutenção da proposta educacional em nossa sociedade. Santos (2018) afirma que hoje não conseguimos ver a transformação da educação sem esta nova tecnologia. Além desses usos potenciais, em nossas pesquisas encontramos relatos de utilização de ferramentas de imersão na educação escolar indígena à distância (Cleto et. Al, 2021). O uso de tecnologias imersivas na educação indígena deve corroborar os modos de vivência daquela população, unindo saberes práticos com conhecimentos totalizantes. O exemplo trazido por Cleto et. Al (2021) apresenta uma forma da tecnologia que se humaniza, na direção da confluência de saberes.

O aprendizado RVI faz com que a interatividade dos alunos na educação indígena seja explorada de forma que os estudantes consigam ter experiências navegando por situações reais e multissensoriais, pois permitem viver o envolvimento na imersão, tornando-as capazes de imergir em um mundo emulado. Através da RVI, os indígenas podem ter acesso à uma realidade que eles desconhecem, permitindo, também, que cada aluno desenvolva seu estilo de aprendizagem.

Um dos usos possíveis acerca do uso de tecnologias imersivas (TI) por povos indígenas é descrita por Afonso et. Al. (2017), ao afirmar que o Observatório Solar Indígena, um equipamento educacional baseado em RVI (3D), pode ajudar os indígenas a entender mais profundamente os pontos cardeais, bem como as estações do ano observando o movimento aparente do Sol. O Observatório, por utilizar óculos de realidade virtual, também facilita visualização da trajetória do Sol para estudantes indígenas e não indígenas. Deste modo, podemos concluir que a RVI pode somar com as ideias dos povos indígenas.

Objetivos

O objetivo deste projeto é explorar pedagogias que fluem a partir do uso de ferramentas imersivas, bem como compreender o impacto das ferramentas telepresenciais no cotidiano da escola. Mediante o conceito de imersividade aplicada ao contexto escolar, buscaremos fazer levantamento bibliográfico acerca das experiências audiovisuais não presenciais e buscar verificar a partir de pesquisas recentes quali-quantitativas, a eficácia (ou não) da Realidade virtual imersiva a partir do contexto do isolamento social no âmbito da escola

Específicos:

1. Analisar os métodos de aplicação da realidade virtual imersiva na educação indígena;
2. Verificar o acesso de discentes e docentes a tecnologias imersivas;
3. Explorar ferramentas que propiciem aos docentes do campus Votuporanga a ampliação das experiências imersivas no âmbito da sala de aula;
4. Entender os efeitos da realidade virtual imersiva e seus pontos positivos e negativos

Metodologia

A proposta investigativa desta pesquisa funda-se na busca por mapear e “discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares” (FERREIRA, 2002, p. 258). Isso caracteriza nossa investigação dentro do rol de pesquisas denominadas “revisão bibliográfica” ou que perfazem textos que debatem o tema explicitado, a fim de criar um panorama geral conectando conceitos e discussões pertinentes.

Para se alcançar os objetivos propostos, propomos uma metodologia de trabalho que comece por diminuir as distâncias entre conceitos e práticas pedagógicas que lancem mão dessas tecnologias imersivas. Neste sentido, a metodologia escolhida tem sido a de revisão de literatura, em que orientador e bolsista vêm realizando compilação, leitura e fichamento de bibliografia referente ao tema. Segundo Sousa, Angélica Silva (2021) a revisão de bibliográfica tem como finalidade aprimoramento e atualização do conhecimento, através de uma investigação científica de obras já publicadas, as pesquisas científicas são iniciadas por meio das pesquisas biográficas em que o pesquisador busca obras que já foram publicadas relevantes para analisar o tema problema da pesquisa que está sendo realizada. Em seguida, buscaremos operacionalizar uma categorização dos usos de tecnologias imersivas a partir de exemplos levantados por pesquisadores em educação no contexto escolar

Resultados

Dada a sua capacidade de promover a aprendizagem em diversas áreas e interdisciplinarmente na educação, temos compreendido que a Realidade Virtual Imersiva (RVI) torna possível promover um tipo de interação docente-discente que supera o mundo real, permitindo ao usuário sentir e experienciar um envolvimento completamente imerso em um ambiente virtual. Algumas características positivas de se utilizar a Realidade virtual na educação talvez seja a ampliação na escolha do uso de ferramentas que professores podem induzir aos alunos, as quais possibilitariam o desenvolvimento do seu potencial. A RVI também pode auxiliar na educação especial, pois acaba criando um ensino mais didático e acaba intensificando a aprendizagem por parte dos alunos. Compreendemos que, mediante a RVI podemos fazer com que a educação fique mais dinâmica, relevante e assim chamando mais a atenção de uma parcela discente que antes eram inferiorizadas e tratadas como irrelevante para a sociedade. No entanto, deve-se considerar a experiência dos alunos com as novas tecnologias, quando se utiliza a realidade virtual imersiva para sua aprendizagem.

115

Considerações Finais

O desempenho do professor é de grande importância para a utilização da RVI, assim formando pessoas críticas e observadoras. Mediante tudo que estudamos podemos compreender que a RVI é uma tecnologia que está crescendo cada vez mais em uma curva exponencial, e isso faz com que os professores induzam seus alunos a desenvolver seu potencial, compreender suas dificuldades e ajudá-los a aprimorar suas capacidades. Uma das principais motivações para desenvolver este projeto é que a RVI pode ajudar na educação em diferentes áreas, pois acaba intensificando a aprendizagem de alunos que tem grandes dificuldades com a aprendizagem. Chegamos à conclusão que a realidade virtual imersiva tem, sim, pontos positivos e que conseguimos ajudar diferentes sociedades e pessoas através dessa tecnologia promovendo grandes mudanças na educação em todos os aspectos. No entanto, cabe à nós, pesquisadores, evidenciar aspectos relevantes no entendimento de que tais tecnologias não resolvem problemas estruturais de ensino, mas apontam rachaduras às quais devemos nos atentar.

Referências

AFONSO, G. B.; MARTINS, C. C.; KATERBERG, L. P.; BECKER, T. M.; SANTOS, V. C. dos; AFONSO, Y. B. Potencialidades e fragilidades da realidade virtual imersiva na educação. **REVISTA INTERSABERES**, [S. I.], v. 15, n. 34, 2020. DOI: 10.22169/revint.v15i34.1800. Disponível em: <https://www.revistasuninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/1800>. Acesso em: 14 abr. 2023.

CLETO, Bárbara, et al. "Análise de Interações de Alunos Do Ensino Secundário Em Ambientes Virtuais." **10ª Conferência Internacional sobre Artes Digitais e**

Interativas, 13 de outubro de 2021, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3483529.3483678>. Acessado em 13 de abril de 2023.

SANTOS, Vanessa Carla dos. **O impacto da realidade virtual imersiva na educação escolar indígena**. 2019. 82 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias, Escola Superior de Educação, Centro Universitário Internacional - Uninter, Curitiba, 2018. Disponível em: https://repositorio.uninter.com/bitstream/handle/1/494/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Final_Vanessa%20Carla%20dos%20Santos.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 abr. 2023

LIMA, Jefferson Vilela da Silva et al. "COVID-19 e a adaptação ao ensino remoto emergencial: revisão de escopo". **Medicina** (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 55, n. 4, p. 1-19, 27 dez. 2022. Universidade de São Paulo, Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA). <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-7262.rmrp.2022.196129>. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp>. Acesso em: 13 abr. 2023.

SOUSA, Angélica Silva de et al. "a pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos." *Cadernos Da FUCAMP*, vol. 20, não. 43, 8 mar. 2021, <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336> Acesso em: 7 maio de 2023

COMPARAÇÃO DOS CLASSIFICADORES MAXVER E RANDOM FOREST PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS DE USO E COBERTURA DA TERRA

Bianca Jacobe Martins Soares – PIBIC (voluntário)/ UFSCar⁶¹

Giulio Brossi Santoro - ESALQ/USP⁶²

Prof. Dr. Paulo Guilherme Molin - UFSCar⁶³

Introdução

A aplicação do sensoriamento remoto, definido por Lillesand e Kiefer (1994) como a ciência e a arte de se obter informações sobre uma área, fenômeno ou alvo através do estudo de dados adquiridos com uso de um sensor que não está em contato direto com o fenômeno, área ou objeto que está sendo analisado, permite a compreensão e identificação da superfície terrestre. A partir desse levantamento de dados é possível identificar classes na superfície da Terra, bem como o espaço em que elas ocupam. Com essas informações pode-se explorar classes de uso e cobertura da terra como florestas, agricultura, corpos hídricos e obter monitoramento, coleções e mapas anuais, tal qual a rede colaborativa Mapbiomas disponibiliza.

Embora o sensoriamento remoto contribua com a praticidade e acessibilidade às informações, ainda existem dificuldades de se diferenciar coberturas mais específicas como plantios comerciais ou espécies invasoras. Vegetações como o Pinnus e o Eucalipto se assemelham muito quando visualizadas somente a partir das imagens de satélite. Atrelado à etapa de reconhecimento a campo, dados coletados remotamente dispõe de maior acerto e credibilidade. Contudo, o acesso e financiamento ao campo nem sempre é possível. Buscando automatizar os processos de identificação remota e torná-los mais precisos, profissionais, organizações e empresas, principalmente da área ambiental, vêm investindo cada vez mais no melhoramento e aplicação da inteligência artificial e na utilização de algoritmos e softwares para interpretação de dados. Com o abrupto crescimento exponencial da população, a intensidade da interferência antrópica traz à tona a importância e necessidade dos princípios e ideais de preservação e conservação da biodiversidade e dos recursos naturais do planeta. Alguns dos algoritmos que podem ser aplicados para reconhecer os padrões e objetos que se assemelham são o MAXVER (Máxima verossimilhança, que através dos padrões estatísticos pondera uma média das distâncias entre os níveis digitais) e o Random Forest (ou RF, que, a partir da criação

⁶¹Estudante do curso de Engenharia Ambiental. UFSCar - Lagoa do Sino, Campina do Monte Alegre/SP. E-mail do primeiro autor: biancajms@estudante.ufscar.br

⁶²Mestre em Ciência (ESALQ/USP). Engenheiro Ambiental pela UFSCar - Lagoa do Sino. Piracicaba/SP. E-mail do coorientador: gbsantoro@usp.br

⁶³Gestor Ambiental e Doutor em Recursos Florestais (ESALQ/USP), especialista em aplicações de geotecnologias no planejamento e monitoramento de restauração florestal e serviços ecossistêmicos. Docente no curso de Engenharia Ambiental e Biologia na UFSCar - Centro de Ciências da Natureza. Campina do Monte Alegre/SP. E-mail do docente: pgmolin@ufscar.br

de árvores de decisão busca combinar diferentes modelos para obter um único resultado), ambos utilizados neste estudo (MOREIRA, 2021).

Objetivos

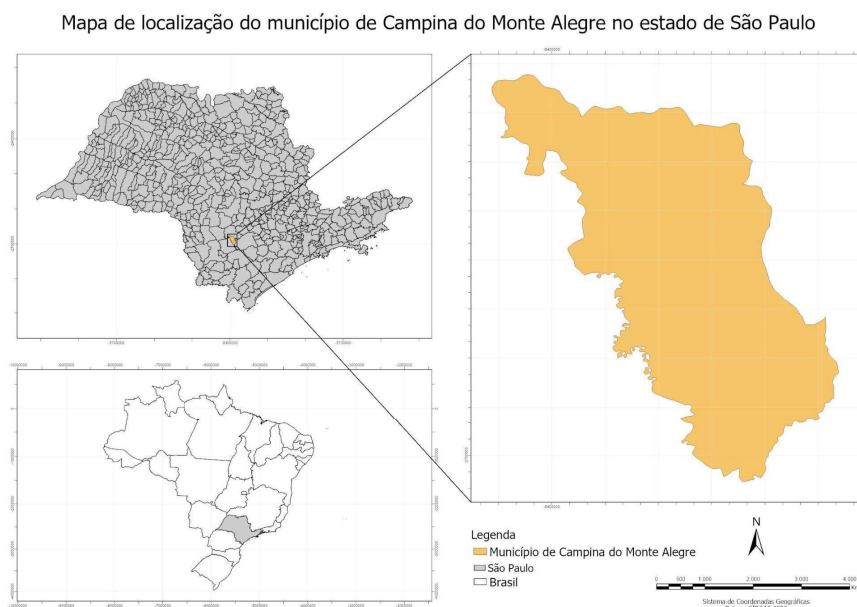
O objetivo deste estudo é determinar a eficácia dos algoritmos classificatórios Random Forest e MAXVER na diferenciação das classes de corpos hídricos, da agricultura, do solo exposto, da área urbana, da vegetação florestal (diferenciando o Eucalipto, o Pinnus e a floresta nativa), do pasto e do campo úmido, avaliando a acurácia dos mapas obtidos a partir dos processamentos de classificação.

118

Metodologia

O estudo foi aplicado no município de Campina do Monte Alegre (São Paulo), localizado a 612 metros de altitude média nas coordenadas de latitude: 23° 35' 9" Sul e longitude: 48° 29' 6" Oeste (Figura 1).

Figura 1: Localização do município de Campina do Monte Alegre



A escolha dessa área de estudo, foi em função do mapeamento realizado pelo projeto temático NewFor (BRANCALION, 2018), que objetiva explorar o potencial das florestas restauradas (i.e. florestas novas) em trazer benefícios às pessoas e à natureza no bioma da Mata Atlântica. O mapeamento contou com o reconhecimento a campo de classes de interesse como a localização e presença de espécies de Pinnus e a Eucalipto o que contribuiu com a validação dos dados.

A partir do conhecimento prévio da área, foi possível utilizar o método de amostragem aleatória estratificada (COLGATON, 2019). A imagem classificada foi criada a partir da composição das bandas azul, verde, vermelho e infravermelho próximo do sensor orbital Sentinel-2 com resolução espacial de 10 metros. A cena utilizada foi obtida através da plataforma Earth Explorer do USGS (Serviço Geológico dos EUA) datada de novembro de 2020. Utilizando tal composição, foi possível observar os diferentes comportamentos de refletância entre fragmentos florestais e do solo exposto, o que permitiu uma maior eficácia na criação das amostras. Para a etapa de amostragem, foram considerados também os períodos de plantio, colheita e dados meteorológicos.

119

Através da plataforma do Global Forest Watch (<https://www.globalforestwatch.org>) foi possível observar as diferentes áreas de aplicação e uso do solo dispostas na região, entre elas as áreas de plantio comercial referentes ao Pinnus e ao Eucalipto. Com o auxílio dessas e outras informações obtidas através da literatura, foram criadas 450 amostras, com tamanho médio de 3 x 3 pixels, totalizando 50 para cada uma das 9 classes de interesse. Após a etapa de amostragem, foi realizada a classificação da imagem através do software ArcGIS Pro para ambos os algoritmos. Para validar e estimar a acurácia das classificações, foram criadas as matrizes de confusão, com um total de 25 pontos de verificação distribuídos aleatoriamente por cada uma das classes de interesse. Posteriormente, as matrizes foram utilizadas para o cálculo da acurácia global e por classe de cada um dos classificadores, e também para a determinação do índice Kappa, sugerido por Cohen (1960).

Resultados

Através do método de Cohen, a partir das duas matrizes de confusão (Figura 1 e Figura 2) foi determinado o índice coeficiente Kappa, possibilitando o cálculo de acurácia global e a interpretação da eficácia dos algoritmos.

Tabela 1: Matriz de confusão MAXVER para cálculo do índice kappa

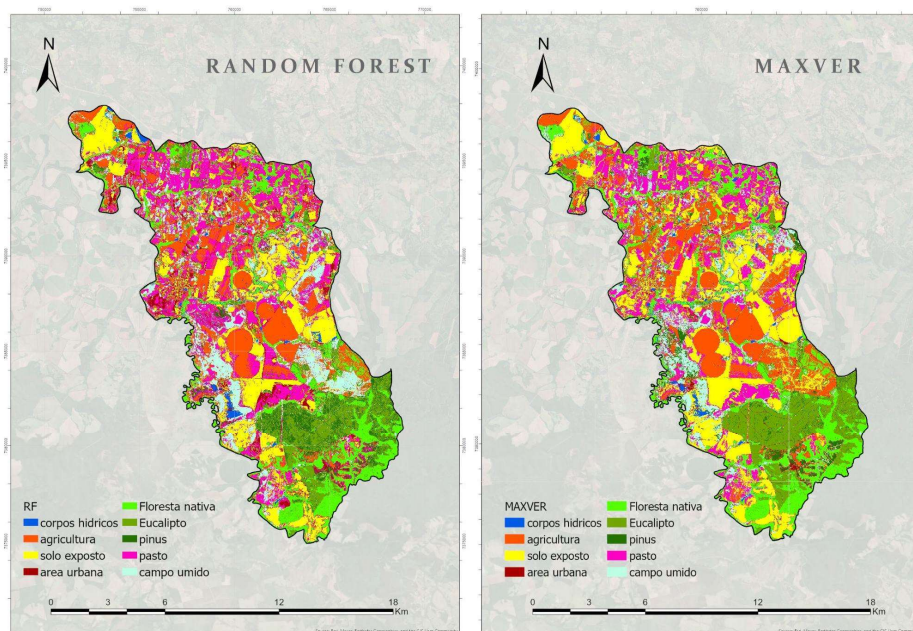
		MAXVER								
Classe de Interesse	Valor atribuído	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Corpos hídricos	1	19	0	4	0	0	0	0	0	2
Agricultura	2	0	22	0	0	0	0	0	3	0
Solo exposto	3	0	0	17	0	0	0	0	8	0
Área urbana	4	0	0	16	2	3	3	1	0	0
Floresta nativa	5	1	0	0	0	24	0	0	0	0
Eucalipto	6	0	0	1	0	0	22	2	0	0
Pinnus	7	0	3	0	0	3	3	9	4	3
Pasto	8	0	0	4	0	1	0	0	20	0
Campo úmido	9	0	0	1	0	1	0	0	2	21

Tabela 2: Matriz de confusão RF para cálculo do índice kappa

		Random Forest								
Classe de Interesse	Valor atribuído	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Corpos hídricos	1	13	0	10	0	0	0	0	2	0
Agricultura	2	0	16	0	0	5	2	0	2	0
Solo exposto	3	0	0	22	0	0	0	0	3	0
Área urbana	4	0	1	20	2	1	0	0	1	0
Floresta nativa	5	0	2	0	0	22	0	0	1	0
Eucalipto	6	0	0	0	0	2	22	0	0	1
Pinus	7	0	0	2	0	6	3	14	0	0
Pasto	8	0	2	6	0	0	0	0	17	0
Campo úmido	9	0	3	7	0	6	0	0	1	8

Durante o processo de treinamento, foi possível observar maior facilidade de distinção para as classes de Água, do Solo exposto e da Floresta através das propriedades de refletâncias. Com a validação da acurácia, verificou-se que o algoritmo classificatório RF, se mostrou mais eficaz na diferenciação das classes de Pinus e de Eucalipto. Em contrapartida, para as classes de agricultura e de solo exposto apresentou menores concordâncias do que quando comparado ao algoritmo MAXVER, que por sua vez, apresentou-se eficaz também na classificação de corpos hídricos e de campo úmido. Segundo o índice Kappa, com coeficiente de 0,65, o algoritmo MAXVER revelou dispor de uma concordância substancial com a realidade, enquanto o algoritmo RF, com 0,55, apresentou concordância moderada (Figura 2).

Figura 2: Mapa resultante da classificação para ambos os algoritmos



Considerações finais

De modo geral, a classificação supervisionada das imagens Sentinel-2 através do algoritmo MAXVER se mostrou mais eficaz em relação ao algoritmo RF. Analisando detalhadamente as classes representadas, observou-se que ambos os algoritmos apresentaram dificuldades em diferenciar a classe de área urbana da classe de solo exposto, com apenas 0,5% de êxito.

Referências

- COHEN, J. A. **Coefficient of Agreement for Nominal scales. Educational and Psychological Measurement.** v. 20, nº1. 1960.
- COLGATON, R. G.; Green, K. **Assessing the accuracy of remotely sensed data: principles and practices.** Third Edition. Taylor & Francis Group, 2019. 347 p.
- LILLESAND, T.M. and KIEFER, R.W. (1994) **Remote Sensing and Image Interpretation.** 3rd Edition, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, 750.
- MOREIRA, Mateus Gomes. **Comparação entre o método MAXVER e Random Forest na identificação de Pinus sp. em áreas de campo úmido.** Tese. 2021.
- BRASIL. USGS. Serviço Geológico dos Estados Unidos (org.). **EarthExplorer.** LIC_T22KGU_A028349_20201125T132234. Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 13 jan. 2021.
- BRANCALION, Pedro Henrique Santin. **Compreendendo florestas restauradas para o benefício das pessoas e da natureza - NewFor.** FAPESP 18/18416-2. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). Universidade de São Paulo (USP). Piracicaba, SP. Brasil. 2018.

CONFEÇÃO DE ALVOS PLANOS DE ÓXIDO DE ZINCO DOPADO COM TITÂNIO (TZO) PARA OBTENÇÃO DE FILMES FINOS DE ÓXIDO CONDUTOR TRANSPARENTE (TCO)

*Rafael Vieira Formaggi – PIBIC/IFSP
Luiz Antonio Setti de Almeida Filho – Aluno de Iniciação Científica
Prof. Dr. Emanuel Benedito de Melo – IFSP*

Resumo

Os Semicondutores em formato de filme fino e transparente são uma área interessante e em crescimento na tecnologia de materiais. Esses materiais são chamados de filmes finos porque sua espessura é de apenas algumas camadas atômicas, geralmente entre algumas dezenas e algumas centenas de nanômetros. Eles têm como suas principais características a condutividade elétrica e a transparência óptica. Com base nisso os filmes finos, TCO's, (Transparent Conducting Oxide = Óxidos transparentes condutivos) são candidatos a apresentarem estas características e neste estudo iremos analisar a viabilidade de um filme fino feito de zinco dopado com titânio, sua nomenclatura é TZO (Óxido de zinco dopado com titânio).

O TZO foi obtido pelo Método Pechini, a estruturação do material, através de seu precursor, deu-se pelo tratamento térmico em ar (calcinação). Em seguida são realizados testes como termogravimetria (TG), termogravimetria Derivada (DTG), Análise Térmica Diferencial (DTA), Difração de raios-x (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (EDS). Foi utilizado um disco de alumina para a deposição da pasta cerâmica de TZO e então posto em uma câmara de *Magnetron Sputtering* para a deposição das partículas que irão compor o filme fino.

Introdução

Com o avanço da tecnologia da informação e dos bens de consumo, dada sua crescente demanda, a indústria vem buscando de forma incansável novos materiais que apresentem características equivalentes aos semicondutores tradicionais.

Os materiais nanoestruturados são extremamente relevantes na indústria atual devido às suas propriedades excepcionais, que diferem significativamente das propriedades dos materiais em escala macroscópica. Estas propriedades únicas são resultado do tamanho reduzido das partículas que compõem esses materiais, que estão na faixa nanométrica (10^{-9} metros).

A alta área superficial específica é uma das principais propriedades dos materiais nanoestruturados. Esta é a quantidade de superfície em relação à massa do material. Como a área superficial específica é maior em materiais nanoestruturados do que em materiais macroscópicos, esses materiais possuem uma maior reatividade química e uma maior capacidade de adsorção. Isto torna esses materiais úteis em diversas

aplicações, incluindo catálise, sensores, células solares, baterias, nanomedicina e materiais biomiméticos.

Além disso, os materiais nanoestruturados possuem propriedades ópticas, elétricas, magnéticas e mecânicas distintas das dos materiais macroscópicos, devido ao tamanho reduzido das partículas.

O óxido de índio dopado com estanho, conhecido como ITO possui uma alta transmitância óptica na região do espectro visível e baixa resistividade elétrica, é um dos TCO's mais utilizados na indústria de dispositivos optoeletrônicos, mas a raridade do índio de cerca de 0,1 ppm o torna mais caro do que outros possíveis substitutos, um forte candidato a suprir essa necessidade são os TCO's que utilizam outros elementos mais abundantes e neste estudo, de forma específica, o TCO a ser desenvolvido irá utilizar como base o óxido de zinco dopado com titânio.

123

O zinco é 24º elemento mais abundante da crosta terrestre, com suas maiores jazidas se encontrando principalmente na China, Peru e Austrália. Alves cerâmicos produzidos a partir da suspensão de pó de TZO para a confecção de filmes finos transparentes em câmaras de *Magnetron Sputtering* é algo pouco estudado e baixíssima abordagem na literatura especializada, abrindo espaço para uma variedade de possibilidades nas áreas fotovoltaicas e materiais optoeletrônicos.

Justificativa

A finalidade do projeto é ampliar as bases do conhecimento e analisar a viabilidade de outros materiais com as características de um semicondutor, no caso com a utilização de zinco e titânio, dando mais opções para o mercado de materiais semicondutores, de produção mais simples e barata. Foi utilizado o método Pechini porque ele é simples e versátil, uma das principais vantagens do método é a sua capacidade de produzir pós com uma distribuição uniforme de tamanho de partículas, o que resulta em uma microestrutura homogênea. Além disso, o método é altamente flexível e pode ser aplicado na produção de diversos tipos de materiais, incluindo cerâmicos, metálicos e compósitos, com propriedades variadas.

A deposição de material nanoestruturado utilizando uma câmara de magnetron sputtering é eficiente por diversas razões. Em primeiro lugar, a técnica de sputtering é capaz de produzir filmes finos de alta qualidade com grande precisão e controle, devido à sua capacidade de ajustar e controlar a taxa de deposição, bem como a distribuição de tamanho de partículas.

Em segundo lugar, a utilização de um campo magnético para guiar o plasma durante o processo de deposição permite o controle adicional das propriedades do material depositado, como a microestrutura, a composição química e a orientação cristalina. Isso é possível porque o campo magnético afeta a trajetória das partículas que compõem o plasma, levando a uma deposição mais direcional e controlada do material.

Objetivo

Através do método Pechini será obtido o gel, também chamado de precursor polimérico que posteriormente passará pelo tratamento térmico em ar, a calcinação. Para a amostra calcinada a 473 K será analisada através do TG (Termogravimetria), DTG (Termogravimetria Derivada) e DTA (Análise Térmica Diferencial), as amostras calcinadas a 873 K, 1073 K e 1273 K será feita a difração de raios-x (DRX). Essa difração irá indicar o quão cristalino é o material obtido, nela quanto maior os picos obtidos na análise e mais estreitos, indicarão uma maior cristalinidade e caso apareça picos diferentes misturados podem indicar fases secundárias.

Para a análise estequiométrica é utilizado a técnica de microscopia eletrônica de varredura (EDS) onde elétrons secundários são acelerados na amostra e os átomos da amostra liberam ondas eletromagnéticas características, ou seja, cada átomo tem seu espectro, com isso é feita a contagem relativa das ondas emitidas na forma de raios-x e consequentemente é possível determinar a proporção estequiométrica de cada temperatura.

É de se esperar que a calcinação inicial feita a 873 K apresente um pó nanoestruturado com a eliminação da grande maioria de orgânicos dos precursores utilizados e se espera que a partir da calcinação feita a 1273 K se obtenha óxidos com alta cristalinidade, a falta de fases resistivas e a total ausência de material orgânico. A literatura nos indica que a temperaturas acima dos 1473 K a concentração do dopante deve aumentar por conta da volatilização do zinco que é de aproximadamente 1180 K.

Desenvolvimento

Houve melhorias no sistema de aquecimento para torná-lo mais preciso e evitar que a temperatura excedesse o teto de 353 K. Foram adicionados 0,119g de TiO_2 em 20ml de H_2SO_4 em um béquer. Após isto solubilizam-se 10,63g de $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ juntamente com 7 ml de HNO_3 (ele atua como um agente complexante, dando homogeneidade a dispersão do metal na amostra) já solubilizado em 56 ml de água destilada. Em seguida acrescenta-se uma solução de 12,4 ml de $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ (também atua como um agente complexante), contendo 10g do ácido. É adicionado à solução de titânio e ácido sulfúrico, de modo que ao final é acrescentado na mistura, 40g de etileno glicol (um agente poliesterificante), possibilitando a formação de cadeias poliméricas com uma homogeneização dos metais presentes.

A mistura foi levada para o agitador, mantendo a temperatura de 343 K. Foi observado que a coloração da síntese foi de um marrom claro para o preto mesmo a temperatura se mantendo dentro dos parâmetros estabelecidos. O colóide foi então transferido para um cadinho de porcelana. Logo após, a síntese é colocada na mufla para a calcinação a 473 K por 2 horas, nesse processo as cadeias poliméricas entram em autocombustão, liberando gases e formando uma espuma rígida para que assim se efetue a moagem após seu resfriamento. Desse modo, o pó obtido foi separado

em 4 partes iguais, três delas para calcinações a diferentes temperaturas (873 K, 1073 K e 1273 K) e a realização das análises.

Uma pasta cerâmica de TZO foi feita utilizando os pós dos precursores obtidos pelo método Pechini, nanoestruturados tratados a 1273 K/2hr após passarem pelas análises térmicas e MEV. Os pós foram moídos e classificados duplamente em peneira com espaçamento de 0,045mm. No pó obtido acrescentou-se 0,25ml de etilenoglicol por 1g do pó precursor. A mistura sofreu agitação durante 4h, para que se obtivesse uma suspensão com viscosidade homogênea para a deposição da pasta de TZO no disco de alumina.

Um disco de alumina foi utilizado para suportar as altas temperaturas na próxima etapa do processo de sintetização, dada a incompatibilidade dos coeficientes de dilatação do disco e do óxido de zinco, ele passou por um tratamento chamado de *Etching* que consiste em deixar o disco submerso em uma solução de ácido nítrico por 24 horas e em seguida é lavado com água destilada para remover os resíduos da corrosão, com isto a superfície terá pequenas rugosidades o que facilita a adesão da pasta cerâmica.

A deposição da pasta cerâmica de TZO no disco de alumina foi realizada por “demarcação por máscara adesiva”, este processo consiste na colagem de uma máscara adesiva sobre um lado do disco. Nas regiões onde o adesivo está colado há a proteção não permitindo contato da suspensão cerâmica a ser depositada. Na área vazada do adesivo (região central do disco) é confinada a pasta cerâmica, ela por sua vez é espalhada com a ajuda de uma espátula em silicone flexível. O adesivo atua como borda de apoio e certifica-se que a espessura da suspensão cerâmica esteja nivelada sobre o substrato.

Conclusão

O método Pechini se mostrou eficiente para a produção do gel com as características macroscópicas desejadas, com a calcinação a 1000 °C obtemos um pó branco e já não é mais notável a olho nu qualquer tipo de impureza ou de coloração diferente da esperada. Os testes indicarão o quão bem o método distribuiu de forma homogênea os metais. O processo de *Etching* é eficiente para a preparação do disco de alumina e a utilização do adesivo no mesmo é uma técnica útil para o correto nivelamento da pasta cerâmica.

Referências

Dias, Claudio André Chagas Martins, and Herval Ramos Paes Júnior. "Produção E Caracterização De Filmes Finos De óxido De Zinco Intrínsecos E Dopados Com Alumínio E Boro." *Matéria* 11.3 (2006): 267-72. Web.

FERREIRA, N. S. Deposição e caracterização de filmes de óxido de zinco dopado com alumínio. Dissertação de Mestrado em Ciências em Engenharia Metalúrgica de Materiais – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, 2008

MELO, Emanuel Benedito de. Síntese e caracterização de alvo de óxido de zinco dopado com alumínio. 2015. 102 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Instituto de Ciência e Tecnologia, 2015

QUEIROZ, José César Augusto de. Estudo comparativo de filmes finos de ZnO:Al e ZnO:Al:Ti depositados por magnetron sputtering e cátodo oco.202.239f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Centro de tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.

CONSTRUÇÃO DE ALVOS CERÂMICOS DE AZO E TAZO PARA A OBTENÇÃO DE FILMES FINOS DO TIPO TCO

Luiz Antonio Setti de Almeida Filho– Aluno de Iniciação Científica⁶⁴

Rafael Vieira Formaggi– PIBIC/IFSP¹

Prof. Dr. Emanuel Benedito de Melo- IFSP⁶⁵

Introdução e fundamentação teórica

O estudo, manipulação e produção de materiais nanoestruturados possui enorme relevância atualmente devido ao elevado potencial de aplicações em diversas áreas tecnológicas (MAYRINCK *et. al.* 2014). Levando em conta o recente salto tecnológico nas indústrias, conhecido como Indústria 4.0, esses materiais são a solução para diversos problemas e questões relacionados a custo e benefício, volume, rendimento energético, peso e agilidade de manipulação de uma produção industrial, permitindo o desenvolvimento de novos componentes e dispositivos eletrônicos. Um desses materiais é o óxido de zinco (ZnO), que possui atributos tecnológicos muito interessantes, principalmente na área elétrica: condutividade elétrica, características semicondutoras, piezelétricas e luminescentes (SILVA, 2001). Uma das formas de manipulação de amostras é a deposição do óxido de zinco em filmes finos, possibilitando, por causa de seus predicados semicondutores, a utilização como um eletrodo condutor transparente em células fotovoltaicas (ALCÂNTARA, 2013). Dependendo da dopagem da amostra, essas propriedades podem ser modificadas a diferentes níveis, aumentando o número de possibilidades de uso do material. Para a obtenção desses filmes finos é necessário a construção de alvos com material depositado para bombardeamento, em sua maioria, de algum gás inerte juntamente de processos eletromagnéticos. O zinco é um elemento químico de número atômico 30, pertencente à família 12 (2B) da Tabela Periódica dos Elementos. A massa atômica é de aproximadamente 65,4 u. Esse elemento é encontrado de forma abundante na crosta terrestre, com bastante concentração na China, Austrália, Peru, EUA e Canadá (LIMA, 2019). É um mineral que reage ao oxigênio na umidade, não é dúctil e nem maleável à temperatura ambiente. O ponto de fusão é aproximadamente 692,66 K e o ponto de ebulição, 1181,16 K. A confecção e utilização de alvos cerâmicos a partir de processos de suspensão de pó de AZO (Óxido de Zinco dopado com Alumínio) e TAZO (Óxido de Zinco dopado com Alumínio e Titânio) em estudos e pesquisas científicas para a obtenção de filmes finos do tipo TCO em câmara de *Magnetron Sputtering* é algo pouco visto, atualmente, com pouco material na literatura especializada. Isso abre um leque de possibilidades promissoras na área de materiais, principalmente com aplicações em eletricidade, como a obtenção de energia através

⁶⁴Estudante do curso de Licenciatura em Física, IFSP – Itapetininga/SP . E-mail do primeiro autor: setti.luiz@aluno.ifsp.edu.br.

Estudante do curso de Licenciatura em Física, IFSP – Itapetininga/SP . E-mail do segundo autor: rafael.formaggi@aluno.ifsp.edu.br.

⁶⁵Doutor e mestre em Ciências dos Materiais. Professor de física no IFSP – Itapetininga/SP. E-mail do autor: ebm@ifsp.edu.br

de superfícies fotovoltaicas e o desenvolvimento de tecnologia de optoeletrônicos (TRINDADE, 2015). O alumínio é um elemento químico de número atômico 13, da família 13 (3A) da Tabela Periódica dos elementos, com massa atômica de aproximadamente 26,99 u. É facilmente encontrado na crosta terrestre, sendo extraído industrialmente da bauxita, que é uma rocha formada por resíduos de degradação química de rochas que contém silicatos de alumínio. O titânio é um elemento muito utilizado nas áreas biomédicas, construção civil, aeronáutica e elétrica por possuir elevada resistência mecânica, baixo módulo de elasticidade, excelente resistência à corrosão e biocompatibilidade (CORREA, 2015). É um elemento químico de número atômico 22, da família 4 (4B) da Tabela Periódica dos elementos, com massa atômica de 47,87 u. Também é encontrado facilmente na crosta terrestre, sob a forma mineral do rutilo e da ilmenita. O potencial do TCO TAZO é demonstrado por diversas experiências feitas em estudos relatados, onde o intervalo de banda energética e a transmitância aumentavam e diminuam, conforme a concentração dos dopantes substitucionais. (QUEIROZ *et al.*, 2021).

Objetivos

Durante todo esse processo, a construção dos alvos é um momento decisivo e de atenção, profundidade e acuidade para a obtenção de filmes finos com qualidades suficientemente boas para os testes finais. A proporção dos elementos envolvidos nos óxidos determinará decisivamente o resultado final dos testes analíticos dos filmes finos. Essa metodologia da construção de alvos, por sua raridade nos meios de pesquisas, é de extrema importância para o incremento da tecnologia nacional de manipulação de materiais semicondutores avançados e devem ter seus estudos aprofundados para a geração de dispositivos e componentes com grau de rendimento energético alto, baixo custo e grandes benefícios, visto que a larga utilização de aparelhos baseados na nanotecnologia de materiais semicondutores avançados no nosso país e no mundo justifica tal essa trilha. De forma geral e direta, o objetivo desta pesquisa é confeccionar alvos cerâmicos de AZO e TAZO para aplicação na câmara de Magnetron Sputtering a fim de obter filmes finos do tipo TCO. As etapas são as seguintes: sintetizar as amostras do TAZO e AZO Óxido Zinco através de métodos térmicos de precursores poliméricos; analisar termicamente os precursores; caracterizar as amostras através de DRX; Pulverizar as amostras dos alvos com gás argônio para a obtenção do TCO; analisar e caracterizar as propriedades condutoras e ópticas do filme. A pesquisa buscará também, diminuir temperatura para a confecção dos alvos, em busca de melhor eficiência energética e, conseqüentemente, diminuição de possíveis fases secundárias ocorridas em experimentos e pesquisas similares, reportadas na literatura especializada. É de se notar que esta pesquisa utilizará alvos cerâmicos, diferentemente dos alvos metálicos largamente usados, que recorrem ao ZnO com adição de oxigênio na câmara. O alvo cerâmico dispensa essa utilização do gás, ganhando em tempo e diminuindo uma etapa.

Metodologia

O material utilizado para a confecção do alvo de TAZO será obtido através do método dos precursores poliméricos. O processo de construção dos alvos (caracterização) consiste na obtenção do pó de TAZO e AZO através do tratamento térmico (calcinação) de formas metálicas com a utilização de um agente poliestерificação, o etilenoglicol (composto químico álcool que possui dois grupos OH ou hidroxila) e um agente complexante, o ácido nítrico, para manter a homogeneidade da distribuição do metal na amostra, tem como objetivo a obtenção de cristais desidratados e sem carga orgânica para maceração. A técnica consiste em utilizar fontes metálicas, tais como acetatos e nitratos que juntos com agente complexante, no caso o ácido cítrico, e um agente poliestерificante, ou seja, o etilenoglicol, formando cadeias poliméricas com distribuição homogênea dos metais envolvidos. Essa cadeia forma, após aquecimento a 343 K e agitação, uma resina que foi levada a uma pré-calcinação a 473 K durante duas horas. Durante esse processo, as cadeias entram em autocombustão, liberando gases e formando uma espuma sólida que pode ser facilmente triturada. Ao passo de que novas calcinações foram feitas em temperaturas estrategicamente maiores (873 K, 1073 K e 1273 K, com duração de quatro horas), toda a carga orgânica é eliminada e assim permanece apenas os óxidos de TAZO. As temperaturas estratégicas, mencionadas anteriormente, foram levantadas a partir das análises termogravimétricas do tipo análise térmica diferencial, DTA e análise da curva derivada da perda/ganho termogravimétrico DTG. Essas análises indicaram as temperaturas onde surgem as fases cristalográficas de interesse. Durante o processo, desde o início, as proporcionalidades de volume, massa e quantidade de matéria (em mols) dos compostos envolvidos (estequiometria) e da dopagem utilizadas influíram decisivamente na qualidade e tipo de alvo produzido. Caracterizado, o alvo passa por análises termogravimétricas para a determinação de condições ótimas de sua estrutura cristalina. Com isso, haverá a análise por difração de raio-x, auxiliada por observações através de microscopia de varredura, para investigar e garantir a qualidade da amostra caracterizada, principalmente nos quesitos de distribuição homogênea do óxido metálico, de determinação de grupo cristalino, parametrização do espaço dos planos cristalográficos. tamanho de cristalito, também sobre os distanciamentos de planos cristalográficos. Além disso, serão realizadas microscopias eletrônicas de varredura, MEV, que possibilitam dar uma noção de como os grãos dos materiais sintetizados se estruturaram e, ainda com a mesma técnica, há a possibilidade de fazer uma análise semiquantitativa de energia dispersiva de raios-X que é capaz de fazer uma sondagem sobre a estequiometria próxima da dopagem pretendida. Com o alvo sintetizado, a produção de filme fino através da deposição por sputtering com a utilização de átomos de argônio (gás nobre e muito pouco reativo) excitados de forma catódica e acelerados numa câmara a vácuo, para bombardear o alvo calcinado e macerado, causando a sua pulverização. Unindo campos elétricos e magnéticos que agem sobre as partículas pulverizadas, ocorre a deposição do material em filmes finos de lâminas de vidro. O filme passará por um perfilômetro para determinar a sua espessura e testes e análises de natureza elétrica para a medição de sua resistência elétrica e resistividade (testes de quatro pontas e o direto, com um ohmímetro). Determinada a sua natureza condutiva, o filme passará por análise de

espectroscopia óptica para determinar a sua transparência. A busca é a de filmes transparentes (transmitância de luz acima de 80%) com condições ótimas de condutividade (resistividade próxima de $1,4 \cdot 10^{-3} \Omega\text{cm}$). Resultados de caracterização de AZO em filmes finos demonstram que é possível criar condutores com baixa resistividade elétrica, com aproximadamente $1,0 \cdot 10^{-3} \Omega\text{cm}$ e transmitância de 90%, colocando-os na categoria de TCOs (MELO, 2015).

Resultados

A resina de cadeias poliméricas foi sintetizada de forma a criar uma solução esbranquiçada que foi levada para uma capela para aquecimento e agitação a 343 K, com o uso de um agitador eletromagnético (peixinho). Quando a solução chegou numa consistência fluídica a ponto do peixinho não mais se mexer, ela foi levada para a pré-calcinação a 473 K, por duas horas. O resultado foi uma espuma sólida marrom, conforme a figura 1.

130

Figura 1: Espuma sólida pronta para a maceração.



FONTE: o autor

Essa espuma foi triturada, gerando um pó marrom. Após a passagem deste pó pela calcinação nas três temperaturas estratégicas supracitadas, os produtos obtidos foram três amostras de pós esbranquiçados. Tanto o pó marrom como os produtos calcinados passarão pelas caracterizações já citadas.

Considerações finais

Até o presente momento, as amostras obtidas estão dentro do padrão esperado conforme as aparências e testes preliminares indicam. As caracterizações poderão demonstrar que o método seguido permitiu a distribuição homogênea dos metais. Isso poderá garantir a preparação final de bons alvos cerâmicos para a produção dos filmes finos condutivos. A busca de filmes transparentes e com características condutivas é um dos motivos desta produção, pois demonstra grande potencialidade na busca de materiais diversos, com aplicações na área de eletroeletrônicos (telas de celulares

mais claras que permitem a economia de energia das baterias, por exemplo) ou de obtenção de energia elétrica através da conversão energia luminosa do sol com o uso de placas fotovoltaicas mais claras, que podem ser aplicadas em vidros e janelas.

Referências

BORTOLINI, B. L. **Síntese e caracterização de óxido de zinco nanoparticulado, preparado via método sol-gel, aplicado como catalisador na degradação de cloridato de ciprofloxacino**. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Toledo: abr. 2017. Disponível em: http://tede.unioeste.br/bitstream/tede/3091/2/Bruna_L_Bortolini_2017.pdf. Último acesso em: 15 abr. 2023.

CORREA, D. R. N. **Efeito de elementos substitucionais e intersticiais nas propriedades mecânicas e na biocompatibilidade de ligas do sistema Ti-15Zr-xMo**. Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Bauru: mar. 2015. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/126554>. Último acesso em: 15 abr. 2023.

MELO, E. B. **Síntese e caracterização de alvo de óxido de zinco dopado com alumínio**. Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Sorocaba: set. 2015. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/135935>. Último acesso em: 15 abr. 2023.

MAYRINCK, C.; RAPHAEL, E; FERRARI, J. L.; SCHIAVON, M. A. **Síntese, propriedades e aplicações de óxido de zinco nanoestruturado**. Revista Virtual de Química. V.6, n. 5. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, no. 2014. Disponível em: <https://rvqsub.sbq.org.br/index.php/rvq/article/view/629>. Último acesso em: 15 abr. 2023.

QUEIROZ, J. C. A.; NAEEM, M.; FILHO, J. B. A.; LIBÓRIO, M. S.; QUEIROZ, M. G. O.; SOUZA, R. R. M.; MELO, E. B., FEITOR, M.; COSTA, T. H. C. **Synthesis and characterization of ZnO/ZnAl₂O₄/ Zn₂TiO₄ composite films by ArO₂ mixture hollow cathode glow discharge**. Journal of Materials Research and Technology. N. 12: 2426 -2437. São Paulo: abr. 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785421003707>. Último acesso em: 15 abr. 2023.

SILVA, R. F. **Filmes de óxido de zinco dopado com alumínio ou európio: preparação e caracterização**. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2001. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-01022002-114630/en.php>. Último acesso em: 15 abr. 2023.

TRINDADE, N. M. **Investigação das propriedades ópticas de ZnO e ZnO:Al**. Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Bauru: 2015. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/135936>. Último acesso em: 15 abr. 2023.

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

CONSTRUÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO O APLICATIVO GEOGEBRA PARA ENSINAR NOÇÕES INTUITIVAS DE CÁLCULO APLICADAS EM TÓPICOS DE FÍSICA

Caio Felipe de Oliveira Lutfi – PIBIC/IFSP⁶⁶

Prof^a. Dra. Arianne Braga Oliveira – IFSP⁶⁷

Prof. Dr. Matheus Moreira Costa – IFSP⁶⁸

Introdução

O problema em torno dos altos índices de reprovação na disciplina Cálculo não é recente, Barufi (1999, apud WROBEL; ZEFERINO; CARNEIRO, 2013, p. 1), nem está restrito a instituições de ensino de uma determinada região do país, Pereira (2018); Gontijo Júnior, Bessa e Cezana (2015) e Barbosa (2004). Deste modo, seria pertinente o questionamento a respeito de causas capazes de fornecer uma explicação para tais índices. Nesse sentido, pesquisas apontam que o problema pode estar associado à defasagem na abordagem do ensino de Matemática, Stresser e Novakoski (2013, apud PEREIRA, 2018, p. 2), acarretando no ingresso do discente à universidade sem o nível de conhecimento adequado para acompanhar um curso de exatas.

Ademais, em relação especificamente ao ensino de Cálculo, pode-se citar a metodologia empregada pelo(a) docente, além de aspectos epistemológicos inerentes ao ensino do próprio componente curricular, Santos e Matos (2012, apud PEREIRA, 2018, p. 2).

Partindo das premissas supracitadas e tendo como foco o aspecto relacionado à abordagem utilizada para seu ensino, o presente trabalho visou a elaboração de uma sequência didática para aplicar conteúdos do Cálculo (Limites, Derivadas e Integrais) no campo da Física, de modo contextualizado. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em periódicos online com o intuito de verificar trabalhos correlacionados ao tema pesquisado e que pudessem nortear o desenvolvimento conceitual da sequência didática.

Além disso, na elaboração dos exercícios que compuseram tal sequência, optou-se pela utilização do software de modelagem matemática Geogebra. A utilização do software teve como objetivo a verificação e o reforço dos conceitos trabalhados nos exercícios uma vez que tal ferramenta é capaz de fornecer recursos visuais, algo que pode ser significativo para apreensão dos conceitos por parte dos discentes.

Por fim, destaca-se que a sequência didática proposta teve como público-alvo discentes do curso de Licenciatura em Física do IFSP câmpus Itapetininga, mais

⁶⁶Estudante do curso de Licenciatura em Física, IFSP – Itapetininga/SP. E-mail: caio.lufti@aluno.ifsp.edu.br.

⁶⁷ Doutora em Engenharia Civil e Ambiental. IFSP – Itapetininga/SP. E-mail do autor: ariane@ifsp.edu.br.

⁶⁸ Doutor em Biometria. IFSP – Itapetininga/SP. E-mail do autor: matheuscosta@ifsp.edu.br.

especificamente do segundo e terceiro semestres; períodos em que, teoricamente, tais estudantes se encontram matriculados nas disciplinas Cálculo I e II, respectivamente.

Objetivos

De modo geral, elaborar uma sequência didática com noções básicas de Cálculo, aplicando-as no ensino de Física por meio de exercícios contextualizados e se valendo do auxílio do *software* de modelagem matemática Geogebra.

Especificamente, objetivou-se realizar levantamento bibliográfico acerca de estudos que tratassem da aplicação de conceitos iniciais de Cálculo na Física, empregando-os na elaboração de uma sequência didática com o intuito de facilitar a apreensão de tais conceitos por parte dos discentes do curso de licenciatura em Física do IFSP câmpus Itapetininga.

133

Metodologia

Durante o período de desenvolvimento do projeto foram realizadas reuniões periódicas do bolsista com os professores orientador e colaborador para traçar as etapas da pesquisa. É importante ressaltar que o professor colaborador foi importante no desenvolvimento da pesquisa, uma vez que, por sua formação específica (Matemática), colaborou com o desenvolvimento das atividades, escolha dos trabalhos e auxílio com o *software* Geogebra. A partir das discussões realizadas durante as reuniões, iniciaram-se as atividades práticas.

Num primeiro momento, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em periódicos *online*; o intuito de tal levantamento foi o de verificar os materiais existentes a respeito do tema estudado. O levantamento foi realizado tomando como referência os seguintes periódicos: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e dissertações (BDTD), Periódicos CAPES e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). A pesquisa bibliográfica priorizou publicações que abordassem os campos de estudo do Cálculo e da Física, correlacionando-os por meio da aplicação do primeiro no segundo. No campo de busca foram empregadas respectivamente as seguintes palavras-chave: “física cálculo diferencial integral”. Ademais, em periódicos CAPES, utilizou-se o filtro “artigos”. O levantamento resultou em noventa e oito publicações, classificadas da seguinte maneira: sessenta e três na BDTD, vinte e sete no Periódicos CAPES, e oito na SciELO.

Posteriormente, partindo da seleção preliminar, optou-se pela realização de uma análise mais minuciosa com o objetivo de refinar os resultados da pesquisa bibliográfica. Assim, foram adotados os seguintes critérios: exclusão de publicações que não tivessem como idioma de referência o Português; exclusão de publicações que tivessem como pré-requisito o domínio de outros componentes curriculares que não o Cálculo e a Física, e exclusão de publicações que abordassem tópicos de Física considerados avançados para discentes do segundo e terceiro semestres do curso de

licenciatura em Física. Deste modo, ao final da análise, quatro publicações foram selecionadas, todas oriundas da BDTD.

As publicações selecionadas foram: Algumas aplicações de Física do Ensino Médio a partir do Cálculo Diferencial e Integral, Cálculo diferencial e integral e Geogebra: ferramentas para o ensino da física na educação básica, Cálculo no ensino médio: uma proposta para o ensino de derivada na primeira série, O Cálculo Diferencial e Integral como Ferramenta Indispensável ao Estudo de Modelos de Física Mecânica e as Leis do Movimento Planetário.

Resultados

Baseando-se nos trabalhos selecionados por meio da pesquisa bibliográfica, procedeu-se à formulação do conteúdo proposto para correlacionar os conteúdos de Cálculo aos tópicos de Física selecionados. Nesse sentido, buscou-se promover a dedução de fórmulas físicas por meio da utilização de técnicas do Cálculo envolvendo os conceitos de limites, derivas e integrais; em seguida, utilizou-se uma situação-problema contextualizada para o âmbito da Física com o intuito de colocar em prática o conteúdo deduzido anteriormente. Por fim, após a resolução escrita das situações-problema, valeu-se da utilização da modelagem matemática realizada no Geogebra. O intuito da utilização de tal instrumento foi facilitar a apreensão dos conceitos de Cálculo abordados, além de promover a demonstração dos mesmos a partir de recursos gráficos disponibilizados pelo *software*.

Em relação a organização da sequência didática, privilegiou-se a apresentação do conteúdo, partindo-se de tópicos da Física considerados conceitualmente mais simples para tópicos mais elaborados. De tal modo, a sequência didática ficou constituída a partir da seguinte ordem de temas: movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, teorema trabalho-energia cinética e movimento harmônico simples.

A partir do exposto, exemplifica-se agora, de modo mais detalhado, as situações-problema que compõem tal sequência e os conceitos de Cálculo específicos abordados em cada uma delas. O primeiro problema versa sobre Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Partindo-se do conceito de velocidade média num tempo infinitesimal, aplica-se o conceito de integrais definidas, que resulta na obtenção da equação horária da posição para o MRU. Em seguida, aplica-se um problema contextualizado sobre o tema. Tal problema versa sobre uma situação de ponto de encontro entre dois pontos móveis durante um trecho de uma estrada. Aplicando novamente o conceito de integrais definidas à velocidade constante dos pontos móveis, obtém-se o deslocamento deles. Por fim, a situação é exemplificada no Geogebra por meio da utilização do comando *Integral*, retornando-nos a área sob a curva. Neste caso uma reta, representada no gráfico, corresponde ao deslocamento dos pontos móveis.

Para o segundo problema, aborda-se o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV). Partindo-se do conceito de aceleração num tempo infinitesimal e

aplicando o conceito de integrais definidas, deduz-se à equação horária da velocidade e da posição para o MRUV. A situação problema referente ao tema analisa a aceleração e a velocidade adquiridas por um avião de passageiros que parte do repouso até o momento de sua decolagem. Emprega-se o conceito de derivada de uma constante e de um polinômio aplicado à função horária da posição no MRUV para a obtenção da velocidade. Em seguida, no Geogebra, aplica-se o comando *Derivada* a tal função para verificar se o valor obtido pelo *software* corresponde ao valor calculado manualmente. Uma segunda abordagem é empregada ao se calcular a velocidade por meio da integral definida da aceleração.

O terceiro problema aborda o teorema Trabalho-Energia Cinética. Demonstra-se a obtenção do teorema partindo da integral definida do Trabalho como sendo o produto de uma força pelo deslocamento (unidimensional). A situação problema analisa o trabalho exercido por uma pessoa para promover o deslocamento de uma caixa com objetos ao longo de uma determinada trajetória. O cálculo é efetuado, tanto manualmente como no Geogebra, por meio do conceito de integrais definidas.

Por fim, o último problema proposto possui como tema o Movimento Harmônico Simples (MHS). A partir da aplicação do conceito de derivada é possível obter as equações da velocidade e aceleração a partir da equação da posição no MHS. A situação problema, por sua vez, trata da construção de um oscilador massa-mola para o estudo do MHS. Assim, solicita-se a determinação da equação da velocidade, que pode ser obtida a partir da aplicação da derivada na equação horária da posição. Do mesmo modo, no Geogebra, a aplicação da derivada de equação da posição nos retorna o gráfico da função que descreve a velocidade do oscilador em MHS.

Considerações Finais

Inicialmente, tendo-se observado a discussão em torno do insucesso a respeito da aprendizagem do Cálculo e suas possíveis causas, optou-se por se debruçar com mais atenção em uma delas: a questão da metodologia de ensino empregada no ensino de tal componente curricular. Com o intuito de verificar as publicações existentes acerca da aplicação do Cálculo na Física, realizou-se um levantamento bibliográfico, que culminou, após refinamento dos resultados iniciais, a partir de critérios preestabelecidos pelo pesquisador, em uma amostra de quatro publicações. Deste modo, baseando-se nas mesmas, tornou-se possível elaborar a construção da sequência didática já explicitada acima.

Em suma, considera-se que a elaboração de tal sequência pode possibilitar, ainda que parcialmente, que se atinjam os objetivos propostos por este trabalho. Afirma-se parcialmente, pois se entende que, num cenário ideal, seria desejável a aplicação da sequência elaborada para os discentes da Física, com o intuito de se analisar a efetividade da mesma. O que poderia ser aferido, por exemplo, por meio da aplicação de um questionário de verificação após cada exercício ou ao final da sequência, a depender da abordagem prática empregada na aplicação.

Apesar disso, ficou evidente que tomando como referência tópicos de Física — no caso do presente trabalho: movimento uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, teorema trabalho-energia cinética e movimento harmônico simples — é possível abordar conceitos do Cálculo Diferencial e Integral de maneira contextualizada, correlacionando-os à Física.

Por fim, reforça-se o papel fundamental desempenhado pela utilização do *software* Geogebra e da modelagem matemática para o desenvolvimento da sequência didática, uma vez que seu emprego atuou como uma espécie de recurso extra para fomentar a aprendizagem, pois, ao fornecer uma ferramenta para a construção dos gráficos, possibilitou a visualização das situações previamente analisadas por meio da resolução escrita das situações-problema propostas.

Referências

BARBOSA, M. A. O insucesso no ensino e aprendizagem na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Dissertação (PPGE), Escola de Educação e Humanidades - PUC/PR, Curitiba – PR, 2004. Disponível em: < <https://pergamum-biblioteca.pucpr.br/acervo/198321>>. Acesso em 24 nov. 2022.

GONTIJO JÚNIOR, J. F; BESSA, V. R; CEZANA, M. J. Um estudo sobre o baixo índice de aprovação nas disciplinas de Cálculo da universidade federal de Viçosa - campus Rio Paranaíba. Revista Iluminart, Sertãozinho-SP, v. 7, n. 13, dez. 2015. Disponível em: <<http://revistailuminart.ti.srt.ifsp.edu.br/revistailuminart/index.php/iluminart/article/view/270/265>> Acesso em: 24 nov. 2022.

PEREIRA, M. V. C. Análise sobre os índices de reprovação nos cursos de cálculo I da UFERSA. TCC, Curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia – UFERSA/RN, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/bitstream/prefix/4363/2/MatheusVCP_ART.pdf>. Acesso em: 12 set. 2022.

WROBEL, J. S; ZEFERINO, M. V.C; CARNEIRO, T. C. J. Um mapa do ensino de Cálculo nos últimos 10 anos do COBENGE. XLI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Gramado – RS, 2013.

DIÁRIO DE BORDO E A FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA: REFLEXÕES DE ESTUDANTES DE LICENCIATURA SOBRE O ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO

Rodrigo Henrique Mozer – UPF⁶⁹
Eloisa Helena Silvestro – UPF¹
Priscila Gonçalves Lupatini – UPF¹
Prof. Dr. Ademar Antonio Lauxen - UPF⁷⁰

O presente trabalho é resultado do desenvolvimento de uma atividade acadêmica realizada por estudantes do curso de Química Licenciatura da Universidade de Passo Fundo proposta na disciplina de “Educação Química e Ensino de Ciências Naturais: Formação Docente e Pesquisa”. Como processo de inserção no espaço escolar, três acadêmicos desenvolveram a atividade de acompanhamento do trabalho do professor experiente intituladas “observações em escolas de Educação Básica”. O intuito de tal atividade foi de interagir e vivenciar o contexto da escola, analisando os desafios e as possibilidades encontrados pelos professores da rede pública estadual para o desenvolvimento do processo do ensinar e aprender. Esse contato com a escola visou promover, nos graduandos, análise crítico-reflexiva a respeito do ensino de Química e do exercício da docência, caracterizando o desenvolvimento do ensino e aprendizagem, os modelos de ensino utilizados durante esse processo e, ao mesmo tempo, como os professores lidam com as situações inesperadas que envolvem as relações dos estudantes entre si, desses com o(a) professor(a) e todo o dinamismo das interações dentro da sala de aula. Assim, constitui-se como objetivo do presente texto apresentar as reflexões produzidas pelos acadêmicos a partir dos registros realizados em um diário de bordo no decorrer do período de observação.

137

Portanto, nesse trabalho são pontuados os aspectos mais relevantes decorrentes das 16 horas/aula desenvolvidas por cada um dos três acadêmicos. Desse modo, os dados apresentados se referem a três turmas de ensino médio, sendo uma turma de segundo ano de uma escola do município de Passo Fundo (RS) e duas turmas de terceiro ano, sendo uma escola no município de Constantina (RS) e outra em Sananduva (RS), ministradas por três diferentes professores da área de Química. A partir dos registros efetuados pelos acadêmicos nos seus diários de bordo, e com base naquilo que pesquisadores da área das Ciência da Natureza debatem, foram elencadas, considerando os princípios da ATD-Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2016), as seguintes categorias: (i) utilização de atividades experimentais; (ii) contexto do estudante; (iii) utilização de modelos e analogias; (iv) interação em sala de aula e (v) aplicação dos Três Momentos Pedagógicos.

A partir da investigação explicitamos que a observação realizada permitiu importantes reflexões sobre o ensino de Química e sobre as formas de abordagem

⁶⁹Estudante do curso de Licenciatura em Química, UPF – Passo Fundo/RS. E-mail do primeiro autor: 181599@upf.br.

⁷⁰Prof. Dr. Ademar Antonio Lauxen, UPF – Passo Fundo/RS. E-mail do autor: adelauxen@upf.br.

mais utilizada pelos docentes atuantes nas turmas, bem como, situações positivas e outras que requerem reflexões no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, permitindo elencar importantes pontos em comum em relação ao ensino nas três escolas. Buscando discutir tais pontos, optou-se por atribuir nomes fictícios às escolas e aos docentes: professora Maria e escola X, professora Ana e escola Y e professora Alice e escola Z. A partir das análises discute-se as seguintes categorias:

(i) Utilização de atividades experimentais: A atividade experimental é um aspecto muito importante no processo de ensino-aprendizagem de Química, pois “[...] pode ser entendida como uma atividade que permite a articulação entre fenômenos e teorias. Desta forma, o aprender Ciências deve ser sempre uma relação constante entre o fazer e o pensar” (LAUXEN *et al.*, 2017, p. 07) e, a experimentação é uma possibilidade para a formação e o desenvolvimento do pensamento analítico, com base em teorias. Sabe-se das dificuldades encontradas pelos professores para a realização de atividades experimentais no contexto da escola, sendo esses limites de diferente natureza. Assim, observou-se que na escola X e Z as professoras tiveram dificuldades para propor atividades experimentais, o que remete a reflexão quanto aos aspectos que caracterizam a ação docente, suas possibilidades e limites no contexto real da escola. De acordo com os registros no diário de bordo, na escola Y, houve inserção da experimentação em duas aulas, as quais se mostraram significativas para a aprendizagem por parte dos estudantes. Os educandos demonstraram no decorrer e ao final do processo avanços na compreensão conceitual, demonstrado ao associar conceitos ao fenômeno observado. Em relação aos docentes, destaca-se a “[...] necessidade de uma formação inicial e continuada de forma crítica e qualificada que permita aos professores refletirem melhor a respeito do papel da experimentação no ensino de Ciências [...]” (SILVA; MARQUES; MARQUES, 2020, p. 285), bem como, viabilizar condições de logística e infraestrutura para que esse processo ocorra sem sobrecarga ao docente.

(ii) Contexto do estudante: No que concerne à proposição de um ensino que considera o contexto do estudante no processo de ensino-aprendizagem, notou-se tentativas das docentes em considerar esse aspecto. Por exemplo, na escola X observou-se que a docente buscava contextualizar, porém geralmente esse processo recaía em exemplificações. Isso ficou demonstrado quando, para introduzir o estudo da função orgânica cetona, a professora verbalizou, de forma exemplificativa, que a mesma está presente em perfumes e alimentos. Sabe-se que promover um ensino contextualizado vai para além do exemplificar como e onde determinado conhecimento pode ser aplicado, deve-se considerar a cultura local e a realidade cotidiana de modo a promover atividades nas quais os conhecimentos escolares possam explicar e resolver situações da vivência dos estudantes (SANTOS; FERREIRA, 2018). Porém, para que esse aspecto seja possível, o professor necessita de tempo de planejamento, conhecimento do contexto escolar e dos seus estudantes, algo que, na realidade atual de sobrecarga do professor, torna-se difícil. Na escola Y, por sua vez, foi possível perceber uma maior facilidade da professora, que buscou, em algumas situações, partir do contexto dos estudantes para que esses compreendessem os conceitos, tomando-o como elemento importante para o

aprendizado significativo. Porém, essa prática, no entanto, não acontecia em todas as aulas. Entende-se que a falta de considerar o contexto dos estudantes dificulta o processo de ensinar e aprender, pois não possibilita que os estudantes participem ativamente, expondo os seus conhecimentos sobre determinado assunto. Do mesmo modo, sabe-se que o interesse deles em se envolver no processo de ensino-aprendizagem será muito maior, por isso a tamanha relevância do uso do contexto ao se desenvolver as aulas. Contudo, existem diferentes entraves para superarmos o ensino descontextualizado e dogmático, que muitas vezes vem demonstrado numa obrigação do professor de vencer conteúdos, o que se torna “um empecilho para mudanças, a necessidade ser cumprido os programas curriculares pré-estabelecidos” (LAUXEN, 2002, p. 153).

(iii) Utilização de modelos e analogias: No que diz respeito às formas de abordar os conceitos, é importante considerar os conteúdos em três níveis de conhecimentos químicos, são eles: fenomenológico, teórico e representacional. Visto isso, percebe-se que as representações químicas também se fazem necessárias durante os estudos, pois, abordam os conteúdos químicos de natureza simbólica, tais como linguagem química, fórmulas, equações químicas, representações dos modelos, gráficos e equações matemáticas, que também são imprescindíveis para a sistematização do fenomenológico (referente ao concreto) e do teórico (explicações baseadas em modelos abstratos e que incluem entidades não diretamente perceptíveis) (SANTOS; FERREIRA, 2018). É por meio das representações químicas que os estudantes podem relacionar aspectos abstratos sobre os conceitos e fenômenos. Nos registros realizados pelos licenciandos em Química em seus diários de bordo, encontram-se reflexões sobre o emprego de modelos/analogias como meio de facilitar a compreensão de conceitos. Na escola X, a docente conduzia as aulas com maior linearidade, havendo pouca utilização de analogias nas aulas. Na escola Z, destacou-se como ponto positivo o esforço da professora em buscar melhores representações ou modelos, visando maior compreensão por parte dos estudantes. O uso de modelos nas Ciências é fundamental, pois é por meio deles que os cientistas conseguem transformar um processo mental, ao qual não se pode ter acesso, em uma ideia, uma fórmula, um objeto, uma ferramenta ou um sistema. Por isso, muitas questões acerca do mundo são feitas e respondidas com o uso de modelos, que auxiliam na descrição, interpretação e explicação dos fenômenos (SILA JÚNIOR; DANTAS; FARIA, 2017).

(iv) Interação em sala de aula: Envolver estudantes em situações argumentativas relacionadas à produção de conhecimentos pode contribuir para que eles desenvolvam uma visão ampla do significado de Ciências e a competência argumentativa, visto que aprender a pensar está intrinsecamente relacionado a aprender a argumentar, porém, muitos professores não visualizam possibilidades da criação de ambientes argumentativos, possuindo a ideia de que é necessário deixar de ensinar conteúdos científicos para se ensinar a argumentar (IBRAIM; JUSTI, 2020). Partindo disso, outra questão presente nos registros nos diários de bordo dos futuros professores de Química foi referente a interação dos estudantes entre si e destes com a professora em sala de aula. Na escola Z observou-se momentos de muita interação durante as aulas, em diferentes momentos e situações, o que podemos afirmar que

contribuía para a aprendizagem. Destaca-se que a professora Alice propiciava momentos para que os estudantes pudessem debater, além de sempre ouvir suas dúvidas, buscando saná-las e, muitas vezes, gerando novas problematizações e questionamentos, num processo bastante dialógico. Na escola Y, destacam-se como situações de maior interação na turma, as aulas com atividades experimentais, e, mesmo havendo resistência à participação no início, a inserção de tais atividades mostrou ser uma estratégia eficaz, por propiciar valorosas discussões no decorrer e ao final. Na escola X, os momentos de maior interação aconteciam na correção das atividades de sistematização, visto que as dúvidas dos estudantes ficavam mais explícitas. A partir disso, percebe-se que “Estabelecer uma relação de diálogo em sala de aula é importante para a negociação de significados, pois, a imposição de significados não ajuda os alunos, sendo necessária a criação de um contexto dialógico em que esses sejam co-construídos” (GALIAZZI; GONÇALVES, 2003, p. 329).

(v) Aplicação dos Três Momentos Pedagógicos: É essencial que o professor não considere o discente como uma “tábula rasa”, ou seja, pense que o estudante é uma “página em branco”, desprezando o conhecimento que ele traz do senso comum e da realidade onde se insere (BARROS; MALTA, 2020). Diante disso, uma maneira de romper com a perspectiva tradicional na educação, é empregar os Três Momentos Pedagógicos como norteadores para uma abordagem mais significativa. Os Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), estruturam-se em: (a) Problematização inicial, que é um momento muito importante, para estudantes e professor, visto que são consideradas as informações trazidas pelos estudantes acerca de uma problemática, possibilitando, além de uma participação mais ativa, um reconhecimento, por parte do professor, acerca dos conhecimentos que os discentes já possuem sobre o tema; (b) Organização do conhecimento, que é o momento por meio do qual o professor irá sistematizar as ideias previamente trazidas pelos estudantes, possibilitando que adquiram o conhecimento científico necessário para compreendê-las; e (c) Aplicação do conhecimento: o terceiro momento diz respeito a aplicação do que foi aprendido por parte dos estudantes. De acordo com Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2011), o estudante deve ser capaz de analisar e interpretar aquelas situações que são iniciais, quanto outras situações que não estejam diretamente ligadas ao contexto inicial, mas que a sua explicação está ligada ao mesmo conhecimento. Em relação à aplicação dos Três Momentos Pedagógicos, nas turmas das escolas X e Z, percebeu-se uma tentativa de aplicação deles, porém as ideias iniciais dos estudantes não norteavam o processo de problematização. Comumente a aula se iniciava já no momento de organização do conhecimento e, em seguida ocorria o momento de aplicação do conhecimento, com a realização de atividades de sistematização. Por outro lado, na escola Y, houve importantes situações em que o primeiro momento pedagógico foi, de fato, aplicado. A professora Ana, em algumas situações, utilizou estratégias de ensinagem com o intuito de instigar a participação dos estudantes nesse primeiro momento de discussão, uma destas, é a Tempestade Cerebral, que é uma estratégia capaz de estimular a geração de novas ideias de forma espontânea, deixando agir a imaginação, sem que exista certo ou errado, tudo é considerado e ouvido pelo professor (ANASTASIOU; ALVES, 2009). Dessa forma, os educandos expõem seus

conhecimentos prévios e do cotidiano, permitindo à docente analisar o que possuem internalizado a respeito de conteúdo ou fenômenos, propiciando aulas mais significativas.

Com esse trabalho, conclui-se que, há aspectos positivos durante as ações das professoras nas aulas de Química, como: a utilização da contextualização e da experimentação para a abordagem dos conhecimentos da Química, a utilização de modelos/analogias para explicação dos conceitos e dos fenômenos e a permissão para a criação de um ambiente argumentativo e de interação entre estudante-estudante e destes com a professora. Porém, esses aspectos não foram identificados em todos os momentos do desenvolvimento das aulas das três professoras. Nesse sentido, percebe-se que o entendimento da importância de romper-se com o estereótipo de ensino linear e a busca por novos conhecimentos e formas de abordagens se fazem necessárias, proporcionando a inserção de metodologias diferenciadas durante o processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a compreensão dos conceitos científicos. Do mesmo modo, o professor necessita de processos de formação contínua e espaços-tempos em serviço para planejamento e organização da sua ação docente. Vale ressaltar que consideramos importante a estruturação da aula de acordo com os Três Momentos Pedagógicos, pois percebeu-se que isso afeta de forma a favorecer o processo de ensinar e aprender, ou quando não aplicado desfavorece a possibilidade da inserção de metodologias e formas de abordagens diferenciadas, o que reforça a necessidade de tempo para planejamento e interação com colegas e gestores dentro da escola.

Referências

- ANASTASIOU, L. das G. C.; ALVES, L. P. Estratégias de Ensino. In: ANASTASIOU, L. das G. C.; ALVES, L. P. (org.). *Processos de Ensino na Universidade*. 5. ed. Joinville: Univille, 2009. Cap. 3. p. 67-99.
- BARROS, E. S. S.; MALTA, V. R. A utilização do jogo uno para o ensino de química orgânica. In: **CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO**, 7., 2020, Maceió. Anais [...] Maceió. 2020.
- DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. C. A. **Ensino de ciências: fundamentos e métodos**. São Paulo: Cortez, 2011.
- GALIAZZI, M. C.; GONÇALVES, F. P. A natureza pedagógica da experimentação: uma pesquisa na licenciatura em química. **Química Nova**, Florianópolis -SC, v. 27, n. 02, p. 326-331, 20 ago. 2003.
- IBRAIM, S. S.; JUSTI, R. Contribuições de ações favoráveis ao ensino envolvendo argumentação para a inserção de estudantes na prática científica de argumentar. **Química Nova na Escola**, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 16-28, fev. 2021.
- LAUXEN, A. A. (Des)consideração das questões ambientais no ensino formal de ciências: o caso das escolas de Ibirubá. Ijuí: Unijuí, 2002. 207 p.

LAUXEN, A. A. et al. A Atividade Experimental na Construção do Conhecimento Científico: Um Debate mediado - Uma Articulação Possível. **Revista Debates Em Ensino De Química**, [s. l], v. 3, n. 2, p. 5-18, 2017.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. do C. **Análise textual discursiva**. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 2016.

SANTOS, B. C. D. dos; FERREIRA, M. Contextualização como princípio para o ensino de química no âmbito de um curso de educação popular. **Experiências em Ensino de Ciências**, Pelotas - RS, v. 13, n. 5, p. 497-511, 13 set. 2018.

SILVA JÚNIOR, O. J.; DANTAS, D. S.; FARIAS, R. F. Ensino de Química: o uso de analogias. S.l: Átomo, 2017. 119 p.

SILVA, M. E. O. da; MARQUES, P. R. B. de O.; MARQUES, C. V. V. C. O. O enredo das aulas experimentais no ensino fundamental: concepções de professores sobre atividades práticas no ensino de ciências. **Revista Prática Docente**, [s. l], v. 05, n. 01, p. 271-288, 2020.

EFEITO DA TEMPERATURA NO COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE EMULSÕES (O/A) OBTIDAS COM ÓLEO ESSENCIAL DE LIMÃO PELO MÉTODO DE COACERVAÇÃO COMPLEXA

Milene Vitória Lopes Marcolino – PIBIC/CNPq⁷¹
Profa. Dra. Kivia Mislaine Albano - UFSCar⁷²

Introdução

Os óleos essenciais são compostos bioativos que apresentam alto potencial para a indústria de alimentos (FAIZA et al., 2018; GOBATO, 2015; CASSINI, 2010; HOSSAIN et al., 2016). O óleo essencial de limão (OEL), extraído das cascas do *Citrus latifolia* Tanaka, conhecido como limão Tahiti, possui propriedades eficazes sendo antifúngico, antimicrobiano, antioxidante, antiviral, dentre outras funções excepcionais (HOSSAIN et al., 2016). A pectina (PEC) também pode ser obtida das diferentes frações da casca do limão, dentre outras frutas cítricas. É um importante polissacarídeo utilizado como estabilizante natural de emulsões, por apresentar potencial de interação com proteínas naturais, e por possibilitar distintas aplicações de acordo com seu teor de metoxilação (ALBANO; CAVALLIERI; NICOLETTI, 2020; ALBANO; NICOLETTI, 2018). Dentre as proteínas, o concentrado proteico do soro de leite (WPC) é um importante ingrediente funcional com propriedades de aumento de viscosidade, emulsificação e gelificação (KREŠIĆ et al., 2008). Tais biopolímeros podem ser aplicados na obtenção de emulsões alimentícias que é uma tecnologia adequada para encapsular, proteger e liberar compostos lipídicos bioativos, neste caso, presentes no óleo essencial de limão (MCCLEMENTS; DECKER; WEISS, 2007). A propriedade física mais importante de uma emulsão é a sua estabilidade (DICKINSON, 1992), e a pectina e o soro do leite podem apresentar forte potencial de interação e aplicação na estabilização de emulsões resultando em sistemas com grande potencial tecnológico. Tal técnica pode ser obtida pelo método de coacervação complexa que consiste na mistura entre uma proteína e um polissacarídeo em um pH que possuam cargas opostas, gerando a formação de complexos. Esses complexos formam uma matriz ao redor do composto ativo, que é suspenso ou emulsionado no mesmo meio (MARFIL, 2014; SANTOS et al., 2015; RUTZ et al., 2017; OLIVER et al., 2017; ALBANO; NICOLETTI, 2018). Além disso, o entendimento do comportamento reológico dessas emulsões é primordial, pois a variação na composição desses sistemas e na temperatura pode apresentar características estruturais distintas o que impactará diretamente na estabilidade das emulsões (ALBANO; NICOLETTI, 2018). Uma vez que o aumento na temperatura interfere na tensão interfacial reduzindo a viscosidade do óleo e propiciando a separação de fases das emulsões (MOTTA; PORFÍRIO; GOMES, 2017).

⁷¹Estudante do curso de Bacharel em Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Campus Lagoa do Sino – Buri/SP. E-mail do primeiro autor: milene@estudante.ufscar.br.

⁷²Professora Doutora. Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Campus Lagoa do Sino – Buri/SP. E-mail da orientadora: kivia.albano@ufscar.br.

Objetivos

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da temperatura (5°C, 25°C, 45°C e 65°C) no comportamento reológico de emulsões obtidas com OEL a 3%, pelo método de coacervação complexa de WPC:PEC na proporção 1:1.

Metodologia

Inicialmente foram preparadas as soluções estoque de proteína (WPC) e polissacarídeo (PEC) na concentração de 2% em solução tampão de *McIlvaine* em pH $3,5 \pm 0,05$ (ALBANO; NICOLETTI, 2018), agitadas por 3h e mantidas em repouso até total dissolução da amostra. Para preparar as soluções estoque, considerou-se a umidade em base seca (u.b.s) de cada biopolímero. O preparo das emulsões óleo em água (O/A) ocorreu pela dispersão de 3,09g de OEL em 50g de solução de WPC usando um agitador com hélice por 10 minutos à 2000 rpm, formando uma emulsão primária. Em seguida, 50g de solução de PEC foi misturada à emulsão primária e agitada por mais 10 minutos na mesma rotação, resultando na emulsão bicamada. As emulsões foram transferidas para tubos de ensaio identificados e mantidas em repouso por 24 horas para iniciar as análises reológicas. Curvas de escoamento foram obtidas por três rampas: ascendente ($0,01$ a 100 s^{-1}), descendente (100 a $0,01 \text{ s}^{-1}$) e ascendente novamente ($0,01$ a 100 s^{-1}) a 5, 25, 45 e 65°C em um reômetro rotacional com sistema Peltier (Modelo Anton Paar MCR102) com geometria de placa paralela e gap de 400 micrômetros. O acessório solvente trap foi utilizado a fim de evitar a influência da temperatura ambiente e evaporação da amostra. Os modelos de Newton ($\tau = \mu\dot{\gamma}$) e Lei da Potência ($\tau = K\dot{\gamma}^n$) foram ajustados aos dados. Onde: τ (Pa) é a tensão de cisalhamento, $\dot{\gamma}$ (s^{-1}) a taxa de deformação, μ (Pa.s) a viscosidade constante de proporcionalidade para um fluido newtoniano, K é o índice de consistência (Pa.s) e n o índice de comportamento. Em seguida, por meio da correlação do coeficiente de determinação ($> R^2$) definiu-se o modelo com os melhores parâmetros.

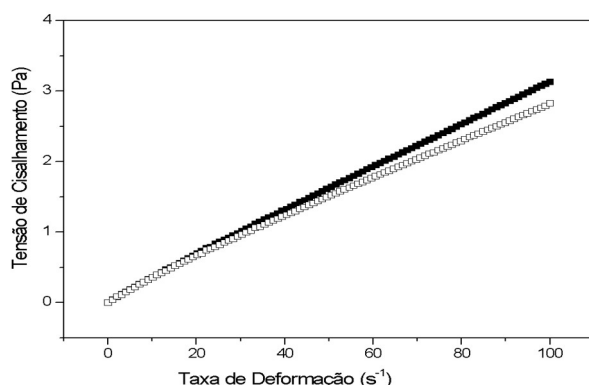
Resultados e discussão

Após analisar os ajustes aos dados, o modelo Lei da Potência foi adotado por apresentar melhor coeficiente de determinação ($R^2=0,99$). O índice de consistência reduziu com o aumento da temperatura, enquanto o índice de comportamento aumentou. As emulsões tiveram comportamento pseudoplástico com forte tendência ao newtoniano ($n \geq 0,94$) principalmente na temperatura de 65°C (Tabela 1). Em 65°C também houve uma acentuada redução do índice de consistência e consequentemente da viscosidade aparente. Para todas as temperaturas não houve variação entre a rampa descendente (rampa 2) e ascendente (rampa 3), indicando a ausência de tixotropia, exceto na temperatura de 45°C em maiores taxas de deformação onde leve tixotropia foi observada (Figura 1). Como era esperado, as menores temperaturas (5 e 25°C) tiveram maiores valores de índice de consistência.

Tabela 1: Valores de índice de consistência (K), índice de comportamento (n) e coeficiente de determinação (R^2) das emulsões em diferentes temperaturas.

Modelo Lei da Potência						
WPC:PEC	Rampa 2			Rampa 3		
	K	n	R^2	K	n	R^2
5°C	0,227	0,823	0,999	0,238	0,812	0,999
25°C	0,194	0,834	0,999	0,179	0,870	0,999
45°C	0,041	0,941	0,999	0,045	0,896	0,999
65°C	0,016	0,995	0,999	0,013	0,978	0,998

Figura 1: Comportamento reológico da emulsão em 45°C em curvas de escoamento descendente (■) e ascendente (□).



Mao e McClements (2012) induziram a heteroagregação de partículas pela mistura de uma emulsão O/W estabilizada pela β -lactoglobulina com uma segunda emulsão O/W estabilizada por lactoferrina em pH 7, isto é, na condição em que tais proteínas possuem cargas opostas. A reologia do sistema foi afetada pela razão entre partículas carregadas positiva e negativamente, pelo pH, força iônica e temperatura do meio. Além disso, as emulsões se mostraram estáveis sem separação de fases no decorrer dos dias e não apresentaram crescimento microbiano, o que é de suma importância no desenvolvimento e vida de prateleira de alimentos. Alguns autores relatam que a estabilidade de emulsões à base de proteína de soro de leite pode ser aumentada pela adição de polissacarídeos ou por aquecimento a fim de induzir a gelificação de proteínas (ALBANO; NICOLETTI, 2018; PINHEIRO; PENNA, 2004). Manion e Corredig (2006) avaliaram o efeito da temperatura em emulsões com óleo de soja, WPI e frações de proteína de soja e constataram que a temperatura foi um dos fatores que modularam as propriedades físico-químicas das emulsões.

Conclusão

As emulsões apresentaram comportamento pseudoplástico em todas as temperaturas estudadas, com forte tendência ao comportamento newtoniano ($n > 0,94$) em maiores temperaturas. O comportamento reológico das emulsões com OEL encontrado nas diferentes temperaturas permite um avanço em futuros estudos para possíveis aplicações em alimentos, ocasionando o enriquecimento do alimento com os compostos ativos presentes no óleo essencial de limão. Além de poder avaliar o dimensionamento de equipamentos em distintas etapas de um processo alimentício quando submetidos em diferentes temperaturas. Tais aplicações podem ser estudadas em alimentos refrigerados como mousses, sorvetes, iogurtes; em produtos pasteurizados e produtos consumidos em temperaturas ambiente, como molhos de salada. Além disso, o método de coacervação complexa com a proporção de biopolímeros (WPC:PEC) utilizado foi eficiente na estabilização das emulsões com OEL tornando promissora sua aplicação como matriz encapsulante, pois este óleo possui compostos bioativos com alto potencial para indústrias de alimentos, cosmética e farmacêutica, permitindo o desenvolvimento de variados produtos.

146

Referências

- ALBANO, K. M.; NICOLETTI, V. R. Ultrasound impact on whey protein concentrate pectin complexes and in the O/W emulsions with low oil soybean content stabilization. **Ultrasonics Sonochemistry**, 2018, v. 41. p. 562-571.
- ALBANO, K. M.; CAVALLIERI, A. L. F.; NICOLETTI, V. R. Electrostatic interaction between soy proteins and pectin in o/w emulsions stabilization by ultrasound application. **Food Biophysics**, 2020.
- CASSINI, J. Utilização de enzimas para a obtenção de óleos essenciais e cumarinas da casca de Citrus latifolia Tanaka. Dissertação de Mestrado – Universidade de Caxias do Sul, **Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Instituto de Biotecnologia**, Caxias do Sul, 2010.
- DICKINSON, E. An introduction to food hydrocolloids, Oxford, UK: **University Press** chapter 1, 1992.
- FAIZA, A.; OUSSAMA, M.; ABDELBASET, G.; SALAM, O.; KATO, H. N.; BACHAR, Z.; OTHMANE, M. The Potency of lemon (Citrus limon L.) essential oil to control some fungal diseases of grapevine wood. **Comptes Rendus Biologies**, v.341, p. 97-101, 2018.
- GOBATO, R.; GOBATO, A.; FEDRIGO, D. F. G. Molecular Electrostatic potential of the main monoterpenoids compounds found in oil Lemon Tahiti – (Citrus Latifolia Var Tahiti). Paraná. **Journal of Science and Education**, v.1, n.1, 2015.

HOSSAIN, M. A.; AL-JABRI, N. N.; Chemical composition and antimicrobial Potency of locally grown lemon essential oil against selected bacterial strains. 2016. **Journal of King Saud University**, 2018, v.30. p 14-20.

MANION, B.; CORREDIG, M. Interactions between Whey Protein Isolate and Soy Protein Fractions at Oil–Water Interfaces: Effects of Heat and Concentration of Protein in the Aqueous Phase. **Journal of Food Science**, v. 71, n. 8, p. 343-349, 2006.

MAO, Y.; McCLEMENTS, D. J. Fabrication of viscous and paste-like materials by controlled heteroaggregation of oppositely charged lipid droplets. **Food Chemistry**, v. 134, p. 872-879, 2012.

MARFIL, P. H. M. Microencapsulação de óleo de palma por coacervação complexa em matrizes de gelatina/goma arábica e gelatina/alginato. 2014. Tese apresentada para obtenção do título de doutor IBILCE/UNESP, São José do Rio Preto, 135p

MCCLEMENTS, D. J.; DECKER, E. A.; WEISS, J. Emulsion-based delivery systems for lipophilic bioactive 476 components. **Journal of Food Science**, v. 72, n. 8, p. R109-R124, 2007.

MOTTA, C. D.; PORFÍRIO, L. M.; GOMES, V. L. A. Estudo experimental do efeito da temperatura e da velocidade de sedimentação das emulsões. **Ciências exatas e tecnológicas**. Maceió, v. 4, n. 1, p. 129-136, 2017.

OLIVER, M. C.; ISLAS, R.P.; BUENDÍA, H. B. E.; CHAVERRI, J. P.; ALQUICIRA, E. P.; Comparative study of the microencapsulation by complex coacervation of nisin in combination with an avocado antioxidant extract, **Food Hydrocolloids**, v. 62, p. 49-57, 2017.

PINHEIRO, M. V. S.; PENA, A. L. B. Substitutos de gordura: Tipos e aplicações em produtos lácteos. **Alim. Nutr.**, Araraquara, v. 15, n. 2, p. 175-186, 2004.

RUTZ, J. K.; BORGES, C. D.; ZAMBIAZI, R. C.; CRIZEL-CARDOZO, M. M.; KUCK, L. S.; NOREÑA, C. P.Z Microencapsulation of palm oil by complex coacervation for application in food systems, **Food Chemistry**, v. 220, p.59–66, 2017.

SANTOS, M. G.; BOZZA, F. T.; THOMAZINI, M.; FAVARO-TRINDADE, C. S. Microencapsulation of xylitol by double emulsion followed by complex coacervation, **Food Chemistry**, v. 171, p. 32–39, 2015.

EFEITO DO HALOXYFOP-P-METHYL PARA MINHOCAS EM SOLO ARTIFICIAL

Jailson Vieira Gomes – PIBIC-CNPQ/UFSCAR⁷³
Prof. Dr. José Augusto de Oliveira David – UFSCAR⁷⁴

Introdução

Agrotóxicos são produtos que estão inseridos no contexto de produção agrícola convencional e em práticas de controle de pragas e doenças que podem afetar culturas agrícolas. O aumento do uso de agrotóxicos vem, gradativamente, ocorrendo de forma estruturada e sistemática no Brasil. Desde 2008, o país é o que mais consome esses produtos, devido a elevação da atividade agrícola e do seu estimulada pelo setor econômico (IBAMA, 2022). As modificações ambientais propiciadas pelo uso de agrotóxicos podem afetar de forma negativa a biodiversidade. Nesse sentido, infere-se como exemplos do impacto das práticas agrícolas e o uso excessivo de agrotóxicos, a erosão hídrica, assoreamento, redução da vazão dos rios e, por fim, alterações nas populações faunísticas do ambiente (OLIVEIRA, 2020).

Os agrotóxicos podem ser classificados em classes, de acordo com suas finalidades e sua ação. Os herbicidas, especificamente, são os compostos utilizados para controle ou inibição do desenvolvimento de plantas daninhas. Sendo assim, os herbicidas podem ser divididos em compostos seletivos ou não seletivos, que possuem relação com a abrangência de espécies com as quais as substâncias podem lidar, podendo ser para espécies específicas ou não, respectivamente (MONQUERO; SILVA, 2021).

O Haloxyfop-p-metilico é classificado como um composto herbicida seletivo, indicado para uso nas culturas de algodão, soja, citros, eucalipto e feijão, agindo a partir de fitotoxicidade e inibindo o metabolismo e reações oxidativas das plantas daninhas, pré ou pós expostas a altas concentrações desse composto (OLAYINKA, 2015). Por ser um composto químico pertencente ao grupo dos ácidos ariloxifenoxipropiônicos, cuja composição consiste em *methyl (R)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl) -2-pyridyloxy] phenoxy} propanoate*, o Haloxyfop possui alta periculosidade ambiental (Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente), e de classificação toxicológica alta (Classe I – Extremamente tóxico).

As minhocas representam cerca de 40 a 90% da macrofauna terrestre dos solos tropicais e são considerados como fauna edáfica desses ambientes, participando da manutenção da matriz do solo, da ciclagem de nutrientes e formando túneis que auxiliam a absorção de água e penetração e fixação das raízes (ZORTÉA *et al.*, 2012). Com a presença de poluentes no ambiente terrestre, as minhocas são

⁷³Estudante do curso de bacharelado em Ciências Biológicas na UFSCar – Buri/SP. E-mail: jailson.gomes@estudante.ufscar.br

⁷⁴Doutor em Ciências Biológicas. Professor do magistério superior na UFSCar – Buri/SP. E-mail: josedavid@ufscar.br

afetadas por diversos compostos que podem alterar sua fisiologia e morfologia (VIJVER *et al.*, 2003; SANTOS *et al.*, 2019). Nesse sentido, considerando as mudanças no uso de agrotóxicos e seu impacto, é de extrema relevância o desenvolvimento de novas pesquisas que avaliam os compostos que apresentam alta periculosidade ambiental como o Haloxyfop e seus efeitos em bioindicadores.

Evidenciada a preocupação eminente dos estudos de substâncias químicas dos herbicidas utilizados no Brasil, e empregando os testes de comportamento de fuga e mortalidade de *Eisenia andrei* em solos artificiais (SAT), este estudo objetiva analisar e avaliar os efeitos causados pelo Haloxyfop-p-methyl utilizando minhocas como espécie bioindicadora

Objetivo

Avaliar e analisar os níveis de toxicidade promovidos pela presença do herbicida Haloxyfop-p-metílico no solo através de testes de fuga.

Materiais e métodos

No estudo foram utilizados solos do tipo SAT (Solo Artificial Tropical). As características do solo utilizado, seguiram adaptações ao estudo de Garcia *et al.* (2008), sendo composto por 60% de areia fina, lavada e seca, 20% de argila de caulim, 20% de pó de fibra de coco e com pH ajustado em 6,00. As minhocas utilizadas foram da espécie *Eisenia andrei*.

Para os testes de fuga, foram utilizadas 70 minhocas, obtidas em um minhocário, com massa de 0,3 a 0,6 g. Os procedimentos experimentais foram regularizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2011) e pela ISO 17512/2011. As minhocas foram dispostas em grupos de 10 indivíduos por frasco experimental e foram inseridas no centro de um recipiente retangular com capacidade de 2 litros, que foi dividido em duas seções com uma divisória plástica: uma metade com solo-controle (apenas SAT – 500g) e outra com solo-teste (solo SAT com concentrações de Haloxyfop-p-metílico – 500g) totalizando 1kg de solo para cada recipiente. Após, os recipientes foram tampados e o deslocamento das minhocas foi permitido por 48 horas. As concentrações de Haloxyfop-p utilizadas foram, respectivamente de: H1: 0,93; H2: 1,87; H3: 3,74; H4: 7,48; H5: 14,96; H6: 29,92, e; H7: 59,85 mg/kg de solo. Para cada concentração foram utilizadas 5 repetições, totalizando o uso de 35 recipientes e 350 minhocas.

O solo para o teste foi umedecido com água (solo controle) ou solução com o contaminante nas diferentes concentrações (solo teste), padronizados com o volume de 60 mL. Dessa forma, o solo ficou em período de incubação em incubadora BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio), com iluminação alternada a cada 12h e temperatura mantida em 21 °C.

Os resultados de percentagem de fuga foram dados pela equação a seguir, conferida pela ISO 17512/2011: $x = (nc-nt) / N$, sendo: nc = número de minhocas presentes no solo-controle; nt = número de minhocas presentes no solo-teste e; N = número total de minhocas utilizadas.

Os níveis de significância (p) e as diferenças entre os tratamentos, foram obtidas através do programa “*BioEstat 5.0*” pelo teste de Kruskal-Wallis.

Resultados

Os resultados obtidos nos testes de fuga foram dados em percentagem na tabela 1, sendo elas: H1: 42%; H2: 40%; H3: 58%; H4: 62%; H5: 36%; H6: 58%, e; H7: 88% (Tabela 1).

150

Tabela 1: percentagem de minhocas nos dois tipos de solo por tratamento

Tratamento	Solo contaminado (%)	Controle (%)
H1	42	58
H2	40	60
H3	58	42
H4	62	38
H5	36	64
H6	58	42
H7	88	12

. Fonte: elaborado pelo autor (2023)

Observamos o crescimento linear de comportamento de fuga dos indivíduos para o solo controle nas 3 maiores concentrações utilizadas (H5: 14,96; H6: 29,92, e; H7: 59,85 mg/kg de solo), sendo possível a identificação de H7 como limitadora de habitat, que ultrapassou 80% de fuga para o solo controle.

A partir das análises estatísticas feitas pelo “*BioEstat 5.0*” com testes de Kruskal-Wallis, foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos: H1 e H7; H2 e H7, e; H5 e H7, visto que o valor de “p” obtido foi menor que 0,05 ($p < 0,05$). A partir da confirmação da significância nos testes realizados, notamos que o aumento da concentração de Haloxyfop-p, propiciou maior percentagem de fuga das minhocas para o solo de controle e, dessa forma, é possível inferir que a limitação de habitat foi alcançada de maneira gradativa em concomitância com o aumento das concentrações.

Portanto, observamos que mesmo que a concentração letal de Haloxyfop-p considerada pela FAO para as minhocas seja de 1343 mg/kg, concentrações menores como H7 (59,9 mg/kg) já causam repelência das minhocas em relação ao solo contaminado.

Considerações finais

Podemos inferir que os usos de Haloxyfop-p em concentrações que não correspondem ao uso pela agricultura, afetam negativamente a qualidade dos solos e os habitats dos organismos que não são alvo de sua utilização. Isso denota uma enorme necessidade de aumento da quantidade de estudos acerca desse herbicida que, recentemente, participa do catálogo de agrotóxicos utilizados no Brasil, para que seus efeitos sejam mitigados, a partir de estudos e pesquisas qualitativas ou quantitativas.

151

Referências

CCAB - Companhia das Cooperativas Agrícolas do Brasil. 2021. **HALOXIFOP CCAB 124,7 EC**. Disponível em: http://www.adapar.pr.gov.br/sites/adapar/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/haloxifopccab1247ec180119.pdf. Acesso em: 12 abr. 2023

GARCIA, M. et al. Effects of three pesticides on the avoidance behaviour of earthworms in laboratory tests performed under tropical conditions. **Environmental Pollution**, v. 153, p. 450- 456, 2008

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Relatórios de comercialização de agrotóxicos**. 2022. Disponível em: http://ibama.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=594&Itemid=54. Acesso em: 10 abr. 2023

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO. **Soil quality: effects of pollutants on earthworms - part 1: determination of acute toxicity to Eisenia fetida/Eisenia andrei**. Effects of pollutants on earthworms. 2011. Disponível em: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11268:-1:ed-2:v1:en>. Acesso em: 09 abr. 2023.

MONQUERO, P. A.; SILVA, P. V. **Comportamento de herbicidas no ambiente. Matologia: Estudos sobre Plantas Daninhas**, p. 253-294, 2021

OLAYINKA, E.; ORE, A. Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, na Aryloxyphenoxypropionate Herbicide. **Toxics**, S.I., v. 3, n. 4, p. 373-389, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3390/toxics3040373>. Acesso em: 12 abr. 2023

OLIVEIRA F. P., et al. **O risco de utilização de agrotóxico ao meio ambiente e à saúde humana**. Agronegócio e Desenvolvimento, Faculdade de Ciências e Engenharia de São Paulo. 2020.

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

SANTOS et al. **Minhocas como bioindicadoras da qualidade do solo em ecossistemas**. Embrapa Clima Temperado. Documentos, 482, Pelotas. 2019.

VIJVER, M. G; VINK, J. P.M; MIERMANS, C. J.H; VAN GESTEL, C. A.M. Oral sealing using glue: a new method to distinguish between intestinal and dermal uptake of metals in earthworms. **Soil Biology And Biochemistry**, [S.L.], v. 35, n. 1, p. 125-132, jan. 2003. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0038-0717\(02\)00245-6](http://dx.doi.org/10.1016/s0038-0717(02)00245-6). Acesso em: 10 abr. 2023

ZORTÉA, T. et al. A Importância das Minhocas em Sistemas Agricultáveis. SB Rural, 99 ed., p.1, 2012. Disponível em: https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1043/caderno_udesc_099_1519821_897754_1043.pdf. Acesso em: 08 abr. 2023

EMPREENDEDORISMO VERDE COMO NOVO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Maressa de Freitas Vieira / IFSP¹ (IFSP AVR)
Fabiano Quaresma Moutinho / IFSP⁷⁵ (IFSP AVR)
Luiz Gustavo C. Pedro / IFSP¹ (IFSP AVR)
Prof. Dr. Gustavo Matarazzo- IFSP⁷⁶ (Orientador – IFSP AVR)

Introdução

É crescente a preocupação com a sustentabilidade, que tem sua complexidade ligada às necessidades econômicas, sociais e ambientais (GLAVIC e LUKMAN, 2007; MEBRATU, 1998). Diante de tais demandas da sociedade, o empreendedorismo verde se coloca como um paradigma (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2006; CERTO; MILLER, 2008). Sobretudo porque as questões ambientais têm trazido diversas questões à sociedade, como: esgotamento dos recursos naturais, desenvolvimento com sustentabilidade e necessidade de se obter crescimento econômico com cuidados referentes à degradação ambiental (KAIKA; ZERVAS, 2013). Nesse cenário, constata-se o desenvolvimento de tecnologias capazes de elevar a produtividade, de gerar esquemas produtivos sustentáveis e de mitigar os impactos ambientais e sociais. Assim, torna-se evidente a necessidade de formação de técnicos especializados e capacitados em entender e planejar as ações de produção em paralelo ao desenvolvimento dessas tecnologias, bem como de ações eficientes e efetivas que promovam o empoderamento social e o desenvolvimento sustentável (MACKE et al., 2018). Dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho é evidenciar o empreendedorismo verde como alternativa para enfrentar a pobreza, dar autonomia às minorias e promover a inclusão de mercados pouco estruturados. (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2006; CERTO; MILLER, 2008).

Fundamentação Teórica: O empreendedorismo verde não se restringe apenas na busca de soluções, mas aborda a exploração de oportunidades empresariais alinhada com ganhos sociais e ambientais para a sociedade (HOCKERTS; WÜSTENHAGEN, 2010; PACHECO; DEAN; PAYNE, 2010). Conforme Boszczowski e Teixeira (2012), o empreendedorismo verde é capaz de realizar suas atividades e contribuir com o desenvolvimento sustentável do macro sistema social e ambiental do qual faz parte. Assim, o empreendedor sustentável é aquele que identifica e explora as oportunidades relacionadas ao ambiente natural e social (ORSIOLLI et al., 2016). Autores como Elkington (1994), Dyllick e Hockerts (2002) e Dias (2015) definiram os

⁷⁵Estudante do curso de Engenharia de Biossistemas, IFSP - Avaré/SP. E-mail do primeiro autor: maressafv@gmail.com

⁷⁵Estudante do curso de Engenharia de Biossistemas, IFSP - Avaré/SP. E-mail do primeiro autor: fabianoqm@gmail.com

⁷⁵Estudante do curso de Engenharia de Biossistemas, IFSP - Avaré/SP. E-mail do primeiro autor: luizgustavocoelhopedro@gmail.com

⁷⁶Titulação do orientador. IFSP – Avaré/SP. E-mail do autor: discente@instituicao.br.

três pilares do empreendedorismo: social, ambiental e econômico. O pilar social refere-se às condições de vida da população, considerando as diversas crenças, valores e características. O ambiental busca formas de amenizar o impacto do uso de matérias-primas, preocupando-se com o meio ambiente e o econômico trata da produção de bens para o consumo e necessidades das pessoas, utilizando os recursos escassos existentes. Por isso, Schaltegger & Wagner (2011) traçaram as principais características do Empreendedorismo Verde (Figura 1).

Figura 1 - características do Empreendedorismo Verde

Empreendedorismo Sustentável	
Motivação central	Contribuir para resolver problemas sociais e ambientais por meio da realização de um negócio de sucesso
Objetivo principal	Criação do desenvolvimento sustentável por meio de atividades corporativas empreendedoras
Papel das metas econômicas	Meios e fins
Papel dos objetivos não relacionados ao mercado	Integração dos elementos centrais para contribuir para o desenvolvimento sustentável
Desafio de desenvolvimento organizacional	De pequena contribuição a grande contribuição para o desenvolvimento sustentável

Fonte: Schaltegger & Wagner (2011, p.225)

Como se pode notar, o empreendedorismo verde ou sustentável refere-se à descoberta, criação e exploração de oportunidades empresariais que contribuem para a sustentabilidade, gerando benefícios sociais e ganhos ambientais numa acepção de longevidade e geração de impacto (HOCKERTS; WUSTENHAGEN, 2010; GRECO E JONG, 2017).

Metodologia

No presente estudo utilizou-se a revisão sistemática da literatura nacional e internacional. Como critérios para a seleção dos artigos científicos, usamos o ranking Qualis Capes A1 a B2, nas bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes), através da plataforma Sucupira e do Google Acadêmico, resultando em cinco periódicos para Qualis A1, três periódicos para Qualis A2, dois periódicos para Qualis B1 e três periódicos para Qualis B2. Ainda, utilizou-se aplicação de corte temporal para trabalhos publicados entre 2003 a 2023. As palavras chaves pesquisadas foram: empreendedorismo sustentável,

empreendedorismo verde, empreendedorismo ambiental e empreendedorismo sustentável. A partir da aplicação destes critérios, encontrou-se quarenta e dois artigos de metodologia qualitativa e quantitativa, sendo estes novamente analisados criteriosamente de forma qualitativa, verificando a identificação de conceitos pertinentes ao assunto trabalhado. Destes, selecionamos 12 e excluímos 30 por não condizerem com a proposta deste trabalho.

Resultados

O papel das empresas mudou. O impacto de suas atividades é muito mais amplo, o que requer uma revisão sobre como o conceito de responsabilidade social e ambiental é colocado em prática (SANTOS et al., 2021). Observando o panorama mundial, Seiffert (2017) afirma haver uma conscientização acerca da necessidade de proteger o meio ambiente, a condição de vida para as gerações futuras. Mas, apesar de numerosas comissões e grandes eventos internacionais, poucas medidas concretas foram implementadas nesse sentido. Na América latina, autores como Rovira, Patiño & Shaper (2017) observam o uso irracional e insustentável dos recursos naturais, avanço do desmatamento, níveis excessivos de contaminação do ar e da água, alteração irreversível de certos ecossistemas e falta de tratamento adequado de resíduos sólidos. Ainda de acordo com os autores, medidas de controle do impacto ambiental das atividades produtivas não existem ou são pouco efetivas. No Brasil, a sustentabilidade é abordada na legislação, com avanços na Política Nacional dos Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), inclusive os gerados pela área da saúde e pelo setor de produção de alimentos. Além disso, a logística reversa de resíduos sólidos é vista como oportunidade de desenvolvimento econômico e social (ZANATTA et al., 2018). Em Avaré e região, o PIB é impulsionado pelo setor de serviço, indústria e agropecuário, com uma diversidade de produção de grande importância econômica e o empreendedorismo verde tem sido desenvolvido principalmente por empresas e produtores da área rural, de agricultura familiar ou assentados (IBGE, 2015).

155

Considerações finais

Apesar das lacunas ainda existentes com relação à efetividade dos serviços públicos, o ambiente propício aos negócios sustentáveis já está se formando no mundo e no Brasil em decorrência das preocupações geradas com um novo modelo de desenvolvimento. Nesse sentido cada vez mais se torna urgente a adoção de processos produtivos mais eficientes e menos intensivos em recursos não renováveis.

Referências

AUSTIN, James; STEVENSON, Howard; WEI-SKILLERN, Jane. Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both?. **Entrepreneurship theory and practice**, v. 30, n. 1, p. 1-22, 2006.

BOSZCZOWSKI, Anna Karina; TEIXEIRA, Rivanda Meira. O empreendedorismo sustentável e o processo empreendedor: em busca de oportunidades de novos negócios como solução para problemas sociais e ambientais. **Revista Economia & Gestão**, v. 12, n. 29, p. 141-168, 2012.

BRASIL. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Brasília: Diário Oficial da União, 2010.

CERTO, S. Trevis; MILLER, Toyah. Social entrepreneurship: Key issues and concepts. **Business horizons**, v. 51, n. 4, p. 267-271, 2008.

DIAS, Genebaldo Freire. **Pegada ecológica e sustentabilidade humana**. Global Editora e Distribuidora Ltda, 2015.

DYLLICK, Thomas; HOCKERTS, Kai. Beyond the business case for corporate sustainability. **Business strategy and the environment**, v. 11, n. 2, p. 130-141, 2002.

ELKINGTON, John. Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development. **California management review**, v. 36, n. 2, p. 90-100, 1994.

GLAVIČ, Peter; LUKMAN, Rebeka. Review of sustainability terms and their definitions. **Journal of cleaner production**, v. 15, n. 18, p. 1875-1885, 2007.

GRECO, Angela; DE JONG, Gjalt. Sustainable entrepreneurship: Definitions, themes and research gaps. **Cent. Sustain. Entrep**, p. 1-36, 2017.

HOCKERTS, Kai; WÜSTENHAGEN, Rolf. Greening Goliaths versus emerging Davids—Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship. **Journal of business venturing**, v. 25, n. 5, p. 481-492, 2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, IBGE/MUNIC, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2015.

KAIKA, Dimitra; ZERVAS, Efthimios. The Environmental Kuznets Curve (EKC) theory—Part A: Concept, causes and the CO2 emissions case. **Energy policy**, v. 62, p. 1392-1402, 2013.

MACKE et al. Smart city and quality of life: citizens' perception in a Brazilian case study. **J. Clean. Prod.**, 182 (2018), pp. 717-726.

MEBRATU, Desta. Sustainability and sustainable development: historical and conceptual review. **Environmental impact assessment review**, v. 18, n. 6, p. 493-520, 1998.

ORSIOLLI, Thálita Anny Estefanuto et al. Produção científica sobre empreendedorismo sustentável no Brasil. **Revista ESPACIOS| Vol. 37 (Nº 10) Año 2016**, 2016.

PACHECO, Desirée F.; DEAN, Thomas J.; PAYNE, David S. Escaping the green prison: Entrepreneurship and the creation of opportunities for sustainable development. **Journal of Business Venturing**, v. 25, n. 5, p. 464-480, 2010.

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

ROVIRA, Sebastián; PATIÑO, Alejandro; SCHAPER, Marianne. **Ecoinnovación y producción verde**: una revisión sobre las políticas de América Latina y el Caribe. Cepal, 2017.

SANTOS, Priscila Moura dos. **Gestão sustentável de condomínios residenciais horizontais** - cenário atual da cidade Feira de Santana-BA - BA, 2021.

SCHALTEGGER, Stefan; WAGNER, Marcus. Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation: categories and interactions. **Business strategy and the environment**, v. 20, n. 4, p. 222-237, 2011.

SEIFFERT, M. E. B. **Gestão ambiental**: instrumentos, esferas de ação e educação ambiental. 1 ed. São Paulo. Atlas, 2017.

ZANATTA, Jocias Maier et al. Análise crítica da RDC-222/2018 à luz das dimensões do desenvolvimento sustentável: avanços e desafios. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 17, n. 1, 2019.

ENERGIA ELÉTRICA POR FUSÃO TERMONUCLEAR CONTROLADA

Gustavo Guimarães de Carvalho – IC/IFSP Campinas⁷⁷

Gabriel Rios Santos – IC/IFSP Campinas⁷⁸

Fernandson França – IC/IFSP Campinas⁷⁹

Prof. Dr. Filipe Wiltgen – IFSP Campinas⁸⁰

Resumo

As atuais pesquisas realizadas e os resultados obtidos nestes últimos anos para alcançar um promissor e inédito reator a fusão nuclear no mundo que permitirá a humanidade ser capaz de gerar energia por fusão nuclear sustentável nunca estiveram tão próximas de uma solução factível. Existem diversas pesquisas em andamento e com diferentes tipos de máquinas, assim como, com diferentes princípios físicos para a obtenção de um reator a fusão termonuclear que possa ser construído e operado de forma a viabilizar a energia elétrica por fusão termonuclear controlada de forma similar ao que a natureza utiliza em todas as estrelas.

158

Introdução

As pesquisas em fusão nuclear datam de 1930 com os primeiros e precários experimentos realizados na antiga União Soviética, principalmente pela escassez de tecnologia disponível na época para conseguir avanços significativos que possibilitaram resultados melhores. Desde esta época todos os esforços para a fusão nuclear tiveram início discreto e reservado, nesta época os países imaginavam que seriam capazes de realizar a fusão nuclear com seus próprios esforços financeiros e humanos, isso se mostrou um problema. Ficou claro que o desenvolvimento para obter uma energia como a das estrelas no ambiente do planeta Terra era sem dúvida um grande desafio. No decorrer da história, uma máquina em particular se mostrou muito mais promissora do que as dezenas de outras propostas existentes, dado sua simplicidade física e seus parâmetros operacionais construtivos, que mesmo sendo um desafio tecnológico para as engenharias (WILTGEN, 2021; WILTGEN, 2022A, 2022B e 2022C), assim mesmo, conseguiu resultados promissores que viabilizaram sua pesquisa no mundo todo incluindo algumas máquinas construídas e operadas no Brasil (WILTGEN, 2018). Esta máquina é conhecida como *Tokamak*. A obtenção de um reator a fusão nuclear é de muita importância para a humanidade visto a falta de quantidade de energia necessária para a sustentação do contínuo desenvolvimento da espécie. A quantidade de energia elétrica necessária para o futuro supera em muito a quantidade de energia elétrica disponível e futura com as fontes atuais de conversão de energia elétrica (McCRACKEN, STOTT, 2012; OGENA *et al.*, 2016). Fazendo com

⁷⁷Técnico de Eletrônica, IFSP Campinas. E-mail: ghust367@gmail.com.

⁷⁸Técnico de Eletrônica, IFSP Campinas. E-mail: gabrielrios763@gmail.com.

⁷⁹Técnico de Eletrônica, IFSP Campinas. E-mail: fernandsonfranca@gmail.com.

⁸⁰Doutor em Fusão Termonuclear Controlada. IFSP Campinas. Email: Filipe.Wiltgen@ifsp.edu.br.

que as pesquisas em fusão nuclear tenham uma importância ímpar para a disponibilidade de energia elétrica para a humanidade.

Objetivo

O objetivo desta pesquisa foi estudar e entender a importância da pesquisa científica em fusão termonuclear controlada para a geração de energia elétrica a fim de suprir a futura e atual demanda de eletricidade humana tendo em vista a estreita relação entre os humanos e a constante necessidade do uso da eletricidade.

159

Metodologia

Aspectos científicos, geopolíticos, financeiros e humanitários mostram a importância de disponibilizar energia elétrica para uma determinada população. Países cuja população tem abundância de energia elétrica possuem menores índices de mortalidade infantil, menores taxas de desemprego e maiores índices de aprendizagem e instrução formal educacional (TRYGGESTAD, 2019; PASTERNAK, 1998; SMITH *et al.*, 2013). A energia elétrica permite uma melhor qualidade de vida humana, e isso define a constante busca pelas melhores formas de conversão de energia para energia elétrica. Seja qual for a forma de transformação de energia, atualmente grande parte é convertida para energia elétrica, mesmo antes das mudanças de combustíveis em veículos migrarem de fósseis para elétricos. O que irá agravar muito a demanda de energia elétrica no mundo. As pesquisas em fusão nuclear têm sido muito incentivadas, inclusive financeiramente, dado a importância que tem em obter um futuro reator a fusão factível. Entretanto, não é possível neste momento da história, abrir mão da energia de fissão nuclear, tendo em vista a crise energética que se aproxima. Toda e qualquer fonte de energia elétrica será bem-vinda. Fato é que a maioria de nossas fontes de energia elétrica são dependentes das “vontades” da natureza e do clima, é sem dúvida um agravante para a constância de produção energética no mundo (CHEN, 2011). Apenas a fissão e a fusão nuclear não dependem do humor da natureza. É possível que em dado momento, deva existir um grande avanço nas centrais nucleares a fissão, e isso não deve demorar para ocorrer no mundo. O fato de muitas pesquisas em fissão nuclear conduzirem a fabricação de pequenos e micro reatores a fissão nuclear, irá estabelecer novos e importantes parâmetros operacionais em pequenas centrais nucleares difundidas em muitas cidades, fortalecendo a integração das matrizes energéticas mundiais. A utilização da energia nuclear a fissão deve ser uma opção importante enquanto a fusão nuclear não obtiver os primeiros reatores comerciais a fusão (*FPP – Fusion Power Plant*) antes do ano de 2100 (HAMACHER, BRADSHAW, 2001; McLEAN, 2002). Ter como opção a fissão nuclear em um primeiro momento pode até vir a parecer um tipo de retrocesso na forma de conversão energética, principalmente em um tipo de energia que surgiu logo após o fim da segunda guerra mundial, mas é visto como uma necessidade premente de energia elétrica enquanto as pesquisas em fusão nuclear conduzem ao caminho do primeiro reator comercial. As diferenças físicas, construtivas e de

segurança entre um reator baseado em fissão nuclear e um baseado em fusão nuclear são muito diferentes, mais diferente ainda é a eficiência do processo, no qual a fusão nuclear explica porque é tão importante para a humanidade. O processo de fissão nuclear pressupõe a utilização de um átomo pesado que devido à instabilidade permite ser quebrado, ou fissionado, e desta forma produzir energia térmica na conversão de massa em energia e o desprendimento de dois nêutrons energéticos, os quais são os responsáveis pela sustentação da reação nuclear conhecida como reação em cadeia. A reação em cadeia deve ser contida para que o material radioativo não venha a se fundir completamente e superaquecer. Em um processo de fusão nuclear, dois pequenos átomos devem ser unidos e a união deles, apesar de ser muito difícil obter o rompimento da barreira de Coulomb (Barreira Eletrostática), quando isso ocorre, a formação de um novo átomo (mais leve que a soma dos dois átomos originais) no qual parte da massa também é convertida em energia térmica e ocorre também o desprendimento de um nêutron, o que não permite surgir uma reação em cadeia, tornando o processo intrinsecamente mais seguro do que a fissão nuclear. Apesar da fissão nuclear assustar bastante as pessoas, proporcionalmente, perde-se mais vidas para a utilização de combustíveis fósseis do que por acidentes nucleares. Isto não exime a responsabilidade de manter segura a operação, descarte e dê comissionamento de centrais a fissão nuclear, mas mostra que o processo tem evoluído constantemente e tecnicamente para evitar ao máximo ocorrências de acidentes similares a Chernobyl e Fukushima. A energia térmica obtida tanto em uma central nuclear a fissão quanto em uma central nuclear a fusão, basicamente é obtida pela conversão direta térmica para trocadores de calor até a geração de vapor e sua utilização em turbinas a vapor convencionais que ligadas a geradores elétricos, também convencionais, transformam o movimento mecânico das turbinas a vapor em eletricidade. Este processo, apesar de similar, possui enorme diferença na eficiência na transformação energética térmica dentro dos reatores, pois um futuro reator a fusão nuclear será capaz de gerar muito mais eletricidade do que os atuais reatores a fissão nuclear. A eficiência é da ordem de centenas de vezes maior para um futuro reator a fusão termonuclear controlada. Este fato, mostra porque este processo de fusão nuclear foi o escolhido e utilizado pela natureza como o “motor” de uma estrela. Acredita-se que um futuro reator a fusão termonuclear controlada seja construído baseado na técnica de confinamento magnético do plasma (BOYLE, 1968; ELIEZER, ELIEZER, 1989), ou seja, utilizando uma máquina capaz de produzir intensos campos magnéticos formando um tipo de “armadilha magnética” capaz de confinar o estado físico de plasma com os combustíveis para a fusão nuclear a altíssimas temperaturas (~150 milhões de graus Célsius). Este tipo de máquina chamada de Tokamak vem sendo desenvolvida desde o final da década de 50 (1958). Sua origem é russa, e até hoje centenas de máquinas deste tipo foram construídas, e vem evoluindo tecnologicamente desde sua concepção original (EL-GUEBALY, 2009). A maturidade tecnológica da engenharia no decorrer destes últimos anos permitiu significativos avanços nas pesquisas em fusão nuclear. A máquina do tipo Tokamak, é uma máquina que funciona de forma elétrica, convertendo a energia elétrica em intensos campos magnéticos com uma geometria especial do tipo helicoidal que permite confinar o plasma em uma região no interior de uma câmara de vácuo no formato toroidal (similar a uma rosquinha). Estes campos magnéticos são produzidos pela

passagem de corrente elétrica nas bobinas de diferentes tipos (toroidal e poloidal) que permitem formar um campo helicoidal similar a uma fita torcida ao redor do plasma mantendo o mesmo preso enquanto o aquecimento e as reações ocorrem. Em futuros reatores os combustíveis nucleares (deutério e trítio) estarão dispersos dentro do plasma, e dado as condições de temperatura, densidade e tempo de confinamento, ocorrerão as reações de fusão nucleares e desta forma a conversão de matéria em energia térmica (WILTGEN, 2022D, 2022E, 2022F e 2022G). Uma pequena garrafa de ~1kg da mistura de deutério e trítio equivale a mesma quantidade de energia produzida por ~6x10⁶kg de gás natural, ou mesmo de ~7,55x10⁶kg de petróleo, ou ainda cerca de ~10x10⁶kg de carvão mineral (WILTGEN, 2023A, 2023B e 2023C). Esta grande eficiência da fusão nuclear é que motiva as pesquisas contínuas para obter este tipo de reator e foi o que motivou esta pesquisa em iniciação científica.

Resultados

A grande contribuição desta pesquisa foi o aprendizado da fusão termonuclear controlada e todo o envolvimento mundial para a obtenção desta inovadora máquina que permitirá à humanidade sua continuidade tecnológica da forma como vem ocorrendo. As pesquisas realizadas e os levantamentos bibliográficos mostram o incrível e verdadeiro caminho da ciência durante quase 80 anos de pesquisas em fusão nuclear no mundo. Isso ajudou a clarear o horizonte do desenvolvimento humano, e a íntima relação existente entre a energia elétrica e a humanidade, o que levou a novos estudos sobre energia e engenharia.

Conclusão

O fato de que a energia elétrica é importante e fundamental para a solidez do desenvolvimento humano, por si só é a justificativa para a pesquisa. Observar a natureza e entender seus processos de transformação de calor em energia é sem dúvida uma estratégia única, e muito bem utilizada em todo o Cosmo. Por isso mesmo deve ser perseguida pela ciência até que os humanos sejam capazes de replicar este processo com sucesso, e de forma a ser amplamente difundido pelas nações para que todos possam se beneficiar da abundância da energia elétrica obtida com a fusão termonuclear controlada.

Referências

- ARTISIMOVICH, L.A., **Tokamak Devices**. Nuclear Fusion. v.12, pp.215-252, 1972.
- BOYLE, F.I., **Plasmas en el Laboratorio y en el Cosmos**. Reverté Mexicana, 1968. 175p.
- CHEN, F.F., **An Indispensable Truth: how Fusion Power can Save the Planet**. New York, Springer Science and Business Media, LLC. 2011. 450p.

EL-GUEBALY, L.A., **History and Evolution of Fusion Power Plant Studies: Past, Present, and Future Prospects**. Nuclear Reactors, Nuclear Fusion and Fusion Engineering, NOVA Science. pp.217-271, 2009.

ELIEZER, Y., ELIEZER, S., **The Fourth State of Matter - An Introduction to the Physics of Plasma**. Bristol and Philadelphia, Adam Hilger, 1989. 226p.

HAMACHER, T, BRADSHAW, A.M., **Fusion as a Future Power Source: Recent Achievements and Prospectus**. 18th Congress World Energy Council, Buenos Aires, 21 to 25 October, pp.1-19, 2001.

LABERG, M., **Alternative Approaches in Fusion**. Presentation General Fusion, Fusion Forum in Edmont on Alberta. November 4, pp.1-20, 2017.

McCRACKEN, G., STOTT, P., **Fusion: the Energy of the Universe**. Academic Press. 2012. 248p.

McLEAN, A., **The ITER Fusion Reactor and its Role in Development of a Fusion Power Plant**. Canadian Nuclear Society Bulletin. v.23(02), pp.13-18, 2002.

ONGENA, J., KOCH, R., WOLF, R., ZOHRM, H., **Magnetic-Confinement Fusion**. Nature Physics. v.12, pp.398-410, 2016.

PASTERNAK, A.D., **Global Energy Futures and Human Development: A Framework for Analysis**. Lawrence Livermore National Laboratory (FR0202056). pp.1-5, 1998.

SMITH, K.R., FRUMKIN, H., BALAKRISHNAN, K., BUTLER, C.D., CHAFE, Z.A., FAIRLIE, I., KINNEY, P., KJELLSTROM, T., MAUZERALL, D.L., McKONE, T.E., McMICHAEL, A.J., SCHNEIDER, M., **Energy and Human Health**. Annu. Rev. Public Health.v.34, pp.159-88, 2013.

TRYGGESTAD, C., **Global Energy Perspective 2019: Reference Case**. Energy McKinsey. pp.1-31, 2019.

WILTGEN, F., **Sistemas Inteligentes para o Controle de Plasma em Máquinas do Tipo Tokamak – Aplicação de Sistemas de Controle com Inteligência Artificial**. Novas Edições Acadêmicas, 2018. 372p.

WILTGEN, F., **Energia Elétrica via Fusão Termonuclear Controlada**. Revista Militar de Ciência e Tecnologia (RMCT). v.38(03), pp.97-107, 2021.

WILTGEN, F., **Estados Físicos da Matéria**. Ciência e Tecnologia: Temáticas e Fundamentos. Editora Uniesmero. Cap.9, v.3, pp.106-130, 2022A.

WILTGEN, F., **Fusão Termonuclear Controlada por Confinamento Magnético do Plasma em Máquinas do Tipo Tokamak**. Revista Militar de Ciência e Tecnologia (RMCT). pp.1-6. Aguardando publicação, 2022B.

WILTGEN, F., **The Pragmatic Dichotomy of Energy in the World**. Revista de Humanidade, Tecnologia e Cultura. pp.1-10. Aguardando publicação, 2022C.

WILTGEN, F., **Futuro Reator a Fusão Nuclear do Tipo Tokamak – Máquina de Engenharia Desafiadora**. XI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica - CONEM 2022. Teresina, 07-11 de agosto. pp.1-10, 2022D.

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

WILTGEN, F., **A Fusão Nuclear via Máquina do Tipo Tokamak – Energia Elétrica para o Futuro do Desenvolvimento Humano**. XIII Congresso Brasileiro de Planejamento Energético – CBPE 2022. Híbrido Remoto. pp.1-10, 2022E.

WILTGEN, F., **A Fusão Nuclear via Máquina do Tipo Tokamak – Energia Elétrica para o Futuro do Desenvolvimento Humano**. Ciência & Inovação - Tecnologias do Mundo Atual. Editora Uniesmero. Cap.3, v.1, pp.41-53, 2022F.

WILTGEN, F., **Futuro Reator a Fusão Nuclear do Tipo Tokamak – Máquina de Engenharia Desafiadora**. Engenharia: Construção de Conhecimentos. Editora Uniesmero. Cap.9, v.1, pp.122-142, 2022G.

WILTGEN, F., **Visão Geral do Cenário Energético Mundial - A Relação Entre Energia, Ambiente e Saúde**. Revista Mundi. pp.1-24. Aguardando publicação, 2023A.

WILTGEN, F., **Nível de Maturidade Tecnológica da Fusão Nuclear Via Confinamento Magnético do Plasma em Tokamaks**. Revista Tecnologia. pp.1-15. Aguardando publicação, 2023B.

WILTGEN, F., **Panorama Pragmático do Desafio Energético Mundial Perspectivas a Longo Prazo**. Revista REPATEC. pp.1-12. Aguardando publicação, 2023C.

ESPAÇO ESCOLAR: FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL/ARQUITETÔNICA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS BRASILEIROS

Tayná Bini – PIBIC/Fund. Araucária⁸¹
Brunna Isabelle Antoniazzi – PIBIC/CNPQ⁸²
Prof. Dr. Dulce Maria Strieder - UNIOESTE⁸³

Introdução

A interação humana proporcionou o desenvolvimento da sociedade ao longo do tempo. Segundo Vygotski (1991), os sistemas de signos e instrumentos são criados pelas sociedades ao longo da história humana e mudam a forma social e o nível de desenvolvimento cultural. Sendo assim, as informações e os signos desenvolvidos nessas interações são repassados e ressignificados ao longo do tempo aos demais integrantes do grupo social, resultando em uma tradição de ensino.

A mudança social e cultural, explicitada por Vygotski, implica que o sistema de ensino acompanhe as alterações da sociedade, que ficam evidentes a partir da criação de espaços específicos para a comunicação do conhecimento, ou seja, as escolas. Segundo Viñao (1998), o espaço escolar tende a ser limitado como tal e a fragmentar-se internamente em uma variedade de usos e funções de natureza produtiva, simbólica e disciplinar ao mesmo tempo. Isso condiciona que os espaços que constituem uma escola foram projetados para assumir funções específicas.

No Brasil, a implementação de escolas seguiu o modelo europeu, advindo da colonização. De acordo com Ribeiro (1992), a estruturação escolar no país começou com a vinda da Companhia de Jesus em 1549, tendo os jesuítas como educadores responsáveis pela catequese dos indígenas e pela doutrinação dos filhos dos colonos como novos missionários, fundando a primeira escola em Salvador. Bencostta (2001) afirma que a construção de edifícios específicos para grupos escolares no Brasil foi uma preocupação das administrações dos Estados, que tinham no espaço urbano o local privilegiado, especialmente nas capitais e cidades prósperas economicamente.

A implementação desses edifícios, mesmo que pioneira, já admitia parâmetros básicos de funcionamento, como fica explícito em um fragmento do jornal *A República* de 1904, que expressa que uma escola deve possuir boa localização, acessibilidade, ambientes claros e arejados, e mobília adequada às necessidades de ensino. As recomendações citadas pelo jornal ainda estão presentes atualmente, de forma mais

⁸¹Estudante do curso de Bacharelado em Engenharia Civil, UNIOESTE– Cascavel/PR. E-mail do primeiro autor: tayna.bini@unioeste.br.

⁸²Estudante do curso de Bacharelado em Engenharia Civil, UNIOESTE– Cascavel/PR. E-mail do segundo autor: brunna.antoniazzi@unioeste.br

⁸³Doutora em educação. Docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática PPGCEM/CCET/UNIOESTE. UNIOESTE – Cascavel/PR. E-mail do autor: dulce.strieder@unioeste.br.

detalhada, nas cartilhas de parâmetros básicos de infraestrutura escolar, que definem padrões específicos para os espaços educativos e de vivência comum, abordando questões de higiene e segurança, possibilitando a identificação e análise da formação e da caracterização estrutural e arquitetônica desses espaços no Brasil.

Objetivo

As escolas brasileiras, há muito tempo, têm sido negligenciadas em relação à história de formação. Na literatura, são encontradas poucas análises detalhadas sobre seu processo de implementação, organização, construção e disposição arquitetônica, o que justifica a necessidade de detalhamento desse tema. Compreender como as escolas foram estruturadas ao longo do tempo é o que determina o objetivo dessa pesquisa, que se define na investigação da implementação desses espaços de maneira estrutural e arquitetônica, em que espera-se identificar padrões, tendências e mudanças na forma como as escolas surgiram no país.

165

Metodologia

A metodologia adotada se dá pela pesquisa bibliográfica, cujas informações sobre a origem e a formação dos espaços escolares são relacionadas às características estruturais e arquitetônicas, de modo a identificar aspectos da engenharia e da arquitetura que influenciam o espaço e o uso ao longo do tempo.

Resultados

Segundo Oliveira (1991), os edifícios jesuíticos do período colonial seguiam um modelo de planta com uma disposição hierárquica composta por uma quadra fechada, com um pátio interno circundado por galerias com varandas, responsáveis pela circulação entre os ambientes que eram, de maneira geral, simétricos. Para a autora, esses espaços pretendiam exercer um modelo ideal de ordem.

A organização do ambiente nesse período visava ao controle dos usuários, mantendo a simetria e a ordem para exercer poder sobre eles. Apesar disso, é possível notar que a instituição possuía características genéricas do que conhecemos como edifício escolar atualmente, já que o espaço era destinado exclusivamente à prática do ensino, parcialmente fechado à comunidade externa para evitar interferências, e era dotado de simetria que padronizava os ambientes educativos e os diferenciava dos demais espaços da escola.

Ainda é possível analisar que, já nessa época, os edifícios possuíam setorização, que dividiam os espaços em ambientes de acordo com as necessidades do grupo, sendo essa prática herdada do ensino europeu, onde já estava difundida há muito tempo. Esse modelo escolar se viu abalado com a expulsão desses religiosos em 1759, de modo que as aulas que ainda resistiam fossem ministradas avulsas, nas

casas dos poucos professores que ainda lecionavam, como descreve Gonçalves (1996).

Com isso, ocorreu a desestruturação do que se entendia por edifício escolar na época, e durante muito tempo a educação no Brasil se restringiu a casas, paróquias e salas que não possuíam as mínimas condições pedagógicas, assim como esclarecem Buffa e Pinto (2002), que citam ambientes com pouca luminosidade e ventilação.

Nesse contexto, Strieder (2007) indica a influência do vínculo entre a Igreja e a escola em regiões de colonização europeia, tais como teuto-brasileira e ítalo-brasileira. Nesses locais, a escola era considerada comunitária, em que a própria comunidade providenciava o espaço escolar que ainda funcionava como capela, assim como o professor era um membro da comunidade. Dessa forma, o fato de os integrantes desses espaços apresentarem grande religiosidade contribuiu para a manutenção da aproximação das atividades escolares com a igreja.

A mudança na relação espaço-escola é identificada algum tempo depois, como indica Bencostta (2001), sobre a necessidade de atribuir um local privilegiado à construção das novas escolas. Nesse período, instaurou-se a visão europeia de centralização do conhecimento, e as entidades governamentais passaram a atribuir poder ao conhecimento, relacionando-o à nobreza, como explica o arquiteto Lemos (1985), de que as escolas deveriam ter alas perpendiculares ao corpo principal da fachada nobre, quase sempre provido de uma escadaria central, na maioria das vezes arrematada por um pórtico guarnecido de colunata clássica.

A grandeza identificada em "fachada nobre", "escadaria central" e "colunata clássica" indica a importância dada aos edifícios nessa época, que representavam poder não só da sociedade, mas principalmente de seus governantes.

Após a Proclamação da República, é possível encontrar informações sobre as primeiras escolas implantadas nas capitais na mídia. O jornal *A República*, de 1904, define a construção da primeira escola na cidade de Curitiba, capital paranaense, citando a importância de aspectos higienistas. Mais de 100 anos se passaram desde a construção da primeira escola em Curitiba, e os aspectos citados pelo jornal continuam pertinentes, mantendo-se necessários os cuidados com localização, iluminação, ventilação, entre outros. Atualmente, as recomendações sobre a construção de edifícios escolares estão presentes em cartilhas governamentais, que definem parâmetros mínimos de estruturação.

A cartilha de parâmetros básicos de infraestrutura desse tipo de edifício no Brasil (BRASIL, 2006) indica a exigência de acesso à higiene, segurança, energia elétrica, áreas de serviço e alimentação como condições básicas para o funcionamento de uma escola, além de indicar parâmetros específicos para os espaços educativos (salas de aula, bibliotecas) e espaços de vivência comum (recreativos). A cartilha indica ainda a importância da análise do contexto físico-geográfico, em que é possível analisar a topografia, solo, vento e ruído, projetando o edifício de modo a combater possíveis desconfortos térmicos, visuais, de ruído e olfativos.

As observações de cada espaço fazem parte de um reconhecimento das necessidades de uma escola, o que implica na interferência de elementos estruturais e arquitetônicos na qualidade de ensino. Em questões gerais, a estrutura segue um modelo padrão de salas (separadas pelo uso, como salas de aula, refeitório, cozinha, banheiros, entre outros), sendo que, em relação às disposições arquitetônicas, poucas são as recomendações, enfatizando que a organização do ambiente se restringe à faixa etária (de acordo com o plano de necessidades de cada idade).

A cartilha indica o espaço mínimo obrigatório por aluno, recomenda o uso de materiais laváveis e implica o uso de cores adequadas a cada ambiente e idade dos usuários, mas não define de que modo o mobiliário deve ser disposto no ambiente. Apesar disso, as escolas adotam, desde a formação, um modelo de organização padrão, que se manteve apesar de alterações significativas na sociedade, que geraram mudanças didático-metodológicas.

A permanência do modelo fica evidente para Deitos (2022), que explica que poucas coisas se modificaram, sendo que o modelo de corredores com salas de aulas, onde as portas ficam direcionadas todas para o mesmo corredor, janelas na direção contrária, carteiras enfileiradas, mesa do professor na frente, se mantêm praticamente intacto. Essa relação entre as mesas dos alunos e do professor evidencia a caracterização do controle e do protagonismo do educador, que sempre esteve presente em nossa história, mesmo que recentemente as pesquisas no campo da educação/ensino tragam recomendações diferentes.

Com isso, fica claro que houve poucas transformações significativas nos modelos de estruturação e arquitetura das escolas, e, portanto, entende-se que o modelo de escola estabelecido há séculos se mantém subjacente às percepções sobre a educação até hoje: um edifício subdividido em ambientes com suas próprias utilidades e simetria na organização.

Conclusão

O desenvolvimento da sociedade, apesar de inegável, pouco alterou a maneira como a humanidade projeta seus espaços de ensino e aprendizagem. A padronização dos espaços e a relação de controle gerada pela disposição da mobília expõem concepções metodológicas mantidas há muito tempo, indicadas desde a época da colonização e presentes até os dias atuais.

Pode-se dizer que houve pouca evolução na engenharia e arquitetura escolar no Brasil. Considerando que mudanças na sociedade implicam mudanças na educação, era de se esperar que alterações amplas no espaço físico fossem implementadas a fim de propiciar o desenvolvimento na educação.

Portanto, nesta pesquisa, fica indicada a necessidade de avaliar como esses elementos estruturais e arquitetônicos influenciam no desenvolvimento educacional e quais as consequências da permanência desses elementos no modelo tradicional ao longo do tempo, sugerindo um novo foco para pesquisas futuras.

Referências

A REPÚBLICA. 9 de novembro de 1904.

BENCOSTTA, Marcus L. A. **Arquitetura e Espaço Escolar**: reflexões acerca do processo de implantação dos primeiros grupos escolares de Curitiba (1903 – 1928). **Educar**. n.18. p. 103-141. Curitiba, 2001.

BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de A. **Arquitetura e educação**: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas, 1893/1971. São Carlos: EdUFSCar, 2002.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil**. Brasília, 2006.

DEITOS, Greyze M. P. **Arquitetura escolar em consonância com as práticas experimentais no Ensino de Ciências para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental**. 211 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática). Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, 2022.

GONÇALVES, Rita de C. P. **Arquitetura escolar**: a essência aparece. Fábrica e escola confundem-se no desenho da Polivalente. 244 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1996.

LEMONS, Carlos A. C. **Alvenaria burguesa**. São Paulo: Nobel, 1985.

OLIVEIRA, Beatriz S. de. **A modernidade oficial**: a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928–1940). 375 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de São Paulo. São Paulo, 1991.

RIBEIRO, Maria L. S. **História da educação brasileira**: a organização escolar. 12. ed. São Paulo, 1992.

STRIEDER, Dulce M. **As relações entre a cultura científica e a cultura local na fala dos professores**: um estudo das representações sobre o ensino de ciências em um contexto teuto-brasileiro. 268 f. Tese (Doutorado em Educação) Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.

VIÑAO, Antonio F. Por una historia de la cultura escolar: enfoques, cuestiones, fuentes. In: III Congreso de la asociación de historia contemporânea, 1998, **Anais [...]**, Universidad de Valladolid.

VYGOTSKI, Lev S. Estrutura teórica marxista, In: COLE, Michael; JOHN-STEINER, Vera; SCRIBNER, Sylvia; SOUBERMAN, Ellen. (org). **A formação social da mente**. Tradução de NETO, José C.; BARRETO, Luis S. M.; AFECHÉ, S. C. 4 ed. São Paulo, 1991.

ESTUDO COMPARATIVO DE BIOCONSTRUÇÃO EM RELAÇÃO À CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL

Fernando Augusto Dias – PIBIC/IFSP⁸⁴
Prof. Dr. Edson de Almeida Rego Barros - IFSP⁸⁵
Prof. Ms. Everton Farcioli Kamikawachi - IFSP⁸⁶

Introdução

Diante dos grandes incentivos à sustentabilidade que vêm surgindo nos últimos anos, surgem (e ressurgem) algumas técnicas e produtos que prometem ser sustentáveis e causar pouco impacto ambiental, inclusive dentro da engenharia civil, segundo Brandão, Silva e Vasquez (2009, p. 2). Uma dessas técnicas é o método de construção pau-a-pique, amplamente utilizado no Brasil no período em que a produção em massa e a industrialização de insumos referentes à construção civil ainda não haviam surgido, no qual as paredes do edifício eram feitas entrelaçando-se varas (de bambu ou madeira) e, depois do trançado estar pronto, esse era coberto com barro.

Esse método de bioconstrução se caracteriza pela utilização de matéria prima, como o solo e a madeira, como principais elementos construtivos da edificação, dispensando o uso de elementos industrializados, como os tijolos e o cimento. Além disso, o método pau-a-pique, devido à utilização de matéria prima em sua execução, oferece a premissa de ser mais prática e econômica, uma vez que não oferece gastos com compra e transporte de insumos. No município de Itapetininga, na Vila Sotemo, a organização Ameipas (Associação Municipal de Educação e Inclusão para a Promoção da Autonomia e Sustentabilidade) possui um projeto de revitalização de um terreno que há algum tempo não apresentava utilidade social para a comunidade.

Esse projeto tem o objetivo de criar um espaço comunitário cultural e educacional para os moradores do bairro, com oficinas que visam à capacitação dos jovens da comunidade. Durante o início da pesquisa, no mês de junho de 2023, estava em andamento a reforma de uma pequena construção abandonada que foi expandida para a criação de uma sala de aula com área interna de, aproximadamente, 28 m², sendo o novo espaço construído em bioconstrução, com a utilização do método pau-a-pique, enquanto a edificação já existente é restaurada com a alvenaria convencional.

⁸⁴Estudante do Ensino Médio Integrado ao curso Técnico em Eletromecânica, IFSP – Itapetininga/SP. E-mail: dias.augusto@aluno.ifsp.edu.br

⁸⁵Doutor. Professor EBTT do IFSP, campus de Itapetininga/SP. E-mail do orientador: edson.barros@ifsp.edu.br

⁸⁶Mestre *Kamikawachi* coorientador. Professor EBTT do IFSP, campus de Itapetininga/SP. E-mail do coorientador: everton.kamikawachi@ifsp.edu.br

Objetivo

Estudar e analisar a construção da sala de aula na Vila Sotemo e realizar uma comparação entre esse espaço, construído com o método pau-a-pique, e o mesmo espaço caso fosse construído com a utilização da alvenaria convencional, possibilitando uma comparação de alguns fatores, além de uma análise sobre a adequação de um método de bioconstrução dentro de uma área urbanizada.

Metodologia

A pesquisa do caso foi realizada de forma a possibilitar uma análise comparativa dos custos ligados aos métodos de pau-a-pique e alvenaria convencional, além de outros fatores como a praticidade, segurança e qualidade da obra. Observa-se que o levantamento dos custos e os orçamentos não consideram os gastos referentes às colunas, portas, janelas, ferramentas utilizadas e transporte de material. São consideradas, tanto para os custos das paredes de pau-a-pique quanto para as paredes de alvenaria convencional, as despesas referentes exclusivamente ao material e mão de obra utilizada no sistema de vedação da construção.

Para calcular os custos com o levantamento das paredes de pau-a-pique foram considerados os seguintes itens: terra; palha seca; caibros; grampos; tinta impermeável; mão de obra. A expectativa de custos das paredes, caso fossem feitas com o uso da alvenaria convencional, utilizou como base para os índices de consumo a TCPO (Tabela de Composição de Preços para Orçamento).

Para essa expectativa dos custos com materiais, foram calculadas médias de preço através de uma pesquisa de preços em 4 lojas distintas e, para os valores da mão de obra, foi consultado um engenheiro civil que atua na região de Itapetininga. Vale salientar que devido ao interrompimento da obra que se iniciou do mês de agosto de 2023 e se estendeu até à data de entrega do relatório final, resultado da falta de mão-de-obra especializada, não foi possível realizar o acompanhamento total da construção e de suas etapas, impossibilitando uma comparação mais precisa entre o método pau-a-pique e o método de alvenaria convencional.

Resultados

As obras de pau-a-pique, por terem como característica principal o uso de materiais extraídos diretamente da natureza, tendem a apresentar custos reduzidos. Em uma construção assim, considerando que o gasto com materiais é nulo, os únicos custos seriam referentes à mão de obra (isso quando a mão de obra não é voluntária). Assim, pode-se dizer que as obras que são feitas com o uso de pau-a-pique tendem a ser mais baratas e a gerar menos custos quando comparadas com obras de alvenaria convencional. Porém, se forem comparados os resultados obtidos a partir do levantamento de gastos da construção da sala de aula na vila Sotemo (Tabela 1) com o orçamento realizado (Tabela 2), percebe-se que a situação que utilizou do

método pau-a-pique foi a que gerou mais gastos, tanto pelo valor da mão de obra quanto pelo valor dos caibros utilizados.

Tabela 1 - Custos com as paredes de pau-a-pique

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO p/ m ²	QTDE.	P. UNITÁRIO (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1	Paredes de pau-a-pique	m ²	---	35,1	178,25	6.256,00
1.1	Terra	m ³	0,1	3,51	0,00	0,00
1.2	Palha seca	---	---	---	0,00	0,00
1.3	Caibros	m	10,7	300	5,00	1.500,00
1.4	Grampos	Un.	128	4500	201,00	201,00
1.5	Tinta impermeável	L	0,51	18	350,00	350,00
1.6	Mão de obra	h	---	---	---	4.205,00

Fonte: Próprio autor

Outra característica do método de pau-a-pique referente à essa extração de material diretamente da natureza se dá pela praticidade, uma vez que a maioria, senão todos, dos materiais necessários para a construção podem ser encontrados em áreas próximas da obra, gerando nenhum ou pouco gasto relacionado à obtenção dos materiais e, em alguns casos, ao seu transporte.

Tabela 2 - Orçamento das paredes de alvenaria (blocos cerâmicos 9x9x19)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO p/ m ²	QTDE.	P. UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1	Vedação com blocos cerâmicos furados, juntas de 12 mm, assentado com argamassa misto de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar com traço 1:2:8	m ²	---	35,1	62,20	2183,35
1.1	Blocos cerâmicos furados 9x19x19	Un.	25,7	899,5	0,90	809,55
1.2	Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)	Kg	2,457	86,24	1,50	129,36
1.3	Cal hidratada CH III	Kg	2,457	86,24	1,05	90,55
1.4	Areia	m ³	0,01647	0,58	98,25	57,00
1.5	Pedreiro	h	1	35,1	18,75	658,13
1.6	Servente	h	1,135	39,8	12,50	438,75

Fonte: Próprio autor

Essa praticidade, porém, existe apenas em áreas rurais, onde, muitas vezes, torna-se inviável financeiramente o transporte de materiais relacionados à construção convencional, como os tijolos e o cimento (que vêm da cidade), havendo uma justificativa pela escolha do pau-a-pique. Além disso, deve ser levada em conta a disponibilidade de mão de obra especializada. Atualmente, não é difícil encontrar mão de obra especializada na aplicação de métodos de alvenaria convencional, já que existe uma familiarização e o estabelecimento da alvenaria como método mais

utilizado. Já para métodos de bioconstrução, como o pau-a-pique, está cada vez mais difícil encontrar mão de obra especializada, uma vez que a técnica caiu em desuso e foi substituída pela alvenaria convencional. A falta de mão de obra especializada no método pau-a-pique, inclusive, foi um dos problemas que causou o interrompimento da obra na vila Sotemo.

Em relação à qualidade de uma obra, diversos fatores devem ser considerados, como o nível de especialização da mão de obra, as técnicas empregadas e os materiais utilizados. Sobre as técnicas e os materiais utilizados nas construções em alvenaria, é importante atentar-se ao fato de que existem diversas normas técnicas que orientam e oferecem parâmetros visando a qualidade e salubridade para a edificação. Por outro lado, há uma escassez de normas técnicas que fundamentem e auxiliem métodos de bioconstrução, mais especificamente o pau-a-pique, dificultando a criação de um padrão de qualidade, uma vez que o conhecimento aplicado nas técnicas e na escolha dos materiais vem de fonte informal. Outro ponto importante para se levar em consideração ao se pensar no planejamento de uma casa, levando em conta a segurança e a qualidade, deve ser a sua manutenção e como ela poderá ser feita e, ainda, se será preciso muito esforço ou dinheiro para manter suas condições (LENGEN, 2008).

Conclusão

Devido ao fato de a bioconstrução utilizar como matéria prima o solo local, construções de pau-a-pique tendem a ser mais econômicas e práticas quando realizadas em áreas rurais. Porém, em áreas que já existe certo nível de urbanização, como é o caso da vila Sotemo, construir com métodos de bioconstrução não é a opção mais adequada, uma vez que há maior escassez de solo adequado nas proximidades. Isso pode ser bem visto na obra estudada quando tanto a terra quanto a madeira utilizada no trançado das paredes estavam indisponíveis no terreno, gerando gastos relacionados às suas obtenções e transporte, prejudicando os fatores praticidade e economia da bioconstrução. Nesse caso, teria sido mais vantajosa a utilização da alvenaria convencional.

Outra condição relacionada à praticidade de uma obra é a disponibilidade de mão de obra. Por ser um método pouco utilizado, é difícil encontrar uma mão de obra especializada no uso do pau-a-pique, principalmente em zonas já urbanizadas, onde a alvenaria é o método dominante.

Essa dificuldade tende a encarecer o custo com mão de obra, como pôde ser observado no caso estudado, em que a mão de obra foi o item que apresentou o maior custo durante a construção. Por ser um método que não possui normatização técnica, o pau-a-pique não é a melhor opção quando se trata de qualidade e segurança de uma edificação, diferentemente dos métodos de alvenaria, que possuem respaldo técnico e têm um padrão de qualidade a ser seguido.

A questão que deve ser considerada, porém, é a qualidade das paredes, uma vez que, se essas não forem feitas de forma adequada ou com o material correto

(erros que são mais suscetíveis quando não há normas oficiais que sustentem o método), as paredes ficam fragilizadas, exigindo manutenções mais frequentes e, conseqüentemente, gastos extras. Desse modo, conclui-se que, para o caso de bioconstrução da sala de aula na vila Sotemo, seria mais econômico e prático o uso da alvenaria convencional, uma vez que há maior disponibilidade de materiais e mão de obra, diminuindo a possibilidade de que a obra ficasse parada durante muito tempo, principal contratempo encontrado. Além disso, deve-se pensar na qualidade da construção, que foi feita com um método que não possui normatização oficial, o que pode acarretar em contratempos repentinos e gastos extras no futuro.

Referências

BRANDÃO, Maria da Glória de Sousa; SILVA, Othon José de Castro; VAZQUEZ, Elaine Garrido. **BIOCONSTRUÇÃO: aplicabilidade no melhor rural como forma de desenvolvimento sustentável e possibilidades de uso no ambiente urbano**. SIMPGEU, Maringá, 27 ago. 2022.

TCPO: Tabelas de Composições de Preços Para Orçamentos. 13 ed. São Paulo: PINI, 2010. 630 p.

LENGEN, Johan Van. **Manual do Arquiteto Descalço**. São Paulo: Empório do Livro, 2008. 707 p.

ESTUDO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE TAMANHO AREIA

*Edwin Namicela Gualan – IC-FA/UNILA⁸⁷
Prof. Ms. Julio César Bizarreta Ortega - UNILA⁸⁸*

Introdução

Um dos problemas ambientais que gera a construção civil é a elevada produção de resíduos de construção e demolição (RCD) nas diferentes cidades do mundo, as alternativas para dar solução a este problema é a reciclagem do RCD em diferentes tamanhos granulométricos. A elevada produção de resíduos da construção e demolição (RCD) é um problema ambiental que enfrenta na atualidade o Município de Foz do Iguaçu e outras cidades. Uma das alternativas de solução potencialmente viável é a reciclagem do RCD em frações de areia e cascalho. Na literatura foram relatadas uma série de aplicações do uso do RCD são variadas, como material para camadas de pavimentos (OLIVEIRA et al. 2023), como agregado para concreto (SILVA et al. 2015), no melhoramento de solos (OCHOA AVEROS; BIZARRETA-ORTEGA, 2021, OCHOA AVEROS; BIZARRETA ORTEGA ; CHICAIZA ORTIZ, 2022), como material para cobertura final de aterros sanitários (SILVA JUNIOR, 2010 , BIZARRETA-ORTEGA; DE CAMPOS 2017, OLIVEIRA; DEZEN; BIZARRETA-ORTEGA 2021), como camadas drenantes nos sistemas de impermeabilização de fundo (AFFONSO 2005). Para avaliação da estabilidade dos taludes formados pelas coberturas finais, é importante o estudo da resistência ao cisalhamento do material (KOERNER, 1997). Na literatura, trabalhos experimentais mostraram elevados valores de resistência ao cisalhamento dos RCDs (VIEIRA; PEREIRA, 2016; SILVA; FUCALÉ; FERREIRA, 2018). Contudo o mencionado, o estudo da resistência ao cisalhamento dos RCDs na cidade de Foz do Iguaçu se torna atrativo.

174

Objetivo

O objetivo do trabalho é estudar o comportamento tensão-deformação dos RCDs miúdos (de tamanhos de areia) visando sua futura utilização em projetos de coberturas finais e sistemas de impermeabilização de fundos em aterros de resíduos sólidos urbanos.

Metodologia

A metodologia deste trabalho foi baseada em ensaios de laboratório. O material foi coletado no Aterro de Inertes do Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu, onde os materiais

⁸⁷Estudante do curso de Engenharia Civil de Infraestrutura, UNILA, Foz do Iguaçu /PR. E-mail: edwin.gualan@aluno.unila.edu.br.

⁸⁸Mestre. UNILA, Foz do Iguaçu /PR. Email: julio.unila@unila.edu.br.

das caçambas da cidade depositam os resíduos da construção e demolição. Para o beneficiamento do resíduo foi utilizado a peneira de 4,8mm, o material passante foi denominado RCD miúdo. Segundo a análise gravimétrica o material estudado apresenta 64% de cerâmicos e 36% de concreto (OLIVEIRA 2019). Para os ensaios de caracterização foi utilizado a norma ABNT. Para avaliar a resistência ao cisalhamento foi utilizado o aparelho de cisalhamento direto. Foram realizados três ensaios de cisalhamento direto com o RCD-miúdo compactado a umidade de compactação (umidade ótima) e diferentes tensões normais de 50, 100 e 150 kPa. A condição do ensaio foi inundada, e a velocidade de cisalhamento foi de 0,5 mm/min.

Resultados

Resultado das análises de granulometria conjunta se mostra na Figura 1. O material pode ser classificado como uma areia bem graduada no sistema unificado de classificação de solos. O modulo de finura foi de 1.97 e uma dimensão máxima característica do material de 4.8 mm. Nas condições de compactação da máxima densidade seca do Proctor Normal foi da ordem de 1.68g/cm³, e uma umidade ótima da ordem de 17%. O material analisado apresentou um comportamento tensão-deformação sem um pico definido. No caso da amostra com tensão normal de 50kPa apresenta um enrijecimento progressivo leve após mudar a rigidez inicial, logo disso praticamente é constante a tensão de cisalhamento. Para a tensão normal de 100kPa, o enrijecimento progressivo foi levemente menor. A amostra com tensão normal de 150kPa, teve um comportamento diferente, pois não apresentou o enrijecimento progressivo, e sim um pequeno pico seguido de uma tensão constante. Em todos estes ensaios é notório destacar a elevada rigidez inicial do material, com valores que conduzem a tensões cisalhantes que estão ao nível da tensão normal ou superior. Os resultados dos parâmetros de resistência, usando o modelo de Morh-Coulomb foram: intercepto coesivo de zero e um ângulo de atrito de 46,4°. Estes valores se mostram dentro das investigações na literatura, onde foi observada uma variação do ângulo de atrito de 42 a 48°. Comparando as curvas de tensão- deformação com outros resultados na literatura, se pode afirmar que os são similares aos obtidos por Silva Junior (2010) para 50kPa, pela ausência de pico e o enrijecimento progressivo. Também foram achados resultados de comportamento diferente na literatura, donde existe um pico bem definido para todas as tensões normais (VIEIRA; PEREIRA, 2016; SILVA; FUCALÉ; FERREIRA, 2018), e para tensões de 100 e 150 kPa (SILVA; FUCALÉ; FERREIRA, 2018).

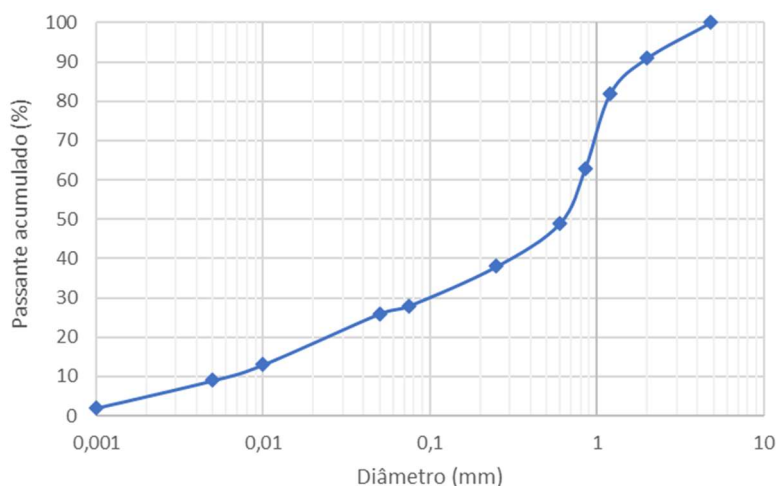


Figura 1. Curva granulométrica completa do RCD miúdo

Conclusão

Foi investigado a resistência ao cisalhamento de um resíduo da construção e demolição de fração miúda (tamanho areia), que possui uma composição predominante de cerâmico em relação aos de concreto. O ângulo de atrito considerável de este material sugere o uso em aplicações geotécnicas como o caso de coberturas finais para aterros de resíduos sólidos urbanos.

Referências

- AFFONSO, F. A. (2005). **Caracterização de agregados reciclados de resíduos de construção e demolição (RCD) para uso em camadas drenantes de aterros de resíduos sólidos**. Tese, URFJ, COPPE, Rio de Janeiro.
- BIZARRETA-ORTEGA, J. C.; CAMPOS, T. M. Caracterização geotécnica de um RCD e uma argila visando sua utilização como barreira capilar. **Geologia Ambiental: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável**. Ponta Grossa: Atena, 2017, vol. 2, p. 19-33.
- KOERNER, Robert M.; DANIEL, David Edwin. **Final covers for solid waste landfills and abandoned dumps**. Thomas Telford, 1997.
- OCHOA AVEROS, S., BIZARRETA-ORTEGA, J. Experimental Study on Stabilization Subgrade Soil Soft with Fine Concrete Residue. ESPOCH Congresses: **The Ecuador in Journal of S.T.E.A.M.**, 1(1), p. 1044-1052, 2021.
- OCHOA AVEROS, S., BIZARRETA ORTEGA, J., & CHICAIZA ORTIZ, A. Reciclaje y reaprovechamiento de los residuos de concreto en pavimentos. **Green World Journal**, 5(1), 015, 2022. DOI: <https://doi.org/10.53313/gwj51015>
- OLIVEIRA, J. C. de; NEVES, J. P.; BATALIONE, G.; MOURA, K. C. DE C.; OLIVEIRA, M. E. de; LEITE, S. S. B.; QUEIROZ, L. J. Agregados reciclados de resíduos sólidos
- SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

de construção e demolição - RCD aplicados em pavimentos urbanos. **REVISTA FOCO**, 16(1), e671, 2023. <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n1-024>

OLIVEIRA, Thays Car Feliciano de. **Avaliação experimental de barreira capilar com RCD como camada de bloqueio para coberturas finais de ARSU**. Trabalho de conclusão de curso; Universidade Federal da Integração Latinoamericana; Foz do Iguaçu, 2019.

OLIVEIRA, T.; DEZEN, B.; BIZARRETA-ORTEGA, J. Development of flume model of inclined capillary barrier (clay silt/CDW) in a subtropical climate scenario. **MATEC Web of Conferences. EDP Sciences**, 2021. p. 04007.

SILVA, A. C.; FUCALE, S.; FERREIRA, S. R. Efeito da adição de resíduos da construção e demolição (RCD) nas propriedades hidromecânicas de um solo arenoargiloso. **Matéria (Rio de Janeiro)**, v. 24, n. 2, 2019.

SILVA JUNIOR, M. **Avaliação da potencialidade dos RCD's visando sua aplicação em cobertura final de aterros**; Trabalho de conclusão de curso; Universidade Federal de Pernambuco; Recife, 2010.

SILVA, R. B.; ÂNGULO S. C.; PILEGGI R. G.; SILVA C. O. Concretos secos produzidos com agregados reciclados de RCD separados por densidade. **Ambiente Construído**, v. 15, p. 335-349, 2015.

VIEIRA, C. S.; PEREIRA, P. M. Interface shear properties of geosynthetics and construction and demolition waste from large-scale direct shear tests. **Geosynthetics International**, v. 23, n. 1, p. 62-70, 2016.

ESTUDO SOBRE O COMPORTAMENTO DE GARRAS COMPLACENTES COMPATÍVEIS COM ROBÓTICA MOLE

*Maylon Rodrigues Nunes dos Santos – PIBIC/CNPq⁸⁹
Prof. Dr. Haroldo Issao Guibu - IFSP⁹⁰*

Introdução

A utilização de garras está presente em vários ambientes, seja no meio industrial, manipulando diferentes objetos e produtos, com dimensões variadas, como na robótica médica, realizando operações ou até em robótica assistida com pacientes portadores de alguma doença ou trauma que gera alguma limitação de movimentos e também em casos que nem notamos, como em máquinas de captura de bicho de pelúcia.

Em alguns desses casos, há a necessidade da manipulação de corpos mais delicados, os quais podem ser danificados ou até quebrados, gerando um prejuízo material e financeiro. Desta forma, é necessária a utilização de alguma garra que possa manipular com maior delicadeza, respeitando a fragilidade do corpo. Uma opção tecnológica para criação de garras que possam ter essa função mais complacente é o uso da robótica mole (soft robotics). Com ela, é possível criar uma garra que seja funcional e maleável, sem a necessidade de uso de peças metálicas e rígidas, comumente visto em robôs, a partir da utilização de estruturas complacentes com o emprego de algumas borrachas e plásticos para a construção de sua estrutura.

As características principais das garras estudadas são a complacência e a adaptabilidade conforme destacados nos artigos revistos [CROOKS 2016], [CROOKS 2017], [FESTO 2009], [LIU 2019] e [TAWK 2022] contudo as garras desenvolvidas são feitas de PLA e acionamento mecânico com utilização de tendões. A complacência e a adaptabilidade conferem a suavidade na interação com os objetos manipulados.

Objetivos

Construção e estudo de um dispositivo de garra complacente feito de PLA, compatível com robótica mole.

Metodologia

Para criação das garras foi utilizado o software de CAD 3D da Autodesk, Fusion 360 (Autodesk Inc., EUA) e impressas por meio de impressoras FDM (Fused

⁸⁹Estudante do curso de Engenharia de controle e Automação, IFSP – São Paulo/SP
.maylon.santos@aluno.ifsp.edu.br

⁹⁰Doutor. Instituto Federal de São Paulo, IFSP – São Paulo/SP. E-mail do autor: higuibu@ifsp.edu.br

Deposition Modeling), com a utilização do filamento de PLA (Ácido Polilático). Foram revisadas garras complacentes tanto em estudos acadêmicos [TAWK 2021], quanto em sites especializados, onde há vários projetos de impressão 3D, a fim de saber modelos já existentes.

De início, foi escolhida a criação de garras utilizando molas impressas, onde elas entram em contato com o corpo e se moldam de acordo com o formato do objeto. Nesta opção foram criados dois tipos de garras, uma com uma pegada vertical e ponteira simples e a outra com uma pegada vertical, utilizando diferentes formatos de ponteiros com molas impressas.

Para uma outra variação de garra, foi usado como inspiração o trabalho desenvolvido em [FESTO 2009]. A fim de otimizar o projeto foi criado um suporte para acoplar as barbatanas de arraia e foram desenvolvidos alguns modelos com uma diferença de angulação de 5° em relação a uma reta perpendicular à maior aresta do triângulo, começando no valor de 5° e indo até 20° , qualquer outra característica foi mantida entre os modelos (ver Figura 3).

Na última variação criada, foi mudada a forma de acoplamento da garra e a parte que entra em contato com os objetos para uma ponteira com formato com várias ondas senoidais, uma sobre a outra, defasada em 90° e uma outra ponteira com hastes retas e com apoio alternado.

Para a estrutura da garra, foram criadas algumas variações com diferentes ângulos entre eles, a fim de testar qual modelo apresenta uma menor força de resistência ao seu acionamento, permitindo um melhor rendimento e distribuição da força.

Resultados

Todos os testes aqui descritos foram realizados manualmente, sem uso de um atuador e os corpos manipulados pelas garras foram diversos, tanto em formato como em peso, entre eles baterias, hastes de madeira, bonecos, corpos de silicone e de PLA. Nestes testes foram analisados visualmente os escorregamentos dos objetos, a complacência da garra e danos causados a ela e aos objetos.

A primeira garra (ver Figura 1) composta por mola impressa apresentou uma boa adaptação para os corpos testados, mas apresentou problema de escorregamento, por falta de atrito do PLA com a grande maioria dos corpos, o qual é bem pequeno, limitando o peso de objetos que poderiam ser manipulados por eles. Uma forma possível para contornar o problema seria aumentar o K (constante elástica) da mola, mudando a espessura das hastes, ou revestindo-a com algum corpo com um μ (coeficiente de atrito) maior, sendo essa segunda opção um pouco mais difícil devido a grande deformação da mola, dependendo do corpo.

Figura 1 – Garra composta por mola impressa

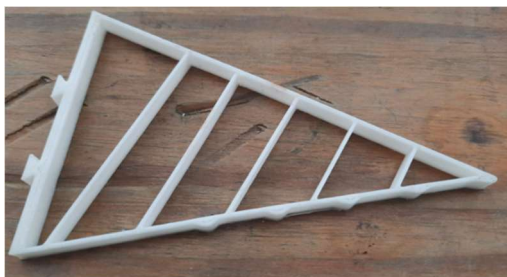


A segunda garra (ver Figura 2) apresentou um melhor desempenho, tendo uma melhor força aplicada ao corpo e apresentando as deformações esperadas. Dentre as barbatanas de arraia, a que mostrou um melhor desempenho foi a de 15° das paredes internas, contudo o problema da falta de atrito ainda estava presente em todos os modelos. A fim de solucionar esse problema nesse modelo, foram adicionadas algumas protuberâncias, as quais aplicam uma certa resistência física no escorregamento do corpo. Essa mudança se mostrou bem promissora, pois apresentou um bom desempenho, ampliando a quantidade de corpos manipulados (ver Figura 3).

Figura 2 – Garra baseada em barbatana de arraia



Figura 3 – Garra baseada em barbatana de arraia modificada



O último modelo projetado (ver Figura 4) teve um desempenho similar à segunda, contudo a variação feita de aletas senoidais ficou muito frágil, apresentando alguns pontos de quebra em alguns testes e manipulações, sendo necessário algumas mudanças para melhorar sua resistência, para estudar mais as suas capacidades de atuação. A variação de aletas em ziguezague (ver Figura 5), já teve uma maior resistência mecânica nos testes e se mostrou bem complacente aos corpos testados, contudo é necessário aumentar a espessura das hastes, porque após alguns testes, elas ficaram levemente empenadas.

Figura 4 – Garra baseada em aletas senoidais



Figura 5 – Garra baseada em aletas em ziguezague



Durante o desenvolvimento da estrutura da garra, cada modelo exigiu uma nova estrutura, mas, pouco a pouco, a garra foi dividida em suporte único, em formato de pinça, no qual diversas ponteiros pudessem ser acopladas, facilitando o estudo de diferentes variações de garras. No presente momento, há um modelo já especificado, o qual direciona, os possíveis, novos modelos, permitindo uma melhor padronização dos testes.

Devido a flexibilidade do material, ela apresentou deformações, as quais ajudam na complacência da garra, como na primeira versão, mas por outro lado atrapalharam no seu desempenho, que é o caso da última versão, ao aplicar uma força maior na sua estrutura, gera um afastamento na parte inferior da ponteira.

Considerações finais

Considerando a etapa atual da pesquisa, a criação de uma garra complacente nesse processo de fabricação, tem se mostrado uma área muito promissora, mesmo sendo necessários mais testes para aumentar o desempenho e confiabilidade, pois possui uma grande variedade de modelos que podem ser aplicados em vários ramos da indústria, além de ser de fácil criação, produção e manutenção.

A geometria da garra assim como a ponteira final devem ser definidas caso a caso, em função do objeto a ser manipulado, mas a partir desse estudo foi possível concluir que há uma variedade de garras que podem ser criadas por meio desse método, que se mostrou uma opção bem versátil.

Para a disseminação deste tipo de garra, sua fabricação deverá ser modificada para possibilitar sua produção em massa que permitiria fácil acesso e baixo custo.

Referências

- [CROOKS 2016] CROOKS, W. et al. **“Fin Ray® Effect Inspired Soft Robotic Gripper: From the RoboSoft Grand Challenge toward Optimization,”** Frontiers in Robotics and AI, 3, 465.
- [CROOKS 2017] CROOKS, W. et al. **“Passive gripper inspired by Manduca sexta and the fin ray effect,”** Int.J. Adv. Robot. Syst., vol. 14, no. 4, pp. 1–7, 2017.
- [FESTO 2009] Festo AG & Co. KG, 2009, **“BionicTripod with FinGripper: Flexible tripod with adaptive gripper,”** www.festo.com/rep/en_corp/assets/pdf/Tripod_en.pdf
- [LIU 2019] LIU, C-H. et al. **“Topology and Size–Shape Optimization of an Adaptive Compliant Gripper with High Mechanical Advantage for Grasping Irregular Objects,”** Robotica, pp. 1–18.
- [TAWK 2021] TAWK, C. ALICI, G. **“A Review of 3D-Printable Soft Pneumatic Actuators and Sensors: Research Challenges and Opportunities”**. Advanced Intelligent Systems, 2021, 3, 2000223
- [TAWK 2022] TAWK, C. et al. **“A 3D Printed Modular Soft Gripper Integrated With Metamaterials for Conformal Grasping”** Frontiers in Robotics and AI, jan 2022, vol. 8 article 799230.

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA NO DRENADA DE UN SUELO ARCILLOSO ORGÁNICO

Willy Delgado Orrillo - UNILA⁹¹

Edwin Iván Namicela Gualán – IC-FA/UNILA⁹²

Prof. Ms. Julio César Bizarreta-Ortega - UNILA⁹³

Introducción

Los suelos blandos se caracterizan por poseer una cantidad de material orgánico, alto contenido de humedad, características de suelo fino como arcillas y limos, con bajos parámetros de resistencia al corte (MASSAD, 2010). Las inversiones en la realización de programas detallados de ensayos de laboratorio y campo, se justifican, pues con ellos se puede diseñar obras sobre suelos blandos con un coeficiente de seguridad relativamente bajo al ser comparado con otros proyectos geotécnicos, en caso contrario, las obras proyectadas posiblemente aumentarán su valor económico (ALMEIDA; MARQUES, 2014). El ensayo de compresión simple es uno de los ensayos más rápidos para determinar la resistencia no drenada de un suelo (DAS 2015), motivo por el cual ayudará a tener una idea del comportamiento de este material y servirá de guía para estudios más profundos.

183

Objetivo

El objetivo del trabajo es evaluar las características físicas y la resistencia no drenada de una arcilla orgánica de un trecho del proyecto Perimetral Leste - Foz de Iguazú-PR.

Metodología

La metodología de este trabajo fue basada en ensayos de laboratorio, y consiste de tres partes: la colecta de material; los ensayos de caracterización; y los ensayos de compresión simple. La colecta de la muestra fue de forma indeformada, a una profundidad de 40 cm de la superficie y a 30cm por encima del nivel freático, siguiendo las recomendaciones de la NBR 9604 (ABNT, 2016). El local de colecta está situado en el Distrito Industrial Morumbi, de la ciudad de Foz de Iguazú, Paraná. En esta región pasarán grandes obras de carreteras como la denominada Perimetral Leste, la misma que desviaré el tránsito pesado del centro de la ciudad. Para los ensayos de caracterización fueron utilizadas las normas de la ABNT. Fueron elaborados tres

⁹¹Estudante do curso de Engenharia Civil de Infraestrutura. UNILA, Foz do Iguaçu /PR. E-mail: willy.orrillo@aluno.unila.edu.br.

⁹²Estudante do curso de Engenharia Civil de Infraestrutura. UNILA, Foz do Iguaçu /PR. E-mail: edwin.gualan@aluno.unila.edu.br

⁹³Mestre. UNILA, Foz do Iguaçu /PR. Email: julio.unila@unila.edu.br.

cuerpos de prueba, uno de ellos en un estado indeformado, y, los otros dos de forma remoldeada a una densidad similar a la densidad de suelo natural. El primer moldaje fue realizado mediante un tallado en forma cilíndrica de la muestra. Las otras muestras fueron moldeadas por compactación en 5 capas en un molde tripartito. El ensayo de compresión inconfina fue realizado siguiendo las recomendaciones de la norma NBR 12770 (ABNT, 1992). Para la aplicación de la carga se usó una velocidad de 1mm-min, la prensa usada fue la de tipo CBR-Marshall. La determinación de la sensibilidad fue definida como la razón de la resistencia a la compresión no confinada en un estado no alterado a un estado (DAS 2015, BOWLES 1980).

Resultados

El contenido de humedad de la muestra fue de 33.63%, peso específico de masa fue de 1.77 g/cm³. Las propiedades de plasticidad fueron estudiadas mediante el análisis de los límites de Atterberg, resultando un límite líquido – seco al horno fue de 44.3 %, el límite de líquido con el contenido de humedad natural fue de 59.3 %, el límite de plasticidad fue de 30.4 %, y el índice de plasticidad 14.0 %. El peso específico de sólidos fue de 2.63 g/cm³. El contenido de materia orgánica fue de 7.56 % y el pH del suelo fue 9.34. Según la clasificación de la ABNT el suelo sería una arcilla limosa con arena, todo eso debido a su composición granulométrica que arrojó 52.2% de arcilla, 23.8% de limo, y 24% de arena. Sin embargo, para la clasificación del suelo según el sistema unificado de clasificación de suelos de clasificación de suelos es limo orgánico con arena de baja compresibilidad, simbolizado como OL. Los resultados de contenido de humedad y peso específico del suelo, y de límite líquido e índice de plasticidad de suelos blandos orgánicos son compatibles con los gráficos de los bancos de datos de Barbosa (2018). Los resultados de la resistencia a la compresión no confinada fueron para la muestra indeformada fue de 122 kPa, el promedio de las muestras remoldeadas fue de 82 kPa (véase en la Figura 1). Los resultados de resistencia al corte no drenado para la muestra indeformada fue de 61 kPa, y para la media de las muestras remoldeadas fue de 41 kPa (véase en la Figura 2). Estos valores pueden caracterizar al material con una consistencia media de acuerdo con Das (2015). Por otra parte, la sensibilidad fue de 1.48, es decir, que está caracterizado como ligeramente sensitiva según la escala de variación de Das (2015). El comportamiento esfuerzo deformación de la muestra inalterada mostró un ligero pico, no obstante, las muestras remoldeadas mostraron no mostraron ningún pico, y si un endurecimiento progresivo. Estas diferencias son resaltadas en Das (2015), atribuyendo que el remoldeado ocasiona la destrucción de la estructura de las partículas de arcilla que se desarrolló durante el proceso natural de sedimentación. Para la determinación del punto de ruptura en la curva esfuerzo deformación fue utilizado el criterio propuesto por De Campos e Carrillo (1995), según los autores, cuando los suelos carecen de pico de ruptura es mejor analizar el punto cuando la curva esfuerzo-deformación permanece con una pendiente constante. El pico de la muestra inalterada indica un estado de sobreconsolidado de la muestra inalterada (PINTO 2006). Perfiles de resistencia no drenada con la profundidad muestran valores mayores a estar próximo a la superficie (DE SOUZA NETO, COUTINHO; DE SOUZA

2022), lo que explicaría la sobreconsolidación y el comportamiento esfuerzo-deformación con pico.

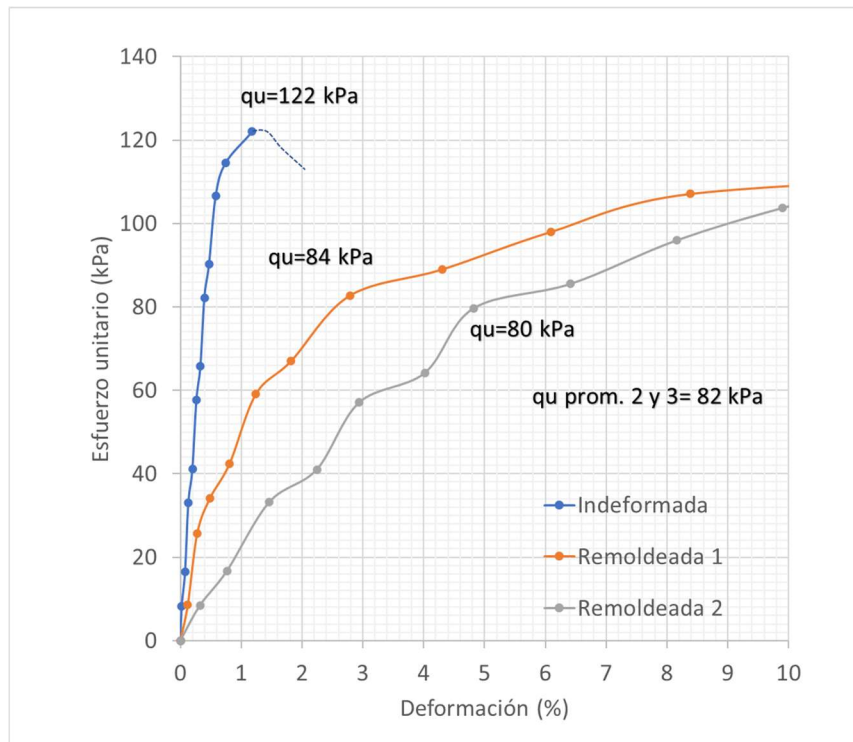


Figura 1. Curva tensión- deformación del suelo indeformado y remoldeado

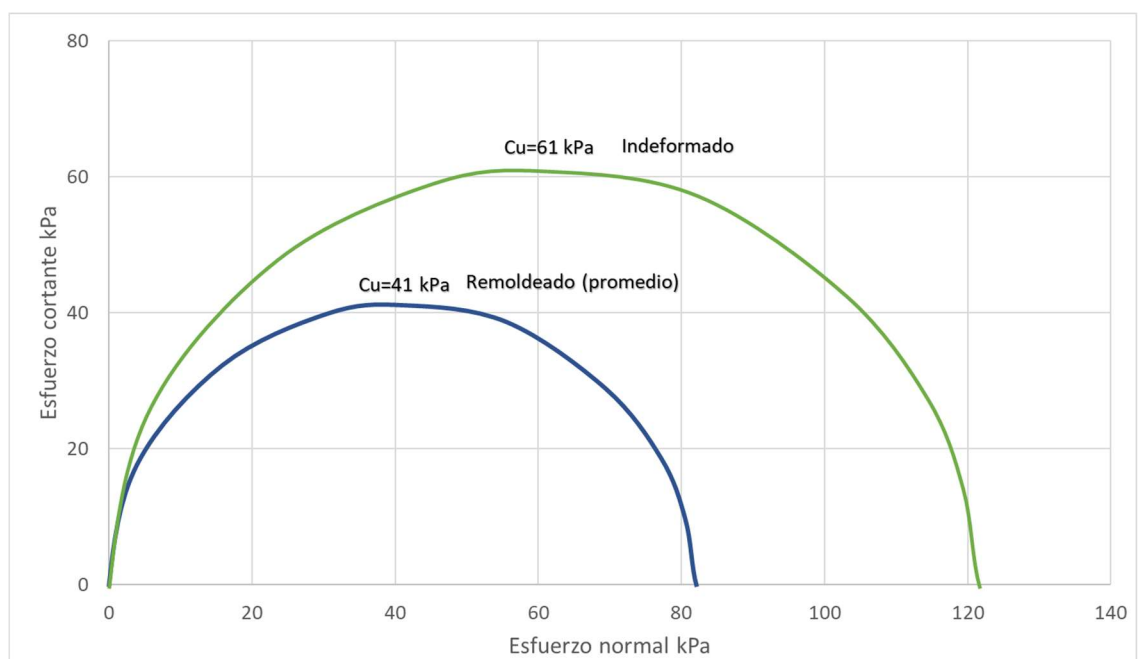


Figura 2. Círculo de Mohr del suelo indeformado y remoldeado

Conclusión

Fue investigado la resistencia al corte no drenado de una arcilla orgánica próxima a la superficie, en la región del Distrito Industrial Morumbi, Foz de Iguazú. Los valores de resistencia se muestran compatibles de la arcilla orgánica de consistencia media, eso se debe posiblemente a su proximidad con la superficie. Se recomienda profundizar los estudios de este material comparando muestras a diferentes profundidades.

Referencias

ALMEIDA, M. DE S. S.; MARQUES, M. E. S. **Aterro sobre solos moles - Projeto e desempenho**. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 12770: Solo coesivo - determinação da resistência à compressão não confinada**. Rio de Janeiro: 1992. 4p.

ABNT. **NBR 9604: Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas – procedimentos**. Rio de Janeiro, 2016.

BARBOSA, H. T. **Banco de dados geotécnicos das argilas moles da Região Metropolitana do Recife (RMRecife)**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil, UFPE. Recife, Brasil, 2018.

BOWLES, J. **Manual de laboratorio de suelos en ingeniería civil**. México: Mcgrawhill, 1980. 249 p. ISBN 968-451-046-2

BRAJA DAS, M. **Fundamentos de ingeniería geotécnica**. Cuarta. ed. México: Cengage, 2015.

DE CAMPOS, T. M. P.; CARRILLO, C. W. Direct Shear Testing on an Unsaturated Soil from Rio de Janeiro. **Unsaturated Soils**, 1995.

DE SOUZA NETO, Danisete Pereira; COUTINHO, Roberto Quental; DE SOUZA, Fabiano Queiroz. Análise da ruptura de um aterro rodoviário construído sobre solos moles na cidade de Goiana-PE, Brasil. **Research, Society and Development**, 2022, vol. 11, no 7, p. e22311729758-e22311729758.

MASSAD, F. **Obras de Terra: Curso Básico de Geotecnia**. 2. ed., São Paulo: Oficina de Textos, 2010.

PINTO, C. DE S. **Curso Básico de Mecânica dos Solos**. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.

IDENTIFICAÇÃO DA MORFOMETRIA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO CHÁ EM ITAPETININGA/SP

Gabrielly Kolano Antunes dos Santos – PIBIC-EM/IFSP⁹⁴

Prof. Dr. Juliano Ricciardi Floriano Silva - IFSP⁹⁵

Introdução

Esse trabalho refere-se ao uso das geotecnologias para a identificação da morfometria na bacia do ribeirão do Chá, em Itapetininga/SP. Os resultados aqui expressos, darão respaldo para a interpretação do uso do solo desta bacia, objeto de estudo principal da pesquisa fomentada pelo PIBIC-EM que está em andamento. Fisicamente, uma bacia hidrográfica, é constituída por um conjunto de superfícies, vertentes e uma rede de drenagem formada por cursos de água que convergem em um leito único localizado na área de menor altitude. Segundo Mendonça (1999), na Geografia Física, é possível realizar um recorte espacial para estudos socioambientais a partir de uma bacia hidrográfica, pois esta é um sistema aberto que pode ser analisado de forma quantitativa por meio da morfometria do terreno e de forma qualitativa pela análise da ocupação do solo. Esse é de grande importância pois auxilia no planejamento e na gestão dos ambientes naturais, bem como sua preservação. Para Cunha et al. (2003), o levantamento morfométrico é visto como um instrumento que permite quantificar e compreender a estrutura morfológica do sistema relevo, assim como torna possível indicar o grau de suscetibilidade dos terrenos. Dessa forma esse trabalho visa realizar esse levantamento no município de Itapetininga, estado de São Paulo, especificamente na bacia do ribeirão do Chá. O referido ribeirão é tributário do médio curso do ribeirão da Ponte Alta, que por sua vez, é tributário de segunda ordem na alta bacia do Rio Paranapanema. Inserida na Depressão Periférica da Bacia Sedimentar do Paraná, a área de estudo está assentada sobre os terrenos do paleozóicos, identificados como silto-arenosos e argilosos das formações Irati e Tatuí, respectivamente, sendo a última a mais presente no médio e alto curso (CPRM, 2006). A ação da meteorização pretérita, resultou em solos de textura média, distróficos: PVA 23 - argissolos vermelho-amarelos e LV-23 - Latossolos vermelhos (ROSSI, 2017). Segundo Oliveira et al (1999), são de boa estabilidade e de baixo risco de erosão. Caracterizada a viabilidade dos estudos em bacia hidrográfica e as bases físicas do terreno, somaram-se os dados obtidos a partir das geotecnologias do sensoriamento remoto e do geoprocessamento. Essas ferramentas viabilizam a obtenção das informações morfométricas e permitem identificar as características da bacia e os riscos que a intervenção humana pode causar a mesma.

⁹⁴ Bolsista PIBIC-CNPq-EM e estudante do curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IFSP – Itapetininga/SP. E-mail: gabrielly.kolano@aluno.ifsp.edu.br

⁹⁵ Orientador e Professor EBTT de Geografia, IFSP – Itapetininga/SP. E-mail: juliano.ricciardi@ifsp.edu.br.

Objetivos

Caracterizar fisicamente a bacia do ribeirão do Chá a partir do uso das geotecnologias e identificar possíveis riscos da intervenção humana nesse ambiente natural.

Metodologia

As principais fontes de dados e informações foram as imagens na órbita 220 e ponto 76 obtidas pelo satélite Landsat 8 em 20 de janeiro de 2020, as imagens do Google Earth para consultas visuais e um mosaico de imagens do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) com seus respectivos metadados que abarquem a área da bacia. Todo o processamento das imagens foi realizado com o software opensource Quantum GIS (QGIS) versão 2.18. A partir do mosaico SRTM foram gerados os Modelos Digitais de Elevação (MDE), utilizados na elaboração da coleção de cartas da bacia e foi possível obter as características do relevo da bacia para a realização dos cálculos (Tabela 1).

188

Tabela 1 - Características do relevo na bacia

Altitude mínima (Hmin)	Mínima elevação na bacia (segundo o nível do mar)	649 m
Altitude máxima (Hmáx)	Máxima elevação na bacia (segundo o nível do mar)	762 m
Altitude média (Hm)	Elevação média (segundo o nível do mar)	705 m
Declividade mínima	Inclinação mínima do terreno	1,2%
Declividade máxima	Inclinação máxima do terreno	38,3%
Declividade média	Inclinação média no terreno	19,7%
Orientação do terreno	Orientação dos declives predominantes da bacia	E e N

Fonte: Imagem SRTM (USGS)

Org.: os autores

Outros dados que são obtidos do MDE são os do perímetro, da área da bacia hidrográfica e dos dados da rede de drenagem como os comprimentos e ordem dos tributários, também necessários para os cálculos da morfometria (Tabela 2).

Tabela 2 - Características geométricas dos fluxos d'água e da bacia hidrográfica

Área (A)	Área total da bacia hidrográfica (km ²).	84,17 km ²
Perímetro (P)	Medida do contorno da bacia (km).	49,54 km
Comprimento (L)	Comprimento, em linha reta, do eixo da bacia (km)	18,87 km
Ordem dos fluxos	Mostra o grau de ramificação dos fluxos d'água na bacia.	4 ordens
Comprimento total da drenagem (Lt)	Somatório dos comprimentos da rede de drenagem do curso principal e tributários (km).	97,27 km
Comprimento do curso principal (Lc)	Comprimento do rio principal, da nascente à foz (km)	20,33 km
Comprimento direto do curso principal (Ld)	Comprimento do rio principal em linha reta, ignorando sua sinuosidade (km)	17,03 km

Fonte: Imagem SRTM (USGS)

Org.: os autores

Além dos dados orbitais, fisicamente utilizamos a carta topográfica "Itapetininga" (IBGE, 1971) na escala de 1:50.000 para identificação de determinados logradouros e denominações dos cursos d'água. Para os cálculos do Índice de Circularidade, do Coeficiente de Compacidade, do Fator Forma, da Densidade da Drenagem, do Coeficiente de Sinuosidade Hidráulica e do Tempo de Concentração; seguimos a proposta de Amorim e Piroli (2020) com o intuito de caracterizar a morfometria da bacia (Tabela 3).

Tabela 3 - Indicador, descrição, equação e resultado obtido na bacia

Índice de Circularidade: Mostra o grau de circunferência da bacia. Quanto mais próximo de 1, mais circular a bacia: $Ic = \frac{12,57 \times A}{P^2}$	0,43
Coeficiente de Compacidade: Relaciona o perímetro da bacia. Quanto mais próximo de 1, seu formato é circular. Acima de 1, mais irregular é a bacia: $Kc = \frac{0,28 \times P}{\sqrt{A}}$	1,51
Fator Forma: Relaciona a forma da bacia como um retângulo (largura x comprimento axial). Quanto mais próximo de 1, mais retangular será a bacia: $Kf = \frac{A}{L^2}$	0,23
Densidade de Drenagem: Apresenta o grau de desenvolvimento e eficiência do sistema de drenagem. Varia de 0,5 km/km ² (drenagem pobre) a 3,5 km/km ² (drenagem eficiente): $Dd = \frac{Lt}{A}$	1,15
Coeficiente de Sinuosidade Hidráulica: Define a sinuosidade do rio com relação a bacia, sendo: retilíneo (<1,05); sinuoso (1,05 a 1,5); meandrante (1,51 a 1,8); entrelaçado (1,8 a 2) e anastomosado (>2,0): $Is = \frac{Lc}{Ld}$	1,19
Tempo de Concentração: Tempo de escoamento de todos os tributários e rio principal após uma precipitação: $Tc = 85,2 \left(\frac{Ld^3}{(Hmáx - Hmín)} \right)^{0,385}$	~ 6 h. (6,08)

Fonte: Amorim e Piroli (2020)

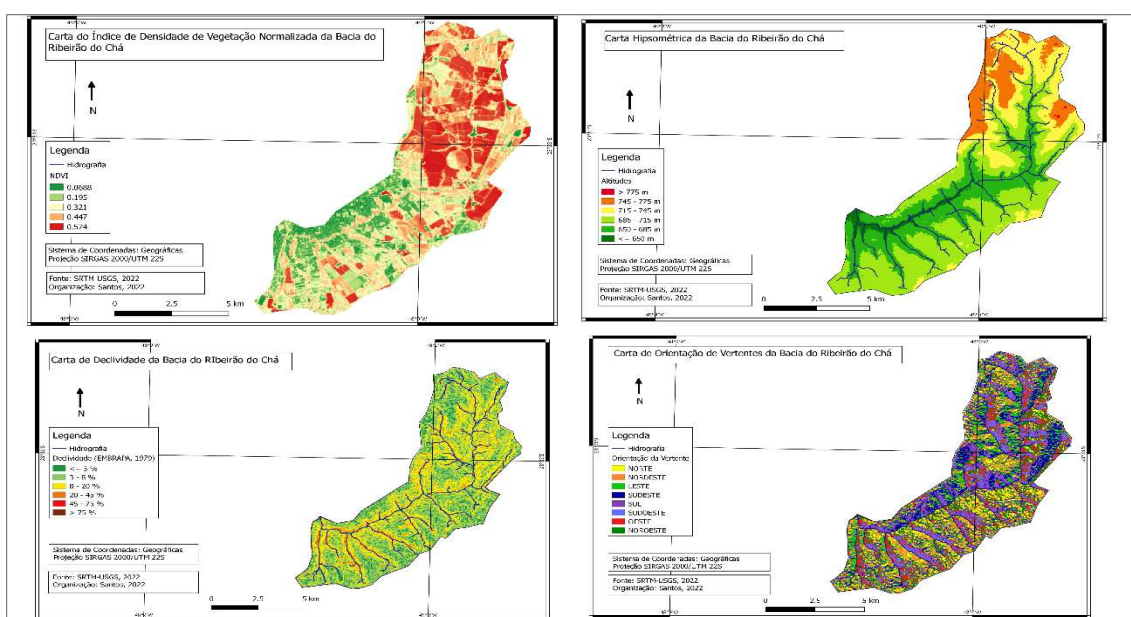
Organização e cálculos: os autores.

Resultados

Identificou-se com os cálculos morfométricos (Tabela 3) as características geométricas da bacia do ribeirão do Chá. Conforme descrevem Amorim e Piroli (2020), verificamos que a bacia do Chá apresenta um formato irregular, em geral, conforme os dados do Índice de circularidade (0,43), do coeficiente de compacidade (1,51) e do Fator de forma (0,23). Somados aos fatores da drenagem verificou-se que há o número de 4 ordens dos fluxos e indicam que, sem as alterações humanas mais intensas, essa bacia tenderá a apresentar um baixo risco de inundações em um volume pluviométrico dentro da normalidade. Quanto a densidade de drenagem, é de 1,15 km e de acordo com Amorim e Piroli (2020) a drenagem de uma bacia pode variar de 0,5 km (drenagem pobre) até 3,5km (drenagem boa). O valor obtido indica uma bacia mal drenada, isso é, causado pelo seu baixo escoamento superficial com maior infiltração de água. O coeficiente de sinuosidade hidráulica foi de 1,19 sendo definido, o curso d'água principal, como sinuoso e devido a baixa declividade predominante do

relevo o que resulta em uma velocidade de escoamento baixa. Por último o índice de Tempo de concentração da bacia do ribeirão do Chá tem duração de 364 minutos (aproximadamente 6 horas), esse tempo é considerado alto, e mostra que em condições de precipitação acentuada, a vazão não será extrema, condição necessária para a ocorrência de enchentes. Além dos cálculos e com o processamento das imagens foram geradas as cartas de Hipsometria (indica as altitudes), de Declividade (em percentuais, conforme a Embrapa, 1979), NDVI (Índice de Vegetação, para verificar a cobertura vegetal do solo) e Orientação das Vertentes (direção do terreno e grau de insolação) - Figura 1.

Figura 1 – Coleção de cartas da bacia do ribeirão do Chá – Itapetininga/SP.



Fontes: Imagens Landsat 8 e SRTM (USGS, 2022).

Org.: Santos (2022)

Na carta de NDVI, identifica-se que o alto curso do ribeirão do Chá tem uma intensa atividade antrópica, especialmente com atividades agropecuárias, com destaque em cultivos irrigados por pivô e das grameiras (produtoras de gramas). A vegetação mais densa está nas proximidades do baixo curso, especificamente na margem direita, com uma encosta íngreme (falhamento geológico) que em parte dificultou a ocupação. Pela carta de orientação de vertentes, essa vegetação mais densa do baixo curso, está voltada para o sul e sudeste, porém a maior parte da drenagem da bacia estão voltadas para leste (E) e norte (N), sendo uma bacia bem iluminada em todas as estações do ano. A carta de declividade indica que predominam os terrenos abaixo de 8% de declividade, o que contribui juntamente com o fator solo, para uma menor suscetibilidade à erosão, entretanto no baixo curso, em virtude do falhamento do terreno, as declividades junto ao curso fluvial ficam entre 20 e 45%.

Quanto a hipsometria, a amplitude na bacia é inferior a 120 m. O alto curso apresenta-se mais encachoeirado, mas no médio e baixo curso, o movimento das águas é mais lento.

Conclusão

Em geral, para a obtenção das diversas informações necessárias para esse estudo foi possibilitado pelo uso das geotecnologias do sensoriamento remoto e do geoprocessamento. Essas se tornaram ferramentas para vários empregos na ciência e essenciais para a identificação da morfometria em nossa bacia. Das características morfométricas identificadas na bacia do Ribeiro do Chá conclui-se que há baixo risco da ocorrência de enchentes em virtude dos fatores apresentados quanto a drenagem e da geometria da bacia. Além disso, a hierarquia fluvial de quatro ordens caracterizada como dendrítica e mal drenada é uma evidência do baixo risco. Além desses indicadores, a Geomorfologia e a pedologia local, contribuem para um menor risco, que somada ao predomínio da baixa declividade na bacia diminui os riscos de erosões. Entretanto, essa pesquisa focou mais nos aspectos naturais e somente esses não permitem inferir totalmente como uma certeza, haja visto que necessitaria de um maior aprofundamento quanto à forma de ocupação dos solos pela sociedade e uma investigação de como se dá a atividade antrópica dentro da bacia. Acredita-se que essas podem acelerar alguns dos processos que culminem com um maior risco de erosão e a impermeabilização dos solos, resulte num maior escoamento superficial e consequentemente o risco de enchente, todavia este não foi o objetivo principal dessa pesquisa.

Referências

AMORIM, A. T.; PIROLI, E. L. Análise ambiental da sub-bacia hidrográfica do ribeirão bonito: uma abordagem morfométrica e do uso e cobertura das terras. **Entre-Lugar**. Dourados/MS, v. 11, n. 22. p. 86-111. 2020.

CPRM, Serviço Geológico do Brasil. **Mapa Geológico do Estado de São Paulo**. Brasília, 2006.

CUNHA, C. M. L. et al. Técnicas de elaboração, possibilidades e restrições de cartas morfométricas na gestão ambiental. **Geografia**, Rio Claro, v. 28, n.3, p. 415-430, 2003.

EMBRAPA. **Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos** (Rio de Janeiro, RJ). In: Reunião técnica de levantamento de solos, 1979, Rio de Janeiro. Súmula, Rio de Janeiro, 83 p. Disponível em: <https://edepot.wur.nl/480004> . Acesso em: 10/02/2023

IBGE. **Itapetininga**. Folha Topográfica SF-22-Z-D-VI-2. 1971. Escala 1:50.000. Disponível em: <https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage>. Acesso em: 02/10/2022.

MENDONÇA, Francisco de A. Diagnóstico ambiental de microbacia hidrográfica: proposição metodológica na perspectiva do zoneamento, planejamento e gestão ambiental. **RA'E GA**, n.3, Curitiba: Editora UFPR, 1999. P. 67-89.

OLIVEIRA, João B. de et al. **Mapa pedológico do Estado de São Paulo**: legenda expandida. Campinas: IAC; Rio de Janeiro: Embrapa solos, 1999. P. 64 (inclui mapa)

ROSSI, M. **Mapa Pedológico do Estado de São Paulo**: revisado e ampliado. São Paulo: Instituto Florestal, 2017. 118 p. (inclui o mapa). Disponível em: https://smastr16.blob.core.windows.net/iflorestal/2017/11/MAPA-PEDOLOGICO_SP_ROSSI_2017.pdf.

Acesso em: 15/03/2023.

USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos. **Imagens orbitais Landsat 8 e imagem SRTM** (modelo digital de elevação). Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov/> Acesso em: 02/10/2022.

IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA COMPOSIÇÃO DE IMAGENS ARTÍSTICAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

*Sofia Borges Vidal – PIBIFSP/IFSP⁹⁶
Prof. Dr. Anésio Azevedo Costa Neto - IFSP⁹⁷*

Introdução

A presente proposta tem por objetivo principal explorar o terreno da Inteligência Artificial (IA) à luz da realização de um breve levantamento bibliográfico com base em livros e artigos que contribuam para a compreensão mais profunda de conceitos acerca da composição de imagens artísticas a partir do uso de algoritmos de IA. Para tanto, abordaremos conceitos referentes à História da Arte e Tecnologia, “machine learning”, extração de dados na “internet das coisas” (IoT), além de debater de maneira mais pormenorizada a questão do enviesamento na produção de imagens por sistemas de IA, tais como Dall-E e MidJourney. Pretendemos, de forma mais específica, investigar acerca do fenômeno da composição de imagens, atentando-se, majoritariamente, para o funcionamento dessas composições através da Inteligência Artificial, e as consequências contemporâneas de seus usos.

194

Objetivos

Fazer revisão bibliográfica de livros e artigos científicos (de 2019 a 2022) que contribuam para a composição de uma visão geral acerca da criação de ambientes tecnológicos e composições imagéticas em códigos a partir do uso de IA (inteligência artificial) por artistas contemporâneos. Dispor contato com meios que possibilitem o conhecimento de conceitos tais como “big data”, Inteligência Artificial, algoritmos e todos os seus desdobramentos. Investigar acerca do fenômeno de composição de imagem artística e ambientes interativos, atentando-se, majoritariamente, para o condicionante operado mediante Inteligência Artificial.

Experimentar criativamente os algoritmos (ou seja: criar imagens em sistemas de IA, tais como Dall-E e MidJourney), de modo a criar experiências positivas para a pesquisa artístico-científica. Adentrar o debate acerca do viés na IA à luz da Ética informacional.

Metodologia

Relativamente à percepção dos fenômenos da composição de imagens artística, Silveira (2019) levanta a hipótese para uma singela distinção algorítmica entre suas

⁹⁶Estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática, IFSP – Votuporanga/SP. E-mail do primeiro autor: sofia.borges@aluno.ifsp.edu.br.

⁹⁷Professor Doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFSP – Votuporanga/SP. E-mail do autor: anesio.azevedo@ifsp.edu.br.

reações e alterações. De acordo com o autor, quando falamos de algoritmos, estamos tratando de “big data” – que são tecnologias que utilizam códigos para manipular dados.

Softwares, plataformas e redes digitais estão repletas desses algoritmos, pois quanto mais computação, mais “big data” é utilizado para coletar nossos dados e traçar nosso perfil tecnológico.

Mesmo que esses algoritmos tenham por base uma pressuposta “neutralidade”, eles conseguem gerar alterações infundáveis nos espaços daqueles que não percebem sua presença. Segundo Zuboff (1945, p. 14), os algoritmos poderiam gerar: “uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas”, ou seja, o autor resume assertivamente o objetivo desses algoritmos que visam nos moldar para algo maior. Neste sentido, poderíamos asserir que, enquanto meio tecnológico, os algoritmos modulam e reconfiguram nossa capacidade de perceber e compreender o mundo à nossa volta.

Desta forma, ainda que pressuposta, a neutralidade algorítmica poderia ser questionada. Uma das pesquisas que fundamenta a presente investigação é a de Larissa Kakizaki (2017), na qual a autora descreve a “era” da internet em que estamos inseridos, nos mostrando que, apesar da manipulação e da “falsa” sensação de conhecimento, e estarmos imergidos num poço de informações, a “big data” é o nosso futuro tecnológico. A informação essencial para sua pesquisa recai sobre a busca pela compreensão de conceitos e comportamentos – tanto humanos, quanto de algoritmos – que resultam em um determinado anúncio, ou como na nossa investigação, em uma imagem artística.

Tomar a Inteligência Artificial (IA) como objeto de pesquisa demanda, portanto, uma postura de pesquisa mais afeita à complexidade inerente ao fenômeno. Uma das expressões, portanto, da IA estariam afeitas à exploração lógica da “Machine Learning”, a qual se constitui partir de quatro áreas fundamentais (a neurociência, a evolução, a física e a estatística). Essas quatro áreas, combinadas entre si, faz surgir “uma lógica econômica parasítica na qual a produção de bens e serviços é subordinada a uma nova arquitetura global de modificação de comportamento” (ZUBOFF, 2015, p. 14).

A presente proposta, com vistas a explorar os processos de criação de imagens pela IA, visa congrega áreas de pesquisa distintas como forma de abranger o escopo analítico da pesquisa. Dentre os importantes conceitos elencados por Domingos (2015), está contido o “Algoritmo mestre”. Esse pode ser compreendido como o centro de todos os outros algoritmos, que possibilita a criação de outros.

Dito de outra forma, o “Algoritmo mestre” engloba modos e técnicas para a reprodução de outros códigos no intuito de instaurar um campo tecnológico que será, doravante, nossa base criativa. Pretendemos, assim, abordá-lo de forma pormenorizada, haja vista que, a partir dos dados gerados por humanos, esse algoritmo seria capaz de

gerar imagens. Atualmente, o canal Midjourney, na rede Discord, possui um bot que é capaz de gerar imagens a partir de uma palavra-chave definida pelo usuário.

Uma vez definida uma frase, o bot entrega até quatro imagens. Como técnica para obtenção de dados de um usuário, Marquesone (2017) afirma que é um processo minucioso, pois há uma equipe responsável para criar o algoritmo e aperfeiçoá-lo.

Muitas das informações geradas pelos usuários serão organizadas e analisadas futuramente para refinar a relação usuário/IA.

Dito isso, visamos focar no modo como esses dados são captados, permitindo desde o controle do posicionamento do usuário, até mesmo ao controle de parâmetros artísticos, tais como imagens. Além do Midjourney, há o Dall-E (OpenAI) e Imagem (Google), que possuem semelhante funcionamento. A abordagem quantitativa e qualitativa dos resultados pode se complementar de modo a enriquecer uma análise de pesquisa (Minayo, 1997).

Por conta disso, a presente pesquisa tem vistas em explorar a literatura contemporânea (2019 a 2022/23) com a finalidade de responder à seguinte questão: quais os impactos gerados pela inserção da IA (inteligência artificial) no processo criativo de artistas contemporâneos? Podemos complementar essa questão apontando, também, para o seguinte: quais são e como funcionam as ferramentas criativas que empregam algoritmos em sua estrutura funcional? Mais do que isso, temos por intuito colocar a estudante pesquisadora do Técnico Integrado em Informática ao Ensino Médio em contato com o conhecimento de termos como “big data”, Inteligência Artificial, algoritmos e todos os seus desdobramentos em processos criativos.

Mais do que isso, visamos alargar o modo de fazer pesquisa apontando para a modalidade de pesquisa transdisciplinar, compreendida enquanto método a abordar um objeto de pesquisa sob diversas áreas do conhecimento. Neste sentido, portanto, essa é condição sem a qual uma pesquisa em IA não pode ser realizada. Dito de outro modo: a proposta será cerceada por textos (livros e artigos científicos compreendidos entre 2019 e 2022/23) acerca do estudo em IA que não sejam apenas de pesquisa em artes visuais, mas, também de filosofia da tecnologia, ética informacional, pesquisa em informática, neurociências dentre outros.

Além disso, o enfoque da transdisciplinaridade parece expandir essa compreensão, uma vez que o prefixo ‘trans’ enfatiza, nas palavras de Prates (2013), “os aspectos semióticos que vão buscar em linguagens diversas os meios de apresentar ou construir uma determinada experiência”. Isso pode nos fornecer uma dimensão de pesquisa que busca metodologias mais adequadas à objetos e fenômenos que não se limitam à uma disciplina ou área de conhecimento em específico. Destarte a necessidade de abrangermos o escopo metodológico-investigativo da presente pesquisa.

Resultados

Como se trata de uma pesquisa em desenvolvimento, nós estamos centrando a análise em duas perguntas que visamos responder com este estudo, que são: “Podemos falar em arte produzida por Inteligência Artificial sem a presença de um artista?” e “Quais as consequências do uso de algoritmos para Inteligência Artificial como o Midjourney e o DALL-E?”.

Entretanto, já temos em vista algumas possíveis respostas, com base na revisão de bibliografia que estamos desenvolvendo. Quanto à primeira pergunta, tomamos por base uma situação que ocorreu em território Norte Americano, em que Jason Allen (artista contemporâneo) inscreveu sua arte criada pelo Midjourney (algoritmo da Inteligência Artificial do canal de comunicação conhecido como Discord) em um concurso de arte contemporânea. Como se não bastasse, o artista ganhou o concurso, gerando diversos questionamentos. A partir desse caso, temos por compreensão que, mesmo apesar da IA aprimorar técnicas artísticas que utilizem de composição visual, o impulso criativo parece ainda estar associado à um artista. Quanto à segunda questão, temos nos aprofundado no debate acerca da ética informacional para averiguar, de modo mais profundo, o enviesamento em sistemas de IA que têm por finalidade a criação de imagens.

197

Conclusão

Apesar dessa pesquisa estar em caráter inicial (o pontapé foi dado em fins de março de 2023), podemos concluir, até o momento, que o debate em torno das potencialidades da IA tem se adensado, e demonstrado suas qualidades positivas e negativas. Dentre essas, o problema do viés (Gebru et. Al., 2021; King, 2022) isto é, a possibilidade de a Inteligência Artificial ser racista, sexista e cometer outros crimes de ódio, assombra as possibilidades mais iminentes de uso. Em outra medida, o uso para correções de análise de dados tem se mostrado um potente uso para o desenvolvimento técnico científico, além de fornecer aos artistas possibilidades de adentrar, mais profundamente, na compreensão de processos que englobam a Natureza em toda sua complexidade. A partir daqui, iremos concentrar nossos esforços em entender o processo criativos de orquestras de Laptop (Brasília e Concordia, em Montreal no Canadá), que vêm se utilizando da IA em suas obras artísticas.

Referências

KING, Morgan. Harmful biases in artificial intelligence. **The Lancet Psychiatry**, v. 9, n. 11, nov. 2022. **Elsevier BV**. [http://dx.doi.org/10.1016/s2215-0366\(22\)00312-1](http://dx.doi.org/10.1016/s2215-0366(22)00312-1).

GEBRU, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J.W., Wallach, H., Iii, H.D. and Crawford, K., “Datasheets for datasets”. In: **Communications of the ACM**, 64(12), 2021.

DA SILVEIRA, Sergio Amadeu. Democracia e os códigos invisíveis. **Edições Sesc**, 17 jun. 2019.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância**. Intrínseca, 12 fev. 2021.

REBALA, Gopinath; RAVI, Ajay; CHURIWALA, Sanjay. An Introduction to Machine Learning. **Springer**, 15 jul. 2015.

DE ALCANTARA, Larissa Kakizaki. Big Data e Internet das Coisas: Desafios da Privacidade e da Proteção de Dados no Direito Digital. **Amazon**, v.7, n.1, 30 nov. 2017.

DOMINGOS, Pedro. O Algoritmo Mestre. **Novatec**, 22 set. 2015.

PRADO, Gilbertto. Uma Breve Introdução Ao Grupo Poéticas Digitais. **IV Jornada Internacional GEMInIS**, 20 set. 2021.

MARQUESONE, Rosangela. Big Data: Técnicas e tecnologias para extração de valor dos dados. **Casa do Código**, 2 dez. 2016.

DOMINGUES, Diana; VENTURELLI, Suzete. Criação de poéticas digitais. **EDUCS**, 2005.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; SANCHES, Odécio. Quantitativo - qualitativo: oposição ou complementaridade? **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v.9, n.3, jul./set., 1993.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.) Pesquisa social teoria, método e criatividade. **Petropolis: Vozes**, 1997.

LUZ, CÂMERA, SOM E MEIO AMBIENTE: O POTENCIAL DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA POR MEIO DE PRODUTOS CULTURAIS

Bianca de Azevedo Silva – PIBIFSP/IFSP⁹⁸

Carine Machado Vales – PIBIFSP/IFSP⁹⁹

Rhedy Marques Silva – PIBIFSP/IFSP¹⁰⁰

Prof. Dr. Emerson Ferreira Gomes – Orientador/IFSP¹⁰¹

Introdução

A presença da ciência e tecnologia como tema de produtos culturais e artísticos vem sendo debatida em alguns trabalhos da área de Ensino e Divulgação das Ciências, seja através das artes cênicas (MONTENEGRO *et al.*, 2005), do cinema (SUPPIA, 2006); da literatura (RAMOS e PIASSI, 2017), ou da música (MOREIRA e MASSARINI, 2006). Analisamos, sob uma perspectiva dos estudos de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), produções culturais que contemplam temas ambientais identificando o potencial de divulgação científica dessas obras.

199

Objetivos

O objetivo desta pesquisa é identificar a potencialidade da divulgação científica por meio de produtos culturais que possuam a temática meio ambiente. Dessa forma, analisamos canções e animações que possuem narrativas sobre o meio ambiente, sob a perspectiva dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia articulada aos Estudos Culturais, e identificamos de que formas os seus temas permitem processos de reflexão acerca da ciência e sua relação com a sociedade.

Metodologia

No caso desta pesquisa, nos valem de uma perspectiva dos Estudos Sociais da Ciência em sua perspectiva CTSA. Díaz *et al* (2003, p.90), afirmam que muitas das abordagens do movimento CTSA estão relacionadas com a alfabetização científica e destacam alguns pontos que dialogam com nossa pesquisa: "a inclusão da dimensão social" na educação em ciências; "a presença da tecnologia como elemento que facilita a conexão com o mundo real e uma melhor compreensão da natureza da ciência e suas tecnologias contemporâneas"; a democratização da ciência e da tecnologia; "o papel humanístico e cultural da ciência e da tecnologia"; e o pensamento

⁹⁸Estudante do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Redes de Computadores, IFSP – Boituva/SP. E-mail: biancaazvdo01@gmail.com

⁹⁹Estudante do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Redes de Computadores, IFSP – Boituva/SP. E-mail: carinemachadovales@gmail.com

¹⁰⁰Estudante do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Redes de Computadores, IFSP – Boituva/SP. E-mail: rhedymarques@gmail.com

¹⁰¹Doutor em Ensino de Ciências. IFSP – Boituva/SP E-mail: emersonfg@ifsp.edu.br

crítico, a ética e os valores da ciência e da tecnologia. Por conta dessa função social da relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, Auler (2003, p. 70) afirma que a alfabetização científico-tecnológica deve permitir uma "leitura crítica do mundo contemporâneo, cuja dinâmica está crescentemente relacionada ao desenvolvimento científico-tecnológico, potencializando para uma ação no sentido de sua transformação". O autor ainda reflete sobre a forma como esses conteúdos possam ser desenvolvidos, trazendo uma postura crítica à seleção e ao desenvolvimento de conteúdos. Entendemos nessa perspectiva que esses produtos culturais que dialogam sobre a ciência, a tecnologia junto a temas sociais e ambientais, possuem potencial de divulgação e, por consequente, alfabetização científica. Para a análise crítica, nos valem dos Estudos Culturais (EC). Para Kellner (2001) os Estudos Culturais permitem analisar as instâncias de produção e recepção das produções culturais, investigando a repercussão midiática, o contexto político e os aspectos multiculturais da contemporaneidade trazendo o foco para questões de identidade, gênero e raça. Nessa perspectiva esse campo de estudo assume a existência de diferentes culturas, quebrando "distinções entre cultura superior/inferior, erudita/popular, incorporando assim em seus estudos o cinema e a televisão, por exemplo, antes não valorizados por outras abordagens teóricas" (PUPO et al, 2017, p.9). Nesse sentido, os produtos culturais assumem posições que podem afirmar ou contestar posições vigentes na sociedade (KELLNER, 2001, p. 134), e levam em consideração que o público receptor não é meramente passivo dessas mídias (KELLNER, 2001, p. 142). Nessa perspectiva, os produtos da cultura da mídia possuem discursos sobre a ciência, que podem contribuir para processos de comunicação, divulgação e ensino da ciência (GOMES *et al*, 2020).

Resultados

A música é uma forma artística que se originou de sons cotidianos e ruídos da natureza. Por meio da construção de instrumentos, as melodias foram criadas e evoluíram para uma expressão artística que é amplamente apreciada. Ao longo do tempo, a música perdeu sua essência e significado, transformando-se em algo comercializável. Conforme aponta Nascimento (2015), a entrada do Rap e do Pop na indústria cultural trouxe consigo a preocupação exclusiva com o lucro e a produção em série. Como destacado por Adorno e Horkheimer (2007), a concepção de arte e cultura atual é permeada pela lógica da produção industrial, o que pode resultar em produções artísticas repetitivas e efêmeras, além da criação de eventos de consumo. Um dos tipos de músicas mais ouvidos é o pop, que não é considerado um gênero como os demais mas sim como "música comercial", pois segundo José Fornari (2019), o pop não é considerado um gênero musical, mas sim um processo de combinação de gêneros populares com o objetivo de maximizar sua atratividade para o público e obter sucesso comercial. Embora a indústria cultural tenha sido afetada pelos efeitos capitalistas, é possível adotar uma visão otimista proposta por Walter Benjamin (2018) que defende que a reprodução de obras artísticas no mundo moderno pode contribuir para a democratização da arte. É importante salientar que o Rap, como parte do movimento Hip-Hop, possui elementos de conscientização das comunidades

periféricas e amplifica as vozes de grupos marginalizados pelo sistema. Além de estar diretamente relacionado com lutas sociais, o Rap é uma ferramenta que contribui para uma sociedade mais democrática e com maior acesso à cultura (BRINGEL e ECHART, 2008). Os artistas que usam esse grande alcance de público para tratarem de temas relevantes e muitas delas apoiam a divulgação científica e falam sobre o meio ambiente, sobre a astronomia e uma variedade de temas que são simplificados e até mesmo mesclados com outros assuntos durante a mesma canção. Rita Lee, cantora de Pop Rock, é uma precursora no que tange à abordagem de temas relevantes em sua música "Mamãe Natureza", lançada em 1974. Com um estilo fácil de memorizar comum em canções pop, a artista discorre acerca da natureza, inclusive sobre si própria. Ainda que a princípio possa não haver relação aparente entre a música e a divulgação científica, uma análise mais detida pode revelar conexões interessantes. A música é uma ode à natureza e uma crítica à forma como a humanidade a tem destruído ao longo dos anos. A letra destaca a importância de cuidar do meio ambiente e preservar as espécies que habitam nosso planeta. A mensagem presente na música de Rita Lee encontra respaldo na prática de divulgação científica, que busca difundir informações precisas e confiáveis acerca de questões ambientais e outras áreas da ciência. Tal iniciativa visa instruir a sociedade sobre os problemas que afetam o planeta, como mudanças climáticas, poluição e perda de biodiversidade, a fim de que medidas possam ser tomadas para proteger o meio ambiente e assegurar um futuro sustentável para as próximas gerações.

Se tratando da vertente do Rap, a nova versão da música do rapper Criolo, intitulada "Chuva Ácida", ilustra a interação entre ciência e música na cultura brasileira. A relação entre as duas áreas vem desde o surgimento da ciência moderna, e é evidenciada no conteúdo da música que faz referência ao desastre de Mariana e ao impacto ambiental gerado pela Samarco. Segundo Silva e Souto (2018), a obra aborda vários temas, incluindo a necessidade de justiça em relação ao desastre. O vínculo entre ciência e música é profundo e se reflete na produção cultural contemporânea (MOREIRA e MASSARANI, 2006). Durante os trechos iniciais da música, é presente uma crítica bem expressada pelo artista: "Peixes mutantes invadindo o congresso / Vomitando poluentes com o logotipo impresso / "B" e "R", quem é do mangue não esquece / As vítimas perecem, as famílias enlouquecem". O excerto passado demonstra que, essencialmente, os perigos das nossas águas não estão apenas presentes nas mineradoras que expelem metais pesados nos rios, mas também nas ações realizadas pelas empresas produtoras de combustíveis, que afetam as águas salgadas. Outra parte da criação traz a lembrança de um fato recente: "Nos cafezais, milharais, a praga dominando a colheita". No ano de 2020, ocorreu uma grande nuvem de gafanhotos que afetou a Argentina, Uruguai e o sul do Brasil. Essa situação se deve às práticas inadequadas na agricultura, como o desmatamento, a alteração do ciclo de produção das culturas e a redução dos predadores naturais, que favoreceram a proliferação desses insetos.

A música é uma forma de expressão poderosa que pode transmitir mensagens e ideias de maneira emocional e envolvente, o que pode ser muito eficaz para atrair a atenção do público e sensibilizá-lo para os problemas ambientais.

Segundo Cunha e Giordan (2009), as questões ambientais começaram a ser discutidas nas décadas de 1970 e 1980, devido ao crescimento da indústria e à falta de fiscalização ambiental, o que resultou em desastres ecológicos. O cinema foi uma forma de alertar a população sobre esses problemas. Atualmente, as animações são capazes de cumprir essa mesma função, divertindo e emocionando o público, além de terem um caráter pedagógico que contribui para a formação de identidades sociais e culturais, como afirmam Guimarães e Fantin (2016).

Quanto ao cinema de animação, analisamos o filme “Rio”, lançado em 2011 pela 20th Century Fox e Blue Sky é dirigido por Carlos Saldanha e apresenta a história de uma arara-azul chamada Blu que é capturada ilegalmente no Brasil e levada para os Estados Unidos, onde é resgatada por uma mulher chamada Linda. Quando descobrem que existe outra arara-azul no Brasil, Blu e Linda viajam para encontrá-la. O filme expõe a realidade brasileira do contrabando e apresenta uma grande aventura protagonizada pelas aves.

O filme em questão foca no crime de tráfico de animais silvestres, que está enquadrado no inciso III do artigo 29 da lei de 1998, que proíbe a venda, exportação, aquisição, guarda em cativeiro ou transporte de ovos ou larvas sem devida autorização. Consequentemente, a posse de animais silvestres como animais de estimação é considerada ilegal, a menos que devidamente autorizada ou licenciada. A retirada desses animais do seu espaço natural perturba o ecossistema, dificultando a vida dessas espécies em seu habitat (DUARTE *et al.*, 2021).

Os filmes frequentemente auxiliam as pessoas a entender certos assuntos visualmente, descomplicando as informações e mensagens que serão repassadas tanto boas quanto ruins. Assim, eles podem ajudar na educação moral, social, cultural e nos valores de todos que os olham (WILLIAMS *et al.*, 2019).

Conclusão

Os produtos culturais podem ser utilizados de várias formas na divulgação científica, por exemplo, filmes e músicas. Esses produtos culturais podem contemplar uma visão crítica sobre a ciência e tecnologia, que vão além dos conceitos científicos, trazendo uma perspectiva transversal que incluem a história, o contexto social, econômico e, no caso desta pesquisa, ambiental de uma forma compreensível para todas, todos e todes. Nas próximas etapas desta pesquisa, pretendemos criar produtos de divulgação científica, a partir desses produtos culturais, num projeto de divulgação científica. A criação desses produtos pode auxiliar no aumento de interesse e curiosidade do público pela ciência, portanto a utilização desses meios pode ser uma forma eficaz de divulgação para um público amplo.

Referências

ADORNO, Thedor; HORKHEIMER, Max. A Indústria Cultural: O Iluminismo como mistificação das massas. In: ALMEIDA, J.M.B. (org.) **Indústria Cultural e Sociedade**. P. 7-74. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

AULER, Decio. Alfabetização científico-tecnológica: um novo "paradigma"? **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 5, n. 1, p. 69-83, 2003.

BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. São Paulo: L&PM Editores, 2018.

BRINGEL, Breno; ECHART, Enara. Movimentos sociais e democracia: os dois lados das "fronteiras". **Caderno Crh**, v. 21, p. 457-475, 2008.

CUNHA, Marcia Borin da; GIORDAN, Marcelo. A imagem da ciência no cinema. **Química nova na escola**, v. 31, n. 1, 2009.

DÍAZ, José Antonio Acevedo; ALONSO, A. VÁZQUEZ; MAS, Maria Antonia M. Papel de la educación CTS en una alfabetización científica y tecnológica para todas las personas. **Revista electrónica de enseñanza de las Ciencias**, v. 2, n. 2, p. 80-111, 2003.

DUARTE, Daniela Ferreira et al. Tráfico de animais silvestres e seus impactos no meio. **Pubvet**, v. 15, p. 180, 2021.

FORNARI, José. "A Ciência da Música Pop". **Blogs de Ciência da Universidade Estadual de Campinas**. 2019. Disponível em <<https://www.blogs.unicamp.br/musicologia/2019/05/15/20/>>. Acesso em 16 abril 2023.

GOMES, Emerson Ferreira *et al.* Física na Dialogia Pop: A Presença da Ciência na Mídia sob a Perspectiva dos Estudos Culturais. **Anais do XVIII encontro de pesquisa em ensino de física: a pesquisa em ensino de física e as tensões político-democráticas da atualidade: para onde vamos? / organização Juliano Camillo ... [et al.]**. p. 1359-1367. São Paulo : Sociedade Brasileira de Física, 2020. Disponível em: <http://www1.fisica.org.br/~epef/xviii/images/Anais_XVIII-EPEF.pdf>. Acesso em 16 abril 2023.

GUIMARÃES, Leandro Belinaso; FANTIN, Monica. O cinema e os filmes de animação em contextos formativos. **Educação em Foco**, p. 141-156, 2016.

KELLNER, D. **A Cultura da Mídia – Estudos Culturais: Identidade Política Entre o Moderno e o Pós –moderno**. Bauru: EDUSC, 2001.

MONTENEGRO, Betânia et al. O papel do teatro na divulgação científica: a experiência da seara da ciência. **Ciência e Cultura**, v. 57, n. 4, p. 31-32, 2005.

MOREIRA, Ildeu de Castro; MASSARANI, Luisa. (En) canto científico: temas de ciência em letras da música popular brasileira. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 13, p. 291-307, 2006.

NASCIMENTO, Mayk Andreele. O rap e a indústria cultural: entre o underground e o mainstream. **Anais do V REA – Reunião Equatorial de Antropologia e da XIV Reunião de Antropólogos do Norte e Nordeste**. 19 a 22 jul 2015. Disponível em: https://evento.ufal.br/anaisreaabanne/gts_download/Mayk%20Andreele%20Do%20Nascimento%20-%201020657%20-%203931%20-%20corrigido.pdf. Acesso 16 abril 2023.

PUPO, Stela Cêntola et al. Cantoras Pop e Super-Heroínas: debatendo ciência e gênero por meio de videocliques. **Paradoxos**, v. 2, n. 2, p. 08-19, 2017.

RAMOS, João Eduardo Fernandes; PIASSI, Luís Paulo. O insólito e a física moderna: interfaces didáticas do conto fantástico. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 23, p. 163-180, 2017.

SILVA, Roger Anibal da Lambert; SOUTO, Bárbara Figueiredo. RAPensando a formação docente: experiências e reflexões sobre o uso do RAP no ensino de história. **Cadernos de Pesquisa do CDHIS**, vol. 31, n. 1, p. 254-277, 2018.

SUPPIA, Alfredo Luiz Paes de Oliveira. A divulgação científica contida nos filmes de ficção. **Ciência e Cultura**, v. 58, n. 1, p. 56-58, 2006.

WILLIAMS, Ohoiledjaan Bryan; BAGASKARA, Steven Bagus; SURYANATA, Yosaphat Made Dharma. The Analysis of Environment destruction portrayed in the Wal-e movie. In: **The 3rd English Letters Undergraduate Conference**, p. 184-188, 2019.

MODELAGEM COMPUTACIONAL POR HOMOLOGIA E DETERMINAÇÃO DE ENERGIAS LIVRES DE SPIKE-RBMS DE SARS-COV-2

*Emerson Willian Danzer – PIBIC/UTFPR¹⁰²
Prof. Dr. Rafael Bertolini Frigori - UTFPR¹⁰³*

Introdução

A pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus, impactou significativamente o mundo de várias maneiras. Com o primeiro caso relatado no final de 2019, o vírus se espalhou rapidamente para se tornar uma crise de saúde global, levando a vários esforços de estudo da doença. Uma área-chave de pesquisa tem sido o estudo de proteínas associadas ao vírus, que desempenham papéis críticos no processo de infecção. A previsão de proteínas, um campo da bioinformática, tem sido fundamental para identificar e caracterizar essas proteínas, permitindo aos cientistas obter uma melhor compreensão de como o vírus funciona e como ele poderia evoluir. Diferente do seu predecessor SARS-CoV, o SARS-CoV-2 possui um sítio de clivagem de furina próximo ao domínio ligante do receptor (RBD) da proteína Spike (S), tendo, portanto, alta afinidade com o receptor humano “enzima conversora da angiotensina 2 (ACE2)”. Segundo Lan et. al. em 2020, a diferença crucial na afinidade entre a proteína S do SARS-CoV-2 em relação à do SARS-CoV situa-se em uma pequena subunidade do RBD, conhecida como motivo ligante do receptor (RBM). Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction (CASP) é um experimento que envolve uma grande quantidade de pesquisadores e é realizado a cada dois anos para avaliar a precisão dos métodos de predição da estrutura de proteínas. Recentemente com o emprego de deep machine learning, a precisão da previsão de contato resíduo-resíduo melhorou drasticamente (Wang et al. al., 2017). À luz da pandemia de COVID-19, o CASP havia determinado que o I-TASSER, uma pipeline que faz o uso de algoritmos para predição de estruturas tridimensionais, foi ranqueado como primeiro colocado.

205

Objetivo

Este estudo buscou modelar, por homologia utilizando o software I-TASSER, o segmento RBM da proteína spike (S) das cinco variantes mais relevantes do vírus SARS-Cov-2 até o momento do início do trabalho. Em seguida, foi realizado o cálculo da equação de Poisson-Boltzmann para verificar se há correlação entre a inefetividade e a energia livre da RBM.

¹⁰²Estudante do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR – Toledo/PR. E-mail: edanzer@alunos.utfpr.edu.br

¹⁰³Docente de Física. Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR – Toledo/PR. E-mail: frigori@utfpr.edu.br

Metodologia

Para este estudo, foram selecionadas as cinco VoCs (Variantes de Preocupação) mais importantes até o momento de início do trabalho, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). São elas: o vírus original WT (tipo selvagem), a variante britânica B.1.1.7 (Alfa), as variantes P.1 e B.1.351 (Gamma e Beta, respectivamente), que possuem a RBM idêntica, a sequência B.1.617.2 (Delta) e a mais recente B.1.1.529 (Ômicron). O Quadro 1 apresenta as sequências de aminoácidos encontradas na RBM, destacando os aminoácidos substituídos nas variantes em relação à sequência WT.

206

Quadro 1 – Sequências RBM (Receptor Binding Motif)

WT	SNNLDSKVGGNYYNYLYRLFRKSNLKPFERDISTEIQAGSTPCN GVEGFNCYFPLQSYGFQPTNGVGYQPY
B.1.1.7	SNNLDSKVGGNYYNYLYRLFRKSNLKPFERDISTEIQAGSTPCN GVEGFNCYFPLQSYGFQPTNGVGYQPY
P.1 e B.1.351	SNNLDSKVGGNYYNYLYRLFRKSNLKPFERDISTEIQAGSTPCN GVKGFNCYFPLQSYGFQPTYGVGYQPY
B.1.617.2	SNNLDSKVGGNYYNYRYRLFRKSNLKPFERDISTEIQAGSKPC NGVEGFNCYFPLQSYGFQPTNGVGYQPY
B.1.1.529	SNKLDISKVSGNYYNYLYRLFRKSNLKPFERDISTEIQAGNKPCN GVAGFNCYFPLRSYSFRPTYGVGHQPY

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

As sequências selecionadas foram submetidas ao servidor I-TASSER Suite, que executou quatro etapas principais: (1) identificação de um modelo inicial da estrutura por meio de um algoritmo de encadeamento, (2) montagem da estrutura por meio de simulações de Monte Carlo, (3) seleção e refinamento do modelo e (4) anotação da função baseada na estrutura. Para utilizar o I-TASSER Suite, é necessário se cadastrar na plataforma por meio do endereço web "<https://zhanggroup.org/I-TASSER/>". O INPUT pode ser realizado escrevendo a sequência a ser modelada ou enviando um arquivo .fasta. O algoritmo gera uma "pontuação de confiança" própria para avaliar a qualidade das previsões da estrutura, chamada de C-score. Essa pontuação varia de -5 a 2 e é calculada a partir da qualidade dos alinhamentos da estrutura simulada em relação às estruturas de referência usadas para o refinamento da montagem estrutural. Para este estudo, foi selecionado o modelo com maior C-score de cada output, e os respectivos valores estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – C-score

Sequência	C-score
Sequência WT	0.08
Sequência B.1.1.7 (Britânica)	0.13
Sequência P.1 (Brasileira) e B.1.351 (Sul Africana)	0.10
Sequência Delta (B.1.617.2)	0.16
Sequência Omicron (B.1.1.529)	0.12

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Para validar o estudo feito pelo I-TASSER, foi necessário extrair a sequência RBM correspondente das moléculas RBD do banco de dados RCSB PDB para, em seguida, compará-las com as moléculas geradas pelo servidor I-TASSER. As sobreposições foram realizadas usando o software Chimera-X. Essa análise permitiu avaliar o quão semelhantes são as moléculas entre si, sendo possível calcular o RMSD (root-mean-square deviation), que indica a distância média entre os átomos de proteínas sobrepostas. Os valores de RMSD estão disponíveis no Quadro 2.

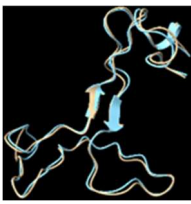
Por sua vez, a equação de Poisson-Boltzmann (Eq. 01) é uma equação diferencial parcial usada para modelar as interações eletrostáticas entre íons e macromoléculas carregadas em uma solução. É uma extensão da equação de Poisson e leva em consideração os efeitos da concentração iônica e da mobilidade iônica.

$$\nabla^2\Phi = (2zeC_0/\epsilon)\sinh(ze\Phi/kBT) \quad (\text{Eq. 01})$$

onde Φ é o potencial elétrico, ∇^2 é o operador de Laplace, C_0 é a concentração de íons, ϵ é a constante dielétrica, ze é a carga do íon e kBT a temperatura, onde kB é a constante de Boltzmann. A equação de Poisson-Boltzmann é usada em uma variedade de campos, incluindo biofísica, química e ciência dos materiais, para estudar o comportamento de partículas carregadas em solução. Muitas vezes, é resolvido numericamente usando diferenças finitas ou métodos de elementos finitos. Neste estudo, foi realizada a resolução numérica da equação de Poisson-Boltzmann para os RBMs, com o objetivo de determinar suas energias livres de solvatação. De acordo com critérios de estabilidade termodinâmicos, espera-se que quanto menor forem essas energias livres, maiores serão as interações dos RBMs com a proteína ACE2, indicando que as variantes mais contagiosas e adaptadas aos humanos teriam menor energia livre. Para realizar este cálculo, utilizamos o módulo PBEQ-Solver, disponível no servidor CHARMM-GUI. O CHARMM é um pacote de softwares desenvolvido em Harvard para simulações de dinâmicas macromoleculares, enquanto o PBEQ-Solver fornece uma interface gráfica para ler estruturas biomoleculares,

resolver a equação de Poisson-Boltzmann e visualizar o potencial eletrostático de forma interativa. Para utilizar essa ferramenta, submetemos os modelos RBM (Tabela 1) no endereço web "<https://charmm-gui.org/?doc=input/pbeqsolver>", após efetuar o cadastro na plataforma.

Quadro 2 – PDBs sobrepostos e seus respectivos RMSD

Fragmento original depositado do RCSB PDB em comparação ao output do I-TASSER	7RKV (Jette et. al.) em marrom. Sequência RBM WT em azul.	7EDJ (Yang et. al.) em marrom. Sequência RBM B.1.1.7 em azul.	7LYM (Gobeil et. al.) em marrom. Sequência RBM P.1 e B.1.351 em azul.	7SBL (Zhang et. al.) em marrom. Sequência RBM B.1.617.2 em azul.	7WPE (Yin et. al.) em marrom. Sequência RBM B.1.1.529 em azul.
Visualização da sobreposição em 3D					
RMSD (root-mean-square deviation)	RMSD entre 68 pares de átomos podados é 1,217 Angstroms; (em todos os 71 pares: 1,285)	RMSD entre 69 pares de átomos podados é 0,893 Angstroms; (em todos os 71 pares: 1,050)	RMSD entre 68 pares de átomos podados é 0,918 Angstroms; (em todos os 71 pares: 1,063)	RMSD entre 70 pares de átomos podados é 0,804 Angstroms; (em todos os 71 pares: 0,876)	RMSD entre 60 pares de átomos podados é 0,915 Angstroms; (em todos os 71 pares: 1,500)

Resultados

De acordo com os dados obtidos pelo I-TASSER, verificou-se que o RBM da sequência B.1.1.7 possui 98,59% de similaridade com a sequência WT, a sequência P.1 (Brasileira), B.1.351 (Sul Africana) e a sequência Delta (B.1.617.2) possuem 97,18% de similaridade com a sequência WT, sendo então, a sequência Omicron (B.1.1.529) a mais diferente, com 85,92% de similaridade com a sequência WT. Com os resultados da resolução da equação de Poisson-Boltzmann, verificou-se a energia livre de solvatação das sequências modeladas pelo I-TASSER, para cada molécula,

o cálculo foi realizado em triplicata, e a média de energia de solvatação livre, adquirida pelo PBEQ-Solver, estão expostas na Tabela 2.

Tabela 2– Resultados do PBEQ-SOLVER

Sequência	Energia Livre de Solvatação
Sequência WT	-581.5225 kcal/mol
Sequência B.1.1.7 (Britânica)	-568.1241 kcal/mol
Sequência P.1 (Brasileira) e B.1.351 (Sul Africana)	-625.4217 kcal/mol
Sequência Delta (B.1.617.2)	-685.0464 kcal/mol
Sequência Omicron (B.1.1.529)	-973.2539 kcal/mol

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Conclusão

A urgência da pandemia da Covid-19 demandou muitos estudos sobre o Sars-Cov-2, mas sem modelos isolados das moléculas tridimensionais, dificultando a análise. Este estudo analisou a viabilidade da modelagem das sequências RBM de cinco variantes preocupantes, que são estruturas ligantes do vírus com a ACE2 humana. A variante Omicron apresentou uma diferença significativa de 85,92% em relação à Wild-Type, enquanto as outras superaram 90% de similaridade. Ao modelar as sequências de aminoácidos com o I-TASSER, os melhores modelos tiveram um C-score não inferior a 0, indicando uma qualidade confiável de modelagem. Além disso, a sobreposição dos fragmentos RBM cristalográficos com as sequências modeladas neste estudo apresentou um RMSD próximo a 1 Ångström, indicando boa paridade entre as estruturas. Com isso, confirmamos a qualidade da modelagem e realizamos o cálculo da equação de Poisson-Boltzmann, que confirmou a hipótese de que as variantes mais virulentas teriam uma energia livre menor. Embora haja outros fatores que interferem na infectividades das variantes, uma menor energia livre no segmento que realiza a ligação com o receptor humano indica que a variante está mais adaptada para sua função, com destaque para a variante Omicron. Estudos com a modelagem desses fragmentos podem levar a um foco preciso em pesquisas para medicamentos e vacinas, reduzindo custos e aumentando a assertividade dos mesmos.

Referências

BERMAN, H. M. The Protein Data Bank. *Nucleic Acids Research*. [S. l.]: Oxford University Press (OUP), 1 jan. 2000. DOI 10.1093/nar/28.1.235.

ZHENG, Wei et al. Folding non-homologous proteins by coupling deep-learning contact maps with I-TASSER assembly simulations. *Cell Reports Methods*. [S. l.]: Elsevier BV, jul. 2021. DOI 10.1016/j.crmeth.2021.100014.

JO, Sunhwan et al. PBEQ-Solver for online visualization of electrostatic potential of biomolecules. *Nucleic Acids Research*. [S. l.]: Oxford University Press (OUP), 28 maio de 2008. DOI 10.1093/nar/gkn314.

LAN, Jun; GE, Jiwan; YU, Jinfang; SHAN, Sisi; ZHOU, Huan; FAN, Shilong; ZHANG, Qi; SHI, Xuanling; WANG, Qisheng; ZHANG, Linqi; WANG, Xinquan. Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor. *Nature*. [S. l.]: Springer Science and Business Media LLC, 30 mar. 2020. DOI 10.1038/s41586-020-2180-5.

WANG, Sheng; SUN, Siqi; LI, Zhen; ZHANG, Renyu; XU, Jinbo. Accurate De Novo Prediction of Protein Contact Map by Ultra-Deep Learning Model. (Avner Schlessinger, org.). *PLOS Computational Biology*. [S. l.]: Public Library of Science (PLoS), 5 jan. 2017. DOI 10.1371/journal.pcbi.1005324.

Butt, Hans-Jürgen, et al. *Physics and chemistry of interfaces*. 2nd., rev.enl. Ed, Wiley-VCH, 2006.

MUSEUS E PANDEMIA: A INFÂNCIA NO PROCESSO DE REABERTURA PRESENCIAL

Letícia Vitória Diniz Pereira da Conceição – PIBIC/CNPq/PUC-Rio¹⁰⁴

Sofia Ribeiro Garcia Souto Maior – PIBIC/CNPq/PUC-Rio¹⁰⁵

Prof^a. Dr^a. Cristina Carvalho - PUC-Rio¹⁰⁶

Introdução

Desde 2010, o Grupo de Pesquisa em Educação, Museu, Cultura e Infância (GEPEMCI) desenvolve projetos que visam a identificação das estratégias de atendimento às crianças em museus e centros culturais do Rio de Janeiro. Este artigo busca apresentar um recorte da pesquisa institucional “As crianças e os museus da cidade do Rio de Janeiro: conhecendo estratégias educativas e repensando uma pedagogia museal para crianças”, além de dar continuidade aos trabalhos de iniciação científica realizados nos últimos dois anos.

A pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2) foi anunciada no começo de 2020, no mês de março, e deu início a um período de isolamento social. Naquele momento, as dinâmicas sociais foram alteradas e reinventadas, e inúmeras atividades migraram para o ambiente digital. Os trabalhos de iniciação científica do grupo se debruçaram então sobre o oferecimento das atividades on-line nesse período histórico.

Por outro lado, a pesquisa aqui apresentada, realizada em 2022, buscou investigar o contexto de reabertura dos museus e centros culturais. A reabertura dos espaços de cultura ocorreu a partir de junho de 2021, seguindo protocolos da Organização Mundial de Saúde e do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

A pesquisa desenvolvida por Pontes e Diniz (2021) indica que os museus desejavam dar continuidade ao trabalho no ambiente digital mesmo após o fim do período de restrições. Sailert e Boelsums (2020) fundamentam teoricamente essa possibilidade quando afirmam que as propostas virtuais oferecidas pelos museus podem ser consideradas ferramentas de fruição.

A pesquisa proposta foca somente nas atividades oferecidas ao público infantil pois, compreendemos que, conforme afirma Carvalho (2013), “as crianças pequenas merecem sim um atendimento e um reconhecimento de que são capazes de frequentar esses espaços, de que tem o direito a - enquanto sujeitos e cidadãos -, de que possuem especificidades que precisam ser atendidas e reconhecidas.” (p.17). É fundamental ponderar como os espaços museais elaboram propostas e trabalham com as experiências virtuais destinadas ao público infantil no momento de reabertura

¹⁰⁴Estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia PUC-Rio - Rio de Janeiro/RJ. E-mail: lelediniz123@gmail.com.

¹⁰⁵Estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia PUC-Rio - Rio de Janeiro/RJ. E-mail: sofiargarcia2013@gmail.com

¹⁰⁶Profa. Dra. em Educação, PUC-Rio – Rio de Janeiro/RJ. E-mail: cristinacarvalho@puc-rio.br

presencial e quais as possibilidades para o futuro, considerando as especificidades inerentes à infância.

A fim de tentar responder alguns dos tensionamentos apresentados, utilizamos os seguintes recursos metodológicos: análise das respostas do questionário aplicado pelo GEPEMCI em 2019 e 2020, mapeamento de atividades on-line tendo como público alvo o infantil e entrevistas com integrantes do setor educativo de museus selecionados. As etapas metodológicas citadas contribuíram para a produção de dados desta pesquisa.

Objetivo

Investigar quais museus e centros culturais da cidade do Rio de Janeiro continuaram a oferecer propostas virtuais direcionadas ao público infantil após a reabertura presencial, e como a oferta foi realizada.

Metodologia

A pesquisa realizada foi de caráter qualitativo e contou com o uso de três procedimentos metodológicos: (i) análise das respostas do questionário aplicado pelo GEPEMCI em 2019 e 2020 para instituições culturais da cidade do Rio de Janeiro; (ii) mapeamento de atividades on-line destinadas ao público infantil no período de reabertura dos museus; (iii) entrevistas com integrantes dos setores educativos dos museus selecionados.

Entre 2019 e 2020, o questionário on-line do GEPEMCI recebeu 64 respostas, em um universo de 110 instituições. A partir dos retornos obtidos, um mapeamento virtual das redes sociais e sites dos museus e centros culturais foi realizado, buscando um indicativo de que as atividades virtuais tinham sido continuadas. Ao fim, identificamos que durante o isolamento social 12 instituições ofereciam tais propostas e, no período de reabertura, apenas 7 continuavam a disponibilizar atividades.

Dentre as 7 instituições que permaneciam oferecendo propostas para as crianças na abertura presencial, escolhemos os três museus que também foram objeto da pesquisa realizada pelo GEPEMCI em 2021 para uma nova entrevista, já que todos deram continuidade ao trabalho digital. Além desses critérios, consideramos também a diversidade de tipologia. Os museus entrevistados foram: Casa Museu Eva Klabin, Museu da Vida e Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST).

Usando a plataforma de videoconferência Zoom, as entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os profissionais dos setores educativos dos respectivos museus. Creswell (2020) afirma que é necessário pensar com intencionalidade sobre as escolhas metodológicas, sendo assim, o modelo semiestruturado foi escolhido em concordância com Oliveira, Fonseca e Santos (2010), que destacam a possibilidade de fazer perguntas planejadas, mas também ter flexibilidade para fazer outros questionamentos para além do roteiro pré-estabelecido.

Lopes (2023) afirma que as entrevistas semiestruturadas permitem também que o entrevistado não se sinta pressionado, mas consiga falar sobre o tema abordado.

Para os resultados foi feita uma análise do mapeamento e da fala dos entrevistados e um diálogo com autores que pesquisam sobre educação e museus, como Carvalho e Lopes (2021), Carvalho (2013).

Resultados

Com base na metodologia já exposta, produzimos dados sobre os objetivos e as dificuldades dos espaços museais ao oferecerem atividades digitais para o público infantil no contexto de reabertura presencial.

O primeiro dado que se apresentou foi a predominância das propostas assíncronas. Todos os sete museus continuaram nesse formato, enquanto apenas um continuou oferecendo também propostas síncronas. O uso das redes sociais por todas as instituições foi constatado no mapeamento. De acordo com Silva (2021), “os usos do ambiente virtual aumentaram a relação do público com os museus, o que se configura como um grande mérito no uso de plataformas digitais como forma de atrair a atenção dos usuários.”(p.19).

A entrevista com a Casa Museu Eva Klabin foi feita com o coordenador do setor educativo do museu. Inicialmente, o museu reabriu apenas para o público adulto, então as atividades on-line permaneceram como o único modo de alcance às crianças. Em razão do quantitativo de funcionários da equipe e pensando na flexibilidade de acesso, essas propostas eram oferecidas de modo assíncrono através das redes sociais. Elas eram direcionadas a diversas faixas etárias e ao aproveitamento de materiais que a população costuma ter em casa. O coordenador pontua, também, que acredita em um público potencial que não acessa as atividades por desconhecimento de sua existência, explicitando a importância da divulgação no universo das redes sociais e a desigualdade de acesso à informação e à internet.

O Grupo de Estudos e Ações Educativas para o Público Infantil (GEAEPI) pertence ao Museu da Vida e algumas de suas integrantes foram as responsáveis por nos conceder a entrevista. O foco do museu no período de reabertura é publicizar a grande quantidade de material produzido durante o período de isolamento. Apesar de existirem publicações novas nas redes sociais, não há efetivamente a produção de um novo material. A acessibilidade para as pessoas com deficiência é um tópico importante para o museu. O museu possui uma equipe específica para a adaptação de atividades para todos os públicos. Percebe-se que a instituição busca garantir o direito de pessoas com deficiência, assim como preconizado por Sarraf (2008), que defende os museus e centros culturais como um dos responsáveis pela inclusão.

Uma das pesquisadoras bolsistas do Museu de Astronomia e Ciência Afins (MAST) foi quem nos concedeu a entrevista. O MAST é o único museu que permanece oferecendo atividades síncronas, juntamente com as assíncronas. A justificativa para a continuidade da oferta dessas propostas é o alcance a um público diferente dos

frequentadores presenciais do museu. A instituição indicou o uso mais intenso das redes sociais durante a pandemia e, inclusive, a criação de novos espaços virtuais para a divulgação das atividades. Segundo a análise de Coutinho (2020), que abrangeu 56 instituições culturais sudestinas, o principal objetivo ao usar redes sociais antes do isolamento social era divulgar ações relacionadas à instituição. Sendo assim, a partir do período de pandemia, há uma mudança significativa por parte de alguns museus em expandir o uso das ferramentas digitais.

Os principais desafios apresentados pelos museus estão relacionados à falta de *feedback* das famílias e dificuldade na avaliação dos trabalhos propostos. Ainda não foi possível criar uma métrica segura de quantificação de acesso e de qualidade das atividades propostas. Essa questão dificulta possíveis reformulações e adequações das atividades. Outras adversidades encontradas foram o número reduzido de funcionários na equipe e a difícil conciliação da produção on-line com o atendimento presencial. Além disso, a questão orçamentária e a falta de investimento em formação técnica e infraestrutura foram pontuados.

Considerações finais

A partir do referencial metodológico adotado na pesquisa, foi possível alcançar o objetivo de identificar quais instituições culturais da cidade do Rio de Janeiro permaneceram oferecendo propostas on-line após a reabertura presencial. Carvalho e Lopes (2016) afirmam que os museus devem se adaptar às demandas e realidades existentes e, nessa perspectiva, é possível assegurar que apesar da reabertura presencial, houve uma adaptação dos museus para atender de forma virtual aqueles que ainda não se sentiam seguros para atividades presenciais devido o contexto pandêmico.

Além disso, é importante ressaltar o número reduzido de instituições que permaneceram oferecendo atividades on-line diante do cenário de reabertura presencial. Apesar do desejo de permanecer ofertando propostas digitais citadas pelos museus, conforme ressaltado por Pontes e Diniz (2021), destacamos que a pesquisa aqui realizada identificou muitos desafios enfrentados por parte dos museus para a permanência das atividades, como, por exemplo, quantitativo de funcionários. Ressaltamos também que a maioria das instituições encontradas ofertou propostas no modelo assíncrono e, assim, pode-se afirmar que o cenário pandêmico propiciou outras formas das crianças terem acesso aos museus e encontro com a arte.

Portanto, apesar do alto número de instituições museais concentradas na cidade do Rio de Janeiro, o número de instituições que ofereceram atividades on-line no contexto de reabertura foi bem reduzido: apenas 07, de 64 instituições que responderam ao questionário aplicado pelo GEPEMCI. A pesquisa aqui apresentada configura-se como insumo para se pensar sobre aspectos que envolvem infância e museus, já que traz reflexões sobre quais são as iniciativas virtuais em um contexto de reabertura presencial e apresenta desafios e caminhos percorridos pelos museus, aspectos que podem ser aprofundados.

Referências

CARVALHO, Cristina. Criança menorzinha... ninguém merece! – políticas de infância em espaços culturais. In: **KRAMER, Sonia & ROCHA, Eloísa Candal (orgs.). Educação infantil: enfoques em diálogo**. 2. Ed. São Paulo: Papirus, 2013.

CARVALHO, Cristina; LOPES, Thamiris. O Público Infantil nos Museus. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, Ahead of print, vol. 41, núm. 3, julio-septiembre, 2016, pp. 911-930. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/3172/317246239016_2.pdf; Acesso em: 19 de jul.2021

COUTINHO, S. R. R. **O uso das mídias sociais por centros e museus de ciência: a comunicação interativa entre as instituições e seus públicos**. 2020. 108f. Dissertação (Mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro: 2020.

CRESWELL, J W. **Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre, Artmed 2020.

OLIVEIRA, Ivanilde; FONSECA, Maria; SANTOS, Tânia. A entrevista na pesquisa Educacional. In: **Metodologias e técnicas de pesquisa em educação**. Organizadoras: Maria Inês Marcondes, Elizabeth Teixeira, Ivanilde Apoluceno de Oliveira- Belém: EDUEPA, 2010, cap.3.

PONTES, Juliana; DINIZ, Letícia. **Museu na pandemia: qual é o lugar das crianças?** Disponível em: http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/pibic/relatorio_resumo2021/download/relatorios/CTCH/EDU/EDU_Juliana%20Pontes;Let%C3%ADcia%20Diniz.pdf Acesso em: 15 de abril de 2023.

LOPES, Gabriela Campolina. Educação infantil e museus na pandemia: um encontro possível? 2023, 152f. Dissertação (Mestrado em Educação)- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação, 2023.

SARRAF, Viviane Panelli. **Reabilitação do museu: políticas de inclusão cultural por meio da acessibilidade**. 2008. 181 f. Dissertação (Mestrado em Cultura e Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-17112008.../reabilitacaomuseu.pdf. Acesso em novembro de 2021.

SEILERT, Sara; BOELSUMS, Mariah. #MuseuEmCasa: desafios enfrentados pelo Museu Nacional da República em tempos de pandemia e isolamento social. **Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal**, [S.l.], v. 7, n. 3, p. 184-190, ago. 2020. ISSN 2359- 2494. Disponível em: <http://periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/925>. Acesso em: 15 de abril de 2023.

O ENSINO DE QUÍMICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA PROPOSTA DE EXPERIMENTOS UTILIZANDO MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA ESTUDANTES DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

*Patrícia de Melo Gonçalves – Aluna de Iniciação Científica/Unb¹⁰⁷
Profª. Drª. Priscilla Coppola de Souza Rodrigues- Universidade de Brasília¹⁰⁸*

Introdução

A Química é um componente curricular que faz parte das Ciências da Natureza, tendo como finalidade estudar objetos e fenômenos, quer sejam esses observados na natureza ou produzidos nos laboratórios. No 1º ano do Ensino Médio, ela aborda os conceitos sobre os elementos químicos e as reações químicas. Na Educação do Campo, uma das propostas para o ensino de Química é o uso de materiais que estejam relacionados ao cotidiano do estudante, ou seja, objetos que são usados no cotidiano, que o leve a entender um conteúdo, tendo por base suas próprias experiências, principalmente pelo fato da indisponibilidade de um laboratório de ciências devidamente paramentado para a realização de atividades experimentais (RICARDO; MORAIS; ARAÚJO, 2019). Diante disso, destaca-se o pensamento de Freire (1987) a respeito da importância de se criar temas geradores no contexto da educação, proporcionando ao estudante a capacidade de decodificar situações do cotidiano com a aprendizagem escolar. Esses temas são importantes, pois são considerados pontos de partida para que o estudante possa se apropriar dos seus conhecimentos. Na circunstância do ensino de Química na Educação do Campo, é importante enfatizar a necessidade de adaptação da realidade. Neste âmbito, o Ensino de Química na Educação do Campo, utilizando materiais alternativos em práticas experimentais, precisa possibilitar ao estudante utilizar seus conhecimentos prévios no ambiente da sala de aula e vice-versa. A este fato observa-se que, as escolas do campo não possuem laboratórios, nem mesmo materiais específicos para a realização de experimentos com os estudantes (SILVA, 2015). Entender como desenvolver um experimento, para muitos estudantes, é um grande desafio. Uma estratégia pedagógica dinâmica para ajudá-los a entender o que é, e como ocorre, é utilizar materiais do cotidiano, que podem ser encontrados com facilidade, por exemplo, em supermercados e em farmácias, como recursos experimentais, onde estes irão visualizar os fenômenos científicos de uma forma mais específica e ligada ao seu cotidiano. Podendo despertar assim um maior interesse na aprendizagem de conteúdos relacionados à disciplina de Química.

¹⁰⁷Estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina – Brasília/DF. E-mail do primeiro autor: patricia_goncalves0225@hotmail.com.

¹⁰⁸Doutora. Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina – Brasília/DF. E-mail do autor: pcoppola@unb.br.

Objetivos

Elaborar uma proposta de experimentos para o ensino de Química na Educação do Campo, utilizando materiais ou recursos alternativos no trabalho com o 1º ano do Ensino Médio, com uma abordagem demonstrativa investigativa, que pode ser realizada no ambiente de sala de aula, sem a necessidade de um laboratório com equipamentos, utilizando para isso materiais alternativos.

Metodologia

O estudo em questão é uma pesquisa de cunho bibliográfico, que foi realizada a partir de registros disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores publicadas por outros pesquisadores e devidamente registradas (SEVERINO, 2007). Assim, foi feita uma abordagem acerca do ensino de Química na Educação do Campo, trazendo reflexões sobre uma proposta de experimentação utilizando materiais alternativos, mediadora da aprendizagem para estudantes do 1º ano do Ensino Médio. A proposta visa a realização de três experimentos em aulas de Química, para abordar o conteúdo “transformações químicas” para estudantes do 1º ano do Ensino Médio na Educação do Campo, utilizando materiais do cotidiano, ligados à realidade dos estudantes. A proposta foi adaptada dos trabalhos de Horn (2012), Lima e Maciel (2011), considerando a realidade de aplicabilidade dos experimentos, assim como os materiais disponíveis para a realização dos experimentos. Ante a essa proposta, observou-se como aporte no planejamento das experimentações, as competências e habilidades e objetos do conhecimento para o ensino de Química, relacionados às habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, para o ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Neste sentido, para a realização dos experimentos em uma turma de 1º ano do Ensino Médio, os objetos do conhecimento apresentados destacam: as transformações químicas, misturas, densidade dos gases, reações químicas, oxidação e redução, estequiometria das reações e leis ponderais. O primeiro experimento da proposta é o “Enchimento do balão” e pode ser trabalhada em um quantitativo de três a cinco aulas, podendo ser abordados os conteúdos sobre medidas, conservação da massa, reações químicas, produção de gases, e foi adaptado de Marques (2019). O segundo experimento é o de mudança de cor, no qual poderão ser ensinados conteúdos sobre misturas, transformações químicas e reações de oxidação e redução. O experimento foi adaptado da referência Guedes et al (2017), neste experimento o professor realizará um planejamento para duas ou três aulas. O terceiro experimento é a lâmpada de lava, adaptado de Guedes et al (2017), no qual podem ser abordados conteúdos como as transformações químicas, densidade, misturas e meio ambiente. Podem ser utilizadas quatro aulas. Para essa proposta, foram realizados previamente os experimentos. Isso ocorreu devido a necessidade de avaliar os resultados utilizando os materiais alternativos e visando levar para a sala de aula, recursos que possibilitem uma aprendizagem efetiva e mediada por situações que fazem parte da vida do estudante da escola do campo. Devido à pandemia da COVID-19 não houve possibilidade da aplicação da proposta no ambiente da escola.

Resultados

Magalhães et al (2015) destacam que a Química é uma ciência experimental, o que dificulta a aprendizagem de conteúdos apenas com as teorias, é necessário implementar a prática de laboratório. Nas atividades planejadas o professor pode incluir experimentos práticos e trabalhar as explicações teóricas, confirmando as informações já repassadas, de maneira que o estudante possa elaborar novos conceitos. Em relação aos símbolos dos elementos e fórmulas é importante estimular a aprendizagem e não a memorização, assim como os nomes de substâncias. Os experimentos podem ser utilizados para despertar a curiosidade dos estudantes, e posteriormente para introduzir a teoria. Nas experiências propostas e testadas, ocorrerão transformações diversas, neste trabalho poderão ser aplicados conteúdos relacionados aos fenômenos físicos e químicos. Segundo Souza (2021) um fenômeno físico é aquele cuja matéria sofre transformação sem alterar a sua composição química ou que não forma novas substâncias. Cita-se como exemplo as mudanças de estado físico da água, onde independente de se estar nos estados líquido, sólido ou gasoso, a molécula H_2O é a mesma. Nos fenômenos químicos novas substâncias são formadas, ou seja, ocorre a alteração da natureza da matéria. Tem-se como exemplo a combustão na queima de um palito de fósforo, que após esse processo a cinza e a fumaça têm composições químicas diferentes do palito antes de queimar. No contexto de fenômenos físicos e químicos, conteúdos como mudanças de estado físico, classificação e separação de misturas, podem ser desenvolvidos a partir de experimentos que abordem as transformações químicas. Fogaça (2021) destaca que as misturas são formadas pela junção de duas ou mais substâncias e estas são classificadas como homogêneas, que possuem uma fase única, como a mistura de álcool e água e as misturas heterogêneas, que apresentam mais de uma fase e permitem a observação de cada componente como parte da mistura, como a mistura de óleo e água. Fernandes e Molina (2005) sugerem para a Educação do Campo como propostas de conteúdos debates relacionados à agricultura, aos recursos naturais, ao meio ambiente, energia, calor, trabalho, reações químicas, além daqueles relacionados ao currículo, porém, com possibilidade de adaptações à realidade. A esse respeito, a BNCC (BRASIL, 2017) destaca que o trabalho pedagógico deve ser desenvolvido com base nas competências para o ensino de Química, de maneira que os estudantes sejam orientados para saber e saber fazer. Essa proposta tem por base a proposta de ensino de Delors e Zabala (2012), que enfatizam o aprender a aprender por meio de conhecimentos conceituais e procedimentais no contexto de habilidades, valores e atitudes. Toda essa compreensão desencadeia uma possibilidade de propostas voltada para a noção de conhecimento escolar, adicionada a importância de informações necessárias para que os estudantes possam assimilar valores sociais, assim como os aspectos alienantes da vida e assegurar sua manutenção, com base não apenas no currículo, mas na prática pedagógica (FEITOSA, 2019). As propostas apresentadas destacam experimentos realizados utilizando materiais alternativos, que fazem parte do cotidiano dos estudantes, contribuindo assim para o conhecimento científico na Educação do Campo, diante da contextualização do conteúdo, relacionando-o com as experiências prévias dos estudantes (GUIMARÃES, 2009).

Diante dos experimentos propostos, é importante destacar que, a disciplina de Química é entendida como uma ciência experimental, o que torna difícil aprender seus conteúdos sem que haja atividades experimentais. Porém, destaca-se a possibilidade de não haver um local específico para a realização desses experimentos e materiais para uso nas experimentações, assim, observa-se a necessidade de implementação de novas estratégias, métodos e materiais no planejamento do professor. O ensino através de experimentos precisa ocorrer não apenas para certificar resultados já obtidos, mas também para implementar materiais similares ou não, tendo em vista alcançar resultados aproximados ou iguais, levando os estudantes a criarem estratégias de experimentos, utilizando materiais que tenham ligação com a realidade do campo. De acordo com Nascimento (2014), o ensino de Química não deve ser pautado na memorização dos símbolos dos elementos, nem mesmo das fórmulas das substâncias, é preciso mostrar seus significados, tanto do ponto de vista cientificamente observável, ou experimental, quanto também a própria teoria, do que não se pode observar ou experimentar. É importante que o professor, ao planejar uma aula prática, com experimento, liste o que é significativo para a aprendizagem dentro do objetivo do conteúdo trabalhado, escolha as informações e conhecimentos que são pertinentes ao grupo de estudantes, tendo em vista a sua cultura de aprendizagem e a sua experiência com o que será trabalhado. Para Cruz (2019), as diversas realidades da Educação do Campo permeiam o campo do saber, principalmente diante da possibilidade de implementação de estratégias que possibilitem a estudante ir além de sua realidade. Assim, entender que a Educação do Campo precisa de um olhar mais ampliado, diante da necessidade de uso de práticas condizentes com as experiências dos estudantes, significa pensar a proposta de ensino além do que é posicionado nas leis e nos livros.

Considerações finais

Foi organizada uma proposta com três experimentos, tendo em vista promover o ensino e aprendizagem dos conhecimentos de Química dos estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Educação do Campo, utilizando materiais alternativos. O trabalho proposto busca alternativas perante as diversas dificuldades da escola do campo em ter um laboratório de ciências funcionando ativamente e com todos os materiais necessários, dentro das propostas de ensino da disciplina. Dessa forma, entender a dinâmica do experimento, proporcionando ao estudante utilizar materiais que fazem parte da sua realidade e ainda assim obter os mesmos resultados se estivessem sendo usados materiais de laboratório, torna-se um diferencial na proposta. Compreende-se que o processo de aprendizagem dos conteúdos de Química ocorre em uma realidade diferente na Educação do Campo em relação a escola urbana. E a utilização da experimentação é uma prática importante, para se tentar mudar a realidade desse ambiente educativo, com base em situações reais e vivenciadas pelos estudantes das áreas rurais. A realização deste estudo, proporcionou compreender através da prática dos experimentos utilizando materiais alternativos no ensino de Química na Educação do Campo, a importância de levar para o cotidiano da escola, uma simplificação das ações do processo de ensino-aprendizagem para o Ensino

Médio. As ações desenvolvidas através do estudo dos experimentos possibilitam a ampliação da visão para se alcançar os objetivos propostos, assim como apresentar novas estratégias, tendo em vista contextos de ensino e aprendizagem que promovam no ensino da Química, considerando a realidade da Educação do Campo e de seus professores e estudantes.

Referências

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília-DF: MEC, 2017. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>>. Acesso em: 06 out. 2022.

CRUZ, Yonara Laize Rocha. **A Educação do Campo como processo de emancipação dos povos**: pontos de vista. RBEC Tocantinópolis/Brasil v.6, n.11.260. 2019.

DELORS, Jacques; ZABALA, Antoni (Org.). **Educação um tesouro a descobrir**. Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Editora Cortez, 7ª edição, 2012.

FEITOSA, Lucas Renan Alvim. **A Base Nacional Comum Curricular e o ensino de Química: uma análise através das ideias pedagógicas e a teoria do cotidiano**. 2019, 80 f. Monografia (Graduação em Química) – Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019.

FERNANDES, Bernardo. Mançano. MOLINA, Molina. Castagna. O Campo da Educação do Campo. In: MOLINA, M. C. JESUS, S. M. S. A. de. (Org.) Por uma Educação do Campo: Contribuições para a construção de um projeto de educação do campo. Brasília, DF: Articulação Nacional “Por Uma Educação do Campo”, 2004. (Coleção: Por uma Educação do Campo – Vol. 5). p. 53- 89.

FOGAÇA, Jennifer Vargas. **Separação de misturas**. Revista de Ciências on-line. 2021. Disponível em: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/separacao-misturas.htm>>. Acesso em: 24 out. 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987.

ROTTA, Jeane Cristina Gomes (Org.). GUEDES, Aline Muniz; BARBOSA, Anderson de S., MENDES, André Gonzaga et al. **Proposta de atividades práticas para os Estágios Supervisionados em Ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental**. Curitiba, PR: Blanche, 2017. 82 p. Disponível em: <<https://www.ensinodeciencias.info/post/v%C3%ADdeos-de-experimentos-simples-para-o-ensino-de-ci%C3%A2ncias>>. Acesso em: 02 fev. 2023.

GUIMARÃES, Cleidson Carneiro. **Experimentação no Ensino de Química: Caminhos e descaminhos rumo à aprendizagem significativa**. Revista Química Nova na Escola. Vol. 31, nº 3, p.198-202. 2009.

HORN, Priscila Aparecida. Práticas com materiais alternativos no ensino da química: uma nova percepção. 2012. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) -

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2012. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/14822/2/PB_COQUI_2012_1_09.PDF>. Acesso em: 12 nov. 2022.

LIMA, Joacy Batista de; MACIEL, Adeilton Pereira. **Experimentos de química com materiais alternativos para a educação básica**. São Paulo: EDUFMA, 2011. MAGALHÃES, Lana. **Estequiometria**. 2015. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/estequiometria/>>. Acesso em: 12 nov. 2022.

MARQUES, Marcelo Monteiro. **Experimentos de química para turmas de Ensino Médio**. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019.

NASCIMENTO, Ricardo Rodrigues. **Educação do Campo: um estudo de caso no município de Ingá-PB CAMPINA GRANDE-PB**. 2014, 41 f. Monografia (Especialização em Fundamentos da Educação: Práticas Pedagógicas Interdisciplinares) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grade, 2014. Disponível em: <<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/11251/1/PDF%20-%20RICARDO%20RODRIGUES%20NASCIMENTO.pdf>>. Acesso em: 18 jan. 2023.

RICARDO, Vanderlândia Dantas; MORAIS, Jaciára de Medeiros; ARAÚJO, Monalisa Porto. **O ensino de Química na Educação do Campo: relação entre os saberes locais e o conhecimento escolar na comunidade de Pataxó – Ipanguaçu/RN**. CONEDU. IV Congresso Nacional de Educação. 2019. Disponível em: <<https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/61367>>. Acesso em: 03 ago. 2022. SEVERINO, Antônio. Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, Garcino Reinaldo da. **Experimentação no ensino de química para a Educação do Campo: uma proposta de experimento com o uso de recursos alternativos**. 2015. 57 f. Monografia (Licenciatura em Educação do Campo) – Universidade de Brasília, Planaltina-DF, 2015. Disponível em: <https://bdm.unb.br/bitstream/10483/13216/1/2015_GarcinoReinaldodaSilva.pdf>. Acesso em: 05 out. 2022.

SOUZA, Líria Alves. **Classificação das misturas**. 2021. Disponível em: <<https://www.preparaenem.com/quimica/classificacao-das-misturas.htm>>. Acesso em: 28 nov. 2022.

O GRAU RECALQUE E O COMPRIMENTO DE CONTATO DO CAVACO NA FERRAMENTA DE CORTE DURANTE USINAGEM COM PORTA-FERRAMENTAS REFRIGERADO INTERNAMENTE

Anne Karoline Lins Nascimento Oliveira, *PIBIC-EM/IFSP*¹⁰⁹
Prof. Dr. Luiz Eduardo de Angelo Sanchez – *UNESP – Campus Bauru*¹¹⁰
Prof. Dr. Renan Luis Fragelli - *IFSP – Campus Itaquaquecetuba*¹¹¹

Introdução

Compreende-se que a obtenção de peças com qualidade e precisão adequadas são fundamentais para a indústria metal mecânica. No entanto, isso pode ser afetado por diversos fatores, incluindo a alta temperatura que pode comprometer a vida útil da ferramenta e afetar a qualidade superficial da peça usinada (SAID et al., 2019). Nesse contexto, a busca por alternativas para a utilização de fluidos de corte na usinagem torna-se cada vez mais importante, considerando os desafios e impactos socioambientais. No entanto, apesar dos seus benefícios, há desvantagens a serem consideradas. Além das questões ambientais e de saúde humana, a utilização desses fluidos pode aumentar os custos operacionais e requerer mais cuidados com o tratamento e descarte dos resíduos gerados no processo de usinagem (SEN, 2021).

Portanto, é importante explorar estratégias viáveis, em termos ambientais e econômicos, capazes de reduzir ou eliminar a necessidade de fluidos de corte, a fim de garantir a eficiência dos processos de usinagem sem comprometer os padrões de qualidade das peças produzidas. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo geral o cálculo do grau de recalque e estimativa do comprimento de contato do cavaco na ferramenta de corte para diferentes condições de usinagem de um porta-ferramentas refrigerado internamente. Os objetivos específicos incluem (i) analisar amostras do cavaco produzidos durante a usinagem com o porta-ferramentas refrigerado internamente; (ii) avaliar o Grau de Recalque e Comprimento de Contato a partir da aplicação de um modelo matemático associado à análise das características geométricas das respectivas amostras de cavaco e (iii) Estimar o Grau de Recalque e Comprimento de Contato a partir de dados associados à usinagem utilizando o porta-ferramentas refrigerado internamente.

Metodologia

Para dar início a realização prática da pesquisa, foram coletadas 3 amostras de cavaco para cada uma das 24 condições de corte experimentais da pesquisa realizada por Fragelli (2021). Em seu trabalho, o autor utilizou três diferentes métodos de corte: corte a seco (CS), abundante (AB) com fluido de corte e a refrigeração interna (RI) ao porta-ferramentas por meio do nanorefrigerante R141b/Al₂O₃ em 3 concentrações diferentes de nanopartículas.

Para determinar quais condições de usinagem seriam analisadas, foram selecionadas àquelas que permitiram que a ferramenta de corte permanecesse em

¹⁰⁹Formada no curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio, IFSP – Itaquaquecetuba/SP. linsanne16@gmail.com.

¹¹⁰Professor Titular, Depto. de Engenharia Mecânica, UNESP – Bauru/SP. luiz.sanchez@unesp.br.

¹¹¹Professor EBTT, IFSP - Itaquaquecetuba/SP. renan.fragelli@ifsp.edu.br.

operação por um maior número de passes antes de atingir o fim de sua vida. Assim, para simplificar a análise e compreensão dos dados, as condições de corte foram agrupadas em 4 grupos diferentes (1, 2, 3, 4), conforme apresentado na Tabela 1, representando diferentes combinações de parâmetros de corte para cada um dos três métodos de usinagem utilizados.

Tabela 1 - Condições experimentais de usinagem.

Cond.	Código	Método	Cond.	Código	Método
1	1 ^a	CS	3	3a	CS
	1b	AB		3b	AB
	1c	RI		3c	RI
	1d	RI 0,25%		3d	RI 0,25%
	1e	RI 0,50%		3e	RI 0,50%
	1f	RI 0,75%		3f	RI 0,75%
2	2a	CS	4	4a	CS
	2b	AB		4b	AB
	2c	RI		4c	RI
	2d	RI 0,25%		4d	RI 0,25%
	2e	RI 0,50%		4e	RI 0,50%
	2f	RI 0,75%		4f	RI 0,75%

*CS – Corte a Seco; AB – Refrigeração Abundante; RI – Refrigeração Interna.

Fonte: Adaptado de Fragelli (2021).

Dentre os cavacos obtidos em cada uma das condições de usinagem selecionadas, foram coletados aqueles gerados no último passe de cada uma dessas condições e que apresentavam uma maior similaridade em relação a tamanho, forma e características. Para determinar as espessuras reais dos cavacos, estes foram posicionados com o auxílio de uma massa modeladora e, em seguida, utilizando o Estereomicroscópio disponível no Laboratório de Ciências e Metalografia do Câmpus Itaquaquecetuba, suas imagens foram registradas e analisadas para obter as respectivas espessuras.

Dessa forma, com a espessura média de cada amostra de cavaco, calculou-se o valor do Grau de Recalque (Rc) correspondente a cada condição de corte analisada por meio da Equação 1, apresentado por Machado et al. (2011):

$$Rc = \frac{h'}{h} \quad (1)$$

onde, Rc é o grau de recalque do cavaco após sofrer deformações, h' é a espessura do cavaco (mm), e h é a espessura de corte em (mm).

Para aumentar a confiabilidade dos resultados, foram realizadas três medições da espessura do cavaco. Em seguida, calculou-se a média aritmética dessas medidas, juntamente com o desvio padrão que permitiram uma análise mais conclusiva dos dados disponíveis. Para isso, foi utilizada a Equação 2:

$$Dp = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (h'_1 - Ma)^2}{n'}} \quad (2)$$

onde, n é a quantidade de cavacos, h'_1 é a espessura do cavaco (mm), e Ma é a média aritmética dos dados.

224

Ademais, para registrar o comprimento real de contato entre o cavaco e a ferramenta, foram consideradas tanto a região onde ocorre a adesão quanto a região de escorregamento. Para isso, as imagens da superfície de saída da ferramenta de corte foram analisadas utilizando o software "Image J" ao final de cada condição experimental, realizando três medições para obter uma média e garantir sua correta mensuração. Em seguida, foi possível calcular o comprimento de contato teórico do cavaco com a ferramenta, utilizando o modelo proposto por Kato et al. (1972) e Toropov e Ko (2003), a partir da Equação 3:

$$Lc = 2h'Rc \quad (3)$$

onde, Lc é o comprimento de contato do cavaco com a ferramenta (mm).

Assim, com a metodologia apresentada, tornou-se possível atender a proposta deste projeto de pesquisa é comparar os valores reais do Grau de Recalque e Comprimento de Contato com os valores teóricos obtidos através da aplicação de modelos matemáticos.

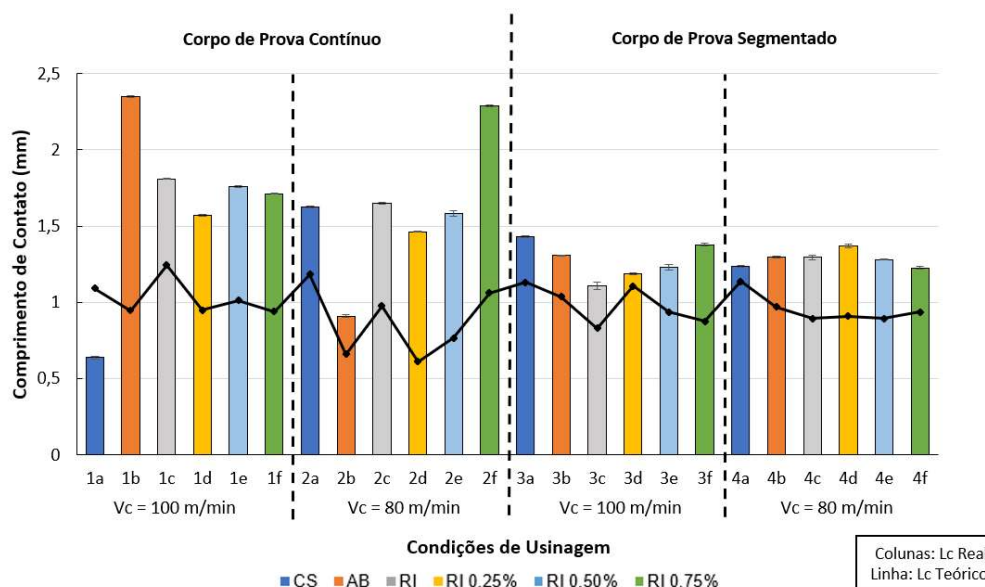
Resultados

Como resultados relacionados ao comprimento de contato, na Figura 1 é apresentada a comparação entre os comprimentos reais e teóricos.

Para fins de comparação, os valores do Lc reais serão adotados como referência. Sendo assim, para início destas discussões, a condição 1a (CS) destacou-se em comparação as outras, apresentando um valor teórico 71% maior do que o valor real.

As condições 1b (AB) e 2d (RI 0,25%), comparando com seus valores reais, apresentaram uma redução de 60% e 58%, respectivamente. As condições 2e (RI 0,50%) e 2f RI (0,75%) também apresentaram resultados significativos, com valores teóricos de 52% e 54% menores, respectivamente, dos valores reais do Lc .

Figura 1. Comparação entre Comprimento de Contato real e teórico



Fonte: dos autores.

Em contrapartida, comparando com os valores reais do Lc, as condições 3d (RI 0,25%) e 4a (CS), apresentaram as menores taxas de variação, ficando na faixa de 7% e 8%, respectivamente.

Avaliando-se a atuação das condições com RI nos ensaios com corpos contínuos e segmentados, verifica-se que estas, com as exceções já citadas, apresentam maiores variações do Lc teórico em comparação com o Lc real das demais condições.

Além disso, ainda considerando a dinâmica dos métodos de refrigeração nos diferentes corpos de prova, verifica-se que, quando comparados aos valores reais, os ensaios com corpos de prova contínuos apresentam maiores variações do Lc médio, enquanto que as condições de usinagem com corpos de prova segmentados expressam menores variações do Lc médio.

Conforme o exposto, observa-se que os resultados teóricos não concatenaram com os seus respectivos valores reais. Ainda considerando a confiabilidade inerente aos modelos teóricos utilizados, a discordância exibida pode ter sido provocada por algum dos parâmetros levantados nos cálculos.

Em sua pesquisa, por conta da análise térmica requerida, Fragelli (2021) optou pela adoção da Velocidade de Avanço (Vf), com deslocamento constante da aresta de corte. Entretanto, para realização desse trabalho, foi estabelecido como parâmetro o avanço (f) médio, aquele no qual a velocidade de deslocamento da aresta de corte está condicionada a rotação do eixo da máquina. Com isso, nota-se a diferença entre os resultados obtidos nos dois trabalhos, uma vez que os cálculos realizados estão vinculados a espessura de corte, elemento que utiliza do valor do avanço (f)

para prosseguir. Sendo assim, o valor adotado do avanço foi uma média das condições de usinagem.

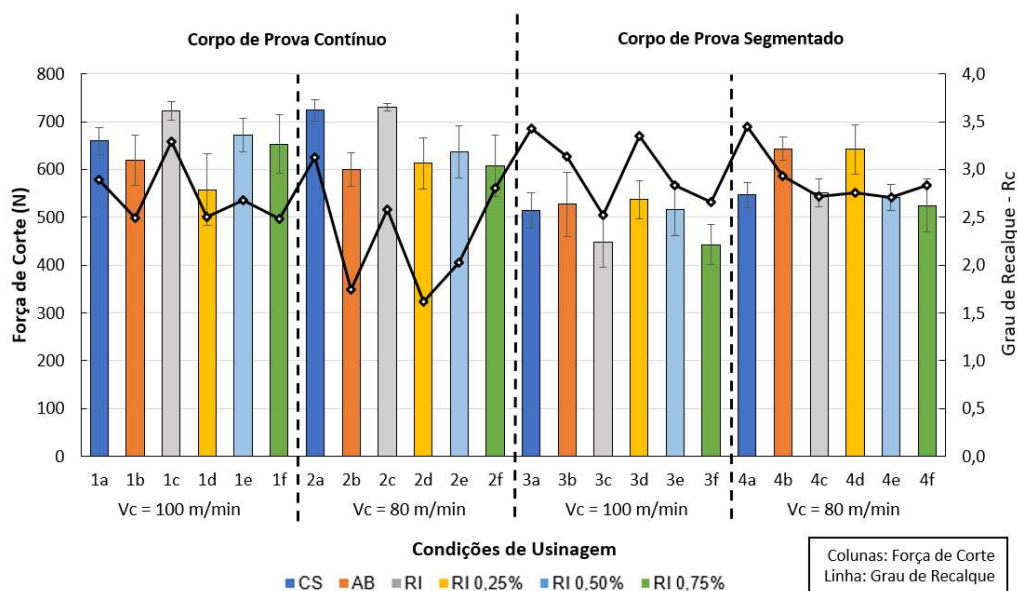
Na Figura 2 apresenta-se a relação entre as Forças de Corte (F_c) médias e os Graus de Recalque (R_c) para todas as condições experimentais.

Sendo assim, nos ensaios com corpo de prova contínuo, nota-se que os maiores valores de R_c foram para as condições de corte a seco e com a aplicação da refrigeração interna, com exceção das condições 1f (RI 0,75%) e 2d (RI 0,25%). Paralelamente a isso, as condições 2b (AB) e 2d (RI 0,25%) apresentaram os menores valores do R_c .

Ainda nos ensaios com corpos de prova contínuos, conforme diminuição da velocidade de corte, o grau de recalque mostrou uma diminuição significativa, com exceção das condições 2a (CS) e 2f (RI 0,75%), que apresentaram aumentos de 24% e 32%, respectivamente, quando comparadas aos valores do R_c em menores velocidades.

No caso dos corpos de prova segmentados, com base nos dados apresentados, verifica-se que as condições 3a (CS), 3d (RI – 0,25%) e 4a (CS) apresentam maiores valores de grau de recalque. Ademais, com exceção da condição anterior, as condições com refrigeração interna apresentaram menores valores de R_c , quando comparadas ao método AB.

Figura 2. Força de Corte (F_c) e Grau de Recalque (R_c)



Fonte: dos autores.

Também é possível verificar que, não houve variações significativas nos valores do R_c conforme mudança na velocidade de corte nos ensaios com corpos de provas segmentados, o Grau de Recalque manteve seus valores acima de 2,5.

Dessa forma, com todo o exposto, apesar da análise das variações do grau de recalque, não se percebe relação entre o grau de recalque e o tipo de refrigeração adotada na usinagem.

Considerações finais

Com base nesta pesquisa, é possível concluir que o comprimento de contato entre cavaco e ferramenta é um fator importante e fornece informações significativas sobre as condições tribológicas de usinagem. No entanto, a análise dos dados revelou que há variação entre os resultados experimentais e teóricos, sugerindo uma possível discordância que pode ser atribuída a um dos parâmetros de usinagem, como a velocidade de avanço.

Em relação ao grau de recalque, verificou-se que para a usinagem contínua, há uma correlação positiva entre a força aplicada e o R_c . No entanto, essa relação não foi identificada na usinagem segmentada.

Referências

FRAGELLI, R. Desenvolvimento de um porta-ferramentas refrigerado internamente por meio de nanorefrigerante e análise da aplicação do efeito Eletrohidrodinâmico. 2021. Tese (Doutorado) – **Universidade Estadual Paulista**, Faculdade de Engenharia, Bauru, 2021.

Kato S.; Yamaguchi M.; Yamada Y. Stress distribution at the interface between tool and chip in machining. **J Eng Ind** 1972; 94: 683–689.

MACHADO, A. R. et al. **Teoria da usinagem dos materiais**. 2. ed. São Paulo: Blücher, 2011. 397 p. ISBN 9788521206064.

SAID, Z. et al. A comprehensive review on minimum quantity lubrication (MQL) in machining processes using nano-cutting fluids. **International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, 2057–2086, 2019. <https://doi.org/10.1007/s00170-019-04382-x>.

SEN, B., et al. Eco-Friendly Cutting Fluids in Minimum Quantity Lubrication Assisted Machining: A Review on the Perception of Sustainable Manufacturing. **International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology**, v. 8, p. 249–280, 2021. <https://doi.org/10.1007/s40684-019-00158-6>.

Toropov A.; Ko S. L. Prediction of tool-chip contact length using a new slip-line solution for orthogonal cutting. **International Journal of Machine Tools and Manufacture**. 2003; 43: 1209–1215.

O MÉTODO PROMETHEE E AIOT COMO INSTRUMENTOS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Felipe Resende Rosa – PIBIC/CNPq/PUC-Campinas¹¹²
Prof. Dra. Denise Helena Lombardo Ferreira – PUC-Campinas¹¹³
Profa. Dra. Cibele Roberta Sugahara¹¹⁴

Introdução

O abastecimento de água é um dos serviços essenciais para a população. Embora o Brasil seja privilegiado no quesito quantidade do recurso água, a distribuição desse recurso no País é bastante desigual, somado ao fato de que muitas vezes a qualidade da água é imprópria ao consumo humano. O descuido com o meio ambiente e a ausência de políticas públicas têm ameaçado a distribuição de água no País, acarretando o *déficit* de serviços essenciais para o bem-estar da sociedade. Sendo assim, a água é um recurso indispensável para a vida no planeta Terra, todavia, finito (VALHONDO; CARRERA, 2019). Com a população global aumentando rapidamente e mais pessoas vivendo em regiões em estresse hídrico, torna-se cada vez mais importante monitorar os recursos hídricos de forma a garantir que permaneçam saudáveis e disponíveis. No contexto de evolução das espécies e da tecnologia, o monitoramento por telemetria da qualidade das águas destinadas ao uso humano e manutenção dos ecossistemas é essencial. As questões ambientais têm despertado interesse nas últimas décadas, principalmente no que se refere ao abastecimento de água e saneamento. Conforme Sargaonkar, Kamble e Rao (2013) o abastecimento de água e saneamento são dois serviços essenciais para o desenvolvimento sustentável da população. Entretanto, o atual cenário que se apresenta é de escassez hídrica devido a diversos fatores tais como, crescimento populacional, mudança climática, poluição dos lençóis freáticos, dentre outros. Essa nova realidade traz diversos desafios aos gestores de recursos hídricos (KODIKARA; PERERA; KULARATHNA, 2010). Melo et al. (2018) assinalam que a avaliação dos serviços de saneamento deve ser feita com indicadores confiáveis que abrangem diferentes momentos e objetos do processo. Para a avaliação desses serviços é necessário contemplar diferentes critérios e alternativas e desse modo o uso de métodos multicritérios pode ser uma boa opção para apoiar os gestores em suas tomadas de decisão. Nos últimos anos, os avanços na Inteligência Artificial (IA) permitiram o desenvolvimento de sistemas de monitorização de água, inovadores e eficientes, que usam IA para fornecer *insights* detalhados sobre a qualidade da água.

Sistemas de monitoramento de água alimentados por Inteligência Artificial podem fazer uso de sensores para reunir dados sobre níveis de água, temperatura, pH, oxigênio dissolvido e outros parâmetros. Estes dados são então analisados por algoritmos para detectar anormalidades na qualidade da água. O monitoramento se

¹¹²Estudante do curso de Mecatrônica, PUC–Campinas/SP. E-mail: felipe.rr@puccampinas.edu.br

¹¹³Doutora em Educação Matemática, PUC–Campinas/SP. E-mail: lombardo@puc-campinas.edu.br

¹¹⁴Doutora em Ciência da Informação, PUC–Campinas/SP. E-mail: cibelesu@puc-campinas.edu.br

faz necessário não só para mapear recursos hídricos, mas para propor ações de sustentabilidade Social, Econômica, Técnica e Ambiental, com a finalidade de impedir ou mitigar o surgimento de problemas após a identificação da origem ou da causa desses problemas. Os sistemas de monitoramento de água baseados em IA podem detectar fontes potenciais de contaminação, como escoamento agrícola, esgoto e resíduos industriais. Adicionalmente, esses sistemas podem ser usados com o método multicritério PROMETHEE (*Preference Ranking Method Enrichment Evaluation*) para auxiliar que os decisores planejem e tomem medidas preventivas para proteger os recursos hídricos, pois possibilita analisar diferentes critérios em um ambiente complexo tendo como objetivo “construir relações de sobreclassificação de valores em problemas de tomada de decisão” (SILVA et al., 2019, p. 8) com a vantagem de ser simples, claro e estável (BRANS; VINCKE; MARESCHAL, 1986). Por outro lado, os sistemas habilitados para IA podem detectar rapidamente mudanças na qualidade da água e alertar autoridades, decisores e gestores de sistemas críticos para tomar as medidas apropriadas, podendo otimizar a gestão da água em comunidades carentes de recursos hídricos apropriados pelo Índice de Qualidade de Água (IQA) e fornecer previsões mais precisas de necessidades de água.

Objetivo

Aplicar o método multicritério PROMETHEE referente aos serviços de abastecimento de água dos municípios inseridos nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, visando apoiar os decisores no processo de tomada de decisão de prioridades.

Metodologia

Serão levantados os dados para a operacionalização da Estação de Análise em desenvolvimento e na sequência a aplicação do Método PROMETHEE. Os dados obtidos, servirão portanto, para micro monitoramento dos recursos hídricos em diversos pontos, devido ao seu tamanho reduzido e baixo custo de *deployment*, possibilitando a coleta de dados em *bulks* (grande amplitude de entrada de dados) gerando um *data-cluster* ou *Big Data* de coleta contínua, alimentando via rede *General Packet Radio Service* - GPRS - sistema de transmissão de dados nas redes celulares, o sistema de Aprendizado de Máquina na “nuvem” para traçar correlações entre os parâmetros obtidos e o possível cenário que ocorre em cada um dos pontos de *deployment*. Na sequência, os dados obtidos serão tratados com algoritmos de análise de sensibilidade e estruturados e organizados em uma matriz de avaliação por *scripts* de classificação, objetivando aplicação destes dados.

Resultados Parciais

Embora o IQA quando aplicado corretamente, forneça por si só uma nota de fácil compreensão acerca da qualidade da água para consumo humano, esta classificação é dicotômica, sendo possível avaliar apenas “água boa para consumo” e “água ruim para consumo”. Sendo assim, como a gestão dos Recursos Hídricos é multifacetada e multicriterial, torna-se necessário o uso de outras ferramentas em conjunto com os dados analíticos e amostragens coletadas pela Estação de Análise Contínua da Qualidade da Água – EAC. Assim, objetivando-se apoiar a tomada de decisão dos gestores e outros *players* responsáveis pela gestão dos Recursos Hídricos, propõe-se o uso do método multicriterial de apoio à tomada de decisões - PROMETHEE. O método multicritério PROMETHEE é bastante eficaz para análises em apoio à tomada de decisões de Recursos Hídricos (ROSA; FERREIRA, 2022), possibilitando grande amplitude de entrada de indicadores (alternativas/dados) pautados nos parâmetros de análise físico-químicos coletados pela EAC em conformidade com o IQA e relacionados diretamente aos critérios de sustentabilidade Social, Econômica, Técnica e Ambiental. Essa maleabilidade oferecida pelo método, possibilita sua integração com sistemas de Inteligência Artificial (IA) que transformam dados quantitativos (oriundos da EAC aplicados ao IQA) em informações qualitativas detalhadas e descritivas, entregando um *dashboard* interativo, e propondo não só um *ranking* de alternativas para apoio de tomada de decisão, mas também *insights* e propostas de ação, orientadas para os gestores dos recursos hídricos e à sociedade. Outrossim, o baixo custo e tamanho reduzido estimados para a EAC, possibilita-se a implantação em diversos pontos de uma mesma microbacia, a fim de rastrear poluição difusa com apoio de simulações em fluidodinâmica, bem como, oferecer subsídios factuais em curtíssimo intervalo de tempo para os gestores, ampliando a gama de opções para resolução ou prevenção de problemas na gestão hídrica e diminuição na latência de proatividade.

Conclusão

No cenário de um mundo cada vez mais conectado, o uso de Inteligência Artificial e Internet das Coisas (*IoT*) possibilita a comunicação entre sensores e aplicações conectadas à internet, bem como o controle e monitoramento dos parâmetros físico-químicos ligado à gestão de recursos hídricos.

Referências

- BRANS, J. P.; VINCKE, P. H.; MARESCHAL, B. How to select and how to rank the Project: The PROMETHEE method. **European Journal of Operational Research**, v. 24, p. 228-238, 1986.
- KODIKARA, P. N.; PERERA, B. J. C.; KULARATHNA, M. D. U. P. Stakeholder preference elicitation and modelling in multi-criteria decision analysis – A case study

on urban water supply. **European Journal of Operational Research**, v. 206, n. 1, p. 209-220, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2010.02.016>

MELO, F. L. N. B. de.; SILVA, M. P. da.; SILVA, R. R. da.; AIRES, R. F. F. Apoio ao processo de avaliação do serviço de abastecimento de água no Rio Grande do Norte: uma abordagem multicritério. **Engenharia Sanitária Ambiental**, v. 23, n. 4, p. 675-686, 2018. DOI: 10.1590/S1413-41522018158835

ROSA, F. R.; FERREIRA, D. H. L. Estudo sobre ferramentas multicriteriais aplicadas à gestão de recursos hídricos. **Anais do XXVII Encontro de Iniciação Científica**, 2022.

SARGAONKAR, A.; KAMBLE, S.; RAO, R. Model study for rehabilitation planning of water supply network. **Computers, Environment and Urban Systems**, v. 39, p. 172-181, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2012.08.002>

SILVA, D. D. C.; FERREIRA, A. C.; BASTOS, C. L. de.; PARADA, J. O.; FERREIRA, J. M. B. Análise Multicritério como suporte à decisão em situação de escassez hídrica: estudo de caso da sub-bacia hidrográfica do Rio Seridó – Rio Grande do Norte – Brasil. **ETIS – Journal of Engineering, Technology, Innovation and Sustainability**, v. 1, n. 1, p. 7-16, 2019.

VALHONDO, C.; CARRERA, J. Water as a finite resource: From historical accomplishments to emerging challenges and artificial recharge. **Sustainable Water and Wastewater Processing**, p. 1-17, 2019. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816170-8.00001-6>

O SEMÁFORO DO CORPO HUMANO COMBINADO À COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA METODOLÓGICA SCRATCH

Gabriel Kawabe de Lima Ferreira –Anglo Alphaville- Jacareí/IFSP¹¹⁵
Bianca Estrela Montemor Abdalla França Camargo– Bolsista de Ensino/IFSP¹¹⁶
Tec. TI - Alexssandro Ferreira da Silva—IFSP¹¹⁷
Prof. Me. Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira- IFSP¹¹⁸

Introdução

A criança tem o direito a uma educação sistemática e regular, mas, a falta de inclusão escolar, a discriminação educacional, a segregação e exclusão escolares são fatores que contribuem para a exclusão social e para os processos discriminatórios. (AINSCOW E FERREIRA, 2003). De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-5) (2014), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por prejuízos da interação social e comunicação, acompanhados de comportamento estereotipado e/ou interesse restrito. Assim, se a inclusão não for um fator primordial e se essas características não forem trabalhadas, a qualidade de vida de pessoas autistas pode ser prejudicada (PEREIRA *et al.*, 2020).

Em contrapartida, quando as barreiras da falta de inclusão são derrubadas e o processo educacional é flexibilizado, a problemática da exclusão pode ser solucionada. Neste aspecto, a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) tem o objetivo de compensar e facilitar formas de se expressar além da língua falada ou escrita, usadas para explicitar pensamentos, necessidades, vontades e ideais. (PEREIRA *et al.*, 2020)

Aliadas à CAA estão as tecnologias computacionais que contribuem para a formação educacional, desempenhando um papel facilitador no processo de ensino aprendizagem (CARVALHO *et al.*, 2019). Desta forma, o presente projeto visa proporcionar uma melhor qualidade de vida a indivíduos com TEA, associando o conhecimento do próprio corpo e o respeito mútuo às pessoas da mesma convivência. Para isso, foi elaborado o projeto do semáforo do corpo utilizando a ferramenta metodológica da plataforma Scratch, proporcionando um aprendizado interativo.

¹¹⁵Estudante do Ensino Fundamental- Anglo Alphaville – Jacareí/SP, voluntário de IC. E-mail: gabrielkawabelferreira@gmail.com

¹¹⁶Estudante do Ensino Fundamental- Anglo Alphaville – Jacareí/SP, voluntário de Iniciação Científica. E-mail: gabrielkawabelferreira@gmail.com

¹¹⁷Estudante do Ensino Fundamental- Anglo Alphaville – Jacareí/SP, voluntário de Iniciação Científica. E-mail do primeiro autor: gabrielkawabelferreira@gmail.com

¹¹⁸³Mestre em Ciências pela Universidade Federal de Lavras IFSP – Professora EBTT IFSP-Jacareí/SP. Email: ana.kawabe@ifsp.edu.br.

Metodologia

Para este projeto, os cenários foram montados em programa gráfico, utilizando-se imagens do ComunicaTEA (COMUNICATEA, 2023), e posteriormente inseridos na plataforma Scratch, além de caixas de textos e outras figuras geométricas. Após esta etapa foi inserida a programação para tornar o processo interativo e os áudios explicativos, para facilitar a compreensão do usuário.

Os cenários foram divididos em explicativos e de desenvolvimento. As caixas de texto, os círculos piscantes e os corpos das pessoas funcionam como atores não clicáveis, enquanto os ícones de som e os botões próximo e anterior funcionam como ícones clicáveis. As bolinhas (vermelha, verde e amarela) nos cenários de desenvolvimento, além de serem clicáveis podem ser arrastadas.

O projeto foi adaptado por uma aluna com TEA, nível de suporte 1, e as adaptações foram inseridas na programação e nos cenários. Esta etapa se repetiu até que não fossem mais solicitadas novas adaptações pela aluna com TEA.

Resultados e discussões

Este projeto foi desenvolvido com o intuito de trabalhar conceitos relacionados ao corpo humano, para que as crianças possam aprender, de forma descontraída, a se proteger. No projeto foi utilizada a Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA), disponibilizada no ComunicaTEA (COMUNICATEA, 2023) para inclusão de pessoas autistas nível de suporte 2. O projeto contém 12 cenários, divididos em cenários explicativos e cenários de desenvolvimento, onde o usuário aprende, pratica o que aprendeu e compartilha sua vivência com um adulto, que pode ser um educador, profissional de saúde ou responsável legal pela criança.

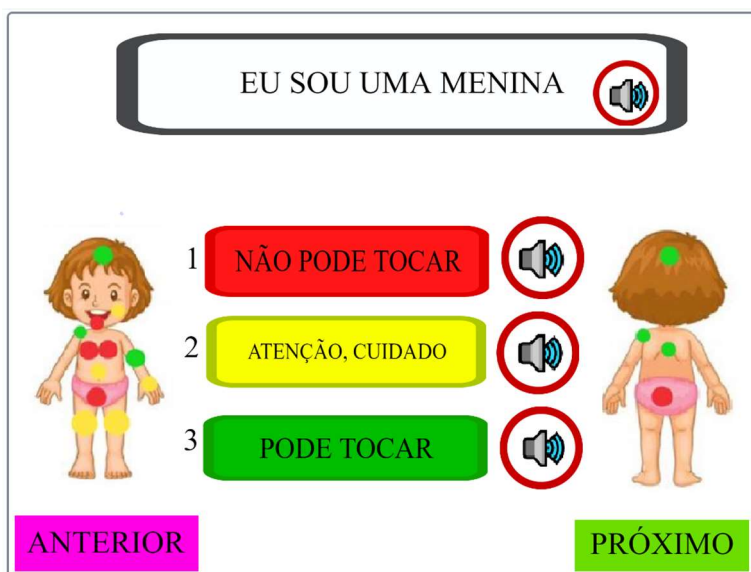
FIGURA 1. Cenário explicativo- analogia do semáforo do corpo ao semáforo de trânsito



Fonte: os autores (2023)

Na figura 1 está representado um cenário explicativo contendo botões de áudio, onde o usuário pode clicar para repetir o som; círculos vermelhos piscantes ao redor do ícone de som, para chamar a atenção do usuário; personagem do semáforo, para que o usuário possa associar as cores do semáforo de trânsito (vermelho, amarelo e verde) com a possibilidade de toque no corpo humano; e botões “anterior” e “próximo”, para que o usuário possa retroceder ou avançar, quando necessário.

FIGURA 2. Cenário explicativo- corpo de uma menina



Fonte: os autores (2023)

Na figura 2 tem-se a representação do corpo de uma menina de frente e de costas. Os pontos vermelhos indicam locais do corpo que não podem ser tocados, como os seios, a genitália e as nádegas; os pontos amarelos indicam locais do corpo onde deve-se tomar cuidado para que outras pessoas não a toquem, como a barriga, as mãos, as pernas e o rosto; e os pontos verdes onde pode ser tocada, como os braços, os ombros, as costas e a cabeça. Lembrando que sempre deve-se alertar as crianças para toques que lhes pareçam diferentes.

Na figura 3 estão representados cenários de desenvolvimento. O objetivo desta figura é orientar de forma preventiva o abuso infantil, investigar pontos onde a criança pode ou não pode ser tocada e uma forma de mostrar respeito aos colegas. Na figura 3a) tem-se bolinhas verdes que podem ser arrastadas pelo usuário, desta forma ele tem a possibilidade de indicar os locais de seu corpo onde o pai pode tocar. Há também outros cenários de desenvolvimento como o da figura 3a) substituindo-se a figura paterna por: tia, amigos e médico. Desta forma, é possível identificar as partes do corpo de uma criança que não devem ser tocadas por outras pessoas, podendo ser partes diferentes dependendo da pessoa.

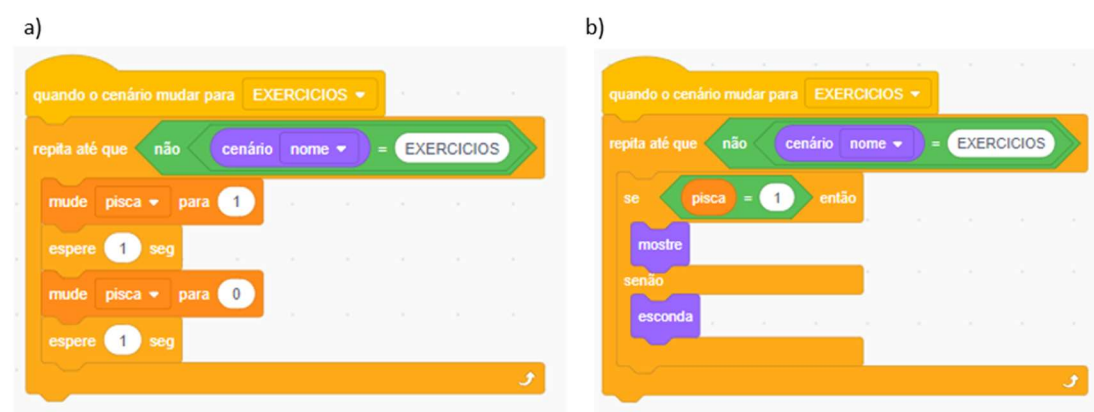
FIGURA 3. Cenário de desenvolvimento a) locais do corpo onde o usuário permite ser tocado b) locais do corpo onde o usuário pode tocar a amiga



Fonte: os autores (2023)

Na figura 3b) tem-se bolinhas vermelhas, para que o usuário possa arrastar para locais do corpo onde ele/ela não pode tocar no corpo da amiga e bolinhas amarelas que podem ser arrastadas pelo usuário para locais onde não é adequado que ele/ela toque no corpo da amiga. Esse cenário também é apresentado com um menino em substituição à menina no cenário seguinte, dentro do projeto.

FIGURA 4. Codificação dos círculos piscantes



Fonte: os autores (2023)

A figura 4 mostra a codificação dos círculos piscantes. Na figura 4a) o código é repetido até que o cenário não esteja mais na tela “exercícios”. A variável “pisca” alterna entre 1 e 0 a cada 1 segundo. Esse é um sistema boleano onde 0 significa “falso” e 1 significa “verdadeiro”. A figura 4b) complementa a figura 4a), pois se a variável pisca for igual a 1 o círculo piscante aparece, do contrário fica oculto.

Conclusão

O presente projeto mostrou-se adaptado para uso de uma pessoa com TEA nível de suporte 1, podendo, futuramente, ser disponibilizado de forma gratuita para que profissionais da área educacional ou da saúde possam utilizar com outras pessoas autistas, de outros níveis de suporte.

As adaptações apontadas pela aluna com TEA para tornar o projeto o mais inclusivo possível foram: frases sublinhadas, para que o texto tenha um campo visual adequado; ícones de som alocados ao lado de cada frase, para que o usuário repita o áudio, se necessário; botões “próximo” e “anterior”, pois cada pessoa é única e precisa de um tempo específico para desenvolver seu raciocínio; inserção de círculos piscantes, para chamar a atenção do usuário; destaque da palavra “NÃO” para frases negativas, para que o usuário não se confunda na resposta a ser dada.

O projeto não atribui erros ou acertos, visto que foi desenvolvido para que o usuário possa: conhecer-se e conhecer aos outros, compreender a valorização das características de seu corpo e respeitar as características de outras pessoas com as quais convive, expressar suas ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências.

A participação da aluna com essa necessidade específica no desenvolvimento deste projeto, torna-o promissor e capaz de auxiliar outras pessoas com necessidades específicas semelhantes, além de se mostrar inclusivo, pois, pode ser utilizado para alunos neurotípicos ou neurodivergentes, proporcionando a difusão de valores sociais e criando meios capazes de combater a discriminação, construindo, assim, uma educação para todos, transformando a sociedade, tornando-a mais equitária, tolerante e solidária, na qual o direito à educação é um valor fundamental. Todas as etapas desenvolvidas foram adaptadas para uma aluna específica, mas novas pesquisas podem buscar semelhanças entre alunos neurodivergentes.

Referências

AINSCOW, Mel.; FERREIRA, Windyz. **Compreendendo a educação inclusiva: algumas reflexões sobre experiências internacionais**. Lisboa: Porto Editora, 2003.

CARVALHO, Simone; CAMPOS, André; MOREIRA, Antonio; SANTOS, Paulo. Práticas educativas inclusivas mediadas pelas TIC. In: CONGRESSO IBERO AMERICANO EM INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA, VII, 2019, Aveiro. **Anais**, Aveiro: Indagatio Didactica, 2019. P. 219-233. Disponível em: <file:///C:/Users/AnaPaulaKawabedeLima/Downloads/4960-Textos%20Originais-8758-2-10-20191001.pdf>>. Acesso em 12 abril 2023

COMUNICATEA. ComunicaTEA, 2023. Disponível em: <https://comunicatea.com.br/downloads/>>. Acesso em 10 fevereiro 2023.

DSM-V - **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. American Psychiatric Association (APA); tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento...et al.];

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli...[et al.]. – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2014. Disponível em: http://dislex.co.pt/images/pdfs/DSM_V.pdf. Acesso em 13 abril 2023.

PEREIRA, Erika Tamyres; MONTENEGRO, A. C. de Albuquerque; ROSAL, A. G. Carneiro; WALTER, C. C. de Figueiredo. Comunicação alternativa e aumentativa no transtorno do espectro do autismo: impactos na comunicação. **CoDAS**, São Paulo, v. 32, p. 1-8, nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202019167>

OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS IMERSIVAS NA CULTURA HUMANA

Ana Clara da Silva Fabois Fim – PIBIC/IFSP¹¹⁹
Prof. Dr. Anésio Azevedo Costa Neto - IFSP¹²⁰

Introdução

De acordo com Marani et. Al (2021), as chances de uma pandemia extrema como a de Sars-CoV-2 (coronavírus ou Covid19) nos próximos anos triplicará, passando de uma possibilidade média de 2% para 6% ao ano. Sabendo dessa possibilidade real de novas pandemias e de, mais uma vez, termos de nos isolar, devemos nos preparar para que não sejamos afetados tão fortemente e prejudicados. É evidente que o isolamento social impactou as relações sociais e, sendo assim, devemos estar prontos para compreender os possíveis impactos da imersividade no contexto sociocultural em futuras pandemias, para que essa compreensão seja possível devemos esclarecer certos conceitos como a imersividade e o metaverso que serão agentes pioneiros dessa pesquisa

238

O presente projeto visa compreender os impactos das tecnologias imersivas nos agenciamentos humanos. O recorte efetuado para a presente pesquisa são os anos pandêmicos do Sars-CoV-2, durante o período compreendido entre 2020 e 2021. Como tecnologia imersiva entendemos aquelas em que a experiência do usuário se aglutina à interface. Dito de outro modo, as tecnologias imersivas criam a capacidade de experimentar tanto o prazer estético da ilusão, quanto inibir a possibilidade de perceber qualquer diferença entre realidade e espaço de representação visual/perceptivo (Grau, 2007). Uma das tecnologias abordadas no texto será o Metaverso, da companhia Meta, que mediante a imersividade conectou diversas pessoas em períodos de reclusão social devido ao COVID-19.

Resumidamente o metaverso se trata de um mundo paralelo ao nosso, ou seja, uma nova realidade que vive sobre a nossa, com o objetivo de que usuários, mediante a imersividade, se sintam parte de tal experiência. Segundo Klastруп (2003), o mundo virtual se trata de uma representação online persistente que oferece a oportunidade de novas experiências e interações entre o usuário e o mundo, interações essas oferecidas através da telepresença mediada por avatares, que são a representação do usuário nessa nova realidade

¹¹⁹Estudante do curso técnico integrado de informática IFSP– Votuporanga/SP. E-mail do primeiro autor: fim.ana@ifsp.edu.br.

¹²⁰ Doutor em Artes pela Universidade de Brasília (UnB). IFSP – Votuporanga/SP. E-mail do autor: anesio.azevedo@ifsp.edu.br.

Objetivos

O objetivo deste estudo se define a partir da busca pela compreensão dos impactos culturais causados pelas tecnologias imersivas a partir da pandemia do COVID-19.

Objetivos Específicos

1. Analisar a inserção do metaverso na cultura humana;
2. Debater as condições de acesso às tecnologias imersivas e o modo como as diferenças sociais capacitam usos distintos;
3. Questionar as barreiras do corpo físico e os avatares digitais no metaverso;
4. Analisar o histórico de inserção de ferramentas de realidade virtual na cultura humana.

239

Metodologia

A proposta investigativa desta pesquisa funda-se na busca por mapear e “discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares” (FERREIRA, 2002, p. 258). Isso caracteriza nossa investigação dentro do rol de pesquisas denominadas “revisão bibliográfica” ou que perfazem textos que debatem o tema explicitado, a fim de criar um panorama geral conectando conceitos e discussões pertinentes.

Para se alcançar os objetivos propostos, propomos uma metodologia de trabalho que comece por diminuir as distâncias entre conceitos e práticas pedagógicas que lancem mão dessas tecnologias imersivas. Neste sentido, a metodologia escolhida tem sido a de revisão de literatura, em que orientador e bolsista vêm realizando compilação, leitura e fichamento de bibliografia referente ao tema. Em seguida, buscaremos operacionalizar uma categorização dos usos de tecnologias imersivas a partir de exemplos levantados por pesquisadores em no contexto da cibercultura.

Resultados

Tecnologias imersivas, como o Metaverso, foram usadas como meios alternativos para agenciamentos humanos. O aumento da popularidade desses dispositivos na pandemia traz mudanças para a realidade cultural em que vivemos, uma vez que as interações e experiências vividas pelos usuários através desses avatares, aprimoram uma cultura já existente digitalmente. Tais desdobramentos podem, e devem, ser analisados dentro de um espectro mais amplo, cujos sentidos nos permitem avaliar possíveis complicações para o convívio social e interações humanas.

Contudo, o fim da quarentena não trouxe o fim do uso desses dispositivos. Como consequência do uso excessivo das tecnologias imersivas, nossa comunidade se encontra cada vez mais digitalmente dependente. As pessoas tendem a trocar cada vez mais experiências de interações físicas por interações digitais. Hanaver (2005) afirma que as pessoas estão deixando de sair de casa para ficar em casa fazendo uso dessas tecnologias para obter interações nesse novo mundo, criado e aperfeiçoado por elas. Segundo Schwartz (2005 apud NARDON, 2006), a internet está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Cabe à presente pesquisa averiguar quais são as consequências desses usos e como compreendê-las à luz de nossa investigação. Como próximo passo, iremos debater as condições de acesso às tecnologias imersivas e o modo como as diferenças sociais capacitam usos distintos.

Ainda em tempo, convém compreender que certas tecnologias têm se tornado grandes fatores para o isolamento social, já que todos aqueles que fazem o uso excessivo delas desenvolvem uma dificuldade de distinção entre o mundo real e virtual, dando cada vez mais importância a uma vida criada virtualmente do que uma vida real que necessita de presença física, cada vez mais essa nova realidade formada por bits e bytes vem se expandindo e invadindo os limites do mundo real.

Sendo assim, o uso desenfreado de meios tecnológicos para substituir interações sociais gera uma separação do homem para seu meio social, ocasionando grandes problemas para o nosso meio como aumento dos índices de depressão e solidão:

O homem é um ser essencialmente social, impossível, portanto, de ser pensado fora do contexto da sociedade em que nasce e vive. Em outra palavra, o homem não social, o homem considerado como molécula isolada do resto dos seus semelhantes, o homem visto como independente das influências dos diversos grupos que frequenta, o homem visto como imune aos legados da história e da tradição este homem simplesmente não existe. (PIAGET, 1980 apud LA TAILLE, 1992, p. 11).

Portanto, podemos concluir que devido ao aumento das tecnologias imersivas durante a pandemia tivemos, sim, grandes impactos no nosso meio social. Alguns deles positivos, como a diminuição das distâncias e novos modelos de interação social. No entanto, podemos evidenciar, por outro lado, o aumento da isolamento do homem devido a comodidade gerada.

Considerações finais

Segundo Schlemmer (2008), o conceito de estarmos presente não se limita mais a termos físicos, como a presença de um corpo físico, já que diversas tecnologias, como o metaverso, vem nos possibilitando absorver e vivenciar novas experiências através de avatares. Podemos sintetizar a imersividade em algo que possibilita o observador se tornar um tipo de viajante movido pela interatividade com a nova realidade apresentada, que pode ser estimulada tanto pela imagem imersiva, quanto pela realidade virtual, uma experiência na qual o observador se torna parte

daquele contexto. Ao se tornar parte desse mundo emulado, o usuário se desprende de algum modo dessa realidade e se conecta à outra.

O metaverso, neste sentido, alcança seu objetivo em inserir novas possibilidades ao usuário não em termos de substituição, mas sim de coexistência com o nosso mundo. Com o uso dessas formas de imersividade virtual, a cibercultura torna-se cada vez mais viva, já que resulta das interações vivenciadas pelos usuários por meio de seus avatares. Hoje, tal objetivo é alcançado graças a dispositivos imersivos, que possibilitam uma maior integração da experiência com tais ambientes. É graças aos dispositivos de imersão que a atenção do observador é assimilada ao ponto que ele se desprenda de sua realidade para ser inserido em uma outra, que pode ser denominada virtual.

Referências

AFONSO, G. B.; MARTINS, C. C.; KATERBERG, L. P.; BECKER, T. M.; SANTOS, V. C. dos; AFONSO, Y. B. "Potencialidades e fragilidades da realidade virtual imersiva na educação". **REVISTA INTERSABERES**, [S. l.], v. 15, n. 34, 2020. DOI: 10.22169/revint.v15i34.1800. Disponível em: <https://www.revistasuninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/1800>. Acesso em: 14 abr. 2023.

Cardia, R., & Affini, L. P. (2019). "Um Mergulho nos Conceitos de Imersão, Imersividade, Fotografia Imersiva e Realidade Virtual". In **2º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies - O protagonismo da narrativa imagética**.

CLETO, Bárbara; FERREIRA, Maria; CARVALHO, Ricardo. "Análise de interações de alunos do ensino secundário em ambientes virtuais". **10Th International Conference On Digital And Interactive Arts**, Aveiro, Portugal; New York, New York, p. 1-8, 13 out. 2021. ACM. <http://dx.doi.org/10.1145/3483529.3483678>. Acesso em: 11 nov. 2021

DE KERCKHOVE, Derrick. "A realidade virtual pode mudar a vida?". In: DOMINGUES, Diana. **A arte no século XXI: a humanização ão das tecnologias**. São Paulo: Unesp, 1997

FRAGA, Tânia. "Simulações estereoscópicas interativas". In: DOMINGUES, Diana. **A arte no século XXI: a humanização ão das tecnologias**. São Paulo: Unesp, 1997

GRAU, Oliver. **Arte virtual: da ilusão à imersão**. São Paulo: Unesp, 2007.

HANAVER, F. J. "O impacto da informática nas relações humanas". **Infância e Consumo: estudos no campo da comunicação**, Brasília, 2009. usr.inf.ufsm.br/~fhanauer/elc1020/files/Artigo_Revisado_Felipe_Hanauer.pdf

MARANI, Marco et al. "Intensity and frequency of extreme novel epidemics". **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 118, n. 35, p. e2105482118, 2021.

MARANI, Marco; KATUL, Gabriel G.; PAN, William K.; PAROLARI, Anthony J.. "Intensity and frequency of extreme novel epidemics". **Proceedings Of The National Academy Of Sciences**, [S.L.], v. 118, n. 35, p. 1-10, 23 ago. 2021. Proceedings of the National Academy of Sciences. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2105482118>.

MELO, Venise Paschoal de. **Interatividade, virtualidade e imersividade: a participação na obra de arte contemporânea**. 2008. 122 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Estudos de Linguagens, Departamento de Letras, Ufms, Campo Grande, Ms, 2008.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; SANCHES, Odécio. "Quantitativo - qualitativo: oposição ou complementaridade?" **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v.9, n.3, p.239-282, jul./set., 1993.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.) **Pesquisa social teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 1997.

NARDON, F. **A relação interpessoal dos adolescentes no mundo virtual e no mundo concreto**. Trabalho de Conclusão de Curso. Criciúma: Curso de graduação em Psicologia, Universidade do Extremo Sul Catarinense, 2006.

RIBEIRO, Regilene Aparecida Sarzi. "Videographic experiences in times of pandemic". 2021. Em **10Th International Conference On Digital And Interactive Arts**, Aveiro, Portugal; New York, New York, ACM, New York, NY, USA. DOI <https://doi.org/10.1145/3483529.3483698>. Acesso em: 10 abril. 2022

RODRIGUES, Gessica Palhares; PORTO, Cristiane de Magalhães. "Realidade Virtual: conceitos, evolução, dispositivos e aplicações". **Interfaces Científicas - Educação**, [S.L.], v. 1, n. 3, p. 97-109, 31 dez. 1969. Universidade Tiradentes. <http://dx.doi.org/10.17564/2316-3828.2013v1n3p97-109>.

SCHLEMMER, Eliane; BACKES, Luciana. "METAVERSOS: novos espaços para construção do conhecimento". **Revista Diálogo Educacional** [en linea]. 2008, 8(24), 519-532[fecha de Consulta 14 de Abril de 2023]. ISSN: 1518-3483. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189116834014>

OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR APLICADA AO DIMENSIONAMENTO ÓTIMO DE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Giovanna de Freitas Rodrigues – PIBIC/UTFPR¹²¹

Prof. Dr. Tatiane Cazarin da Silva - UTFPR¹²²

Introdução

A solução de problemas de otimização busca encontrar uma resposta ótima, sob certas condições, para um dado problema. Dentro da engenharia, os problemas de otimização são quase sempre voltados a solução de funções de custo, ou seja, voltado a buscar o menor valor para aquela execução. Além disso, podem atuar como uma ferramenta de diminuição de custos e redução de desperdícios, por exemplo.

Esses tipos de problemas podem ter limites normativos ou de utilização que farão com que essas funções se tornem restritas, deixando assim mais complexa a resolução do problema. É por esse e outros motivos que o estudo de otimização tem crescido dentro dessa área do conhecimento.

Levando isso para um patamar de sustentabilidade, a sua utilização pode acarretar em um menor impacto ambiental, com a diminuição do uso de recursos naturais, com a racionalização de matérias primas em que sua fabricação resulte em poluição ou degradação, e até mesmo com a diminuição do uso de energia elétrica.

Neste contexto, nesse trabalho foi realizado um estudo teórico (FRIEDLANDER, 1994; RIBEIRO e KARAS, 2011) e aplicado de otimização não-linear, com o intuito de analisar o dimensionamento ótimo de uma rede de distribuição de água real, resultando no menor custo em tubulação e sem deixar de atender às especificações mínimas.

Objetivo

Este trabalho teve como propósito a aplicação dos estudos de métodos teóricos e numéricos de otimização não linear no âmbito da Engenharia Civil. Desta forma, foi proposta uma análise do dimensionamento ótimo de uma malha de rede de distribuição de água, aplicada a um caso real, de forma a verificar a aplicabilidade dos métodos estudados.

¹²¹Estudante do curso de Bacharel em Engenharia Civil, UTFPR – Campo Mourão/PR. E-mail do primeiro autor: giovanna-fr@hotmail.com.

¹²²Docente do Departamento Acadêmico de Matemática. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – Campo Mourão/PR. E-mail do autor: tatianecazarin@utfpr.edu.br.

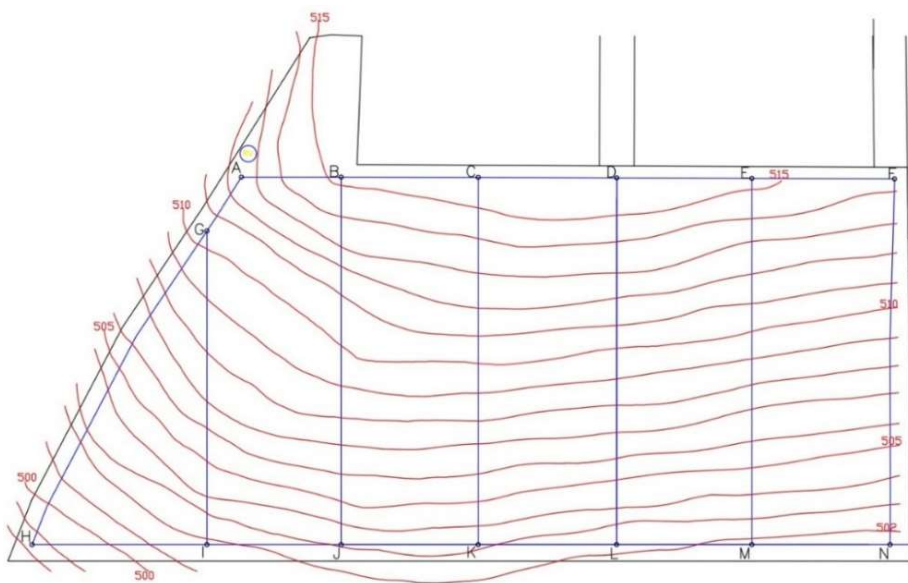
Metodologia

Para a resolução desse problema foi utilizada a rotina de otimização *fmincon*, que se encontra na vasta biblioteca do software MATLAB. A rotina citada tem como objetivo encontrar o mínimo de uma função não linear de múltiplas variáveis sujeita a restrições, sendo essas restrições de desigualdade ou igualdade, não lineares, lineares ou de limites inferiores ou superiores das variáveis de decisão.

Conforme Constrained (2022), de forma a solucionar os problemas internos de otimização, a rotina utiliza como caminho os métodos de pontos interiores, região de confiança, programação quadrática sequencial e restrições ativas, sendo feita a escolha a partir do problema que se possui. Para a aplicação do estudo proposto, foi escolhida uma rede de distribuição de água de um loteamento situado na cidade de Joaquim Távora no estado do Paraná, que apresenta uma área de 43.632,06 m² e 115 lotes. Foi utilizado uma estimativa de 6 residentes por lote com um consumo de 200L/habitante. Sendo assim, o consumo total considerado foi de 2,875L/s. A seguir temos um croqui da malha de rede de distribuição considerado na modelagem.

244

Figura 1. Loteamento Joaquim Távora III – Curvas de nível e croqui de rede de distribuição



Fonte: elaborado pelos autores (2022).

Na Figura 1 podemos observar as curvas topográficas (linhas vermelhas) e um croqui das tubulações propostas para essa rede (linhas azuis). A malha foi identificada por 13 nós (identificados por A, B, ..., N) e 19 trechos (definidos pelo trecho entre 2 nós). Em cada nó foi dimensionado a demanda (l/s), a cota altimétrica (m) e a pressão mínima (mca), utilizando conceitos de topografia e hidráulica.

A vazão e topografia de cada um dos nós considerados foram, respectivamente, nó A: 0,172164 l/s e 512,47 m; nó B: 1,401496 l/s e 515,29 m; nó C: 1,034603 l/s e 516 m; nó D: 1,04023 l/s e 516,41 m; nó E: 1,021102 l/s e 515,38 m; nó F: 0,635119 l/s e 514,39 m; nó G: 1,129346 l/s e 510,35 m; nó H: 0,489518 l/s e 498,33 m; nó I: 0,768807 l/s e 501,65 m; nó J: 1,033715 l/s e 503,06 m; nó K: 1,0497 l/s e 503,21 m; nó L: 1,058411 l/s e 502,6 m; nó M: 1,042372 l/s e 501,7 m; e nó N: 0,667635 l/s e 501,5 m.

Já para os 19 trechos, foram considerados os comprimentos definidos por: A-B 36,43 m; B-J 133,91m; J-I 49 m; I-G 114,32; G-A 23,28 m; G-I 114,32 m; I-H 63,81 m; H-G 131,25 m; B-C 49,99 m; C-K 133,79 m; K-J 50; J-B 133,91; C-D 50,53; D-L 133,65 m; L-K 50,64 m; K-C 133,79 m; D-E 49,3 m; E-M 133,47 m; M-L 49,33 m; L-D 133,65 m; E-F 51,07 m; F-N 133,28 m; N-M 50,59 m; e M-E 133,47 m.

Os trechos foram agrupados por 6 anéis, definidos por: Anel 1: A-B, B-J, J-I, I-G e G-A; Anel 2: G-I, I-H e H-G; Anel 3: B-C, C-K, K-J e J-B; Anel 4: C-D, D-L, L-K e K-C; Anel 5: D-E, E-M, M-L e L-D; Anel 6: E-F, F-N, N-M e M-E.

O objetivo é realizar a otimização dos gastos com tubulação por meio do dimensionamento ótimo dos diâmetros dos tubos. Foi realizado uma pesquisa de mercado referente aos valores das tubulações comerciais em polegada (entre $\frac{1}{2}$ " e 6") e realizado um ajuste quadrático afim de estimar o custo da tubulação (C) em função de um diâmetro (d) qualquer, limitado ao intervalo citado.

Dessa forma, o modelo para o custo, em função do diâmetro foi definido por $C(d) = 2437,4d^2 + 1573,3d - 3,0051$, com uma qualidade de ajuste de 0,998. Para a resolução do problema foi utilizado o método PNL2000 (GOMES, 2001) para a otimização da malha de distribuição, sendo as variáveis do problema os diâmetros, vazões, perdas de carga, velocidades e pressões, totalizando 89 variáveis.

Resultados

Para esse problema foi utilizado a rotina *fmincon* e o Método de Pontos Interiores e os critérios de parada foram os *defaults* do software, sendo imposto o número máximo de avaliações de funções (50000) e o número máximo de iterações (5000). Além disso, no sistema foram limitadas algumas variáveis, sendo elas a velocidade V ($v_{máx} = 3m/s$ e $v_{mín} = 0,3 m/s$), a pressão P ($p_{mín} = 30mca$), e os diâmetros D ($D_{máx} = 0,1524 m$). Além disso, as demais variáveis (Vazão Q e perda de carga h) foram limitadas inferiormente por 0. O ponto inicial de cada uma das variáveis foram os seus respectivos limites inferiores. Desta forma, foram obtidos os seguintes resultados:

Após a aplicação do método ao caso modelado, foi obtido um custo total ótimo de tubulação de R\$ 436.170,00.

Tabela 1. Resultados obtidos via MATLAB

Arco	$Q(m^3/s)$	$V(m/s)$	$D(m)$	$h(m)$	Nó	P(mca)
A-B	0,8371	1,2833	0,1524	0,0001	A	30,2068
B-J	0,8356	1,2678	0,1524	0,0001	B	30,0412
J-I	0,8284	1,2163	0,1518	0,0001	C	30,0196
I-G	0,8357	1,2683	0,1524	0,0001	D	30,0001
G-A	0,8365	1,2590	0,1524	0,0001	E	30,0654
I-H	0,8352	1,2565	0,1523	0,0001	F	30,1272
H-G	0,8356	1,2571	0,1524	0,0001	G	30,3289
B-C	0,8336	1,2443	0,1522	0,0001	H	31,0727
C-K	0,8358	1,2688	0,1524	0,0001	I	30,8631
K-J	0,8320	1,2415	0,1521	0,0001	J	30,7884
C-D	0,8338	1,2440	0,1522	0,0001	K	30,8311
D-L	0,8358	1,2688	0,1524	0,0001	L	30,8628
L-K	0,8332	1,2433	0,1522	0,0001	M	30,9168
D-E	0,8335	1,2435	0,1522	0,0001	N	30,0000
E-M	0,8358	1,2684	0,1524	0,0001		
M-L	0,8339	1,2445	0,1522	0,0001		
E-F	0,8320	1,2313	0,1521	0,0001		
F-N	0,8357	1,2683	0,1524	0,0001		
N-M	0,8366	1,2827	0,1524	0,0001		

Fonte: elaborado pelos autores (2022).

Considerações finais

A otimização é uma ferramenta eficaz quando se trata da busca por uma solução ótima. Nesse sentido, foi possível obter o custo de implementação ótimo para o problema da rede de distribuição de água analisada, com uma boa aproximação, visto que diversos nós obtiveram pressões muito próximas da pressão mínima. Desta forma, podemos observar que a otimização pode ser uma ferramenta eficaz para garantir uma maior rentabilidade, diminuição de custos, melhoria de desempenho de

funções e maior sustentabilidade ambiental, quanto ao uso de materiais de produção poluente ou de fontes fósseis.

Referências

CONSTRAINED Optimization: fmincon. MATHWORKS, 2022. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/optim/ug/fmincon.html>>. Acesso em: 10 março 2022.

FRIEDLANDER, A. **Elementos de Programação Não Linear**. Campinas: Editora Unicamp, 1994.

GOMES, H. P.; FORMIGA, K. T. M. (2001), *PNL2000 - Método prático de dimensionamento econômico de redes malhadas de abastecimento de água*. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos - RBRH**, Porto Alegre/RS, v. 6, n. 4, p. 91-108.

MATLAB M. The language of technical computing. The MathWorks, Inc, 2012. Disponível em: <http://www.mathworks.com>. Acesso em: 10 março 2022.

RIBEIRO, A. A.; KARAS, E. W. *Otimização Contínua: Aspectos Teóricos e Computacionais*. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM TEIXEIRA DE FREITAS- BA ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2022

Lidhane Santos Coelho - Universidade Federal do Sul da Bahia¹²³
Franciel Macedo Almeida de Jesus - Universidade Federal do Sul da Bahia¹²⁴
Iulas de Souza Ramos - Universidade Federal do Sul da Bahia¹²⁵
Denise Barguil Nepomuceno - Universidade Federal do Sul da Bahia¹²⁶

Introdução

A sífilis adquirida é uma doença causada pela bactéria *Treponema pallidum* e é amplamente conhecida por ser uma infecção sexualmente transmissível (IST) (MARONEZZI et al., 2019). Embora o advento da penicilina seja considerado um marco no tratamento da doença, o controle dessa comorbidade ainda é um desafio para os sistemas de saúde (BRASIL, 2022). Nesse sentido, nos últimos anos, a literatura médica destaca o aumento das taxas de detecção de IST's como consequência de diversos fatores, dentre eles, da resistência ao uso do preservativo (MOREIRA, 2021). Nessa conjuntura, de acordo com o IBGE (2022), a não adesão se dá, principalmente, entre as pessoas do sexo masculino, sendo verificado entre 2009 e 2019 uma queda de 74,1% para 62,8% do índice de homens que declararam fazer uso regular desse método. Além disso, estudo recente aponta que esse público tende a procurar menos os serviços de saúde, o que retarda o diagnóstico e tratamento aumentando a as chances de disseminação de IST, tal qual a sífilis (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).

Diante desse cenário, o Boletim Epidemiológico Especial de Sífilis (2022) evidencia que a taxa de detecção de sífilis adquirida no Brasil sofreu um aumento de 32,9%, saindo de 59,1 para 78,5 casos por 100.000 habitantes no ano de 2020. No estado da Bahia a taxa de detecção saltou de 2,3 em 2011 para 51,5 casos a cada 100.000 mil habitantes em 2021 (BRASIL, 2022).

Não obstante, os dados revelam que Teixeira de Freitas/BA acompanhou tal tendência, apresentando aumentos consideráveis dos índices epidemiológicos. Segundo a SESAB (2023), no ano de 2020 foram notificados 74 casos, e no ano seguinte, foi verificado um aumento em porcentagem de, aproximadamente, 65% em relação ao período citado, sendo 2022 o ano em que foi verificado o aumento mais considerável, com cerca 300% em aumento de casos notificados.

¹²³Estudante do curso de Medicina, Universidade Federal do Sul da Bahia – Teixeira de Freitas/Bahia. E-mail do primeiro autor: lidhane.santos@gfe.ufsb.edu.br

¹²⁴Estudante do curso de Medicina, Universidade Federal do Sul da Bahia – Teixeira de Freitas/Bahia. E-mail do primeiro autor: lidhane.santos@gfe.ufsb.edu.br

¹²⁵Estudante do curso de Medicina, Universidade Federal do Sul da Bahia – Teixeira de Freitas/Bahia. E-mail do primeiro autor: lidhane.santos@gfe.ufsb.edu.br

¹²⁶Doutora em Parasitologia, Universidade Federal do Sul da Bahia – Teixeira de Freitas/Bahia. E-mail: deninepo@hotmail.com

Tendo esse panorama em vista, este estudo objetiva analisar o perfil epidemiológico das pessoas acometidas pela sífilis adquirida na cidade de Teixeira de Freitas/BA entre os anos de 2010 e 2022 para que essas informações possam estar cada vez mais presentes e disponíveis para possíveis ações em saúde que visem intervir na situação de saúde da população teixeirense.

Metodologia

Estudo de caráter transversal, retrospectivo, quantitativo e analítico, realizado sob direcionamento do checklist Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE). A pergunta de pesquisa utilizada foi: “Qual o perfil epidemiológico da sífilis adquirida na cidade de Teixeira de Freitas-BA entre os anos de 2010 e 2022?”. As bases de dados usadas para extração das informações foram o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) entre os dias 15 e 21 de março do ano de 2023.

O período escolhido para compor os resultados da pesquisa foi entre os anos de 2010 e 2022, tendo em vista a tendência de aumento da incidência da doença supracitada nas macros e microrregiões brasileiras (FREITAS, 2021). O recorte espacial foi direcionado à Teixeira de Freitas-BA cujo território é de 1.165,6 km² e a estimativa populacional é de 164.290 habitantes (IBGE; 2023).

Os critérios de inclusão considerados foram: número de casos por ano de notificação, sexo, faixa etária do diagnóstico, escolaridade, raça/etnia, município de diagnóstico-Teixeira de Freitas-BA e número de óbitos por ano de notificação. Foram excluídos da pesquisa dados referentes a outros municípios, de períodos não inclusos entre 2010 e 2023, de outras infecções sexualmente transmissíveis e/ou doenças infectocontagiosas.

Todos os relatórios digitais foram importados, convertidos e tabulados no software Microsoft Excel 2010. Este estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, pois as informações coletadas não contêm dados que permitam a identificação dos respectivos usuários. Tal justificativa baseia-se na Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, a qual outorga que pesquisas com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP (BRASIL, 2016).

Resultados

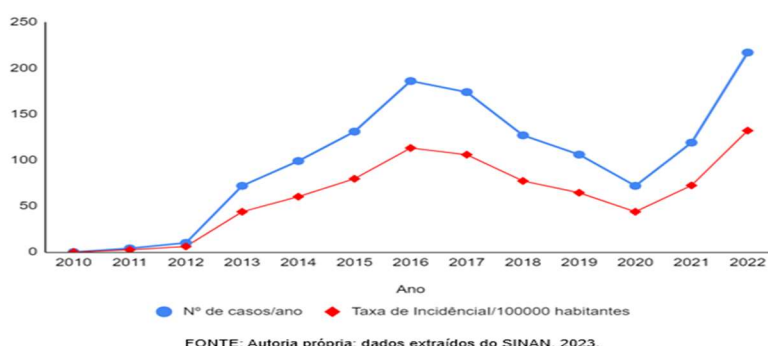
Entre 2010 e 2022, 1317 casos de sífilis adquirida foram registrados no município de Teixeira de Freitas, o que representa média de 101 casos por ano. Como apresentado na Figura 1, em 2011 iniciou-se tendência de alta dos registros de sífilis adquirida, atingindo um pico em 2016, com 186 casos registrados. Em 2017 instalou-se uma tendência de queda que seguiu até 2020, quando 72 casos foram registrados.

Porém, o número de casos voltou a aumentar nos anos seguintes, atingindo novo pico em 2022, com 217 casos registrados.

A taxa de incidência de sífilis adquirida cresceu de 2,4 para 113,2 entre 2011 e 2016, reduzindo a 43,8 em 2020. Em 2022 a taxa de incidência da doença foi 132, o maior valor durante o período avaliado (Figura 1). Quanto às variáveis estudadas, o perfil mais afetado correspondeu ao sexo feminino (53,5% dos casos, $n = 704$), de etnia parda (61% dos casos, $n = 804$), com ensino fundamental incompleto (43,3% dos casos, $n = 571$), e na faixa etária dos 20-34 anos (51,8% dos casos, $n = 682$).

250

Figura 1 - Número de casos e taxa de incidência de sífilis adquirida em Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil, entre 2010-2022.



Em uma pesquisa realizada sobre a sífilis adquirida a nível nacional entre os anos de 2010 e 2020, constatou-se um aumento crescente no número de casos entre os anos de 2010 e 2018, o que difere em parte com os resultados apresentados neste estudo, onde o crescimento atingiu o pico em 2016 e a partir de 2017 iniciou uma tendência de queda (MENEZES et al., 2021). Em estudo realizado no município de Salvador (BA), que analisou a taxa de detecção de sífilis adquirida entre os anos 2010 e 2020, verificou-se o aumento de casos notificados de 2010 a 2019, atingido o pico em 2019 e iniciando uma queda em 2020, o que difere tanto dos achados deste estudo quanto do realizado em nível nacional (LEITE NETA et al., 2021).

Ainda sobre o estudo de Menezes et al. (2021), é evidenciado que devido ao aumento sequencial e alarmante de casos, ações e medidas foram tomadas com a adoção de mais campanhas de prevenção e tratamento, provocando maior conscientização da população para a prática do sexo seguro e maior adesão ao tratamento, refletindo na diminuição dos casos em 2019 e 2020 - o que corrobora com a tendência de queda no número de casos a partir de 2017 até 2020 em Teixeira de Freitas. O estudo ainda ressalta que é necessário considerar que a pandemia do Coronavírus pode ter influenciado na redução das notificações no ano de 2020 (MENEZES et al., 2021).

Conclusão

Apesar de possuir formas de prevenção e de tratamento, a sífilis adquirida é uma doença emergente. Dentre os anos de 2010 e 2022, o de 2022 apresentou aumento alarmante de sífilis adquirida em Teixeira de Freitas. Em contrapartida, no ano de 2020, o número de casos de sífilis adquirida foram os menores o que seria justificada pela possível subnotificação ocorrida no período pandêmico da COVID-19, sendo necessários novos estudos.

Com relação ao perfil epidemiológico, neste estudo as mulheres são as mais acometidas na sífilis adquirida, mas a nível nacional são os homens os mais acometidos. Esse fato está fortemente relacionado ao fator cultural, que predispõe uma maior tendência a atitudes de risco. Além disso, os dados demonstraram uma prevalência dos casos na etnia pardas, com pessoas de baixa escolaridade e adultos jovens.

Também é importante enfatizar a importância das notificações no SINAN, como um dos meios de controle da sífilis adquirida, tornando-se um instrumento relevante no auxílio do planejamento da saúde pública. Por fim, considera-se como uma limitação do estudo a quantidade de dados ignorados e a falta de atualização ou estabilidade das bases de dados, o que impacta a realização de uma análise mais holística e o planejamento de ações que atendam às factuais necessidades da região abordada neste estudo.

Referências

BAHIA, SESAB - Secretaria de Saúde do estado da Bahia. **Banco de dados do Sistema de Vigilância epidemiológica.** Disponível em: <<http://www3.saude.ba.gov.br/cgi/defthtm.exe?sinan/sifiadq.def>> Acessado em 10 de abril de 2023.

BRASIL. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. **Plenário do Conselho Nacional de Saúde.** 2016. Disponível em: <<https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>>. Acesso em: 24 de março de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

FREITAS, Francisca Lidiane Sampaio et al . Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis adquirida. Epidemiol. **Serv. Saúde**, Brasília, v. 30, n. esp1, e2020616, 2021 . Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742021000500004&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 16 de março de 2023. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-4974202100004.esp1>.

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

GOMES, R.; NASCIMENTO, E. F. DO; ARAÚJO, F. C. DE. Por que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade e homens com ensino superior. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 23, n. 3, p. 565–574, mar. 2007.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estatísticas sociais. Rio de Janeiro: **IBGE**, 2022. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34340-ibge-divulga-uma-decada-de-informacoes-sobre-a-saude-dos-escolares>>.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. População-Teixeira de Freitas- BA. Rio de Janeiro: **IBGE**, 2023. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/teixeira-de-freitas>>. Acesso em: 10 de março de 2023

LEITE NETA, Adelaide Odete Lopes et al. Taxa de detecção por sífilis adquirida no Município de Salvador- Ba entre os anos 2010-2020. **SEMOC–Semana de Mobilização Científica-Economia Circular: o novo paradigma para a sustentabilidade**. Salvador, 2021.

MARONEZZI, G. et al. Sífilis na gestante e congênita: perfil epidemiológico e prevalência. **Enfermería Global**, v. 19, n. 1, p. 107–150, 20 dez. 2019.

MENEZES, Iasmim Lima et al. Sífilis Adquirida no Brasil: Análise retrospectiva de uma década (2010 a 2020). **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. e17610611180-e17610611180, 2021.

MOREIRA, Gabriela Bragança Costa et al. Adolescentes e as infecções sexualmente transmissíveis: comportamentos de risco e fatores contextuais que contribuem para o aumento da incidência no Brasil. **Revista interdisciplinar ciências médicas**, v. 5, n. 1, p. 59-66, 2021.

PLANO DE PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTE EDUCACIONAL COM VARIÁVEIS VIRTUAIS DO PROCESSO

Leonardo de Souza Camargo – PIBIC/IFSP¹²⁷

Prof. Me. Elcio Rodrigues Aranha - IFSP¹²⁸

Introdução

Com a pandemia de COVID-19, o mundo enfrentou a necessidade de se reinventar de uma forma nunca vista antes, precisando se adaptar as novas formas de trabalho e estudo, e nesse momento o ensino remoto se tornou ainda mais popular. No entanto, aulas práticas em áreas como das engenharias foram prejudicadas pela falta de acesso a laboratórios durante a quarentena, e a utilização de ambientes simulados virtualmente foi a solução mais viável. A simulação virtual permite que o usuário interaja com todos os elementos de um cenário, fazendo do treinamento uma verdadeira experiência com a possibilidade de manipular e entender como funciona determinado processo ou produto em sua totalidade e por todos os ângulos, como se estivesse fisicamente no ambiente simulado (NOGUEIRA, 2020). Pensando nisso, com a crescente popularização de ambientes virtuais de aprendizagem, mesmo depois da volta das aulas presenciais, a ideia de utilizá-los não foi descartada, para além disso, essa forma de ensino passou a ser uma alternativa para simular experiências práticas de difícil execução num ambiente educacional real, e fornecer aos alunos uma experiência mais real em relação ao mercado de trabalho. Junto a isso, a engenharia de controle e automação tem a necessidade de aprender a controlar variáveis dentro de um ambiente controlado, por exemplo, o controle de temperatura e pressão em uma caldeira, algo comum na indústria, mas é muito difícil, caro e espaçoso montar um ambiente fabril real para reproduzir esse tipo de experiência. Por isso, a partir dessa vontade de melhorar os estudos sobre controle de variáveis em processos por meio de sistemas supervisórios, desenvolveu-se a pesquisa tema desse artigo, que se trata do desenvolvimento de um ambiente industrial virtual que simule a realidade de um processo controlado por um sistema supervisório. Espera-se, que com esse trabalho, o discente possa aprender sobre atuação nos sistemas supervisórios, se desenvolver e otimizar processos industriais de uma forma mais próxima da realidade, e melhorar seu desempenho acadêmico de forma rápida, barata e acessível, além de ter aulas mais interessantes e interativas. Para tal, pretende-se dar continuidade ao projeto já desenvolvido anteriormente, com a ampliação das suas funcionalidades atuais no que range ao controle de variável de processo do ambiente simulado, e aumento da quantidade de variáveis a serem controladas ao mesmo, e, caso se atinja um resultado satisfatório, disponibilizar o ambiente virtual desenvolvido como material didático de baixo custo para uso geral.

¹²⁷Estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFSP– Cubatão/SP. E-mail do autor: Souza.camargo@aluno.ifsp.edu.br

¹²⁸Docente Mestre Engenheiro Eletricista, IFSP - Cubatão/SP. E-mail do autor: aranha@ifsp.edu.br

Objetivo

O objetivo da pesquisa, que para além de o aprendizado que se obterá sobre o tema, traz consigo a tarefa de melhorar um módulo simulador de processos que utiliza sistemas supervisórios para controle de variáveis, que é interligado com as demais soluções do laboratório por meio de protocolo industrial (OLE for Process Control – OPC -). E, como principal melhoria do ambiente virtual, o incremento da possibilidade de mais de uma variável serem analisadas simultaneamente. Tudo isso em busca de auxiliar as aulas que convenham a utilização do laboratório simulado e assim melhorar a assimilação dos conteúdos durante os estudos e posteriormente a aplicação do mesmo no mundo no mundo real.

254

Este projeto pretende expandir as possibilidades de utilização de ambientes virtuais de controle de variáveis no âmbito educacional, e valorizar esse importante método de aprendizado que os avanços tecnológicos nos permitem ter hoje em dia.

Metodologia

Para realizar a continuação dos estudos, serão utilizados métodos bem parecidos com os dos pesquisadores anteriores, e esse artigo em questão, trará a metodologia que será aplicada na prática, visto que ainda se está em processo inicial de desenvolvimento.

Por se tratar de uma simulação de comunicação entre softwares (comando) e hardware (atuação), para o desenvolvimento do ambiente virtual, serão utilizados os softwares de simulação para interação homem máquina: Codesys® e AVEVA™ Edge® (antigo InduSoft®)

CODESYS®: O CODESYS® é um software desenvolvido pela empresa alemã 3S-Smart Software Solutions GmbH. É ferramenta versátil para a implementação de linguagens de programação para controladores lógicos programáveis (CLPs), obedecendo ao padrão global estabelecido pela norma, permitindo que pessoas com diferentes habilidades e formações, criem programas em estágios diferentes para automatização de algum processo. Ele oferece uma plataforma completa para desenvolvimento de programas, incluindo ferramentas de depuração, simulação de sistemas, gerenciamento de projetos, interface gráfica de usuário e suporte para várias linguagens de programação. O CODESYS® é amplamente utilizado em vários setores da indústria e permite que empresas automatizem seus processos de forma eficiente e precisa.

AVEVA™ Edge®: O AVEVA™ Edge® é um software de automação industrial que oferece soluções para processamento de dados em tempo real, monitoramento e controle de processos industriais em dispositivos remotos e sistemas distribuídos. Permite a visualização e análise em tempo real dos processos industriais e é amplamente utilizado em vários setores industriais.

Para a aplicação dos softwares apresentados, é necessário ter conhecimento em Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) para desenvolver um ambiente virtual

para controle de variável. Segundo a NEMA (National Electrical Manufacturers Association), os CLPs são dispositivos eletrônicos digitais que utilizam uma memória programável para o armazenamento interno de instruções para implementações específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, controlando, por meio de módulos de entradas e saídas, vários tipos de máquinas ou processos. Os CLP's são usados em automação industrial para controlar processos, monitorar variáveis e tomar decisões em tempo real. É importante também conhecer as principais linguagens de programação utilizadas em CLPs, como Ladder, Instruction List (IL), Sequential Function Chart (SFC), entre outras. Mas no caso, a linguagem utilizada nesse trabalho será a linguagem Ladder. Em seu livro, Petruzella (Petruzella, 2017), explica que um CLP é composto por uma unidade central de processamento (CPU), memória, interfaces de entrada e saída, além de um programa que controla o funcionamento do CLP. Ele ressalta que os CLPs foram combinados para substituir sistemas de controle convencionais, como relés eletromecânicos, por serem mais versáteis e eficientes em termos de custo e espaço físico. Já a integração de todo o sistema, é feita por meio de um padrão de comunicação OPC (OLE for Process Control). A arquitetura do protocolo OPC tem como configurações básicas de conexão com os clientes, a configuração em grupo, parâmetros e TAG's (NETO, 2012). O OPC permite a troca de dados entre diferentes dispositivos e softwares, independentemente de sua marca, modelo ou tecnologia utilizada, como CLPs, sistemas de supervisão e controle de processos, sensores, atuadores, etc.

Dito isso, para uma breve explicação dos métodos utilizados, primeiro é importante salientar mais uma vez que serão usados dois softwares para executar o projeto, primeiro o CODESYS® para a criação do aplicativo de automação (programação dos componentes do sistema) e depois o AVEVA™ Edge® para visualização e análise (toda a parte visual do projeto e por onde ocorrerá a interação homem máquina - IHM-). Em relação à parte de programação, será utilizada a linguagem Ladder para programar os controladores industriais, e o protocolo de comunicação OPC juntos ao CODESYS® para declaração de TAG's, realização de cálculos e integração com o AVEVA™ Edge®. Inicialmente, pretende-se fazer um sistema de controle de pressão, como os utilizados em um pressurizador. E em uma segunda parte, pretende-se adicionar o controle da variável temperatura, como em uma caldeira, e obter um controle de processo mais completo.

Para iniciar esse projeto, primeiro foi necessário decidir qual variável será analisada, para em seguida, realizar o estudo físico dessas variáveis e como ela reagiria dentro de um sistema. Quando se menciona estudo físico, refere-se ao comportamento natural da variável quando exposta a um sistema de controle específico como ocorrerá neste trabalho, comportamentos esses como: variação de temperatura, resistência e capacitância do sistema, trabalho realizado, transformação de energia, entre outros conceitos físicos, normalmente relacionados a fenômenos de transporte, que devem ser levados em conta para que o desenvolvimento se pareça o máximo possível com a realidade.

O próximo passo será já na programação do sistema, pelo CODESYS®, no qual será declarada as variáveis utilizando e a programação em Ladder do controlador. Em

seguida, será feita a comunicação com o AVEVA™ Edge®, que gerará o sistema supervisor e a visualização do sistema de controle.

Resumindo, depois da escolha de uma operação unitária para análise e de um amplo estudo sobre como se aplicam essa variável no sistema, pode-se dar início a programação pelo CODESYS® do operador, fazer a modelagem do sistema, desenvolver a IHM e fazer a integração do sistema. Após essas macros etapas serem concluídas com correção de possíveis erros, o simulador de controle de variáveis deve estar concluído.

Resultados

Como já dito, esse artigo refere-se à exposição do propósito da pesquisa a ser elaborada durante a execução dessa iniciação científica (IC). Contudo, espera-se alguns resultados de acordo com as experiências relatadas em Turano (TURANO e ARANHA, 2022) e Oliveira (Oliveira, 2020), antecessores dessa IC, são eles: primeiro, conseguir desenvolver um sistema que controle uma variável isoladamente, em seguida, obter um sistema de controle de variáveis (nesse caso, pressão e temperatura) com alta precisão de valores recolhidos e ótimo controle das variáveis em relação a atuação do sistema de controle dentro do maquinário industrial simulado. Isso será possível caso o estudo da variável a ser aplicada seja completo e bem preciso, pois assim o sistema funcionará aproximadamente de acordo com o que rege as leis da física na realidade. É de saber público, que conseguir criar um simulador que retrate exatamente a realidade é impossível por conta da dificuldade de se levar em conta todas as possíveis interferências dentro do conjunto, mas é possível se aproximar dele, então é de extrema importância tentar prever o maior número de variáveis secundárias que podem causar efeito no funcionamento do sistema e criar um sistema de controle que contorne essas dificuldades e desempenhe sua funcionalidade com precisão. Como consequência da boa execução do projeto e alcance dos resultados técnicos esperados, um outro ponto a ser atingido é a democratização do estudo e do ambiente educacional para os demais estudantes de engenharia de controle e automação, e assim, enriquecer o estudo na área de controladores.

Considerações finais

Espera-se, que mesmo nessa apresentação inicial do projeto a ser desenvolvido, fique clara a importância de se desenvolver novas tecnologias e aparatos digitais para a melhor absorção de conceitos vistos, que muitas vezes não são tão bem sintetizados estudando apenas a teoria. Além disso, a utilização desse tipo de simulação, é muito mais prática e barata, e entregar essa oportunidade de aprender na prática, é uma forma de democratizar o ensino e gerar mais profissionais bem capacitados ao mercado de trabalho. É fato que o compartilhamento mostra fortes sinais de mudança na sociedade, que é potencializada pelas tecnologias digitais que favorecem uma

transformação cultural (MACEDO, 2020). E são esses profissionais e transformações culturais que irão gerar grandes benefícios de volta a sociedade.

Do mais, quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto incrível e por poder apresentá-lo ao público externo, consigo ver potencial nele para mudar ainda mais a forma como estudamos hoje em dia e em como isso é impactante.

Referências

NOGUEIRA, Leonel. Simulação é a estratégia do futuro em tempos de pandemia. Simulação Virtual, tiinside, 2020. Disponível em: <https://tiinside.com.br/27/04/2020/simulacao-e-a-estrategia-do-futuro-em-tempos-de-pandemia/>. Acesso em: 24 maio 2023.

SOUZA, Lucas Carvalho; PEREIRA, André Luiz Silva. ESTUDO E APLICAÇÃO DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO UTILIZANDO O SOFTWARE CODESYS. 2015. IFG. Disponível em: <https://silo.tips/download/estudo-e-aplicacao-de-linguagens-de-programacao-utilizando-o-software-codesys-luca>. Acesso em: 24 maio 2023.

NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION. NEMA IA 2.1-2005: Programmable Controllers Part 1: General Information. Rosslyn, 2005

Petruzella, FD (2017). Controladores Lógicos Programáveis: Hardware e Programação. 6ª ed. Educação McGraw-Hill.

NETO; Accacio Ferreira dos Santos, et al. Tornando a Educação em Controle de Processos mais realista: a utilização do protocolo OPC. 2012.

TURANO, G.; ARANHA, E.: Artigo CONICT Proposta de ambiente virtual para simulação e estudo da transferência de calor. São Paulo. 2022. pp.2

OLIVEIRA, Matheus Coelho de. Desenvolvimento de ambiente educacional com variáveis virtuais do processo. RELATÓRIO FINAL - IFSP: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP - Campus Cubatão, ano 2020, p. 1-19, 2020.

MACEDO, Alexandra Lorandi. A importância do compartilhamento para a aprendizagem: O novo contexto tecnológico e social no qual vivemos, conforme a professora da Faculdade de Educação Alexandra Lorandi Macedo, ao mesmo tempo possibilita e demanda uma nova cultura. **Jornal da Universidade**, Rio Grande do Sul, ano 2020, 13 ago. 2020. p. 1-1. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/jornal/a-importancia-do-compartilhamento-para-a-aprendizagem/>. Acesso em: 24 mai. 2023.

PREDIÇÃO AUTOMÁTICA DE SURTOS EPILEPTICOS COM BASE EM UM TIPO ESPECÍFICO DE EPILEPSIA

*Gustavo Senzaki Lucente¹²⁹ – PIBIFSP/IFSP
Luís Otávio Lopes Amorim¹³⁰ - PIBIFSP/IFSP
Prof. Dr. Miguel Angelo de Abreu de Sousa¹³¹ - IFSP
Profa. Dra. Sara Dereste dos Santos Perseghini¹³² - IFSP*

Introdução

A epilepsia é um distúrbio neurológico que atinge pessoas de todas as idades, afetando mais de 65 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela é diagnosticada após uma pessoa ter tido dois ou mais surtos sem nenhuma outra causa médica conhecida (EPILEPSY FOUNDATION, 2023; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023). Os surtos sofridos pelos pacientes são resultado de descargas elétricas excessivas em um local no cérebro e podem estar relacionados a lesões ou até mesmo a fatores genéticos. Mesmo assim, a causa dos surtos é desconhecida (SHAFER, 2022). A maneira de se medir a atividade cerebral é através do exame de eletroencefalografia (EEG), usando-se pequenos eletrodos metálicos posicionados no couro cabeludo do paciente. O EEG manifesta-se, dessa forma, como ondas ao longo do tempo, uma para cada eletrodo, registrando atividade cerebral localizada. Esse exame é utilizado nos principais testes de diagnóstico de epilepsia, além de outros distúrbios neurológicos (MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, 2022). Existem dois tipos de epilepsia: a generalizada (ou total) e a parcial (ou focal). Em cada uma delas, as manifestações podem ocorrer de formas diferenciadas (DRAUZIO VARELLA, 2021). Na epilepsia generalizada, os surtos podem se dividir em seis tipos. No caso da epilepsia parcial, se dividem em simples e complexas. Também há classificações baseadas na região do cérebro em que ocorrem as manifestações, sendo elas: surtos do lobo temporal, surtos do lobo frontal, surto do lobo occipital e surto do lobo parcial (YACUBIAN, 1996). Os tratamentos para epilepsia são baseados em medicamentos ou cirurgia e podem gerar efeitos colaterais ou, simplesmente, não funcionar. Dessa forma, há grande interesse no desenvolvimento de sistemas para a previsão de surtos epiléticos que possam ser utilizados no dia a dia dos pacientes. Caso um sistema deste tipo notifique o seu usuário sobre a possível chegada de um surto, esse indivíduo poderá se colocar em segurança e evitar que um acidente aconteça (GADHOUMI et al., 2016). Tsiouris et al. (2018) realizaram um trabalho de previsão muito promissor, utilizando uma rede neural do tipo *Long Short-Term Memory* (LSTM) (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997). O banco de dados utilizado pelos autores foi o *CHB-MIT Scalp EEG Database*

¹²⁹Estudante do curso de Engenharia Eletrônica, IFSP – São Paulo/SP. E-mail: gustavo.senzaki@aluno.ifsp.edu.br

¹³⁰Estudante do curso de Engenharia Eletrônica, IFSP – São Paulo/SP. E-mail: amorim.luis@aluno.ifsp.edu.br

¹³¹Doutor em Ciências. IFSP – São Paulo/SP. E-mail do autor: E-mail: angelo@ifsp.edu.br

¹³²Doutora em Ciências. IFSP – São Paulo/SP. E-mail: sarad@ifsp.edu.br

do PhysioNet (PHYSIONET, 2010), descrito por Shoeb (2009), onde estão disponíveis eletroencefalogramas de crianças e adolescentes, coletados no Hospital para Crianças de Boston. Um dos desafios em se trabalhar com crianças e adolescentes é o fato de os sinais serem de cérebros ainda em formação. Além disso, o Physionet não informa se os pacientes possuem todos o mesmo tipo de epilepsia, o que pode dificultar o desenvolvimento de um sistema para predição. Portanto, este trabalho propõe a montagem de um banco de dados público de um tipo específico de epilepsia e com sinais EEG só de pacientes adultos, com surtos focados no lobo temporal, uma vez que estes pacientes seriam prováveis usuários de um sistema de previsão de surtos.

Objetivo

O objetivo deste projeto é a criação de um banco de dados público com sinais EEG de pacientes adultos com epilepsia do lobo temporal e utilizá-lo em um sistema baseado em aprendizado de máquina para prever surtos epilépticos em comparação aos mesmos sistemas treinados com o banco de dados público Physionet.

Metodologia

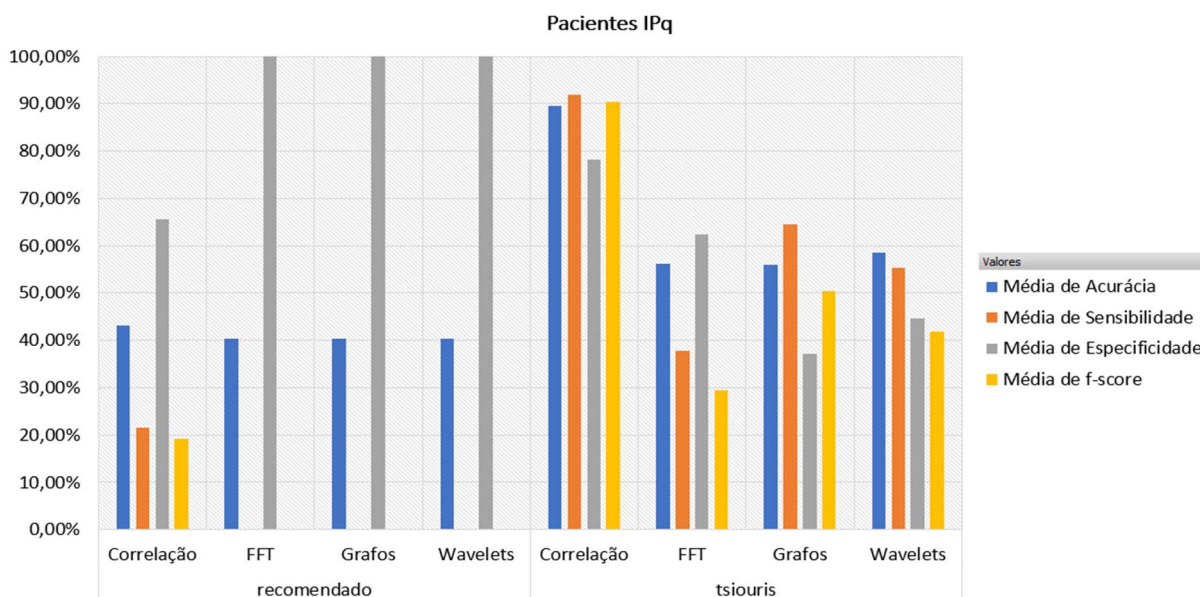
Foram utilizados dados obtidos do banco de dados *open source* Physionet, especificamente da base CHB-MIT Scalp EEG Database (SHOEB, 2009) que foram baixados no formato *European Data Format* (EDF), e dentre todos os pacientes na base foram selecionados os 10 primeiros pelo motivo de compartilharem do mesmo padrão de canais no eletroencefalograma. O banco de dados proposto nesta pesquisa foi denominado de IPq-IFSP, derivado da parceria entre o Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas e o grupo de estudos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Os sinais EEG foram coletados de cinco pacientes em tratamento e passaram pelas etapas de pré-processamento, para serem usados como dados de treino e de teste da rede neural LSTM. Visando um sistema real de predição de surtos epilépticos, o banco aqui proposto foi construído com poucos surtos de um mesmo paciente (3 surtos em média) e com pouco tempo de gravação de EEG (aproximadamente 6 horas), pois em uma aplicação real, esse seria o melhor cenário do ponto de vista do paciente. Uma rede neural que necessite de grandes quantidades de horas de EEG gravadas e com muitos exemplos de surtos implicaria em manter o paciente por muito tempo sob observação, ou seja, a etapa de treinamento seria demorada e penosa para o paciente. A primeira etapa de pré-processamento foi a segmentação dos sinais EEG em janelas de 5 segundos para os períodos próximos ao surto (pré-ictal) e distantes do surto (interictal), eliminando os períodos ictal (surto) e pós-ictal (imediatamente após o surto). Na segunda etapa, foram montados os vetores de características com base na metodologia utilizada por Tsiouris et al. (2018). Foram combinadas diversas características extraídas dos sinais EEG, sendo elas: momentos estatísticos e outros do domínio temporal; resultados da Transformada de Fourier e da Transformada Wavelet; valores de correlação e

medidas baseadas em Teoria de Grafos. Os bons resultados apresentados pelos autores serviram de motivação para o presente trabalho e, por essa razão, os métodos utilizados por eles foram aqui adotados e comparados. Como última etapa de pré-processamento, foram montadas sequências de vetores de tamanhos variados: 15, 30, 45 e 60 utilizando uma ordem temporal. As sequências são necessárias, pois o algoritmo de aprendizado, LSTM, necessita de sequências como entrada, e não apenas os vetores. Para cada conjunto de sequências, dois métodos foram comparados. O primeiro foi o método proposto por Tsiouris et al. (2018), onde são escolhidas janelas de forma aleatória que farão parte do conjunto de treino, enquanto outras janelas aleatórias farão parte do conjunto de testes. Como resultado deste método, é provável que duas janelas que são distintas, porém adjacentes, sejam divididas para o conjunto de treino e de teste. Se isso acontecer, é provável que a LSTM receba uma parte das informações relativas ao surto que será previsto, o que funcionaria como uma ajuda e não faria sentido em uma aplicação real. O segundo método, denominado nesta pesquisa como recomendado, também gera o conjunto de dados de forma aleatória, porém antes de gerar o conjunto de dados, o último surto de cada paciente é separado e usado apenas para o teste da rede. Desta forma, a rede é treinada com janelas misturadas, mas sem correr o risco de obter informações associadas aos trechos próximos ao surto separado para teste.

Resultados

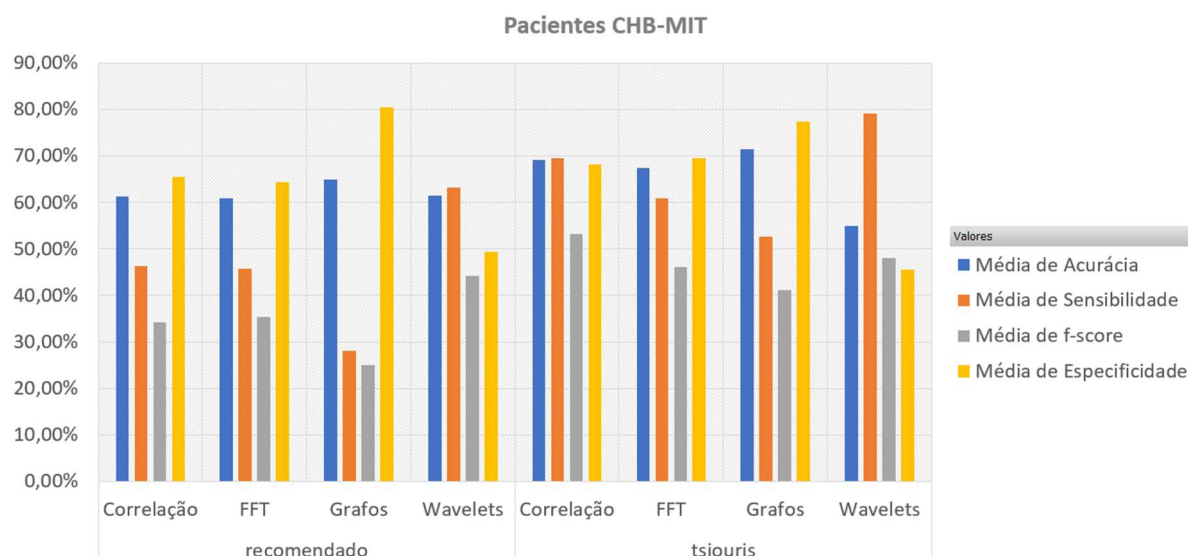
Os resultados obtidos de acurácia, sensibilidade, especificidade e f-score com o banco de dados proposto nesta pesquisa estão disponíveis na Figura 1 e os resultados com o banco CHB-MIT aparecem na Figura 2.

Figura 1 – Medidas da acurácia, sensibilidade, especificidade e F1-score obtidas para os métodos recomendado versus Tsiouris para os dados do banco IPq-IFSP



Nota-se que para os pacientes do banco IPq-IFSP, a característica de correlação possui um desempenho melhor comparado às demais características, porém em todos os casos, no método recomendado, a média de acurácia ficou em torno de 40%, enquanto no método de Tsiouris, os valores de acurácia foram sempre maiores. Isso indica que, de fato, o uso de janelas próximas ao surto usado para teste ajuda a rede a prever aquele surto. Já na comparação entre os resultados dos dois bancos, os valores médios de acurácia foram, em geral, maiores para os pacientes do CHB-MIT, mesmo considerando o método recomendado para montagem dos vetores. Isso indica, em uma primeira análise, que o uso específico de sinais EEG de pacientes com epilepsia do lobo temporal não favoreceu o desempenho da LSTM em prever os surtos dos pacientes. No entanto, é importante ressaltar que os valores médios apresentados referem-se aos poucos pacientes obtidos até o momento, o que se distingue do banco de dados CHB-MIT, que conta com 24 pacientes dos quais os valores médios apresentados nas Figuras 1 e 2 se baseiam nos 10 primeiros pacientes. Além disso, é possível que o número baixo de surtos de cada paciente do novo banco tenha afetado a capacidade de aprendizado da rede, o que significa a necessidade de aumentar a quantidade de horas de monitoramento de cada indivíduo a fim de obter um número maior de surtos para a fase de treinamento.

Figura 2 – Medidas da acurácia, sensibilidade, especificidade e F1-score obtidas para os métodos recomendado versus Tsiouris para os dados do banco CHB-MIT



Conclusão

Com base nos resultados obtidos tanto com o banco IPq-IFSP quanto com o CHB-MIT é perceptível que, no método recomendado, o desempenho da LSTM diminui em virtude da influência das janelas próximas ao surto usado para teste. Portanto, em um cenário real, isso deverá ser levado em conta, pois não haverá trechos dos surtos futuros para serem misturados na fase de aprendizado, o que compromete o resultado

apresentado em alguns trabalhos onde esse detalhe não é claramente descrito. Com relação aos pacientes do IPq-IFSP, foram coletadas poucas horas de EEG e poucos surtos foram registrados (média de dois surtos por paciente em um período de seis horas de EEG). Esse fator quantitativo influencia no treinamento da LSTM e na sua capacidade de aprendizado. Quando se compara o desempenho do banco CHB-MIT, os pacientes possuem uma média de cinco surtos e 60,8 horas de gravação, em média para cada paciente. Além disso, deve-se observar que o número de pacientes do IPq-IFSP ainda é pequeno. Portanto, dadas todas as variáveis mencionadas, ainda não é possível determinar se o desempenho do sistema com base em um tipo específico de epilepsia facilita ou não o processo de predição de um futuro surto.

Referências

DRAUZIO VARELLA. Epilepsia: Conheça os diferentes tipos de crise. 2021. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/neurologia/epilepsia-conheca-os-diferentes-tipos-de-crise/>. Acesso em 20/02/2023.

EPILEPSY FOUNDATION. Epilepsy Foundation. Disponível em: <https://www.epilepsy.com/>. Acesso em 20/02/2023.

GADHOUMI, K. et al. Seizure prediction for therapeutic devices: A review. Journal of Neuroscience Methods, v. 260, p. 270–282, fev. 2016. Acesso em 23/02/2023.

HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, v. 9, n. 8, p. 1735–1780, 1 nov. 1997. Acesso em 09/03/2023.

MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. EEG (electroencephalogram). Disponível em: <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/eeg/about/pac-20393875> > . Acesso em 15/03/2023.

PHYSIONET. CHB-MIT Scalp EEG Database. Disponível em: <https://physionet.org/content/chbmit/1.0.0/>> . Acesso em 15/02/2023.

SHAFFER, P., O.; SIRVEN, J., I. About Epilepsy: The Basics. Disponível em: <https://www.epilepsy.com/learn/about-epilepsy-basics> > . Acesso em 20/03/2023.

SHOEB, A. H. Application of machine learning to epileptic seizure onset detection and treatment. Tese (Doutorado)—[s.l.] Massachusetts Institute of Technology, 2009. Acesso em 24/03/2023.

TSIOURIS, K. M. et al. A Long Short-Term Memory deep learning network for the prediction of epileptic seizures using EEG signals. Computers in Biology and Medicine, v. 99, p. 24–37, ago. 2018. Acesso em 20/02/2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Epilepsy, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy> > . Acesso em 07/04/2023.

YACUBIAN, E. M. T. Contribuições do Videoeletroencefalograma na Caracterização das Crises Epilépticas Parciais. Neurociências 4(3) 22-128, 1996. Acesso em 10/03/2023.

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS EM UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO

Maria Julia Campos – PIBIT/CNPq UFSCAR ¹³³
Profa. Dra. Yovana M. B. Saavedra - UFSCAR ¹³⁴

Introdução

O impacto ambiental das fontes de energia convencionais, a emissão constante de gases tóxicos e poluentes, gera a preocupação com o esgotamento de recursos e a volatilidade dos preços, fazendo com que os países tenham que criar alternativas mais sustentáveis para a geração de energias renováveis. As energias renováveis podem ser geradas a partir de diversos recursos, como é o caso do biogás onde sua matéria prima são os resíduos orgânicos que são gerados nas diferentes atividades. Como resultados preliminares pode ser discutido o biogás que é composto por uma mistura de gases sendo a maior parte de metano (CH₄), dióxido de carbono (CO₂) e uma série de outros gases em menor concentração como nitrogênio, hidrogênio, monóxido de carbono e outros (NASCIMENTO; ALVES, 2016) (DO PILAR MACHADO, 2020).

Esse gás tem potencial para produzir energia elétrica e gás de cozinha, o conteúdo energético do biogás é elevado, com um poder calorífico variado entre 5000 a 7000 Kcal/m³. Essa produção pode ser feita a partir de vários tipos de substratos, a partir da biomassa, que é produzida através de diferentes resíduos orgânicos como: esterco de animais, restos de comida de restaurantes, resíduos florestais, resíduos agrícolas entre outros. Sendo extremamente benéfico pois serve como uma forma de tratamento para resíduos sólidos (DE SOUZA, 2016).

No Brasil existe uma grande disponibilidade de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), entre eles os resíduos orgânicos correspondem em média a 37 milhões de toneladas por ano, e 50% desse valor são restos de comida, que em sua maioria são despejados em lixões e aterros sanitários. Porém, de acordo com a Lei 12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os resíduos devem ter possibilidade de tratamento e recuperação, sendo economicamente viáveis (ABRELPE, 2022).

O processo biológico que acontece para realizar a transformação dos resíduos orgânicos em biogás é basicamente a fermentação anaeróbica, que ocorre dentro de um único compartimento como uma fossa ou lagoa, normalmente em um equipamento nomeado biodigestor, onde esses diferentes tipos de microorganismos ou bactérias atuam simbioticamente. O processo aeróbio se divide em quatro fases: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese (STEINHAUSER, 2011).

¹³³Estudante do curso de Engenharia Ambiental, UFSCar – Buri/SP. E-mail do primeiro autor: maria.campos@estudante.ufscar.br.

¹³⁴Doutora em Ciências da Engenharia Ambiental. Instituição onde atua, UFSCar – Buri/SP. E-mail: yovana.saavedra@ufscar.br

O biogás é um biocombustível renovável que vem sendo explorado e o Brasil é o nono maior consumidor representando 2,2% do consumo mundial. A sua forma de geração é distribuída, sendo feita normalmente em pequenas escalas e de forma descentralizada principalmente em áreas rurais. Sendo assim diante das problemáticas da geração de resíduos e do impacto ambiental das fontes de energia convencionais, a digestão anaeróbica de resíduos sólidos orgânicos é uma forma sustentável de gerenciar, reduzir o volume descartado e produzir biogás que é um classificado como energia renovável, favorecendo uma matriz energética mais variada e contribuindo para a economia circular (VIEIRA, 2020).

Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da produção de biogás a partir do reaproveitamento de resíduos orgânicos dentro de um campus universitário no sudoeste paulista.

Metodologia

A execução do projeto é dividida em 3 etapas, as quais estão descritas abaixo.

Na primeira etapa da pesquisa foi realizada a revisão bibliográfica sobre biodigestores, biogás e seus parâmetros operacionais.

Na segunda etapa foi realizada uma pesquisa exploratória, onde foi ocorreu o levantamento dos resíduos gerados no campus de uma universidade pública localizada no sudoeste paulista, por meio de uma entrevista na sede administrativa da Fazenda Escola onde foram obtidos os dados da produção de grãos e de hectares produtivos no período da safra de 2020 a 2022, além de informações sobre a destinação dos resíduos oriundos da produção agrícolas (palhada, poda, esterco entre outros) e foi verificada a possibilidade de geração de biogás a partir desses resíduos.

Por último, na terceira etapa (em andamento) serão quantificados os dados da geração de resíduos do restaurante universitário. Será feita por meio de pesagens diárias dos resíduos orgânicos pelo período de 2 semanas. Os dados obtidos serão processados e analisados a fim de calcular a viabilidade econômica, técnica e ambiental para implantação de um biodigestor no campus, que ajudará na geração de biogás.

Resultados

No diagnóstico inicial da Fazenda Escola Lagoa do Sino, foi observado através da pesquisa de campo que atualmente a fazenda conta com 370 hectares produtivos, de diferentes tipos de culturas de grãos, que são: milho, sorgo, soja, aveia e feijão. A sua produtividade varia de acordo com a safra, condições climáticas da época e da quantidade de hectares produzidos de cada cultura. A produção no campo, tem a

geração de resíduos agrícolas, que estão entre eles cascas, palhas, colmos, ramas, raízes, caroços, sabugo e esterco entre outros (DURÃES et al, 2012)

Uma parte dos resíduos agrícolas gerados pela produção de grãos é logo no pós-colheita, os maquinários percorrem a produção retirando os grãos deixando apenas a palhada, que costumam manter no solo pois formam uma cobertura vegetal morta, fundamental para proteção do solo de erosões, exposições, manejo da microbiota e incremento de matéria orgânica, tornando a produção economicamente viável e sustentável. Além disso, a palhada gerada tem a função de ciclagem de nutrientes e diminuição de plantas daninhas que são importantes para o desenvolvimento das próximas culturas (LOMBARDI, 2012).

265

Depois da colheita os grãos passam por um processo mecanizado de pré limpeza, que antecede o processo de secagem. De acordo com Evelyn (2015) no processo é retirado impurezas e materiais estranhos que correspondem a no máximo a 4% do seu volume, a depender da cultura produzida o resíduo que sobra dessa máquina é altamente nutritivo e pode ser usado como fonte alimentação animal. Segundo o entrevistado, quando acontece uma pré limpeza de milho e soja é utilizado para alimentar as vacas presentes no campus. O resíduo das demais culturas quando não corresponde a impureza do campo (como pequenas pedras), é destinado novamente ao solo com o objetivo de incrementar matéria orgânica nas áreas produtivas, apesar de ter baixa correspondência em volume. A partir dessas informações iniciais verifica-se a inviabilidade para usar esses resíduos para geração de biogás, uma vez que os mesmos estão tendo uma boa disposição e apresentando apresentando melhor resultado em sustentabilidade para o campo.

Além da produção de grãos, a fazenda conta com criação de vacas no sistema extensivo a pasto, não tendo controle e descarte do esterco gerado. Avaliando a possibilidade de geração de biogás a partir desse resíduo pode se citar que uma vaca adulta tem em média de 400 a 500 kg, um bovino adulto defeca de 11 a 16 vezes por dia, em cada evento produz cerca de 1,5 a 2,7 kg de fezes. Uma estimativa é que um bovino de 500 kg gere 0,360 (m³/cabeça/dia) de biogás, 1 metro cúbico de biogás equivale a 0,66 litro de óleo diesel ou 0,7 litro de gasolina com poder calorífico de 5.000 a 7.000 kcal/m³ de gás (HUSSAINA et al., 2021).

O esterco bovino é descartado no próprio solo, dessa forma não seria viável atualmente a utilização desses resíduos e para saber se teria utilidade para produção de biogás, seria necessário fazer análises mais profundas. Atualmente existem 15 vacas no campus caso tivesse o confinamento dessas vacas, poderia ser reaproveitado esse esterco e seria produzido 5,4 m³/dia de biogás.

Na parte de geração de resíduos no restaurante universitário atualmente tem um descarte diário de resíduos orgânicos de em média 5 kg por dia. Os próximos passos dessa pesquisa serão focados para quantificação dos resíduos do Restaurante Universitário para o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental.

Conclusão

Através da revisão da literatura e do diagnóstico inicial realizado no campus universitário, foi possível compreender que os resíduos da fazenda escola são basicamente o que fica no campo (a disposição final mais adequada em termo de sustentabilidade) após a colheita, além disso tem o esterco bovino gerado através da criação animal no sistema extensivo, sendo este último sem quantificação. Outro resíduo agrícola gerado é a sobra da pré limpeza dos grãos, sendo a quantidade produzida sem significância por conta da quantidade gerada, além do reaproveitamento do mesmo na alimentação animal ou como adubo nas áreas de cultivo, tendo sua função dentro da fazenda sem ser prejudicial ambientalmente. Logo, os resíduos agrícolas não são viáveis para produção de biogás, pois a disposição atual já é realizada de maneira adequada. Sendo assim, será quantificado o descarte de resíduos orgânicos gerados pelo Restaurante Universitário para o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Com esse estudo será analisada a importância do biogás e dos seus parâmetros para a produção do gás com uma qualidade garantida.

266

Referências

Abrelpe - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 2020

DE SOUZA, Samuel Nelson Melegari; ASSOCIADO, C. Manual de geração de energia elétrica a partir do biogás no meio rural. 2016.

DEUBLEIN, D.; STEINHAUSER, A. Biogas from Waste and Renewable Resources: an introduction. Wiley-VCH, 2011.

DO PILAR MACHADO, Luana et al. Análise da Viabilidade do Pagamento aos Pequenos Produtores pelos Dejetos Suínos para Geração de Energia-Biogás. In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC. 2020.

DURÃES, Frederico Ozanan Machado et al. Sistema agroindustrial do sorgo sacarino no Brasil e a participação público-privada: oportunidades, perspectivas e desafios. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2012.

HUSSAIN, M. et al. The impact of cow dung augmentation on soil restoration and bio-accumulation of metals (Lead and Cadmium) in *Pheretima posthuma* (Annelida: Clitellata). Brazilian Journal of Biology, [S. l.], v. 83, p. 1-7, 10 jan. 2023. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/bjb/a/tGJNpGnXg5HKc9qm5mgnNmm/?lang=en&format=pdf>. Acesso em: 10 abr. 2023.

LOMBARDI, Gabrielle. Uso da palha de cana de açúcar como fonte de bioenergia versus a sua contribuição nutricional quando mantida no solo. 7º Congresso internacional de bioenergia São Paulo – SP, São Paulo - SP, p. 1-6, 29 out. 2012. Disponível em:

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/952011/1/USODAPALHADECANADEACUCARCOMOFONTEDEBIOENERGIA.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2023.

NASCIMENTO, Raphael Santos; ALVES, Geziele Mucio. Fontes alternativas e renováveis de energia no Brasil: Métodos e benefícios ambientais. XX Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, XVI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação e VI Encontro de Iniciação à Docência—Universidade do Vale do Paraíba, 2016.

VIEIRA, Henrique Gois; POLLI, Henrique Quero. O biogás como fonte alternativa de energia. Revista Interface Tecnológica, v. 17, n. 1, p. 388-400, 2020.

PROJETO INTERFACES: ARTE E SAÚDE - APLICAÇÃO DE TÉCNICAS CÊNICAS E NARRATIVAS NO MANEJO DO ESTRESSE

Carlos Andrés Valdéz Rubio – PIBIC/UNILA¹³⁵ (participante voluntário)
Caroline Souza da Silva – PIBIC/UNILA¹³⁶ (participante voluntária)
Michelle Danitza Huaman Vergaray¹³⁷ – PIBIC/UNILA (bolsista IC-UNILA)
Prof. Dr. Fernando Mesquita de Faria¹³⁸ – Orientador - UNILA

Introdução

268

O projeto de Iniciação Científica “Interfaces - Artes & Saúde: conhecendo os efeitos das artes cênicas na dinâmica do estresse em estudantes da área da saúde”, iniciou em 2017, formado por estudantes e professores de diferentes áreas da Universidade Federal de Integração Latino-americana (UNILA). Em acordo com o título, possui a finalidade de implementar técnicas cênicas como metodologia de auxílio na luta contra o estresse de estudantes da área de saúde. Consiste no auxílio à criação, desenvolvimento e manutenção de técnicas teatrais que estimulem a aproximação do binômio arte e saúde.

Atualmente, a proposta de atuação baseia-se na aplicação de técnicas provenientes do “Teatro Playback” – técnicas desenvolvidas através de experiências cênicas que simulam traumas pessoais cotidianos como o luto, a angústia, as ansiedades e aflições, os possíveis constrangimentos etc. - a partir de relatos pessoais descritos por participantes de oficinas regulares oferecidas desde o surgimento do projeto. O experimento se propõe a verificar se as referidas técnicas auxiliam ou não na solução das dificuldades relatadas pelos(as) participantes, que se debruçam, sobretudo, nas rotinas acadêmicas. Como exemplo, o distanciamento do núcleo familiar, uma vez que há grande prevalência de estudantes estrangeiros na UNILA, advindos de diversas localidades da América Latina e que, sentem-se afastados do convívio doméstico e dos costumes culturais próprios de cada país. As narrativas são encenadas por estudantes - bolsistas e/ou voluntários -, sob a orientação dos coordenadores do projeto e perante a autorização prévia de seus autores.

É importante ressaltar que a atual pesquisa foi iniciada em 2019, momento em que nos debruçávamos em investigações relacionadas à técnica teatral Biodrama – conceito desenvolvido pela encenadora e pesquisadora teatral argentina Vivi Tellas¹³⁹, cujos atributos consistem em encenações autobiográficas de pessoas vivas que

¹³⁵ Estudante do curso de Medicina, UNILA/Foz do Iguaçu. E-mail: cav.rubio.2016@aluno.unila.edu.br

¹³⁶ Estudante do curso de Medicina, UNILA/Foz do Iguaçu. E-mail: cs.silva.2017@aluno.unila.edu.br

¹³⁷ Estudante curso de Medicina, UNILA/Foz do Iguaçu. E-mail: mdh.vergaray.2019@aluno.unila.edu.br

¹³⁸ Doutorado. UNILA – Foz do Iguaçu/PR. E-mail do orientador: fernando.faria@unila.edu.br

¹³⁹ BROWNELL, P. Dramaturgia das (auto)biografias no teatro documentário de Vivi Tellas. In: Revista eletrônica de críticas e estudos teatrais. <http://questadecritica.com.br>. Acesso em 23 de maio 2022. ISSN 1983-0300.

contribuem para a construção da memória e identidade de um povo. Concluímos, na ocasião, que esta técnica propunha considerações autobiográficas por intermédio de depoimentos pessoais com ênfase em questões artísticas, tendo pouco alcance às indagações voltadas à área de saúde, um dos parâmetros de nosso projeto. Dessa forma, nos declinamos ao “Teatro Playback”. Criada e desenvolvida pelos psicodramatistas Jonathan Fox e Jo Salas, em 1975, a técnica *playback* possui um caráter terapêutico, coletivizando as histórias narradas e constituindo-se numa prática que busca fundir experiências artísticas, de socialização e de pertencimento.¹⁴⁰

Através de encenações desenvolvidas a partir dos depoimentos pessoais, a proposta busca legitimar o convívio social na Universidade, estabelecendo diálogos com questões que emergem da convivência na região triple-fronteiriça, com o sentimento de separação do convívio familiar, com o excesso de leituras técnicas e elaboração de trabalhos acadêmicos exigidos nos cursos da área de saúde e, sobretudo, pelas consequências do isolamento social imposto pelo momento pandêmico. O trabalho prático possibilita o incentivo à intersecção de participantes oriundos da UNILA e da comunidade do entorno, que se aproxima, por consequência da divulgação veiculada internamente, através de cartazes e/ou ações cênicas ou por intermédio de redes sociais.

Partindo da improvisação cênica, um grupo de atores e músicos, com a mediação de um narrador, se responsabiliza pela encenação. Essa técnica sugere uma visão humanizada, ao lidar com situações de estresse, partindo dos relatos pessoais narrados pelo público e mediados pela figura do narrador, quebrando a escuta vertical do outro. Além das funções dramáticas, o Teatro Playback ou Sociodrama, age como uma terapia narrativa que busca refletir sobre problemas emocionais e comportamentais, em grupos de risco ou pessoas em situações de vulnerabilidade. Jo Salas¹⁴¹, uma das fundadoras do Teatro Playback, afirma que “esse gênero teatral é aplicado como uma ferramenta de educação, evidenciando aspectos pessoais que são apagados socialmente, tornando-se um apoio na aprendizagem e na recuperação psicológica, sendo utilizado como meio de transformação social e pessoal.” (SALAS, 2000, p. 37) Por tratar-se de uma adaptação da técnica desenvolvida por Fox e Salas, nos Estados Unidos, o trabalho realizado em nosso projeto passou por adequações, aproximando-se à realidade latino-americana, sendo vivenciado por seus participantes e pela população atingida, na Tríplice-Fronteira: Paraguai, Argentina e Brasil.

¹⁴⁰SIEWERT, Clarice Steil. Teatro Playback: a história que as histórias contam. Revista Urdimento N. 17 – Set/2011, p. 37-45. Florianópolis - SC.

¹⁴¹ SALAS, Jo. Escritora, musicista e ativista política neozelandesa, radicada em Nova York e parceira de Jonathan Fox no Teatro Playback. Dentre outras obras, escreveu “Playback Theatre: uma nova forma de expressar ação e emoção”, em 2000.

Objetivo

Compreender a função social do teatro enquanto ferramenta de manejo do estresse de estudantes de graduação da área da saúde. Refletir sobre os problemas emocionais dos autores das histórias, bem como propiciar um espaço adequado para reflexão sobre os temas abordados, retratando, desse modo, a proposta inicial de Fox e Salas. Busca-se realizar apresentações de um espetáculo cênico que contemple as histórias pessoais provenientes dos participantes do projeto ou da plateia, a partir de ações improvisacionais. Pretende-se, também, contribuir para a publicação dos resultados obtidos nessa pesquisa em revistas científicas e/ou em anais de congressos, possibilitando o enriquecimento da crítica literária latino-americana e a divulgação dos resultados da pesquisa.

270

Metodologia

A seleção dos participantes do Projeto de Iniciação Científica ocorre anualmente, por edital divulgado pela Universidade. A partir de então, são escolhidos, no máximo, 2 bolsistas por edital e voluntários, que variam em número de 8 a 10 durante o ano. Desde o início do projeto até o momento atual, 6 bolsistas foram contemplados(as) e 10 voluntários(as), além de pessoas sem vínculo com o projeto, mas que, frequentaram as oficinas propostas. Todos(as) orientados(as) por dois professores coordenadores da área de artes e saúde, ligados à Universidade. Os processos metodológicos implicam na revisão de bibliografia específica, envolvendo um estudo de publicações científicas que discorra sobre o ensino e as aplicações das técnicas cênicas a partir dos gêneros *playback*, biodrama, documental ou de depoimentos pessoais e histórias que envolvam suas criações.

Pesquisadores como Jo Salas, Clarice Siewert, Fayga Ostrower, Renato Ferracini, dentre outros(as), embasam a pesquisa, ressaltando seu caráter perene. Além da pesquisa bibliográfica, os instrumentos utilizados no desenvolvimento das investigações abrangem depoimentos pessoais testemunhados e compartilhados pelos demais participantes, estabelecendo caminhos que auxiliem na compreensão do fenômeno cênico e suas relações com a área de saúde. Para a utilização de instrumentos de avaliação e análise de resultados, é proposto um estudo teórico-prático qualitativo das diferentes formas de pesquisa e suas aplicações dentro do contexto da multidisciplinaridade do projeto. Depoimentos da assistência, bem como, questionários aplicados a ela, auxiliam na comprovação dos dados. Assim, em nossa proposta metodológica, a abrangência teórica aliada à prática é uma constante no desenvolvimento da pesquisa, tendo como base os procedimentos bibliográficos norteadores das criações cênicas voltadas à saúde dos(as) participantes envolvidos.

Resultados

Os horários de encontro entre os bolsistas e voluntários são definidos por acordo mútuo, visando a manutenção das demais atividades acadêmicas, sem

prejuízos como atrasos e faltas. Não há pré-requisitos de conhecimento prévio em técnicas teatrais para fazer parte das atividades. Em relação ao desenvolvimento das atividades, em um primeiro momento, fez-se necessário fundamentar leituras programadas de artigos referentes ao tema e apreciação de audiovisuais sobre os gêneros sociodrama e o Teatro *Playback*. Foram lidos, por volta de 10 artigos científicos, acompanhados da apreciação de materiais audiovisuais.

A aplicação prática se deu através de exercícios de preparação em espaço apropriado para o desenvolvimento cênico, localizado no prédio central da Universidade, com tablado de madeira e coxias, visando o desenvolvimento vocal, corporal e a interpretação de textos. Nos treinamentos de voz, foram realizadas diferentes atividades, de dicção, articulação e respiração, que ajudaram a aprimorar a projeção de voz dos(as) participantes envolvidos. Estes(as), sobretudo, quando submetidos(as) a espaços amplos, apresentavam dificuldades para serem ouvidos(as) pelos(as) espectadores(as). Para alguns(umas), essa tarefa foi mais difícil, no entanto, as melhorias foram notórias com o passar do tempo. Em seguida, foram realizadas rodas de conversa, com *brainstorming* de vivências dos(as) participantes, que se repetiram, até que chegasse a uma história consolidada que, a partir da qual fosse possível realizar a encenação. O nível de complexidade das abordagens ao longo do tempo foi crescente. Através do uso de fotografias de família e de objetos de valor pessoal, cada integrante contou uma história pessoal, de caráter relevante e desafiador em sua vida.

Um tema recorrente abordado nessa etapa, foi a violência, sobretudo, a violência doméstica. O grupo, a seguir, se reuniu e cada integrante deu a sua opinião e voto sobre o assunto a ser escolhido, chegando-se, assim, ao um tema central: a violência doméstica contra a mulher. Nos primeiros encontros que visavam a encenação da narrativa, os(as) bolsistas e voluntários(as), que totalizavam 12 pessoas, alternaram-se entre os papéis, promovendo um rodízio eficaz para a fixação de diálogos e assimilação do tema abordado. A partir daí, as cenas foram desenvolvidas mediante propostas improvisacionais. Aqueles(as) que não estavam presentes no início, tiveram a oportunidade de participar dos encontros seguintes, onde foram reintegrados e as atividades explicadas. Em sequência, os papéis foram se definindo e cada participante pôde colaborar, de acordo com suas possibilidades.

Uma das problemáticas que se apresentou nos ensaios, foi o entendimento do grupo, em relação às improvisações, pois alguns(umas) tinham como expectativa, a fonte cômica, o que nem sempre se concretizou, em razão do tema abordado. A trilha sonora e a sonoplastia eram criadas e desenvolvidas, no decorrer dos ensaios, por uma das integrantes do projeto. A estudante-bolsista Wara, que tem formação musical, foi delineando as melodias para ambientar as etapas que compunham o espetáculo. Foram realizados cerca de catorze ensaios semanais, entre os meses de setembro e dezembro de 2022, no Laboratório de Artes Cênicas - espaço adaptado exclusivamente para práticas corporais -, tendo a participação de estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, oriundos de toda a América Latina.

Além das oficinas vivenciadas pelos(as) participantes, podemos dizer que a realização do espetáculo intitulado *Penha*, em uma referência a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, tendo como eixo principal a defesa às mulheres em situação de violência doméstica, é um resultado apresentado pela pesquisa. O grupo foi convidado a se apresentar no 60º Congresso Brasileiro de Educação Médica, sendo realizada duas apresentações com plateias diferentes, em uma estimativa de 60 pessoas assistentes de todas as regiões do Brasil e da América Latina. Na primeira apresentação, o público foi, majoritariamente, feminino e observou-se nos olhos da plateia a incerteza de pensar no que veriam lá dentro. Após as apresentações, foram realizados debates com a assistência, sendo possível refletir sobre as etapas vivenciadas ao longo do processo. A plateia teve a oportunidade de falar sobre suas sensações e diversas mulheres presentes afirmaram que, em algumas ocasiões, vivenciaram momentos semelhantes aos que foram narrados em cena. Um dos atores participantes, também relatou a sua dificuldade em representar situações violentas, sendo que, em seu cotidiano, não estava habituado a vivenciá-las. Algumas atrizes também relataram a dificuldade de representar personagens violentados e sem voz para reclamar as injustiças que vivenciavam nas cenas. Os depoimentos relatados pela assistência também são considerados resultantes do processo de investigação.

Conclusão

O teatro das histórias entrega uma ajuda aos espectadores da obra, aos atores, aos relatores das histórias e aos organizadores do projeto, suprimindo precariedades emocionais que os rodeiam. As adversidades inesperadas, o excesso de informação, a cultura de individualização que impede diretamente uma escuta ao outro, pode levar os(as) estudantes da área de saúde ao um desequilíbrio emocional, fragilizados, frente aos posicionamentos que a profissão exige. As técnicas advindas do teatro *Playback* sugerem a exposição de traumas pessoais e situações estressantes vivenciadas pelos(as) envolvidos(as) no projeto. Por esse motivo, uma das coordenadoras do projeto é médica e professora no curso de Medicina da UNILA, tendo experiência no campo das Humanidades. Também, como suporte à saúde mental dos(as) participantes do projeto, temos à disposição, a Seção de Psicologia (SEPSICO), vinculada ao Departamento de Apoio ao Estudante (DEAE), da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade, que oferece estrutura material e humana, quando necessário. Pensando em uma dinâmica teatral, com foco na improvisação cênica, o projeto se apresenta como uma forma ampla de construção pessoal em situações emocionais e de estresse, que beneficiam a continuidade da vida.

Referências

BASTOS, M. Vivi Tellas, criadora do biodrama: “As pessoas sempre me fascinaram”. Disponível em: <https://jc.ne10.uol.com.br> Acesso em: 05 abr. 2021.

BROWNELL, P. Dramaturgia das (auto)biografias no teatro documentário de Vivi Tellas. In: Revista eletrônica de críticas e estudos teatrais. <http://questaodecritica.com.br>. Acesso em 23 de maio 2022. ISSN 1983-0300; BURNIER, L. Otávio - A Arte de Ator – da Técnica à Representação. Campinas – SP: Ed. Hucitec/Unicamp, 2001.

CHACRA, S. A natureza e o sentido da improvisação teatral. SP: Editora Perspectiva, 1983.

FERRACINI, Renato - A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator. Campinas – SP: Ed. Hucitec/Unicamp, 2001.

KLINGER, D. Escritas de si, do outro: autoficção, etnografia na narrativa latino-americana contemporânea. Tese de Doutorado - Instituto de Letras, Universidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.

KOUDELA Ingrid. Jogos Teatrais. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1996.

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1987.

SALAS, Jo. Playback Theatre: uma nova forma de expressar ação e emoção. São Paulo: Ed. Agora, 2000.

SALAS, Jo. Whats “good” playback Theatre? In DAUBER, Henrich; SHAPIRO, S. L. SHAPIRO, D. E. SCHWARTZ, G. E. Stress management in medical education: a review of the literature. Acad Med.2000 Jul;75(7):748-59.

SIEWERT, Clarice Steil. Teatro Playback: a história que as histórias contam. Revista Urdimento N. 17 – Set/2011, p. 37-45. Florianópolis.

SPOLIN, Viola. Improvisação para o Teatro. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1978.

ZONTA, R. ROBLES, A. C. C. GROSSEMAN, S. Estratégias de enfrentamento do estresse desenvolvidas por estudantes de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. Rev. Bras. Educ. Med. 2006; 30(3): 147-153.

REATIVAÇÃO E MONITORAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

Beatriz Andrade Carvalho dos Santos – IFSP Campus São Paulo¹⁴²
Profa. Dra. Adriana Marques – IFSP Campus São Paulo¹⁴³

Introdução

Existem 3 tipos de poços hidráulicos. Os Poços Simples, que são mais frequentes em residências, onde o consumo de água é mais baixo, eles podem ser perfurados manualmente e podem ser contaminados mais facilmente, por suas águas serem superficiais. Outro tipo são os Semi - Artesianos, que necessitam de equipamentos para serem perfurados, e por capitem águas mais profundas exigem o uso de bombas, pois não possuem pressão suficiente para que a água chegue a um nível elevado. E existem também os poços Artesianos ou Tubulares Profundos, dos quais a água provém de aquíferos, logo não é necessário o uso de filtros, eles podem ser jorrantes ou não. Poços tubulares profundos são uma ótima opção para a mitigação de gastos com água, em uma instituição pública onde a demanda do uso de água é consideravelmente alta acima de 2500 litros por hora. A motivação para a presente pesquisa se deu após a descoberta de um poço tubular profundo no IFSP – Campus São Paulo que se encontrava sem funcionamento há cerca de oito anos e as altas contas de água que passavam de noventa mil reais mês. O objetivo foi acompanhar o processo de reativação e monitoramento do poço tubular profundo, bem como manutenções necessárias e itens essenciais para o seu efetivo funcionamento.

274

Materiais e métodos

Para alcançar os objetivos propostos foram realizadas etapas de análise para dar início aos testes. Elas são o ponto de partida para o processo de religue de algum poço, a execução dos pontos das etapas assegura a compreensão dos empecilhos que acometeram os equipamentos. As etapas de análise foram: Inspeção da tubulação de alimentação: Essa etapa é fundamental para o início do processo de reativação do funcionamento do poço. Através dela foi identificado o caminho percorrido pela tubulação, que poderia ter sido acometido por rachaduras, quebras, entre outros problemas que futuramente causariam problemas no percurso da água; enquanto era executada, o maior problema descoberto foram as tubulações afetadas por raízes de árvores, pois se encontravam no mesmo percurso destinado ao jardim. Inspeção da rede elétrica: A rede elétrica do poço é essencial para o funcionamento da bomba, que é necessária para que a água alcance a tubulação de alimentação, para então ser enviada a seus devidos destinos; nessa etapa foi restaurada a caixa elétrica do poço, que se encontrava totalmente danificada pela falta de manutenção. Verificação do estado da bomba: Nesta etapa, é importante contratar uma equipe

¹⁴² Estudante do curso Técnico em Edificações, IFSP Campus São Paulo – São Paulo - SP. E-mail: beatrizacdsantos@gmail.com

¹⁴³ Professora Doutora Adriana Marques. IFSP Campus São Paulo – São Paulo - SP. E-mail: adrimarks@ifsp.edu.br

especializada em poços artesianos e tubulares profundos, pois nela será necessários equipamentos apropriados para atuarem internamente ao poço. Nela foi retirada a bomba submersa para análise das suas condições. No caso do poço estudado a bomba esta queimada, mas foi restaurada. Entre os modelos mais utilizados para tal fim, estão, bomba submersa, bomba injetora, bomba centrífuga, entre outras. A próxima etapa é verificar as tubulações que se encontram internas ao poço, para a averiguação de peças que podem estar danificadas. Nela foram trocados dois tubos de 6 metros que se encontravam enferrujados e quebrados. Conferindo todas as peças, iniciou-se a remontagem da tubulação e da bomba do poço. Após a realização de todas as etapas, o poço está apto para religue e para serem realizados os testes de vazão e de qualidade da água. O teste fundamental para a utilização dos poços artesianos é o teste de vazão, que consiste em calcular a quantidade de água bombeada por uma grandeza de tempo, com ele também é possível descobrir a quantidade na qual o nível abaixa. Segundo os sites PAAS Poços Artesianos e AVS Poços Artesianos, o teste de vazão dura no mínimo 24 horas, onde através de uma bomba submersa a água será bombeada continuamente, durante esse período serão coletados dados de vazão e nível, com o término dessa etapa, será observado o nível de recuperação do poço. Para o Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) responsável pela outorga dos poços esses testes são fundamentais para o cadastramento dos poços no órgão. O poço estudado tem 360 metros de profundidade e foi construído a cerca de 80 anos atrás. Após isso, caso a água do poço em questão venha a ser utilizada para fins primários deverá seguir a norma vigente de potabilidade de água com análises mensais. Já para a rega de jardim e uso em descargas que é caracterizado por uso secundário ela deve passar por alguns testes físico-químicos e bacteriológicos, como, pH, alcalinidade, coliformes totais, condutividade, entre outros.

Resultados

Os principais resultados obtidos foram, a realização da troca da tubulação interna do poço, sendo retirada todas que se encontravam danificadas, e que futuramente poderiam causar obstáculos para utilização plena do poço; reforma da bomba, que se encontrava apropriada para reforma, eliminando a necessidade de compra de um novo instrumento; troca das fiações elétricas e quadro de comando automatizado para religue da rede elétrica, e retorno do funcionamento do poço. No monitoramento verificou-se que o poço chega à vazão de 5300 litros por hora o que é um valor muito bom para sua localização em uma bacia sedimentar na cidade de São Paulo, sendo possível com esse nível de vazão utilizar a água para abastecer consumos secundários, como irrigação do jardim, em bacias sanitárias para descarga, limpeza do campus, entre outras atividades que não necessitam que não carecem de água potável.

Considerações finais

Deseja-se instruir o processo de reutilização de poços artesianos com este documento. A principal função do mesmo é explicar de forma simplificada cada etapa de manutenção para ter o reliquie do poço em questão. Além disso é importante ressaltar que com este documento, é idealizado o incentivo de manutenção para a utilização dos poços existentes em instituições públicas que foram inutilizados por vários motivos, mas que podem ser religados para o retorno da utilização do mesmo, para que essas instituições possam se beneficiar grandemente com esta posse, como a utilização da água proveniente do mesmo para atividades cotidianas, podendo assim mitigar gastos, ter um controle maior da quantidade de água utilizada para devidos fins, além de ser possível reverter o capital gasto com o consumo de água, para atividades e bolsas aos discentes de seus campus. Esperamos que a presente pesquisa atinja seus objetivos e conscientize autoridades de instituições públicas que se encontram nessas situações, a entenderem a importância em ter tal bem.

276

Referências

AVS Poços Artesianos. O que é, para que serve e como é feito o teste de vazão de um poço artesiano? Disponível em: <https://www.avspocos.com.br/blog/teste-de-vazao-poco-artesiano>

AVS Poços Artesianos. Quais são os tipos de poços existentes e para que servem? Disponível em: <https://www.avspocos.com.br/blog/tipos-de-pocos>

Mérito Comercial. Tipos de poços com seus diferentes processos de instalação. Disponível em: <https://blog.meritocomercial.com.br/tipos-de-pocos/>

PAAS Poços Artesianos e Água Subterrânea. Como Fazer Teste de Bombeamento em Poço Artesiano? Disponível em: <https://www.paaspocosartesianos.com/post/como-fazer-teste-de-bombeamento-em-poco-artesiano>

REGULADOR VEGETAL AUMENTA A ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM PLÂNTULAS ACUMULADORAS DE METAL PESADO

Rafael Miranda de Lima Carvalho – PIBIC/CNPq¹⁴⁴

Raja Yamma Rodrigues Souza – PIBIC/CNPq¹⁴⁵

Prof. Dr. Daniel Baron - UFSCar¹⁴⁶

Introdução

O cádmio (Cd) é um metal pesado tóxico, naturalmente encontrado em formações rochosas na forma de carbonato de cádmio (CdCO_3), entretanto, a intensificação de atividades antropogênicas, relacionadas a urbanização, agricultura, queima de combustíveis fósseis, industrialização e mineração, quando realizadas de maneira incorreta, resultam em aumento da emissão deste poluente ambiental (SHEN et al., 2022; WU et al., 2021). A ingestão do metal Cd está associada a uma série de distúrbios químicos em seres humanos, conforme constatado por Lin, Lu e Wu (LIN; LU; WU, 2021), em que estes autores demonstraram a significativa propensão ao desenvolvimento de carcinomas em uma população exposta ao poluente. Já, em células vegetais, o Cd acarreta prejuízos em processos respiratórios, fotossintéticos e enzimáticos, fato estes que limitam o crescimento e desenvolvimento das plantas e aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) (WU et al., 2018).

Entre as diferentes técnicas “candidatas” para a descontaminação ambiental do solo, a fitorremediação é reportada pela literatura como uma ‘ferramenta biotecnológica’ e ecologicamente sustentável, pois utiliza mecanismos fisiológicos vegetais como a ‘fitoextração’, ‘fitodegradação’ ou ‘fitoestabilização’, simultâneos ou não, para a remediação ambiental (BORTOLOTTI; BARON, 2022).

Diversas espécies da família botânica Solanaceae são reportadas como tolerantes e/ou acumuladoras de Cd, e dessa forma, podem ser utilizadas na fitorremediação deste poluente. A berinjela (*Solanum melongena* L.), por exemplo, é indicada pela literatura como potencialmente fitorremediadora, principalmente por sua capacidade de fitoextrair e tolerar metais pesados. Portanto, é reportada como uma ‘planta-modelo’ candidata em investigações científicas sobre o tema (ALAMER et al., 2022). Apesar de sua relevante importância, ainda não existe consenso na literatura sobre a interação entre ‘fitorremediação’ de metais pesados e diferentes compostos que estimulem este processo como o uso de bioestimulantes e os biorreguladores. Os biorreguladores são compostos orgânicos que induzem a efeitos fisiológicos nos vegetais e podem ser utilizados para maximizar a fitorremediação a partir de diferentes mecanismos. Entre os biorreguladores, os jasmonatos são importantes hormônios vegetais encontrados nas formas de ácido jasmônico (JA) e metil-jasmonato (MeJA).

¹⁴⁴Estudante do curso de Bacharelado em Engenharia Agrônoma, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), *campus* Lagoa do Sino – Buri. E-mail: rafaelcarvalho@estudante.ufscar.br

¹⁴⁵Estudante do curso de Bacharelado em Engenharia Agrônoma, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), *campus* Lagoa do Sino – Buri/SP. E-mail: rafaelcarvalho@estudante.ufscar.br

¹⁴⁶Doutor. UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) – Buri/SP. E-mail: danielbaron@ufscar.br

Ambos podem ser produzidos sinteticamente para aplicações exógenas e, entre suas funcionalidades, atuam na sinalização vegetal contra estresses bióticos (ex.: ataque por herbívoros) e abióticos (ex.: metais pesados), induzindo a síntese de hormônios, enzimas e outros compostos que estimulam a defesa vegetal. Dessa forma, a literatura reporta diferentes estudos que exploram o estímulo deste biorregulador na fitorremediação do Cd (AHMAD et al., 2017; ALI et al., 2018; YAN et al., 2015). Assim, nossa hipótese visou testar se a aplicação de biorregulador em espécie fitorremediadora cultivada em solo contaminado com metal pesado teria maior potencial fitorremediador.

Objetivo

Mensurar as respostas fisiológicas da espécie *S. melongena* sob aplicação MeJA e cultivada em ambiente contaminado com cloreto de cádmio (ClCd₂).

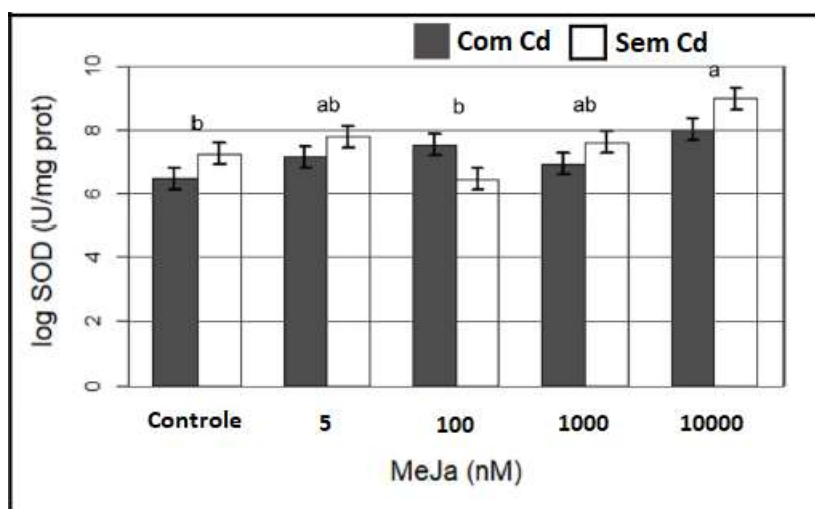
Metodologia

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, esquema fatorial duplo (2x5) em que as variáveis 'cloreto de Cd' e 'metil-jasmonato' compuseram 10 tratamentos e 3 repetições. Cada tratamento possuiu 20 plântulas de *S. melongena* e, cada repetição, 200 unidades, totalizando 600 indivíduos vegetais implantados experimentalmente. Após o tratamento fitossanitário das sementes de *S. melongena*, aplicamos o fitorregulador MeJA por embebição (aplicação via semínifera) nas concentrações 0,0 (controle), 5, 100, 1000 e 10000 nM de acordo com a metodologia proposta por Bali e colaboradores (BALI et al., 2019; SHILPHA et al., 2015; WANG et al., 2020). Posteriormente, a semeadura foi realizada em bandejas preenchidas com substrato composto por vermiculita textura média e perlita (2:1), o qual recebeu a aplicação de solução nutritiva completa de Hoagland e Arnon (1950) 'n°2' com 50% da força iônica (1,0 milisiemens.cm⁻³) combinado com ClCd₂ nas concentrações 0,0 (controle) e 1,0 mM (SIDDHU et al., 2008; SOARES et al., 2016). As bandejas foram mantidas em regime luminoso de 16 horas e temperatura alternada de 23°C (± 1°C) durante o período luminoso e 18°C (±1°C) durante o período não-luminoso, com umidade relativa do ar em torno de 60% (± 5%) (AUSTRUY et al., 2013). Após 15 dias após a aplicação dos tratamentos, as plantas foram coletadas e parte do tecido vegetal foi congelada em nitrogênio líquido para a realização das análises da atividade das enzimas antioxidantes catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD) (PEIXOTO et al., 1999) e peroxidase (POD) (TEISSEIRE; GUY, 2000) e parte foi mantida em estufa de circulação forçada para as análises de massa de matéria seca e índice de tolerância a metais pesados (BALI et al., 2019; BÁLINT et al., 2007).

Resultados

Não houve diferença na atividade das enzimas CAT e POD entre os tratamentos ($p > 0.05$). Vale ressaltar que não há consenso na literatura sobre a atividade dessas enzimas em plântulas de *S. melongena* tratadas com cádmio, alguns estudos relataram o aumento da atividade em resposta ao estresse deste metal, enquanto outros estudos não encontraram diferenças (FAHAD et al., 2015). Especula-se que a baixa atividade da CAT esteja relacionada ao alto estresse oxidativo que folhas jovens e tecidos subterrâneos estão expostos (JIANG; HUANG 2021). Já a POD, a literatura sugere que não alteração na sua atividade em condições de estresse (DUTTA et al., 2021; BRAGA et al., 2022; SAXENA et al., 2020). A atividade de SOD variou em função do MeJa ($p < 0.05$) e não em função do Cd. As maiores atividades ocorreram nos tratamentos sem Cd/ com Cd ($7.15 \text{ U.mg}^{-1} \text{ prot.}$ e $7.8 \text{ U.mg}^{-1} \text{ prot.}$, respectivamente) na concentração de 5 nM de MeJa e ($8.01 \text{ U.mg}^{-1} \text{ prot.}$ e $8.99 \text{ U.mg}^{-1} \text{ prot.}$, respectivamente) na concentração de 10000 nM de MeJa, conforme a Figura 1. O aumento da atividade da SOD contribui com a capacidade de detoxificação da célula vegetal. A reação de dismutação do ânion superóxido, catalisado pela SOD, produz peróxido de hidrogênio (H_2O_2 , forma menos tóxica) e oxigênio, e dessa forma o estresse oxidativo será reduzido.

Figura 1: Atividade da enzima superóxido dismutase em *S. melongena* nos diferentes tratamentos de MeJa. Letras diferentes nas colunas indicam diferença significativa entre as dosagens de MeJa, independente da presença ou ausência de Cd ($p = 0.05$ entre as médias).



Fonte: Autoria própria (29/03/2023).

A análise estatística da matéria seca das raízes caules e folhas demonstrou que não houve interação dos tratamentos de MeJA e Cd em seus valores, bem como o índice de tolerância a metais pesados.

Conclusão

Com o aumento de áreas contaminadas, surge a necessidade de aprimorar tecnologias para descontaminação de ambientes aquáticos e terrestres. Assim, abre-se a possibilidade de futuros estudos investigativos que relacionem o MeJa e as vias metabólicas específicas associadas, que atuam para que *S. melongena* apresente ganhos em sua capacidade fitorremediadora. Com base em nossas análises, concluímos que a aplicação de MeJA estimulou a tolerância a estresses abióticos em plântulas de *S. melongena*. Visto que, houve aumento da atividade da SOD, o que indica que a planta terá maior capacidade de detoxificar os radicais livres. Apesar dos indivíduos vegetais sobreviverem ao serem cultivados com a presença do Cd, as análises não sustentam a hipótese de que espécies vegetais cultivadas com metais pesados sob aplicação biorreguladores apresentam maior potencial fitorremediador.

Referências

- AHMAD, P. et al. Jasmonic acid alleviates negative impacts of cadmium stress by modifying osmolytes and antioxidants in faba bean (*Vicia faba* L.). **Archives of Agronomy and Soil Science**, v. 63, n. 13, p. 1889–1899, 2017.
- ALAMER, K. H. et al. Biocompatibility of *Solanum lycopersicum* and *Solanum melongena* which developed in heavy metals polluted soils. **South African Journal of Botany**, v. 147, p. 24–34, 2022.
- ALI, E. et al. Role of jasmonic acid in improving tolerance of rapeseed (*Brassica napus* L.) to Cd toxicity. **Journal of Zhejiang University: Science B**. Zhejiang University Press, 2018.
- AUSTRUY, A. et al. Physiological impacts of soil pollution and arsenic uptake in three plant species: *Agrostis capillaris*, *Solanum nigrum* and *Vicia faba*. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 90, p. 28–34, 2013.
- BALI, S. et al. Jasmonic acid application triggers detoxification of lead (Pb) toxicity in tomato through the modifications of secondary metabolites and gene expression. **Chemosphere**, v. 235, p. 734–748, 2019.
- BÁLINT, A. F. et al. Mapping of QTLs affecting copper tolerance and the Cu, Fe, Mn and Zn contents in the shoots of wheat seedlings. **Biologia plantarum**, v. 51, n. 1, p. 129–134, 2007.
- BORTOLOTTI, G. A.; BARON, D. Phytoremediation of toxic heavy metals by brassica plants: A biochemical and physiological approach. **Environmental Advances**, v. 8, p. 100204, 2022.
- BRAGA, M. A. et al. Physiological and biochemical responses of castor bean seedlings under saline stress. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 29, p. 3944–3957, 2022.

DUTTA, S. et al. Biochemical and physiological responses of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) plants to lead stress. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 28, p. 3033-3047, 2021.

JIANG, Y.; HUANG, B. ROS signaling in plants under low oxygen stress. **Journal of Experimental Botany**, v. 72(1), p. 17-25, 2021.

PEIXOTO, P. H. P. et al. Aluminum effects on lipid peroxidation and on the activities of enzymes of oxidative metabolism in sorghum. **Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal**, v. 11, n. 3, p. 137–143, 1999.

SAXENA, J.; CHAKRABARTY, D.; DUBEY, R. S. Antioxidative defense system and proline metabolism in water hyacinth [*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms] in response to mercury toxicity. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 27, p. 15023-15036, 2020.

SHEN, X. et al. A critical review on the phytoremediation of heavy metals from environment: Performance and challenges. **Chemosphere**, v. 291, p. 132979, 2022.

SHILPHA, J. et al. Methyl jasmonate elicits the solasodine production and anti-oxidant activity in hairy root cultures of *Solanum trilobatum* L. **Industrial Crops and Products**, v. 71, p. 54–64, 2015.

SIDDHU, G. et al. Toxicity of cadmium on the growth and yield of *Solanum melongena* L. **Journal of environmental biology**, v. 29, n. 6, p. 853–857, 2008.

SOARES, C. et al. Effect of 24-epibrassinolide on ROS content, antioxidant system, lipid peroxidation and Ni uptake in *Solanum nigrum* L. under Ni stress. **Environmental and Experimental Botany**, v. 122, p. 115–125, 2016.

TEISSEIRE, H.; GUY, V. Copper-induced changes in antioxidant enzymes activities in fronds of duckweed (*Lemna minor*). **Plant science**, v. 153, n. 1, p. 65–72, 2000.

WANG, Z. et al. Jasmonate and aluminum crosstalk in tomato: Identification and expression analysis of WRKYs and ALMTs during JA/Al-regulated root growth. **Plant Physiology and Biochemistry**, v. 154, p. 409–418, 2020.

WU, M. et al. Physiological and Biochemical Mechanisms Preventing Cd Toxicity in the New Hyperaccumulator *Abelmoschus manihot*. **Journal of Plant Growth Regulation**, v. 37, n. 3, p. 709–718, 2018.

WU, T. et al. Metal source and ore-forming process of the Maoping carbonate-hosted Pb-Zn deposit in Yunnan, SW China: Evidence from deposit geology and sphalerite Pb-Zn-Cd isotopes. **Ore Geology Reviews**, v. 135, 2021.

YAN, Z. et al. Methyl jasmonate alleviates cadmium toxicity in *Solanum nigrum* by regulating metal uptake and antioxidative capacity. **Biologia plantarum**, v. 59, n. 2, p. 373–381, 2015.

RELATOS E PESQUISAS SOBRE CONSTELAÇÕES INDÍGENAS NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA CONSTELAÇÃO DA EMA

*Beatriz Dos Santos Silva– PIVICT/RP/IFSP – IFSP-Campus Birigui
PIBIC/IFSP¹⁴⁷*

Prof. Me. Deidimar Alves Brissi – IFSP-Campus Birigui¹⁴⁸

Introdução

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI, 2013) afirma que, “desde 1500 até a década de 1970, a população indígena brasileira decresceu acentuadamente e muitos povos foram extintos [...]”, segundo dados do Censo Demográfico (CENSO DEMOGRÁFICO, 2010), em relação à atual população indígena, existem “817.963 indígenas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam as zonas urbanas brasileiras”. Diante os dados e afirmações apresentadas, é evidente que muitos povos foram exterminados, conseqüentemente, diversos conhecimentos foram perdidos. A partir da tradição oral, as populações indígenas compartilharam seus saberes e o conhecimento sobre o céu estava entre eles, “foi através das narrativas orais que os povos nativos mantiveram seus laços coesos e suas histórias em constante movimento (SARAIVA, 2020, p.255)”.

Através da pesquisa sobre a Astronomia Indígena, nota-se que as fontes bibliográficas primárias sobre o tema são escassas. A quantidade de artigos relacionadas à Astronomia Cultural que insere temas como a Astronomia Indígena é extremamente baixa (ALEGRE, 2018), isso dificulta a divulgação dos conhecimentos e saberes desses povos.

Objetivo

O objetivo desse trabalho é buscar a origem dos relatos e pesquisas científicas que embasam o conhecimento atual sobre a Constelação Indígena da Ema, visando compreender a confiabilidade da existência e localização desta constelação.

Metodologia

Nesse trabalho, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica a partir de artigos científicos, teses e livros sobre: populações indígenas, Astronomia e conhecimentos indígenas. Destaca-se nesta pesquisa os livros: “*História da Astronomia no Brasil* (MATSUURA, 2013)”, “*O selvagem* (MAGALHÃES, 1876)” e “*História da missão dos*

¹⁴⁷ Estudante do curso de Licenciatura em Física, IFSP-Campus Birigui – Birigui/SP. E-mail: santos.beatriz1@aluno.ifsp.edu.br.

¹⁴⁸ Mestre Deidimar Alves Brissi, IFSP-Campus Birigui – Birigui/SP. E-mail: deidimar@ifsp.edu.br.

padres capuchinhos na ilha do Maranhão e suas circunvizinhanças.” (D'ABBEVILLE, 1614).

Destaca-se nesta pesquisa as teses, dissertações e artigos: “*Mitos e Estações no céu Tupi-Guarani*” (AFONSO, 2006), “*Astronomia Indígena*” (AFONSO, 2009), “*A perspectiva atual do ensino e da pesquisa em Astronomia Cultural*” (ALEGRE, 2018) e “*Tradições astronômicas tupinambás na visão de Claude D’Abbeville*” (LIMA e MOREIRA, 2005), acessados nas plataformas digitais Google, Google Acadêmico.

Resultados

A população indígena brasileira

Desde 1500 diversos povos indígenas foram extintos, consequentemente os seus conhecimentos compartilhados através da tradição oral também se perderam. Ao analisar os dados demográficos da população indígena, nota-se que existiam 3 milhões indígenas no Brasil em 1500, totalizando em 100% da população total, todavia, ela decresceu, composta atualmente por 817.963 pessoas, representando apenas 0,4% da população total (FUNAI, 2013).

Os povos indígenas do Brasil possuem um conhecimento complexo e abundante sobre o

Universo. Há registros desde o século XVII, dos seus saberes cosmológicos e de sua Astronomia complexa e funcional, eles possuíam muitas constelações, conheciam os movimentos do Sol e da Lua, também utilizavam o Gnômon para determinar os pontos cardeais, determinavam o meio-dia solar e as estações do ano, além de muitos outros saberes astronômicos (AFONSO, 2009, p. 1–2).

Fontes bibliográficas primárias sobre a constelação da Ema

Após a pesquisa bibliográfica foram encontradas três fontes primárias sobre a constelação da Ema, D’ Abbeville (? – 1632), Magalhães (1837– 1898) e Germano Bruno Afonso (1950 –2021).

D’Abbeville

No século XVII, os povos indígenas Tupinambás do Maranhão, da família linguística tupiguarani, tinham uma Astronomia bem desenvolvida e conheciam diversas constelações. Em 1614, algumas delas foram documentadas pelo francês Claude d’Abbeville (? – 1632), como a constelação da Ema, d’Abbeville relata que ela é formada por estrelas grandes e reluzentes e que os indígenas maranhenses acreditavam que a Ema queria devorar duas estrelas próximas (δ *Muscae* e γ *Muscae*).

Yandutin. «Abstruz branco.» É formada por muitas estrelas grandes e luzentes, e com um bico, e por isso fingem os maranhenses crer, que ella quer comer as outras

estrellas, que lhe estão juntas, as quaes dão o nome de Uyra opia «dois ovos.» (D'ABBEVILLE, 1614, p.367).

Magalhães

Em seu livro, “O selvagem (1876)”, Couto de Magalhães (1837 – 1898) registrou as lendas, costumes, crenças, cultura e Astronomia Tupi, em relação à constelação da Ema, ele relata:

Uma noite elles me fizeram observar que uma das manchas do céu (que fica junta a constellação do cruzeiro), figurava uma cabeça de avestruz, e que ao passo que a noite se adiantava-aparecia na via láctea a continuação da mancha como pescoço e depois como o corpo dessa ave (MAGALHÃES, 1876, p.78).

284

Germano Bruno Afonso

O cientista brasileiro Germano Bruno Afonso (1950–2021) criou observatórios solares indígenas em aldeias e realizou diversos trabalhos sobre as constelações dos povos indígenas do Brasil. Germano registrou o aparecimento da constelação da Ema, ela surge na segunda quinzena de junho, é localizada na região do céu limitada pelas constelações ocidentais, Cruzeiro do Sul e Escorpião e sua cabeça é representada pela nebulosa escura Saco de Carvão.

A Ema tenta devorar dois ovos de pássaro que ficam perto de seu bico, representados pelas estrelas alfa Muscae e beta Muscae. As estrelas alfa Centauro e beta Centauro estão dentro do pescoço da Ema. Elas representam dois ovos grandes que a Ema acabou de engolir. Uma das pernas da Ema é formada pelas estrelas da cauda de Escorpião. As manchas claras e escuras da Via Láctea ajudam a visualizar a plumagem da Ema. Conta o mito guarani que a constelação do Cruzeiro do Sul segura a cabeça da Ema. Caso ela se solte, beberá toda a água da Terra e morreremos de seca e sede (AFONSO, 2006).

Outras fontes bibliográficas sobre a constelação da Ema

Na Internet, encontramos outras fontes sobre a constelação da Ema, porém, elas reproduzem informações das fontes primárias, embasadas nos mesmos autores.

Foi encontrado o artigo “*Fique por dentro dos mitos e usos das constelações indígenas*”, produzido por Leyberson Pedrosa, publicado no Portal EBC (PEDROSA,

2016) em que cita a constelação da Ema, porém, ele reproduz informações coletadas do Germano Bruno Afonso e relatadas por Claude D'Abbeville. No artigo, "*Tradições astronômicas tupinambás na visão de Claude D'Abbeville*" (LIMA e MOREIRA, 2005) publicado na Revista SBHC, também é reproduzido informações de D'Abbeville e Afonso sobre a constelação da Ema. No software planetário de código aberto *Stellarium*, as informações sobre a constelação da Ema são contribuídas por um usuário.

Pesquisa de campo envolvendo os Povos Indígenas

Em relação à pesquisa envolvendo Povos Indígenas e suas Terras, o Comitê de Ética em Pesquisa de Goiás, por exemplo, exige documentos para a abertura de processo administrativo de ingresso em terras indígenas. Entre os documentos estão, a carta de solicitação de autorização de ingresso em terra indígena endereçada a Presidência da Funai (documento original); carta de apresentação do pesquisador, por parte de seu orientador de pesquisa; documento da instituição que comprova o vínculo do pesquisador com ela [...] (CEP, 2021).

Para realização de atividades de uso e exploração de imagens, sons, grafismos, criações e obras indígenas, entre os documentos exigidos está a carta de solicitação de ingresso em terra indígena endereçada a Presidência da Funai, assinada pela solicitante pessoa física ou pelo responsável legal da empresa, quando pessoa jurídica (documento original) (CEP, 2021).

Visando a proteção da população indígena, a FUNAI coordena e implementa políticas de proteção, políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável, além de promover estudos sobre a identificação, delimitação, demarcação, registro de terras tradicionalmente ocupadas e a regularização fundiária (FUNAI, 2020).

Os indígenas brasileiros continuam sofrendo uma série de violências, apesar de toda a legislação para protegê-los; são organizações religiosas, ONGs, grileiros, garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais etc. Segundo o relatório de Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, "entre os anos de 2018 e 2020, houve aumento gradativo da magnitude dos desmatamentos, incêndios e atividades minerárias ocorridas em terras indígenas"

(RELATÓRIO DE VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL: DADOS DE 2020, 2020, p.24), além disso, conforme este relatório "houve uma exacerbação excessiva do desrespeito pelas terras indígenas e das violências cometidas contra as comunidades indígenas e seu patrimônio".

Conclusão

Os resultados dessa revisão bibliográfica mostram que as fontes sobre as constelações indígenas brasileiras, são insuficientes. Foram encontradas apenas três fontes primárias sobre a constelação da Ema, a pesquisa de campo de Germano Bruno Afonso e dois relatos etnográficos de Abbeville e Magalhães e um único mapa da constelação.

Com a escassez de fontes e um único mapa, surge a dúvida se a constelação da Ema engloba exatamente as estrelas registradas, visto que, temos poucas informações sobre ela e fontes primárias escassas.

Visando o respeito e dignidade humana, existem uma série de exigências para pesquisa envolvendo os povos indígenas e suas terras, o excesso de documentos, viagens, procedimentos acaba dificultando o acesso para pesquisas de campo. No Brasil, existe uma escassez de pesquisas na área de Astronomia Cultural, consequentemente sobre as constelações indígenas.

Devido às ameaças enfrentadas pelos povos indígenas, é necessário investigar de maneira ampla e precisa os conhecimentos e saberes astronômicos oriundos desses povos, as pesquisas de campo devem ser incentivadas, facilitando o trabalho do pesquisador, visando o respeito, a dignidade e preservação dos direitos indígenas, sem interferir em sua dinâmica social e na construção de sua identidade, para o registro e divulgação desses saberes e conhecimentos.

Ao buscar a origem dos relatos e pesquisas científicas que embasam o conhecimento atual sobre a constelação da Ema, visando compreender a confiabilidade da existência desta constelação, notamos que as fontes são redundantes. A confiabilidade dessas fontes que reproduzem informações sucessivamente se torna questionável e o conhecimento sobre a Astronomia Indígena acaba se tornando escasso.

Portanto, visando modificar essa situação, a FUNAI, as instituições de ensino e as associações científicas, podem facilitar o acesso aos conhecimentos e saberes indígenas a partir das realizações de pesquisas na área, além de proporcionar o amparo para organização e o financiamento da logística/expedições para os projetos de pesquisa, o que possibilitaria um aprofundamento sobre esses conhecimentos.

Referências

AFONSO, G. B. Astronomia Indígena. **Anais da 61ª Reunião Anual da SBPC**, Manaus, julho 2009. 1-4 p. Disponível em: <http://www.sbpnet.org.br/livro/61ra/conferencias/co_germanoafonso.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2022.

AFONSO, G. B. Mitos e Estações no céu Tupi-Guarani. **Scientific American Brasil**, 2006.

Disponível em: <<https://sciam.com.br/mitos-e-estacoes-no-ceu-tupi-guarani/>>. Acesso em: 07 ago. 2022.

ALEGRE, A. C. A perspectiva atual do ensino e da pesquisa em Astronomia Cultural. **Universidade de São Paulo**, São Paulo, 2018. Disponível em:

<https://sites.usp.br/astro_tcc/wpcontent/uploads/sites/894/2021/10/2018B_Artur_Alegre.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2022.

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

CENSO Demográfico. **IBGE**, 2010. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2022.

COMITÊ de Ética em Pesquisa. **Pesquisa envolvendo Povos Indígenas e suas Terras**, 2021. Disponível em: <<https://cep.prpi.ufg.br/p/38832-pesquisa-envolvendo-povosindigenas-e-suas-terras>>. Acesso em: 29 ago. 2022.

D'ABBEVILLE, C. **História da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e suas circunvizinhanças**. 1614.

PEDROSA, L. Fique por dentro dos mitos e usos das constelações indígenas. **EBC: Institucional**, 2016. Disponível em:

<<https://memoria.ebc.com.br/tecnologia/2016/02/constelacoes-indigenas-mitos-eastronomia>>. Acesso em: 11 ago. 2022.

FUNAI. **A Funai**, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/funai/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/Institucional>>. Acesso em: 30 ago. 2022.

FUNAI. **Quem São**, 2013. Disponível em: <<https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povosindigenas/quem-sao>>. Acesso em: 05 ago. 2022.

LIMA, F. P.; MOREIRA, I. D. C. Tradições astronômicas tupinambás na visão de Claude D'Abbeville. **REVISTA DA SBHC**, Rio de Janeiro, jun. 2005. 4-19. Disponível em:
http://www.sbh.org.br/resources/download/1320065767_ARQUIVO_artigos_1.pdf
Acesso em: 27 ago. 2022.

MAGALHÃES, C. D. **O selvagem**. Livraria Popular, 1876. 481 p. Disponível em: <https://www.google.com.br/books/edition/O_selvagem/5zlpAAAAYAAJ?hl=ptBR&gbpv=0>. Acesso em: 10 ago. 2022.

MATSUURA, O. T. **História da Astronomia no Brasil**. 1ª. ed. Recife: Companhia Editora de Pernambuco - CEPE, v. I, 2013. 11-655 p. ISBN 978-85-7858-247-0.

RELATÓRIO de Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil: Dados de 2020. **Conselho Indigenista Missionário**, 2020. ISSN 1984-7645. Disponível em: <<https://cimi.org.br/wpcontent/uploads/2021/11/relatorio-violencia-povos-indigenas-2020-cimi.pdf>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

SARAIVA, E. D. S. A literatura dos povos indígenas canadenses e a construção do conhecimento através da lenda e da tradição oral. **Revista Garrafa**, v.18, n.52, p. 225-246, abr./jun. 2020. Disponível em: <<https://revistas.ufrj.br/index.php/garrafa/article/view/36519>>. Acesso em: 05 ago. 2022.

STELLARIUM, 2022. Disponível em: <<https://stellarium.org/pt/>>. Acesso em: 11 ago. 2022.

SAÚDE MENTAL NA ESCOLA: UMA PESQUISA COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFSP- CÂMPUS ITAPETININGA

Maria Eduarda Aparecida Apolinario –PIBIFSP/IFSP¹⁴⁹
Profa Dra Jessica Felix Nicacio Martinez- Orientadora/IFSP¹⁵⁰

Introdução

Os problemas de saúde mental em crianças e adolescentes são comuns e encontram-se entre 10 e 20%. No Brasil a prevalência geral de transtornos mentais comuns (TMC) entre adolescentes é estimada em 30% (LOPES *et al.*, 2016; AVANCI *et al.*, 2007). Neste cenário, a escola constitui-se como espaço estratégico de projetos e ações no sentido de possibilitar a compreensão e intervenção em processos de promoção da saúde mental. Contudo, enquanto instituição social, também pode contribuir com processos de agudização do sofrimento psíquico de estudantes e servidores por inúmeros fatores como, por exemplo, a falta de formação docente com o tema, reprodução de estigmas e preconceitos, a naturalização de violências e agressões no cotidiano escolar, como situações de bullying, assim como outros aspectos vinculados a organização institucional e curricular, condições de trabalho, estrutura física adequada etc. Com base nos princípios da reforma psiquiátrica brasileira e da luta antimanicomial foi desenvolvido, em 2022, um projeto de iniciação científica com o tema no IFSP-Câmpus Itapetininga.

288

Objetivos

O projeto buscou descrever a prevalência de transtornos mentais comuns (TMC) em estudantes do ensino médio integrado do IFSP-Câmpus Itapetininga e analisar a percepção desses estudantes sobre os processos protetores e de risco relacionados à saúde mental na escola. O referido projeto faz parte de uma pesquisa mais ampla, em andamento, sobre as interrelações entre saúde mental, sexualidade e gênero na escola, com o envolvimento de três professoras e seis bolsistas (2 de iniciação científica e 4 de extensão). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IFSP e os procedimentos éticos foram seguidos no desenvolvimento da investigação.

Metodologia

Participaram do projeto 142 estudantes dos cursos técnicos (informática e eletromecânica) integrados ao ensino médio do Câmpus-Itapetininga. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram um questionário e dois grupos focais.

¹⁴⁹ Estudante do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, IFSP-Itapetininga/SP.
Email: a.apolinario@aluno.ifsp.edu.br.

¹⁵⁰ Doutora em Ciências da Saúde. IFSP-Itapetininga/SP. Email: jessica.felix@ifsp.edu.br.

Foi aplicado o Questionário de Saúde Geral (QSG), proposto por Goldberg, adaptado e reduzido a 12 perguntas e sua avaliação foi feita por meio do sistema Likert, atribuindo pontuações às respostas dadas (PASQUALI *et al.*, 1994). Considerou-se como sintomáticos aqueles que obtiveram pontuação igual ou superior a quatro. Os dados foram organizados em planilhas do Excel para facilitar a observação e interpretação dos resultados com auxílio de um professor e estudantes do Hotel de Projetos do Câmpus. Foram realizados dois grupos focais, sendo um com estudantes do curso de eletromecânica e outro com aqueles de informática. Cada um deles contou com a participação de sete estudantes, sorteados considerando o nível de escolaridade, idade, sexo e a apresentação de sintomas para TMC, segundo o resultado da aplicação do QSG. No grupo focal de eletromecânica houve a participação duas meninas e cinco meninos. Já no grupo focal de informática participaram três meninas e quatro meninos. Os grupos foram conduzidos pelas professoras e bolsistas envolvidas no projeto. Os grupos focais foram gravados e transcritos, sendo analisados pela técnica de análise temática proposta por Minayo (2012).

Resultados

A análise dos dados coletados indicou uma prevalência de 77,5% de estudantes considerados sintomáticos para Transtornos Mentais Comuns, sendo que 67,3% eram meninas e 32,7% meninos. Não foram identificadas diferenças significativas entre os cursos. Na percepção dos estudantes, as dificuldades encontram-se na organização curricular, especialmente no primeiro ano, pois há um número excessivo de disciplinas. No curso de eletromecânica são 17 disciplinas e muitas delas são da área técnica, as quais os estudantes não têm familiaridade no seu percurso escolar. Outro aspecto relevante citado pelos participantes foi a violência de gênero, sentida no tratamento desigual dado pelos professores no que se refere à capacidade das meninas desempenharem atividades que envolvem, por exemplo, destreza motora, em especial aquelas vinculadas a prática de componentes curriculares técnicos. Essa violência foi relatada com mais intensidade no grupo de estudantes do curso de eletromecânica. Além disso, foram abordados processos de sofrimento psíquico relacionados à pressão por desempenho acadêmico e mérito pelo esforço individual (meritocracia), muitas vezes justificados pela ênfase na preparação para o mercado de trabalho. Os alunos também relataram aspectos protetores em relação à saúde mental dentro do Câmpus, como a liberdade de expressão, a importância dos laços de amizade e dos espaços de convívio na escola. Uma questão marcante relatada em ambos os grupos focais foi a liberdade de expressão quanto à orientação sexual, em que os alunos veem a escola como um espaço de proteção quando comparado à família e outros ambientes sociais de convívio.

Considerações Finais

Conclui-se que a prevalência de TMT entre os estudantes pesquisados é alta, embora esteja em patamares próximos a investigações recentes em escolas públicas paulistas (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2022). Neste sentido é preciso considerar o enorme impacto da pandemia de Covid-19 na vida dos estudantes e das suas famílias, assim como as dificuldades das instituições de ensino no retorno presencial, na retomada da aprendizagem e o tempo necessário às adaptações à rotina escolar. É importante criar estratégias de acolhimento, apoio na comunidade escolar, assim como projetos de recuperação da aprendizagem e acompanhamento dos estudantes e famílias. Em especial é necessário refletir sobre as relações entre saúde mental e violência de gênero, bem como a concepção curricular e de formação acadêmica com ênfase no desempenho, na meritocracia e na preparação para o mercado de trabalho. Neste íterim, cabe também promover processos de formação de professores para superar as amarras que naturalizam o ensino-aprendizagem e a relação professor-aluno em cursos tradicionalmente vistos como masculinos, como ocorre nos cursos voltados às engenharias e, de forma menos explícita, naqueles voltados à inovação e tecnologia. Esses aspectos agudizam o sofrimento psíquico e limitam a formação politécnica e integral dos estudantes nos cursos técnicos integrados ao ensino médio da Rede Federal de Ensino. Também é importante ampliar os espaços de convívio, descanso, de pertencimento e de amizade na escola favorecendo os processos de proteção da saúde mental. A saúde mental não pode ser compreendida isoladamente e nem reduzida a processos de observação de condutas “desviantes” e “anormais” na escola, seja no acompanhamento de diagnósticos médicos ou no seu encaminhamento ao sistema de saúde. Embora esses processos sejam importantes, eles não devem ser os únicos, pois o sofrimento psíquico é um tema complexo e abrangente que levanta outras questões à medida que é situado a partir de múltiplas determinações como as relações sociais, culturais, econômicas, políticas. Neste cenário também é necessário compreender a relação destes elementos com instituições sociais, como é o caso da escola e suas particularidades com o tema.

Referências

AVANCI, Joviana Q.; ASSIS, Simone G.; OLIVEIRA, Raquel V. C.; FERREIRA, Renata M.; PESCE, Renata P. Fatores Associados aos Problemas de Saúde Mental em Adolescentes. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 23, n. 3, Jul-Set 2007, p.287-294.

INSTITUTO AYRTON SENNA. *Mapeamento aponta que 70% dos estudantes de SP relatam sintomas de depressão e ansiedade*. 2022. Disponível em: <https://institutoayrtonsenna.org.br/noticias/mapeamento-aponta-que-70-dos-estudantes-de-sp-relatam-sintomas-de-depressao-e-ansiedade/#:~:text=Not%C3%ADcias-Mapeamento%20aponta%20que%2070%25%20dos%20estudantes%20de%20SP%20relatam%20sintomas,na%20sa%C3%BAde%20mental%20e%20socioemocional> Acesso em 10 abr. 2023.

LOPES, Claudia S.; ABREU, Gabriela de Azevedo; SANTOS, Debora França; MENEZES, Paulo Rossi; CARVALHO, Kenia Mara Baiocchi; CUNHA, Cristiane de Freitas; VASCONCELLOS, Mauricio Teixeira Leite; BLOCH, Katia Vergetti; SZKLO, Moyses. ERICA: prevalência de transtornos mentais comuns em adolescentes brasileiros. *Rev Saúde Pública*, n.50, supl 1, 2016, p. 1-9.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

PASQUALI, Luiz; GOUVEIA, Valdiney Veloso; ANDRIOLA, Wagner Bandeira; MIRANDA, Fábio Jesus; RAMOS, André Luiz Moraes. Questionário de saúde geral de Goldberg (QSG): adaptação brasileira. *Psicol. teor. Pesqui*, v.10, n.3, set.-dez. 1994, p. 421-437.

SISTEMA ANTI-SONO

Gustavo Marques de Souza Oliveira – IFSP¹⁵¹

Milena Yuka Kushihara – IFSP¹⁵²

Thiago Gamero Vieira – IFSP¹⁵³

Prof. Dr. Mauro Sergio Braga - IFSP¹⁵⁴

Introdução

O bem-estar do motorista durante a direção garante uma viagem segura ao condutor, aos passageiros e aos demais motoristas e pedestres, portanto, os veículos automotores vêm se tornando cada vez mais recheados de sistemas preventores de acidentes, enfatizando a atenção dos consumidores no momento de escolher o veículo ideal para comprar. Desta forma, empresas do ramo automobilístico procuram implementar metodologias e sistemas mais eficientes nos seus carros (KITAJIMA et al., 1997). Contudo, um dos maiores desafios encontrados por estas é o monitoramento e a prevenção do sono e/ou fadiga do motorista.

Responsáveis por cerca de 60% dos acidentes de trânsito, o sono e a fadiga ocupam o 3º lugar dos sete principais riscos comportamentais que causam acidentes de trânsito (GALLASSI, 2021). Portanto, monitorar, alertar e tomar medidas preventivas devem ser uma prioridade no investimento das tecnologias de segurança dos condutores uma vez que sinais de sonolência há dois estágios, sendo eles: sem movimentos oculares rápidos (NREM) e com movimentos oculares rápidos (REM). Para a identificação apenas o primeiro estágio é necessário (FERNANDES, 2006). Este projeto se baseia em estudos medicinais (ALBADAWI; TAKRURI; AWAD, 2022), coleta de dados, aprendizagem de máquina e internet das coisas para o monitoramento e a tomada de medidas preventivas para que o motorista não atinja o estado de sonolência.

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo o estudo de detecção de sono e fadiga por meio de indicadores físicos, biológicos e do ambiente e integração das novas tendências tecnológicas, em destaque o *Machine Learning* e IoT, para tomadas de decisão e prevenção de acidentes.

¹⁵¹Estudante do curso de Bacharel em Engenharia de Controle e Automação, IFSP – Salto/SP. o.marques@aluno.ifsp.edu.br.

¹⁵²Estudante do curso de Bacharel em Engenharia de Controle e Automação, IFSP – Salto/SP. milena.kushihara@aluno.ifsp.edu.br.

¹⁵³Estudante do curso de Bacharel em Engenharia de Controle e Automação, IFSP – Salto/SP. : thiago.gamero@aluno.ifsp.edu.br.

¹⁵⁴Doutor em Engenharia Elétrica. IFSP – Salto/SP. mauro@ifsp.edu.br.

Metodologia

O projeto se guiou com uma metodologia experimental, programado em *Python* e com uso da biblioteca *MediaPipe* para reconhecimento facial, captura de imagem e coleta de dados, junto com a biblioteca *Pandas* e *Matplotlib* para processamento, manipulação e exibição dos resultados.

O programa utiliza de uma câmera apontada ao usuário reconhecendo os pontos dos olhos e boca, capturando o período e a frequência de piscadas e bocejos dentro de um intervalo de 20 segundos. Após o reconhecimento, os dados são armazenados na memória do programa para processamento matemático do algoritmo. O sistema confere o crescimento ou decrescimento destes dados, reconhecendo se o usuário apresenta sinais de sonolência ou fadiga. O sistema também possui um ponto localizado na região frontal-superior do rosto para identificação de possíveis desvios do rosto do motorista e uma trava para o monitoramento.

Além disso, para as medidas preventivas, observando as tendências do motorista ao sono ou fadiga, o sistema é capaz de sugerir automaticamente rotas para os estabelecimentos próximos que ofereçam alguma forma de descanso ao condutor, através da biblioteca *Places* da *API Google Maps*, se baseando em sua posição geográfica e exibindo o resultado no sistema de navegação do veículo. Contudo, todo o projeto, testes e resultados seguem processados dentro da plataforma computacional (utilizando um processador de 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-), pois, a escolha da plataforma embarcada, bem como a construção do protótipo foi idealizado pelos realizadores do projeto como a última etapa a ser realizada priorizando os estudos e desmembramentos do Sistema Anti-Sono. Afinal, este ainda se encontra apenas na identificação do sono pelos aspectos físicos, portanto, o projeto ainda tende a passar pelos campos dos aspectos biológicos e ambientais.

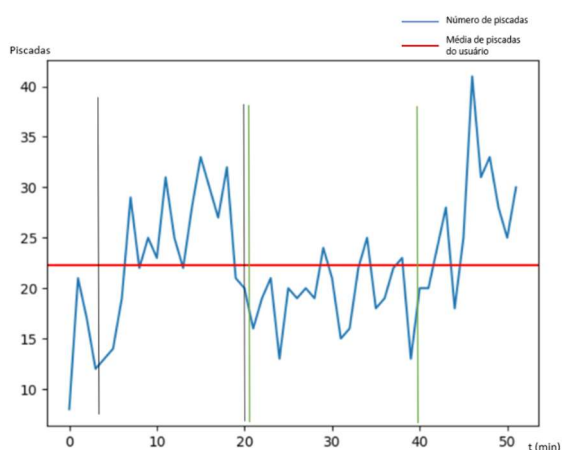
Resultados

Foram realizados cerca de 10 testes em dois usuários, para a coleta de dados e para a alimentação do aprendizado de máquina. O primeiro usuário não apresentou indícios de sonolência, este havia passado um longo período de descanso e não relatou sono durante os testes. Contudo, os testes foram realizados com o sistema rodando em seu notebook pessoal enquanto o usuário realizava outras atividades, como atividades acadêmicas e até mesmo trabalhando. Como a câmera de testes era do próprio voluntário, há a possibilidade da luz e resolução de imagem afetarem o desempenho do sistema, sendo uma variável limitada nesse primeiro momento dos testes.

Conforme ilustrado na Figura 1, o usuário descansado manteve sua frequência de piscadas acima da sua média geral (identificado pela linha vermelha no gráfico) por quase todo o período dos testes. O resultado abaixo da média não é representativo como sinal de sono, pois a máquina estuda a tendência do usuário e a permanência da frequência abaixo de sua média.

No teste do segundo usuário, os resultados mostraram que o sistema faz um diagnóstico como estado de sonolência para o usuário, juntamente com a afirmação do voluntário, que confirmou sentir fadiga em certos períodos do teste, conforme exemplificado na figura 2.

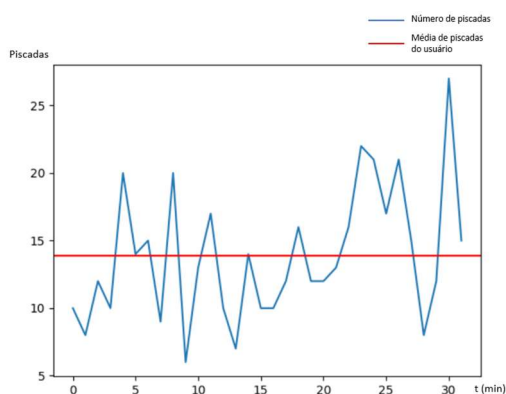
Figura 1 – Teste em voluntário A



294

Fonte: Autoria própria

Figura 2 – Teste em voluntário B



Fonte: Autoria própria

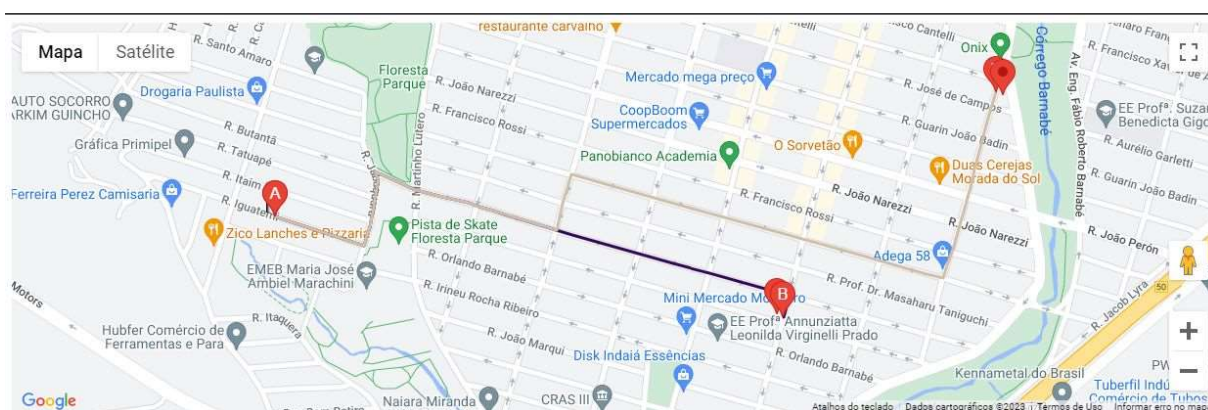
Neste caso, é possível fomentar dois fenômenos que viabilizam o desenvolvimento do sistema para a percepção do sono. O primeiro ponto a se observar é o aumento significativo da quantidade de piscadas ao longo do tempo, a partir do momento no qual o usuário expressou a fadiga. Isso demonstra uma mudança de comportamento para a tomada de decisões do sistema. Um dos aspectos que podem ocasionar o aumento desse fator é a ardência nos olhos durante o sono ocorrida pela falta de lubrificação dos globos oculares. Dessa forma é possível

verificar que o teste identificou uma situação anormal perante o comparativo anterior do voluntário.

Além disso, é válido ressaltar a situação em que o usuário B estava exposto, já que há outro fator a ser observado nos resultados. No período entre as duas linhas verdes centrais do gráfico, os números refletem pouca alternância nos intervalos de piscadas. Isso porque a pessoa neste teste encontrava-se em estado de atenção e concentração, devido ao enredo do jogo no qual estava envolvida durante o teste. Neste caso é notória a análise de reconhecimento de concentração do condutor feita pela máquina, uma vez que esta conseguirá entender quais as condições que favorecem a atenção do condutor preparando o ambiente interno do carro para que esta condição seja quase contínua. Para isso, estuda-se o desenvolvimento de uma plataforma IoT para sugestão de rotas de descanso para o usuário, como é possível identificar na figura 3.

295

Figura 3 – Sistema integrado ao Google Maps



Fonte: Autoria

Conclusão

O projeto Sistema Anti-sono apresenta uma solução em desenvolvimento para evitar acidentes causados pela sonolência na condução de automóveis, uma vez que empresas de transporte possam utilizar dessa tecnologia para validar a segurança em rodovias e em quase todos os sistemas de locomoção. Ademais, os testes desenvolvidos até o atual momento apresentam resultados gradativos, a fim de certificar a proposta supracitada, uma vez que por meio de aspectos físicos (piscadas, bocejos e movimentação do rosto) o sistema já consegue realizar algumas tomadas de decisões por meio do *Machine Learning*, porém, como explicitado há uma série de fases de desenvolvimento para certificar a eficácia da proposta, como, por exemplo, desenvolvimento de testes em diversas condições, com diferentes aspectos do ambiente, investigar pontos de falha do sistema, identificar fatores biológicos e ambientais e integrar todo o sistema para análise do condutor.

Desta forma, será necessário implementar novos meios de detecção da sonolência a partir de outros aspectos biológicos, realizar mais testes que fomentam a eficácia do sistema, além disso será estudado novas saídas e respostas a partir da detecção do sono no motorista.

Referência

KITAJIMA, H. et al. Prediction of Automobile Driver Sleepiness. 1st Report. Rating of Sleepiness Based on Facial Expression and Examination of Effective Predictor Indexes of Sleepiness. **TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS Series C**, v. 63, n. 613, p. 3059–3066, 1997.

ALBADAWI, Y.; TAKRURI, M.; AWAD, M. **A Review of Recent Developments in Driver Drowsiness Detection Systems**. (A. Lanzolla, Ed.) **MDPI**, 7 mar. 2022. Disponível em: <mdpi.com/1424-8220/22/5/2069>. Acesso em: 14 jul. 2022

GALLASSI, J. **Sensor de fadiga: como funciona?** [s.l.] Trimble, 21 dez. 2021. Disponível em: <<https://tl.trimble.com/blog/sensor-de-fadiga/>>. Acesso em: 18 fev. 2023.

FERNANDES, R. M. F. O SONO NORMAL. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 39, n. 2, p. 157–168, 30 jun. 2006.

SISTEMA SUPERVISÓRIO DE MACROGOTAR

José Felipe Borcy Barrancos -IFSP Salto¹⁵⁵

Julia Maria Corrêa Cassillo-IFSP Salto¹⁵⁶

Yure Santana-IFSP Salto¹⁵⁷

Prof. Dr. Mauro Sergio Braga – IFSP Salto¹⁵⁸

Introdução

A administração de soluções intravenosas é uma prática comum na medicina e é essencial para garantir a segurança e a eficácia do tratamento. No entanto, a monitorização da qualidade dessas soluções pode ser um desafio, especialmente em ambientes hospitalares movimentados. Felizmente, nos últimos anos, vários avanços significativos têm sido realizados no desenvolvimento de tecnologias para automatizar e melhorar a monitorização das soluções intravenosas. Um desses avanços é o uso da espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) para monitorar a qualidade das soluções intravenosas, como descrito por Juric et al. em 2014. Outra abordagem é o uso de sistemas de controle em tempo real para monitorar e controlar a infusão de soluções intravenosas, como descrito por Ray e Thapa em 2018. Esses sistemas utilizam sensores para medir a concentração de solutos e ajustar automaticamente a temperatura do fluido, mantendo a concentração dos solutos e a taxa de infusão dentro de uma faixa específica. Esses avanços tecnológicos têm o potencial de melhorar significativamente a segurança e a eficácia da administração de soluções intravenosas. Abudayyeh e Alanazi (2019) descrevem um sistema supervisório de monitoramento que permite a administração automática de um processo de aplicação de medicamentos diluídos em soro fisiológico em pacientes dentro de uma unidade hospitalar, com todo o acompanhamento desse processo feito por meio de um aplicativo de celular. Assim, temos que o desenvolvimento de novas tecnologias para automatizar e melhorar a monitorização das soluções intravenosas tem o potencial de melhorar significativamente a segurança e a eficácia da administração de medicamentos em ambientes hospitalares.

297

Objetivo

O projeto tem como objetivo a criação de um sistema supervisório que permita a administração de um soro fisiológico com medicamento em pacientes e todo o acompanhamento desse processo seja feito por meio de um aplicativo de celular. A automação nesse processo está no fato de que o profissional de saúde terá acesso a informações importantes, tais como: ocorrências de interrupções no processo, finalização do processo, estado atual do soro em ml, contribuindo para implementar a necessidade do projeto. Foi realizada uma análise do consumo de soro de um posto de saúde em um período de quatro meses, onde a média de consumo foi de 25 bolsas de soro fisiológicos, a necessidade do controle a distância desse sistema, surgiu a ideia da criação do projeto de Controle de “SISTEMA SUPERVISÓRIO DE MACROGOTAR”, onde o profissional de saúde não necessite mais estar no mesmo

¹⁵⁵Estudante de Eng. Controle e Automação, IFSP – Salto, jose.f@aluno.ifsp.edu.br

¹⁵⁶Estudante de Eng. Controle e Automação, IFSP – Salto, cassillojulia@ifsp.edu.br .

¹⁵⁷Estudante de Eng. Controle e Automação, IFSP – Salto, santana.yure@ifsp.edu.br

¹⁵⁸Doutor em Engenharia Elétrica. IFSP – Salto/SP. mauro@ifsp.edu.br.

ambiente que o paciente para ter as informações do processo, otimizando o tempo deste profissional e ainda sim, gerando dados e gráficos a auxiliar no controle.

Metodologia

O sistema desenvolvido é composto por um sensor onde o peso é transformado em uma tensão elétrica e o Blynk que é uma plataforma completa desenvolvida para prototipação, implantação e gerenciamento remoto de dispositivos eletrônicos em Internet das coisas, para a conexão utilizamos a placa de desenvolvimento focada em IOT, ESP32, com o objetivo de enviar os dados coletados via Wi-fi. O profissional cria um cadastro para os pacientes e guardar as informações do processo, pela própria plataforma, dados como tempo que o paciente está no aguardo, curva de tempo do soro e afins. A estrutura do suporte é de metal, a placa de desenvolvimento ESP32 fica na parte superior juntamente do sensor de carga, que por uma fita recebe a flexão de sua barra para a medição do peso da bolsa de soro. O ESP32 (Figura 1) recebe um valor de tensão amplificado por um circuito amplificador, uma ponte Wheatstone, módulo HX711, a partir da regulagem do sistema, ele envia os dados para o Blynk.

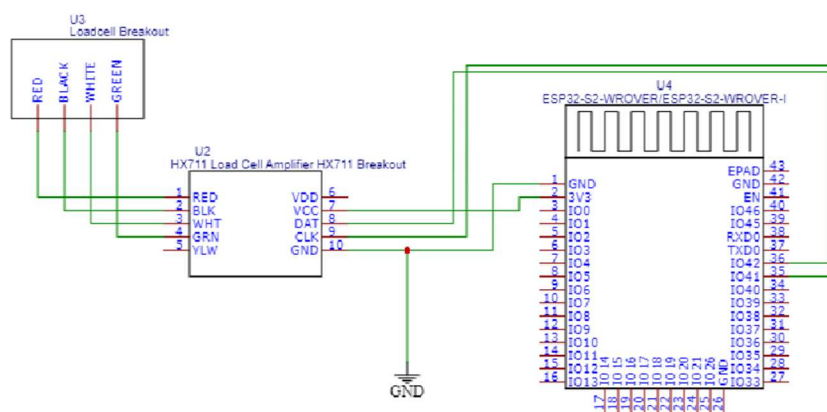


Figura 1: Esquema eletrônico do sistema de medida do volume de soro fisiológico a ser aplicado no paciente

Resultados

A partir dos resultados obtidos neste estudo, desenvolvemos uma programação que interliga o Blynk ao Arduino, utilizando uma interface que permite monitorar o consumo de soro de maneira eficiente e simplificada. Através dessa interface (Figura 2), disponibilizamos um botão ON/OFF que é responsável por acionar todo o sistema. Ao pressioná-lo para ligar, ele mudará de cor para verde e iniciará o processo de contagem do soro, que é exibido em um gráfico de peso. Esse gráfico mostra a variação do peso de acordo com a quantidade de soro que for consumida. Dessa forma, o colaborador não precisa verificar o consumo do soro a todo momento, tornando o processo mais eficiente e ágil.

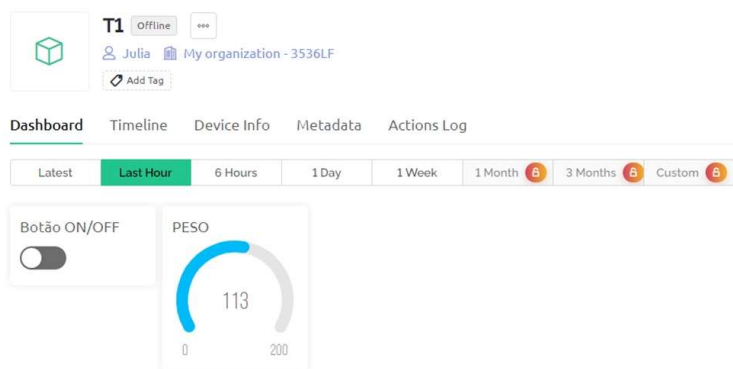


Figura 2: Interface de usuário

Toda a programação foi realizada na interface do Arduino IDE. Nela, incluímos toda a parte de programação da balança e a interface com o Blynk. Também utilizamos uma condição IF para acionar o botão ON/OFF presente na interface do Blynk. Além disso, inclui a implementação de um sistema supervisor que armazenará os dados do consumo de soro. Esses dados ficarão disponíveis na própria plataforma, permitindo que tenhamos um controle mais preciso do que está acontecendo.



Figura 3: Estrutura macrogotas

Conclusões

Em conclusão, este trabalho teve como objetivo otimizar e aprimorar o controle do consumo de soro, com vistas a alcançar maior eficiência e praticidade no processo. Os resultados obtidos neste projeto oferecem contribuições importantes para o aprimoramento das atividades realizadas em diversos setores, desde hospitais, postos de saúde, até empresas que necessitam do controle do consumo de bolsas de soros. Pode-se esperar que as soluções propostas neste estudo sejam implementadas na prática, promovendo melhorias significativas na gestão do consumo de soro e contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Portanto, este trabalho se dá como um ponto de partida para futuras pesquisas e

desenvolvimentos nesta área, com potencial para beneficiar e atender demandas do setor de saúde pública e privada em todo Brasil e no mundo.

Referência

- JURIC, S., FLIS, V., DEBEVC, M., HOLZINGER, A., & ZALIK, B. (2014). Towards a low-cost mobile subcutaneous vein detection solution using near-infrared spectroscopy. *The Scientific World Journal*, 2014, 1–15. <https://doi.org/10.1155/2014/365902>
- Ray, P.P. and Thapa, N. (2018) "A systematic review on real-time automated measurement of IV fluid level: Status and challenges," *Measurement*, 129, pp. 343–348. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.07.046>.
- Abudayyeh, O., & Alanazi, F. (2019) "Design and Development of Automated System for Infusion Fluid Control," *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 153-157.
- Sahoo, M. K., & Swain, S. K. (2017). Real-time monitoring and control of intravenous fluids using an automated system. *International Journal of Applied Engineering Research*, 12(5), 1078-1083.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL

Fabiano Quaresma Moutinho / IFSP¹⁵⁹ (IFSP AVR)
Luiz Gustavo C. Pedro / IFSP¹⁶⁰ (IFSP AVR)
Maressa de Freitas Vieira / IFSP¹⁶¹ (IFSP AVR)
Prof. Dr. Gustavo Matarazzo- IFSP¹⁶² (Orientador – IFSP AVR)

Introdução

Formas de implementar melhorias nos resultados empresariais têm sido objeto de discussão, além do mais a busca de ferramentas que otimizem os processos das organizações de forma a facilitar a eficiência na gestão organizacional tem ganhado ênfase. Diante disso, a sistematização do processo de geração e manipulação das informações para melhorar a qualidade das decisões organizacionais é uma necessidade. Por isso, nos ambientes empresariais, a automação tem ocupado papel fundamental, utilizando-se de seus recursos para o tratamento da informação necessária à tomada de decisão. A maneira como a informação é obtida, organizada, gravada, recuperada e posteriormente utilizada permite ao gerente atuar com mais segurança, aumentando a possibilidade de acerto nos resultados, garantindo condições para previsibilidade e redução de riscos e incertezas na tomada de decisão (GUIMARÃES & ÉVORA, 2004). Isso porque toda organização está repleta de dados que poderiam ser valiosos para algum usuário diante de um problema decisório, mas muitas vezes essas informações não são usadas, seja por falta de disponibilidade ou por não estarem apresentadas de forma adequada. Da mesma forma que as organizações necessitam de diversos recursos, como recursos materiais, humanos, necessitam também da informação para habilitá-las a alcançar os seus objetivos (PARREIRAS & DUTRA, 2019). Dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho é evidenciar o sistema de informação como instrumento para tomada de decisão no exercício da gerência.

301

Metodologia

No presente estudo utilizou-se a revisão sistemática da literatura nacional e internacional. Como critérios para a seleção dos artigos científicos, usamos a plataforma Sucupira e o Google Acadêmico. Ainda, utilizou-se aplicação de corte temporal para trabalhos publicados entre 2000 a 2023. As palavras chaves pesquisadas foram: 2000 a 2023. A partir da aplicação destes critérios, encontrou-se 35 artigos, sendo estes novamente analisados criteriosamente de forma qualitativa,

¹⁵⁹Estudante do curso de Engenharia de Biossistemas, IFSP/Avaré. E-mail: fabianoqm@gmail.com

¹⁶⁰Estudante do curso de Engenharia de Biossistemas, IFSP/Avaré. E-mail: luizgustavocoelhopedro@gmail.com

¹⁶¹Estudante do curso de Engenharia de Biossistemas, IFSP/Avaré. E-mail: maressafv@gmail.com

¹⁶²Doutor. IFSP – Avaré/SP. E-mail do autor: gustavo.matarazzo@ifsp.edu.br.

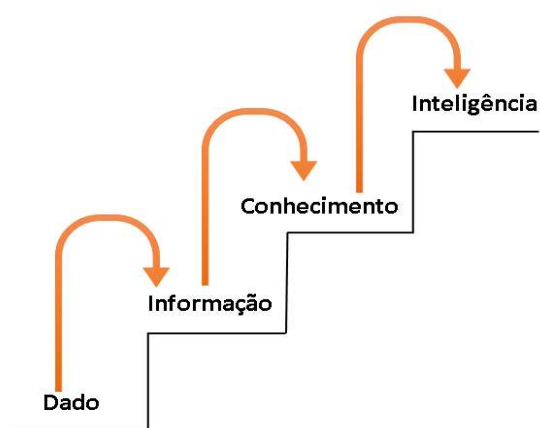
verificando a identificação de conceitos pertinentes ao assunto trabalhado. Destes, selecionamos 20 e excluímos 12 por não condizerem com a proposta deste trabalho.

Resultados

No contexto organizacional, a tomada de decisão é considerada a função que caracteriza o desempenho da gerência (CHOO, 1996). De acordo com Davenport (1998), no exercício da função gerencial, a ênfase deve ser dada à informação, uma vez que ela permite tornar claros os objetivos e estratégias da organização. Utilizar a informação como recurso organizacional é imprescindível para dar apoio à decisão - uma vez que reduz a incerteza na tomada de decisão. Permite assim que escolhas sejam feitas com menor risco e maior precisão. Para se dar apoio à produção, ocorre na medida em que a informação contribui para que as organizações possam desenvolver melhores produtos e serviços, agregando valor ao negócio. Como fator de sinergia, um adequado fluxo de informação em uma organização proporciona maior qualidade na ligação e no relacionamento das unidades organizacionais (departamentos, seções ou pessoas). Por fim, como fator determinante de comportamento - a informação fluente na organização irá provocar comportamentos positivos ou negativos, esperados ou inesperados, tanto nos indivíduos que trabalham na organização como nos demais agentes externos que interagem com ela. Como clientes, fornecedores e parceiros. Para Oliveira (2004), as informações estão estruturadas em dois tipos: operacional e gerencial. As informações operacionais são aquelas utilizadas no processamento rotineiros das empresas e refletem cada transação ocorrida, o que as torna detalhadas e volumosas. Já as gerenciais contemplam todo o resumo das diversas informações operacionais, possibilitando ao nível decisório estar a par dos fatos e eventos e, conseqüentemente, ter melhores condições para a tomada de decisão. Esse resumo significa todo um tratamento elaborado sobre os dados disponíveis, agrupando de forma adequada para análise, reduzindo o volume de informação. Nesse cenário, uma organização, recebe vários tipos informações. As formais e internas são as informações tratadas pelo sistema de informação baseados em computador, operacionais ou gerenciais. As internas e informais são vistas com frequência nas organizações, circulando através do correio eletrônico. As externas e formais são aquelas que tem se informações sobre clientes, concorrentes e mercado em seu sistema. Já as externas informais praticamente não são tratadas de forma sistêmica. Nesse sentido, a nosso ver, o devido tratamento e armazenamento das informações é uma questão central para o executivo moderno gerar o conhecimento, definido por Drucker (1993) como a capacidade para agregar valor aos negócios, possibilitando a inovação e a criação de produtos e serviços. Essa capacidade de usar o conhecimento é denominada de inteligência empresarial. Assim, a criação da inteligência empresarial deve necessariamente passar por quatro pilares: obtenção de dados - pode ser definido como sucessões de fatos brutos, que não foram organizados, processados, relacionados, avaliados ou interpretados, representando apenas partes isoladas de eventos, situações ou ocorrências; transformação dos dados em informação - quando os dados passam por algum tipo relacionamento, avaliação, interpretação ou

organização. A partir desse momento as decisões podem ser tomadas; geração de conhecimento - são informações que foram analisadas e avaliadas sobre a sua confiabilidade, sua relevância e sua importância. Obtém-se o conhecimento através da interpretação e integração de vários dados e informações, construindo-se assim um quadro da situação. O conhecimento possibilita àqueles que tomam decisões obter uma compreensão mais efetiva sobre a situação. Vale ressaltar que o conhecimento é dinâmico, modificando-se através das interações com o ambiente e, finalmente, a aplicação da Inteligência empresarial – a capacidade de utilizar o conhecimento contextualmente relevante que permite atuar com vantagem no ambiente considerado, ou seja, o conhecimento que foi sintetizado e aplicado a uma determinada situação, para ganhar maior profundidade de consciência da mesma, valendo-se também do julgamento e intuição daquele que toma decisões. Esse processo pode ser melhor visualizado na figura 1 a seguir:

Figura 1 – Processo de desenvolvimento da inteligência empresarial.



Fonte: os autores

Os conceitos apresentados na figura acima, estão apresentados de forma hierarquizada num processo que se inicia na aglomeração de dados brutos, possibilitando uma contextualização dos conceitos para o efetivo entendimento do que é inteligência, retratada muitas vezes como inteligência organizacional ou empresarial.

Considerações finais

O devido tratamento e armazenamento de dados geram informações relevantes para uma organização, fomentando o auxílio aos administradores no processo decisório. Sem a intenção de esgotar a discussão do tema, o estudo possibilitou sistematizar o processo de desenvolvimento da inteligência empresarial. Evidencia-se que, para obterem sucesso, os executivos modernos deverão saber definir e utilizar, da melhor forma, os sistemas de informações gerenciais para atingir os resultados esperados.

Referências

CHOO, Chun Wei. The knowing organization: How organizations use information to construct meaning, create knowledge and make decisions. **International journal of information management**, v. 16, n. 5, p. 329-340, 1996.

DAVENPORT, T. **Ecologia da informação**: por que só a tecnologia não basta para o sucesso na era da informação. São Paulo: Futura, 1998. 316 p.

DRUCKER, Peter F. The rise of the knowledge society. **The Wilson Quarterly**, v. 17, n. 2, p. 52-72, 1993.

GUIMARÃES, Eliane Marina Palhares; ÉVORA, Yolanda Dora Martinez. Sistema de informação: instrumento para tomada de decisão no exercício da gerência. **Ciência da informação**, v. 33, p. 72-80, 2004.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, táticas e operacionais**. 9. ed São Paulo: Atlas, 2004. 285.

PARREIRAS, Fernando Silva; DUTRA, Frederico Giffoni de Carvalho. Identificação e monitoramento de fontes de informação sobre empreendimentos de grande porte: o processo vigente na Companhia Energética de Minas Gerais. **ENANCIB; ENANCIB 2019**, v. 24, n. 2, 2019.

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) EM ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE ESTUDOS BRASILEIROS

*Luara Wiethoelter Lemos– PIBIC/Universidade La Salle¹⁶³
Profa. Dra. Hildegard Susana Jung- Universidade La Salle¹⁶⁴*

Introdução

A crescente demanda por informações sobre Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em alunos do Ensino Superior tem motivado a realização de estudos que abordam esse tema. O Transtorno é um dos transtornos mais prevalentes na infância e pode persistir até a vida adulta, afetando diversos aspectos da vida dos indivíduos.

O TDAH é um transtorno neurobiológico que afeta a atenção, a impulsividade e a hiperatividade, podendo interferir no desempenho acadêmico dos estudantes. Diante dessa realidade, torna-se fundamental identificar e analisar as pesquisas que tratam do TDAH em alunos do Ensino Superior, especialmente no contexto brasileiro. Neste sentido, a presente pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica a partir das bases de dados EBSCO, CAPES e Scielo, com foco em estudos brasileiros sobre o TDAH em alunos do Ensino Superior. Como hipótese de pesquisa esperamos contribuir para a ampliação do conhecimento sobre o tema e fornecer subsídios para a implementação de medidas que possam auxiliar os estudantes a superar os desafios recorrentes do TDAH.

Metodologia de pesquisa

A presente pesquisa trata-se de um estado da arte com abordagem qualitativa, a qual segundo Bardin (2011) é descrita como uma abordagem interpretativa do mundo. Essa abordagem requer que os pesquisadores investiguem os objetos em seus cenários naturais e busquem entender os fenômenos de acordo com os significados atribuídos a eles. Para a realização do estado da arte realizamos uma revisão bibliográfica de estudos brasileiros sobre o TDAH em alunos do ensino superior, utilizando as bases de dados EBSCO, CAPES e Scielo. Foram selecionados artigos publicados entre 2016 e 2021, sendo o período escolhido o antecessor de 5 anos referente à realização de uma disciplina do ano de 2022. Para isso, utilizamos os descritores “TDAH”, “ensino superior” e “alunos”, considerando os seguintes critérios de inclusão: (1) abordar o TDAH em alunos do ensino superior; (2) ser um estudo brasileiro; e (3) apresentar resultados relacionados à performance acadêmica.

¹⁶³ Estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade La Salle, Canoas/RS. E-mail do autor: luara.202212624@unilasalle.edu.br

¹⁶⁴ Orientadora: Profa. Dra. Hildegard Susana Jung, Universidade La Salle, Canoas/RS. E-mail do autor: hildegard.jung@unilasalle.edu.br

Foram excluídos os estudos que não preencheram os critérios de inclusão e os estudos duplicados.

A técnica de análise de conteúdo utilizada para examinar os trabalhos considera as significações, formas e distribuição dos conteúdos, conforme descrito por Bardin (2011). Para a seleção dos artigos, iniciamos com a leitura do título e dos resumos e em seguida, os trabalhos foram descartados ou separados para leitura completa, com base na sua relevância para o tema da pesquisa. A análise dos artigos selecionados para a leitura completa foi realizada por meio de síntese e discussão dos resultados, considerando as principais características e desafios enfrentados pelos alunos com TDAH, bem como as intervenções possíveis para melhorar sua performance acadêmica. Foram selecionados cinco artigos para a elaboração desta revisão bibliográfica. O quadro 1 (anexo) apresenta os dados dos artigos selecionados, incluindo o título, o autor, o ano de publicação, a revista e a amostra.

Referencial teórico

O TDAH é um transtorno neurobiológico comum na infância que também pode persistir na adolescência e idade adulta. O TDAH é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que podem afetar a vida acadêmica, social e familiar do indivíduo. Essa condição neuropsiquiátrica afeta cerca de 5% da população mundial (POLANCZYK *et al.*, 2014). Embora seja mais comum em crianças, estudos mostram que cerca de 50% dos indivíduos diagnosticados com TDAH na infância continuam apresentando sintomas na vida adulta (BARKLEY, 2015).

O diagnóstico do TDAH é um processo complexo que envolve a avaliação de múltiplos fatores, incluindo a observação clínica do comportamento do indivíduo, a coleta de informações detalhadas do histórico de desenvolvimento, avaliação do desempenho escolar e exame médico completo. É importante ressaltar que o diagnóstico do TDAH só pode ser feito por um profissional de saúde mental, como um psiquiatra ou psicólogo clínico, que esteja capacitado para avaliar e diagnosticar transtornos mentais. Esse diagnóstico é baseado na presença de sintomas como dificuldade de concentração, impulsividade e hiperatividade, que devem estar presentes em diferentes contextos, como casa, escola ou trabalho (APA, 2013).

O TDAH pode impactar negativamente a vida acadêmica dos alunos do ensino superior. Os sintomas de TDAH, como dificuldade de concentração, impulsividade e hiperatividade, podem levar a problemas de aprendizagem e dificuldade em acompanhar o ritmo de trabalho exigido pelo ensino superior. Os estudantes com TDAH podem ter dificuldade em se concentrar em palestras, ler e compreender textos extensos, manter a organização de tarefas e cumprir prazos. Um estudo realizado por Biederman *et al.* (2006) mostrou que universitários com TDAH têm mais dificuldade em manter uma boa média de notas e em concluir o curso do que seus colegas sem essa condição. Além disso, esses alunos também apresentaram maior taxa de reprovação e desistência do curso. Outro estudo realizado por DuPaul *et al.* (2012)

analisou as estratégias de estudo de alunos universitários com TDAH e sem TDAH. Os resultados mostraram que os alunos com TDAH relataram usar menos estratégias de estudo e ter mais dificuldade em planejar e organizar suas atividades acadêmicas. Esses resultados sugerem que intervenções que visem melhorar as habilidades de estudo e organização podem ser úteis para alunos com TDAH no ensino superior.

Quadro 1 - Estudos selecionados sobre TDAH em alunos do ensino superior.

Título	Autor	Ano	Revista	Amostra
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na universidade: o que sabemos?	Cunha, J. A. da, Freitas, L. H. de, Silveira, F	2016	Archives of Clinical Psychiatry	Não informada
Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade: um estudo em universitários	Silva, T. R., Cruz, G. P., Moraes, R. de	2017	Psicologia: Reflexão e Crítica	155 universitários
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e desempenho acadêmico em universitários	Souza, V. M. C. de, Silva, J. L. da, Alves, I. C. B.	2017	Psicologia: Ciência e Profissão	353 universitários
Perfil clínico e acadêmico de universitários com TDAH	Vicente, B. B., Dall'Aglio, P. V., Paniagua, F. A., Kap	2016	Estudos de Psicologia (Campinas)	69 universitários
Perfil cognitivo de universitários com TDAH	Gallo, T. F., Mariano, T. H. P., Romano-Silva, M. A., Mansur	2019	Jornal Brasileiro de Psiquiatria	78 universitários

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do artigo (2022).

Análise e discussão dos resultados

Os artigos selecionados apresentam informações relevantes sobre o TDAH em universitários, compreendendo sua prevalência, sintomas associados, impacto no desempenho acadêmico e perfil clínico e cognitivo. Em geral, os estudos indicam que a prevalência de TDAH em universitários é significativa, variando de 4,9% a 17,5%, um resultado relevante para a compreensão da saúde mental dos estudantes.

O artigo "Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na universidade: o que sabemos?" (Cunha, Freitas e Silveira) apresenta uma revisão de literatura sobre o TDAH em universitários, ressaltando que apesar da alta prevalência da doença, ainda há poucas informações sobre as características clínicas e cognitivas desses estudantes. O estudo "Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade: um estudo em universitários" (Silva, Cruz e Moraes) analisa a prevalência do TDAH em universitários de uma instituição privada de Minas Gerais, identificando uma taxa de 11,34%. Os autores indicam que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem melhorar a vida acadêmica e a qualidade de vida desses estudantes. Em "Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e desempenho acadêmico em universitários" (Souza, Silva e Alves), foram identificadas correlações significativas entre o TDAH e o desempenho acadêmico inferior e menor motivação. Os autores ressaltam a importância da identificação e tratamento do TDAH no contexto universitário.

Já o estudo "Perfil clínico e acadêmico de universitários com TDAH" (Vicente, Dall'Aglio, Paniagua e Kap) se concentra em descrever as características clínicas e acadêmicas de universitários com TDAH, identificando um maior número de reprovações e sintomas de ansiedade e depressão. Os autores destacam a necessidade de atenção e cuidados específicos com esses estudantes. Por fim, o estudo "Perfil cognitivo de universitários com TDAH" (Gallo, Mariano, Romano-Silva e Mansur) investiga as habilidades cognitivas de universitários com TDAH, identificando prejuízos em habilidades como memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e planejamento. Os autores ressaltam a importância de adaptações acadêmicas e de intervenções específicas para mitigar esses prejuízos.

O TDAH pode levar a problemas acadêmicos, incluindo baixo desempenho acadêmico, dificuldades de planejamento e gestão de tempo e problemas de memória. Os sintomas apresentados pelos universitários com TDAH incluem desatenção e impulsividade, que interferem na aprendizagem e na adaptação ao ambiente universitário. Os universitários com TDAH também apresentam maior risco de transtornos de ansiedade e depressão, bem como baixa autoestima e satisfação com a vida, que afetam negativamente seu bem-estar emocional. Os estudos identificaram ainda prejuízos em habilidades cognitivas importantes para o desempenho acadêmico, como planejamento e memória de trabalho.

No entanto, os estudos destacam a possibilidade de intervenções para minimizar os prejuízos causados pelo TDAH e melhorar a qualidade de vida dos estudantes. Algumas sugestões incluem adaptações nas estratégias de estudo,

intervenções psicoterapêuticas e medicamentosas. De modo geral, os estudos reforçam a importância de cuidados com a saúde mental dos universitários, em particular aqueles com TDAH. A identificação precoce, o tratamento adequado, o suporte e as adaptações necessárias podem auxiliar o estudante a lidar com as demandas da vida acadêmica e emocional e a alcançar melhores resultados acadêmicos.

Considerações finais

Em conclusão, os estudos revisados e discutidos neste artigo indicam que o TDAH é uma condição que pode afetar significativamente o desempenho acadêmico e social dos estudantes universitários. Embora o TDAH seja mais comumente diagnosticado na infância, estudos recentes mostram que muitos indivíduos não são diagnosticados até a idade adulta. Portanto é importante que os educadores universitários estejam cientes do TDAH e de suas implicações no ambiente acadêmico. Além disso, o diagnóstico e tratamento precoce, seja com uso de medicamentos psicotrópicos ou uso de intervenções não medicamentosas como terapia comportamental, mostraram-se promissores para melhorar o desempenho acadêmico e a qualidade de vida dos estudantes com TDAH.

Há muito a ser aprendido sobre como melhor identificar e apoiar os estudantes universitários com TDAH. Com base nas evidências revisadas e discutidas neste artigo, é necessário continuar a pesquisa sobre TDAH em estudantes universitários, com o objetivo de desenvolver intervenções mais eficazes e fornecer suporte adequado para esses alunos. Isso pode incluir a criação de políticas e práticas que atendam às necessidades específicas dos alunos com TDAH e promovam sua inclusão e sucesso acadêmico.

Referências

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições, 2011.
- BARKLEY, R. A. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *In*: MADDUX, J. E.; WINSTEAD, B. A. (Ed.). **Psychopathology: Foundations for a contemporary understanding**. Routledge, 2015.
- BIEDERMAN, J. *et al.* Predictors of persistent ADHD: an 11-year follow-up study. **Journal of psychiatric research**, v. 45, n. 2, p. 150-155, 2011.
- DUPAUL, G. J. *et al.* College students with ADHD: Current status and future directions. **Journal of attention disorders**, v. 13, n. 3, p. 234-250, 2009.
- POLANCZYK, G. V. *et al.* ADHD prevalence estimates across three decades: an updated systematic review and meta-regression analysis. **International journal of epidemiology**, v. 43, n. 2, p. 434-442, 2014.

CUNHA, J. A. *et al.* Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na universidade: o que sabemos? **Archives of Clinical Psychiatry**, 2016.

SILVA, T. R. *et al.* Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade: um estudo em universitários. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, 2017

SOUZA, V. M. C. de, *et al.* Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e desempenho acadêmico em universitários. **Psicologia: Ciência e Profissão**, 2017.

VICENTE, B. B., *et al.* Perfil clínico e acadêmico de universitários com TDAH. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, 2016.

GALLO, T. F., *et al.* Perfil cognitivo de universitários com TDAH. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, 2019.

UMA ANÁLISE DO ACESSO DE PESSOAS SURDAS NA UNIVERSIDADE: UM OLHAR PARA O CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL

*Lucca Adib Reis de Souza Escóssio – PIBIC/FAPESP¹⁶⁵
Profa. Dra. Jomara Mendes Fernandes - UFOPA¹⁶⁶*

Introdução

Uma universidade, em tese, deve ser o reflexo de uma sociedade, sendo assim, um local de acolhimento igualitário e acessível, de modo a promover de fato vivências inclusivas. De acordo com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p.5) as instituições de ensino “devem reconhecer e responder as necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado”. Sendo assim, devemos nos questionar a respeito do quanto as instituições de ensino superior têm promovido esta inclusão. Ao fazer este questionamento, podemos realizar um recorte em específico ao curso de Engenharia Civil e como a área tem lidado com a promoção da acessibilidade de deficientes auditivos ou surdos à universidade, nosso objeto de estudo no presente resumo.

De acordo com o Decreto nº 5.626 de 2005, a pessoa surda é “aquela que compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente, pelo uso da Libras” (BRASIL, 2005, p.1). Segundo a concepção médica, surdo é o sujeito que possui dificuldade ou incapacidade de ouvir sons, que geralmente resultou de danos no ouvido interno.

Conforme esclarece Redondo (2000), Deficiente Auditivo (DA) é como se autodenominam muitos dos surdos adultos, principalmente aqueles que apresentam perda auditiva de leve a moderada, ou até mesmo surdez profunda, mas que não se reconhecem dentro das identidades intrínsecas da comunidade surda. Essa visão resultou, sobretudo, do processo educacional e reabilitacional a qual foram submetidos nos anos de 1970 a 1980, época em que era dada grande ênfase ao oralismo e à busca por uma normatização da deficiência.

Objetivos

Conforme informações sintetizadas por uma matéria divulgada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) em 2021, um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 5% da população brasileira é surda. Isso quer dizer que aproximadamente 10 milhões de

¹⁶⁵ Estudante do curso de Bacharelado em Engenharia Civil, UFOPA – Campus Itaituba – Itaituba/PA. E-mail: escossio@discente.ufopa.edu.br

¹⁶⁶ Doutora em Química, UFOPA – Campus Itaituba – Itaituba/PA. E-mail: jomara.fernandes@ufopa.edu.br

pessoas no Brasil possuem deficiência auditiva, sendo que apenas uma parcela se comunica através da Libras e 2,7 milhões não escutam absolutamente nada. O número levantado em estudo surpreende, uma vez que ao analisarmos o nosso cotidiano, é considerável a ausência destas pessoas em atuações profissionais no mercado de trabalho. Isso pode se dar devido a uma série de fatores, como a falta de meios necessários para inclusão e devida acessibilidade aos espaços, para que de fato essas pessoas possam exercer seus papéis como cidadãos ativos em todos os meios da sociedade.

Receber o surdo e facilitar seu acesso a todos os espaços sociais (escola, parques, festas, empresas, teatros, cinema, museu etc.) é a contrapartida para que exista realmente inclusão e participação ativa (REDONDO, 2000). Segundo um levantamento de dados realizado pelo Instituto Locomotiva (2019), apenas 37% da população surda no Brasil está inserida no mercado de trabalho, isso pode se dar devido a diversos motivos, como a falta de preparo do mercado de trabalho para receber estas pessoas. Ainda, podemos analisar essa percentagem como reflexo de Leis que impõem às grandes empresas contratações de pessoas com deficiências, visando a inclusão social destas pessoas no mercado de trabalho (BRASIL, 2015).

Assim como as dificuldades encontradas no mercado de trabalho, pessoas surdas também encontram complexidades no que tange ao processo educacional. Destarte, a dificuldade encontrada na educação pode ser ainda mais uma justificativa para os impedimentos de acesso ao mercado de trabalho. O Instituto Locomotiva Pesquisa e Estratégia (2019) aponta que 32% das pessoas com alguma deficiência auditiva não têm nenhum grau de instrução, enquanto na população em geral este número é de 8%. Ainda, a pesquisa aponta que somente 7% do contingente das pessoas surdas consegue concluir o ensino superior. Conforme os relatos apontados na pesquisa supracitada, muitos surdos não conseguem concluir a graduação principalmente pela falta de intérpretes nas universidades.

Silva e Bordas (2020) afirmam que é de extrema relevância um estudo das percepções dos surdos sobre os desafios que eles enfrentam para atuar no mercado de trabalho, levando em consideração sua formação, profissionalização e as políticas públicas de atuação profissional dessas pessoas. Por conseguinte, esta pesquisa é de extrema relevância social, uma vez que o mundo tem avançado no desenvolvimento de técnicas para ensino e inclusão de surdos, seja na educação ou no mercado de trabalho. Isto posto, por meio de um levantamento bibliográfico de publicações, esta pesquisa buscou analisar o quanto a área da Engenharia Civil tem avançado para promover a inclusão de pessoas surdas no âmbito educacional, que por consequência, irá gerar frutos para o mercado de trabalho. Para que o objetivo fosse alcançado, realizou-se um levantamento de dados nacionais.

Metodologia

Ao realizarmos um levantamento bibliográfico sobre dados referentes ao público surdo na área da Engenharia Civil, nosso intuito foi o de localizar materiais relacionados ao índice de ingresso e permanência dessas pessoas na universidade, de modo a verificar se a inclusão destes, ocorre e como ocorre. Para tanto, nos apoiamos em Sousa, Oliveira e Alves (2021) que apontam que o levantamento bibliográfico é um processo de investigação que visa buscar possíveis soluções, respostas ou aprofundamentos teóricos sobre determinada indagação no estudo de um fenômeno.

A princípio, fez-se necessário realizar a seleção das fontes. Para tanto, elencamos o principal canal de relevância no Brasil, referente a dados de educação, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e dados da relação de pessoas surdas com o cenário acadêmico da Engenharia Civil, sendo importante analisar previamente se essas fontes disponibilizavam seus acervos virtualmente.

Os materiais/arquivos coletados foram elencados e fichados em uma pasta criada para o fim da pesquisa, visando maior controle e facilitação para a análise e interpretação do conteúdo. Realizou-se, assim, o levantamento dos materiais e em seguida a análise individual dos dados, sendo possível realizar posteriormente uma sistematização e generalização dos resultados, como sugere Sousa, Oliveira e Alves (2021).

Resultados

O Censo de Educação Superior de 2011 (INEP, 2011) nos apresenta um gráfico com o percentual de cursos de graduação com condições de acessibilidade às pessoas com deficiência. É possível observar que, de 10 tecnologias assistivas disponíveis, as duas que apresentam maior porcentagem em relação ao curso de graduação são as categorias: disciplinas de Libras (68%) e tradutor e intérprete de Libras (50,2%).

Vale ressaltar que a tecnologia assistiva “Disciplina de Libras” se destaca em todos os graus acadêmicos. Isso se dá porque desde 2005, através do Decreto que regulamenta a Lei nº 10.436, tornou-se obrigatória a inclusão da disciplina Libras nas grades curriculares de muitos cursos de formação. Ainda é possível verificar uma ineficiência quanto ao item “Material em Libras”, que apresenta 32,1% em graduações, ficando atrás somente de material pedagógico tátil (17,1%), guia intérprete (20,8%) e material em braile (27,7%), todos voltados ao ensino para cegos.

Em consonância a esse cenário, na pesquisa de Costa et al. (2018), os autores realizaram um levantamento compreendendo o período de 2013 a 2017 e constataram que apenas 11 surdos se matricularam na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), mas, nenhum deles nos cursos de Engenharia. Especificamente no curso de Engenharia Civil, ao longo de mais de 50 anos de funcionamento regular, notou-se a

absoluta ausência de estudantes surdos. Em uma das perguntas realizadas pelos autores do trabalho a um grupo de surdos, buscou-se averiguar sobre o interesse por parte dessas pessoas em cursar alguma das engenharias e a maioria das respostas foram afirmativas. Entretanto, o meio de ingresso não é acessível, uma vez que em determinada etapa os surdos não conseguem atingir a nota mínima estabelecida por conta da falta de acessibilidade, sendo assim, não chegando a ingressar no curso de engenharia.

Portanto, esses apontamentos nos mostram o quanto o processo educacional para as pessoas surdas ainda demanda por significativas melhorias de condições de acessibilidade e permanência. É importante entender todo o contexto no qual está ligada a realidade de um surdo, pois são pessoas que estão em nosso meio e enfrentam dificuldades desde a mais tenra idade. Assim sendo, pensar em inclusão para os surdos é ir além de apenas garantir o acesso a espaços físicos ou empregar o ensino da Libras, mas sim entendê-los como seres visuais, respeitando suas diferenças, sua forma de aprender, sua língua, sua cultura e suas potencialidades (COSTA et al., 2018).

Indo além do processo de ingresso à universidade, aqueles que conseguem passar por essa etapa ainda enfrentam inúmeras dificuldades durante o curso. Por exemplo, o acompanhamento do desenvolvimento das disciplinas se torna ainda mais complicado visto que, ainda que haja um intérprete, muitas das palavras científicas ou técnicas utilizadas não possuem sinais correspondentes na Libras. Concordamos com o exposto por Costa et al., (2018), que o ensino superior para esse grupo vem a se caracterizar como um desafio, uma vez que as aulas são ministradas de forma oral, os conteúdos trabalhados não são acessíveis visualmente e enfrenta-se a inexistência de material didático-pedagógico adequado, sobretudo, na área das Engenharias.

Por fim, através do presente resumo, colocamos em pauta o fato de que, ainda que existam políticas de inclusão social e educacional, essas políticas não são totalmente colocadas em prática. Mesmo que o indivíduo surdo saiba que, ao entrar em um curso superior vai enfrentar algumas adversidades porque os espaços não estão preparados adequadamente para a sua permanência, essa é uma realidade que precisa mudar.

Considerações Finais

Assim como qualquer pessoa com deficiência no Brasil, pessoas surdas ainda enfrentam muitas dificuldades, inclusive no acesso ao Ensino Superior. Ainda que Leis tenham sido sancionadas, e infelizmente faz-se necessárias tais Leis para que os direitos dessas pessoas sejam garantidos, a inclusão não tem ocorrido de forma eficaz.

De acordo com as pesquisas realizadas para a conclusão desse estudo, podemos apontar algumas das dificuldades em relação ao acesso e permanência de pessoas surdas no curso de Engenharia Civil e, quiçá, nos demais ambientes de uma

Instituição de Ensino Superior (IES) - levando em consideração que essa pessoa acessará todos os espaços desse local.

Nossa inquietação consiste em buscar compreender o cenário atual do quanto a Engenharia Civil tem avançado em estudos e desenvolvimento de materiais para esse público. Uma vez que, como foi abordado neste trabalho, é desejável que uma IES seja um local de acolhimento e inclusão para todas as pessoas, desta forma, mitigando os problemas enfrentados e proporcionando, de fato, condições de acesso e permanência mais inclusivos.

Referências

BRASIL. **Decreto n. 5.625, de 22 de dezembro de 2005.** Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais- Libras, e o art. 18 da Lei. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em 12/04/2023.

BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência** - Lei nº 13.146. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF. 6 de julho de 2015.

COSTA, G. Q. da, BEZERRA, J. P. M., LIMA, M. dos S., GARCEZ, L. R., ASSAYAG, E. S. Formação Cidadã: Uma breve reflexão sobre a inclusão e acessibilidade de surdos nos cursos de engenharia da UFAM. **Anais do XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia e I Simpósio Internacional de Educação em Engenharia**; Salvador, Bahia, 2018.

FREITAS, K. Dia Internacional da Língua de Sinais procura promover a inclusão de pessoas surdas. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2021. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?23/09/2021/dia-internacional-da-linguagem-de-sinais-procura-promover-a-inclusao-de-pessoas-surdas-> Acesso em 08/03/2023.

INSTITUTO LOCOMOTIVA. TV Brasil: Apenas 37% dos brasileiros com deficiência auditiva estão empregados. Instituto Locomotiva, 2019. Disponível em: <https://ilocomotiva.com.br/clipping/tv-brasil-apenas-37-dos-brasileiros-com-deficiencia-auditiva-estao-empregados/>. Acesso em 08/03/2023.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira **Censo da educação superior: 2011 – resumo técnico.** – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2013. Disponível em: https://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2011/resumo_tecnico_censo_educacao_superior_2011.pdf Acesso em 16/03/2023.

REDONDO, M. C da F. **Deficiência auditiva.** Org. Maria Cristina da Fonseca Redondo, Josefina Martins Carvalho. Brasília: MEC. Secretaria de Educação a Distância, 2000, 64 p. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/deficienciaauditiva.pdf> Acesso em 12/04/2023.

SHIGUNOV NETO, Alexandre, ROZ, Alessandra Luzia da; FORTUNATO, Ivan. Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Edições Hipótese: Itapetininga, SP, Brasil, 2023.

SILVA, V. S. da.; BORDAS, M. A. G. Surdez, educação e trabalho. **Revista Educação Especial**, v.33, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/35960/html> Acesso em 08/03/2023.

UNESCO. **Declaração de Salamanca**: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. UNESCO, 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> Acesso em 07/03/2023.

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE MULHERES CIENTISTAS EM LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

*Elis Cristina Zancan – UFFS¹⁶⁷
Prof.^a Dr.^a Sinara München - UFFS¹⁶⁸*

Introdução

Os livros didáticos são o principal instrumento pelo qual os jovens em formação estabelecem contato com o conhecimento científico. Considerando que eles são elaborados por grupos sociais, refletem a cultura, desigualdades e disputas da sociedade. Em especial, as imagens dos livros didáticos afetam diretamente os estudantes, registrando inconscientemente as informações, assim por si próprias cumprem uma função didática. As imagens abrangem o uso dos sentidos na construção do conhecimento, a quebra do ritmo cansativo da leitura e são um mecanismo de autorreconhecimento (MATOS; SOJA, 2021).

Além disso, os livros didáticos são uma fonte da história da educação, pois transparecem os valores de determinado período de uma sociedade. “Em alguns casos, a ausência de determinados temas vinculados à realidade social podem ser propagadores da colonialidade do saber.” (HICKEL *et al*, 2022, p. 128). Dessa forma, pode haver apagamento e silenciamento de uma cultura e supervalorização de outra. A colonialidade de gênero consiste no domínio envolvendo questões de gênero e raça, que pode influenciar na escolha da profissão de homens e mulheres, conforme os papéis que são atribuídos pela sociedade. A intelectualidade feminina é inferiorizada, principalmente nas Ciências Naturais, contudo nenhuma diferença biológica interfere nas suas capacidades cognitivas (HICKEL *et al*, 2022).

De acordo com Hendges e Santos (2022), temos barreiras na construção do conhecimento, os obstáculos epistemológicos, que se constroem em analogias, metáforas e imagens para validar o conhecimento abstrato. Dentre eles, o conhecimento pragmático e unitário parte de um caso particular para elucidar o fenômeno geral, construindo uma generalização. Nos livros didáticos, a Ciência-Tecnologia é apresentada como masculina, de cor branca e produzida em séculos passados, configurando uma discriminação de gênero, de raça e histórica. Fica implícito a dimensão da impossibilidade de desenvolver CT atualmente e, principalmente, no Brasil. As mulheres cientistas vêm enfrentando obstáculos quanto à visibilidade como personagens da CT, desestimulando jovens estudantes na composição de sua identidade (HENDGES; SANTOS, 2022).

Durante muito tempo na história da humanidade, as mulheres não tiveram acesso à educação, dependendo da sua situação social lhe eram ensinados os

¹⁶⁷Estudante do curso de Licenciatura em Geografia, Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS– Erechim/RS. Bolsista de iniciação científica FAPERGS. E-mail: elis.zancan@estudante.uffs.edu.br.

¹⁶⁸Doutora em Educação em Ciências. Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS– Erechim/RS. E-mail: sinara.munchen@uffs.edu.br.

afazeres domésticos e boas maneiras ou trabalhos pesados. Foi através do magistério que elas tiveram acesso à educação e ingresso qualificado ao mercado de trabalho. Depois, com o direito garantido ao ingresso às universidades, elas dirigiram-se às áreas humanísticas, ligadas ao cuidado, pois foram consideradas irracionais e incapazes de realizar observações imparciais e objetivas (ROSA; SILVA, 2015).

Dessa forma, ao longo dos séculos as mulheres sempre enfrentaram obstáculos para desenvolver CT, as quais são pouco conhecidas. Mesmo que aos poucos as mulheres adentraram às universidades, a exclusão horizontal realizou uma divisão das áreas do conhecimento entre gêneros (MATOS; SOJA, 2021). O conceito de gênero é construído socialmente ao longo da história, sendo que homens e mulheres assumem características e atitudes que lhe são atribuídas pela sociedade. Por fim, destacamos que atualmente a presença de mulheres na academia é maioria, logo sua ausência em livros didáticos não transparece a realidade (FAÇANHA, 2021).

Objetivos

1) Identificar a presença de mulheres cientistas em livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental. 2) Caracterizar e analisar os contextos de inserção das mulheres cientistas nos livros didáticos. 3) Estudar e sistematizar publicações referentes aos Livros Didáticos no ensino de Ciências da Natureza.

Metodologia

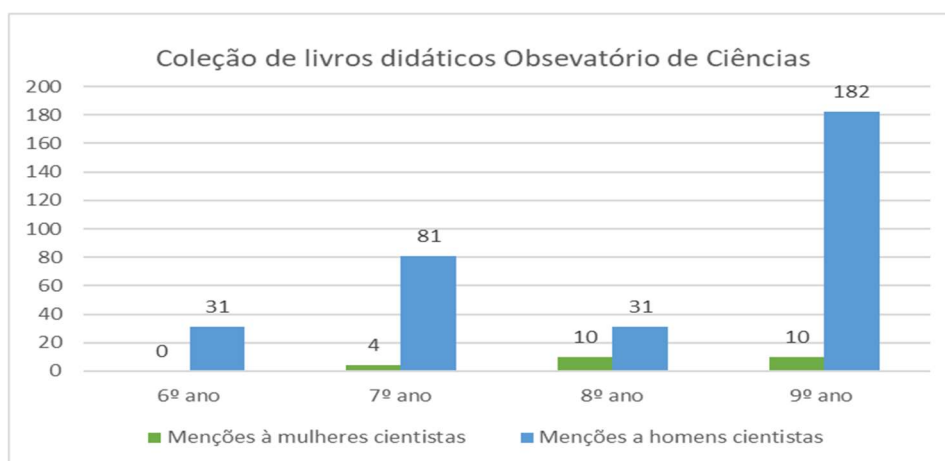
A pesquisa se caracteriza como do tipo documental, a qual pode ser realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, que não tenham recebido nenhum tratamento analítico. As ações de pesquisa foram desenvolvidas a partir da leitura e análise de documentos, que são livros didáticos (LD) de Ciências do Ensino Fundamental aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) disponíveis em escolas públicas, do município de Erechim-RS. Na análise documental da pesquisa exploramos os livros didáticos para investigar quantitativamente e qualitativamente a presença de mulheres cientistas a partir de iconografias, textos e representações.

A metodologia baseou-se em algumas etapas, que são: a) seleção dos LD; b) identificação de mulheres cientistas nos LD; c) análise e sistematização dos resultados encontrados nos LD. Os critérios de análise das referências às mulheres cientistas nos LD são basicamente vinculados à sua frequência e ao contexto desta indicação no LD. Os resultados analisados serão sistematizados a partir de quadros, tabelas e discussões baseadas nos referenciais teóricos vinculados à temática da pesquisa. A coleção de livros didáticos analisados é intitulada Observatório de Ciências, da Editora Moderna, tendo como editores responsáveis Miguel Thompson e Eloci Peres Rios.

Resultados

Inicialmente, foram encontradas na coleção de livros didáticos 349 menções a cientistas, sendo 325 menções a homens cientistas e 24 menções a mulheres cientistas. Em outras palavras, apenas 7,38% das menções referem-se a mulheres cientistas. Contudo, várias menções remetem a um mesmo cientista, contabilizando 102 cientistas homens e 8 cientistas mulheres, havendo uma diminuição para 7,27% de representatividade feminina na Ciência.

Gráfico 1- Coleção de livros didáticos “Observatório de Ciências”.



Fonte: elaborado pelas autoras, 2023.

As mulheres cientistas representadas foram Hipátia de Alexandria, Rosalind Franklin, Rosemary Grant, Margaret Hamilton, Laurie Garrett, Carolina Motter Catarino, Débora Diniz e Mariana Eloy de Amorim. Em relação a sua nacionalidade, temos uma egípcia, duas britânicas, duas estadunidenses e três brasileiras, respectivamente. Já considerando o período histórico em que viveram, apenas Hipátia de Alexandria viveu na Idade Antiga, as demais cientistas viveram na Idade Contemporânea, no século passado.

Como já foi mencionado anteriormente, é muito importante haver visibilidade das mulheres cientistas, tanto na história da Ciência como na atualidade. A presença de três cientistas brasileiras contemporâneas contribui para a construção da identidade das estudantes como futuras cientistas, aproximando a Ciência-Tecnologia das suas realidades. Além disso, a maioria das cientistas ter nascido no século XX mostra como as mulheres vêm adentrando nos mais diversos espaços da sociedade, inclusive em áreas do conhecimento antes destinadas apenas para homens. Porém, as estudantes podem inferir que a produção científica mundial não se concentra no Brasil, visto que metade das cientistas são advindas da América do Norte e da Europa, colocando em dúvida a possibilidade de atuar na Ciência em nosso país.

As mulheres cientistas, em sua maioria, estavam presentes na sessão *Observatório do Mundo*, que segundo os autores “Oferece textos extraídos de outros livros e de jornais e revistas. Essas leituras abordam assuntos relacionados aos conteúdos estudados, porém em contextos sociais.” (THOMPSON; RIOS, 2018, p. 4).

Já a cientista Hipátia de Alexandria é mencionada no texto do livro didático intitulado *A Terra se move ao redor do Sol*, no 7º ano. Visto que o texto não aprofunda suas contribuições à Ciência, na sessão *Pesquisar um pouco mais* é sugerido um filme que conta a história da cientista. De acordo com Thompson e Rios (2018), a sessão é um “Boxe que traz indicações de filmes, livros e sites nos quais você poderá estudar mais sobre o tema do capítulo.” (THOMPSON; RIOS, 2018, p. 4). E, Rosalind Franklin é mencionada no texto do livro didático do 9º ano onde é tratado o tema *DNA* e na sessão *Revisitando*, definida como “No final de cada unidade, apresenta questões que ajudam você a concluir seu estudo e sedimentar os temas desenvolvidos nos capítulos daquela unidade.” (THOMPSON; RIOS, 2018, p. 4).

Se por um lado podemos identificar a representatividade de mulheres cientistas na coleção de livros didáticos, por outro lado a sua presença em sessões não garante que sejam trabalhadas em sala de aula. Sabe-se que na maioria das escolas públicas, as quais os livros didáticos são utilizados, os professores não conseguem trabalhar o conteúdo programado para o período letivo, assim as sessões podem passar despercebidas.

Em relação a como as cientistas são representadas, Rosemary Grant e Rosalind Franklin têm seus estudos ligados a cientistas homens. Dessa forma, há dimensão que a pesquisa de uma cientista na área da Ciência-Tecnologia para obter confiabilidade deve estar atrelada à figura de um homem. No caso de Rosemary, suas pesquisas sempre contam com o nome do marido, Peter Grant. Já Rosalind, teve seu nome apagado dos estudos em parceria com James Watson e Francis Crick, o tema é tratado na seção *Revisitando*. A discussão é relevante ao estimular os estudantes a refletirem em como as mulheres cientistas contribuíram significativamente para Ciência, mas que não possuem o devido reconhecimento dos seus estudos.

A seção *Observatório do mundo*, que traz a cientista Margaret Hamilton, dialoga em muitos pontos com a discussão construída até aqui. Em primeiro lugar, mostra o potencial das mulheres cientistas, e como suas contribuições podem demorar anos para serem reconhecidas, pois Margaret esperou 47 anos. Também é válido ressaltar, que ela foi precursora da engenharia de software e que foi a única em meio a muitos homens a destacar-se em um período da história que as mulheres ainda enfrentam obstáculos na carreira acadêmica e profissional. Além do que, os questionamentos levam os estudantes a refletirem o porquê de tão poucas mulheres cientistas serem lembradas e representadas na história da Ciência e os instiga a pesquisar outras cientistas, comunicando através de um cartaz os estudos desse tema.

Conclusão

Em virtude dos argumentos apresentados e resultados obtidos, há baixa representatividade das mulheres cientistas nos livros didáticos analisados, abaixo de 8%. Além disso, as mulheres cientistas estão nas seções dos livros didáticos, o que coloca em dúvida se esses temas serão trabalhados em sala de aula, visto que a carga horária muitas vezes é preenchida pelo conteúdo obrigatório.

Enquanto Rosemary Grant e Rosalind Franklin tem suas imagens ligadas a homens cientistas, minimizando sua importância para a Ciência, Margaret Hamilton aparece como uma cientista precursora na engenharia de software e reconhecida com grandes prêmios, mesmo que esse reconhecimento viesse de forma tardia. A discussão acerca da invisibilidade das mulheres cientistas junto a imagem de Margaret mostra como o ensino de Ciências da Natureza contribuiu para a formação cidadã, estimulando os estudantes a serem críticos e questionadores quanto ao conhecimento científico.

321

Referências

FAÇANHA, E. R. Mulheres cientistas no livro didático. 2021. 19 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais) — Universidade de Brasília, Planaltina- DF, 2021. Disponível em: <https://www.bdm.unb.br/handle/10483/33237>. Acesso em 03 mar. 2023.

GONÇALVES, V. O. et al. A invisibilidade das mulheres na história da ciência: estudo de caso dos livros didáticos do sexto ao nono ano. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 9, p.15463-15485, sep. 2019. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/3277/3141>. Acesso em: 03 mar. 2023.

HENDGES, A. P. B.; SANTOS, R. A. Obstáculos epistemológicos em livros didáticos de física: o gênero na Ciência-Tecnologia. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.39, n°2, p.584-611, ago. 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/85678>. Acesso em: 03 mar. 2023.

HINKEL, J.; SOUZA, F. O.; CASSIANI, S.; VON LINSINGEN, I. As mulheres são menos produtivas que os homens: diálogos com a colonialidade de gênero nos livros didáticos. Revista Interdisciplinar em Ensino de Ciências e Matemática, v. 2, n. 2, p. 128–146, 2022. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/RIEcim/article/view/14809>. Acesso em: 03 mar. 2023.

MATOS, T. B. S.; SOJA, A. C. Mulheres e os novos livros de projetos integradores em Ciências da Natureza. Revista Educar Mais, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 1287–1298, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/2471>. Acesso em: 03 mar. 2023.

ROSA, K.; SILVA, M. R. G. Feminismos e ensino de ciências: análise de imagens de livros didáticos de Física. *Gênero*, Niterói, v.16, n.1, p. 83 - 104, 2.sem. 2015. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/revistagenero/article/view/31226>. Acesso em: 03 mar. 2023.

THOMPSON, M.; RIOS, E.P. Observatório de ciências. 3 ed. 6º ano-9º ano. PNLD 2020-2023. Editora Moderna: São Paulo, 2018.

UMA PLATAFORMA DE SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA, E TRÊS SOLUÇÕES IMPLANTADAS NA CIDADE DE LONDRES - INGLATERRA

Priscilla Barreiros Sales – PIBIC/IFSP/SP¹⁶⁹
Prof. Dr. Maria Cecília Lucchese – IFSP/SP¹⁷⁰

Introdução

Uma das razões para o aquecimento global é a emissão de gases pelas atividades humanas que tem como consequência um aumento do metabolismo das cidades e de gases do efeito estufa. Com a disseminação global do uso de combustíveis fósseis, que liberam CO₂ e outros GEE na atmosfera, a tendência é o aumento da temperatura terrestre superficial. Tal aumento é a causa de diversos problemas ambientais, porém, se tratando de cidades, faz-se aqui a referência a perda de vidas humanas causada pelos eventos climáticos extremos (IPCC, 2022)

Enchentes, deslizamentos de terra, secas constantes são sinais exemplares de que os ecossistemas urbanos se encontram fragilizados diante das mudanças climáticas. Uma das razões para tal vulnerabilidade, observadas por (AHERN, PELLEGRINO e BECKER, 2012), são as infraestruturas urbanas obsoletas, construídas no século passado, que já não atendem às demandas complexas do século XXI. Uma possível via alternativa é a criação de uma Infraestrutura verde; um conjunto de sistemas, que se diferenciariam dos atuais por serem mais sustentáveis, oferecerem diferentes funcionalidades e permitirem, por consequência, maior resiliência urbana.

O *OPERANDUM Project*, é uma iniciativa cujo objetivo é demonstrar se as soluções verdes são capazes de promover aumento da resiliência em ambientes europeus, urbanos ou não. O projeto busca contribuir para a implementação de políticas públicas com base empírica, possibilitando aos ambientes urbanos resiliência às mudanças climáticas (OPERANDUM, 2022). O projeto disponibiliza *on line* em plataforma aberta (GeoIPK) um catálogo de NBS – Soluções baseadas na Natureza, implantada em diversos países.

Objetivo

Esta pesquisa teve por objetivo conhecer as propostas vinculadas a ações para minimização do risco advindo de alagamentos ou inundações urbanas e tempestades, bem como compreender e estudar os dados da plataforma e três estudos de caso

¹⁶⁹Estudante do curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, IFSP– São Paulo/SP. Email: priscilla.sales@aluno.ifsp.edu.br

¹⁷⁰Profa. Dra. Departamento de Construção Civil - IFSP – Campus São Paulo – São Paulo/SP. E-mail: cecilia.lucchese@ifsp.edu.br

disponibilizados na plataforma GeolKP quanto a soluções baseadas na natureza mitigadoras de alagamentos em cidades.

Metodologia

O objetivo metodológico foi estudar a plataforma objeto de estudo (Operandum – GeolPK) e os estudos de caso lá relatados, a partir de uma coleta de dados.

Foram coletados dados que se relacionam com determinados tipos de evento extremo, nesse caso, inundações (urbanas ou não), secas severas, deslizamentos de terra e tempestades. Esses dados foram tabulados para entender sua abrangência por países e cidades. A continuidade da pesquisa, dado o grande número de casos, selecionou alguns países para estudo (Inglaterra, Espanha e Brasil) e foram aprofundadas as informações sobre alguns casos da Inglaterra. A escolha da Inglaterra deveu-se principalmente ao fato deste país apresentar o maior número de casos e ter maior concentração de casos em algumas cidades. Estes casos tiveram como critério de seleção inserção em ambiente urbano e grande a média abrangência territorial.

Foram, portanto, estudados “*Wetlands* em Dagenham”; “Restauração de habitat lacustre entre marés visando reduzir a erosão do solo e o risco de inundação”; e “Telhados verdes e jardins de chuva em um *pocket* parque para minimizar riscos a enchentes”

Wetlands¹⁷¹ em Dagenham

Objetivo: Restauração de áreas contaminadas (brownfields) e criação do parque Beam

Wetland Beam é o nome dado a uma das planícies de inundação do Rio Beam, um afluente do Rio Tâmisa, localizada à leste de Londres. Segundo o site da organização de parques Barking & Dagenham Country Parks (NATURAL ENGLAND, 2013 e BARKING & DAGENHAM COUNTRY, s/d), a região possui material arqueológico do período do Império Romano e passou por diferentes usos ao longo do tempo.

Antes do parque, a *wetland* – ou alagado construído (IPT, 2020) – Beam funcionava como uma área reserva da agência ambiental, que tinha um projeto para garantir maior segurança contra alagamentos. A reserva abriga um rio e um córrego que permitem diminuir a velocidade com que as águas pluviais chegam ao Tâmisa.

Para conectar o local às áreas verdes próximas aos moradores, estendeu-se o sistema viário local (malhas verdes) até o parque Beam, com o objetivo de garantir

¹⁷¹ Wetland é uma área permanentemente alagada, normalmente marginal a um curso d’água, que pode ser natural (charcos, pântanos) ou construída. O termo é usado em inglês no Brasil.

desconcentração e acesso a ambientes verdes pelos cidadãos londrinos. A fim de garantir a regeneração e aumento da biodiversidade local na área de 526.091 m² do parque, a agência ambiental criou uma equipe multidisciplinar para estruturar um plano de ação para a biodiversidade. O projeto do novo parque foi pensado junto com a comunidade e criou espaços que fossem adequados às necessidades de seus usuários. A capacidade de retenção de águas pluviais foi ampliada pela escavação em alguns trechos do parque, sendo o material retirado reaproveitado para aterro em outros pontos ou exportado para aproveitamento em outros terrenos. O resultado foi aumento de 30.000 m³ da capacidade de retenção.

Inaugurado em 2011, o primeiro desde os anos 2000, Beam Parklands recebeu dois prêmios, *Living Wetlands Award* e o *Brownfield Award* por melhor uso de área contaminada. Tal reconhecimento significa que a regeneração de uma área degradada e subutilizada com base em soluções baseadas na natureza foi bem-sucedida.

325

Restauração de habitat lacustre entre marés visando reduzir a erosão do solo e o risco de inundação

Objetivo: Intervenções verdes para a regeneração do rio Roding

O rio Roding é um afluente do Tâmesa, em Londres. Sua nascente está a nordeste da capital inglesa, em Great Dunmow, correndo por 50 km até a sua foz, na região londrina de Barking. A expansão urbana londrina ao longo do Rio Roding levou a grandes alterações ambientais, sendo o produto desse processo um local altamente urbanizado e de baixa biodiversidade e qualidade ambiental.

Considerado como uma intervenção “verde”¹⁷², além de obra de readequação das margens do rio com a demolição de muro anterior, instalação de manta protetora contra erosão, foi realizado o plantio de vegetação nas margens e sobre a manta de proteção. As razões para essas intervenções são a diminuição da velocidade da água, devido à vegetação ao longo das margens, diminuição do assoreamento e aumento da biodiversidade, pois a zona de vegetação pode ser o berço e habitat de filhotes de peixes.

O resultado permite afirmar que a intervenção teve sucesso em seus objetivos. A vegetação não foi danificada e teve desenvolvimento natural apesar da presença próxima de uma ponte, o que não representou dificuldades para o estabelecimento de resultados da obra de bioengenharia. A qualidade visual também é apontada como um resultado positivo frente aos antigos muros de concreto cinza.

¹⁷² A GeolPK separa as intervenções em verdes (uso de vegetação), azuis (uso de água) e cinza (uso de engenharia convencional) mas elas também podem ser mistas (verde e azul) ou híbridas (verde e cinza, azul e cinza ou verde, azul e cinza).

Telhados verdes e jardins de chuva em um *pocket* parque para minimizar riscos a enchentes

Objetivo: criar um *pocket*¹⁷³ parque em uma rua sem saída

O final de uma rua sem saída, com baixo aproveitamento do espaço, existência de atividades antissociais e uso majoritário para estacionamento de automóveis, surgiu na rua Derbyshire, e levou à necessidade de revitalização.

Da colaboração com o Instituto de Pesquisa em Sustentabilidade (SRI) da Universidade de East London e a prefeitura de Tower Hamlets surgiu a proposta do uso de soluções baseadas na natureza no projeto, que foi realizado pelo escritório de paisagismo Greysmith. A dificuldade inicial foi conciliar a presença de um sistema de esgoto misto do século XIX, que recebia tanto águas sanitárias quanto águas pluviais, e que se encontrava sob a rua que iria receber o novo projeto. O funcionamento antigo desse sistema já não apresentava boa *performance*, já que a crescente ocorrência de precipitações levava a sobrecargas e mal funcionamento, o que se mostrou um ponto decisivo na escolha de um projeto com solução sustentável.

O parque de 470 m² foi desenvolvido de modo a diminuir a velocidade com que as águas pluviais chegam até os sistemas de drenagem e, posteriormente, ao Rio Tâmbisa. A grande maioria das superfícies são permeáveis ou possuem a capacidade de retenção de águas pluviais, como a calçada, os canteiros de plantas, o paraciclo com telhado verde, e um pequeno gramado que juntos possuem a capacidade de reter aproximadamente 68 m³ de água. (SUSDRAIN, s/d)

A obra foi mais barata do que as convencionais, tem custo de manutenção baixo, já que o gramado é aparado somente durante o verão e os jardins são cuidados por voluntários. Não ocorreram atos de vandalismo no local contra o mobiliário ou jardins.

Resultados e Considerações Finais

A apreensão dos estudos de casos ingleses apresentados mostra que todos eles cumpriram o seu objetivo inicial, no sentido de absorver ou reter uma maior quantidade de água pluvial e minimizar inundações. Além disso, eles cumprem os objetivos colocados para as Soluções baseadas na Natureza, isto é, o de cumprirem várias funções ambientais ao mesmo tempo, e não necessariamente relacionadas com o evento para o qual foram implantadas. Assim, elas também provocaram aumento da biodiversidade, melhoria da paisagem urbana, e local para atividades de lazer e recreação, o que não seria conseguido usando-se somente soluções tradicionais de engenharia.

Os três casos buscaram adicionar soluções múltiplas para problemas relacionados à infraestrutura obsoleta, ou seja, os projetos cumpriram os critérios

¹⁷³ Pocket parques são parques muito pequenos, normalmente formados por um ou metade de um lote numa quadra tradicional. O nome em inglês é o usado no Brasil para este tipo de área de lazer.

descritos por Ahern, Pellegrino e Becker (2012), pois apresentam estética agradável, são multifuncionais, trazendo diversos tipos de benefícios ao ambiente e à sua comunidade, e apresentam menor custo em relação a obras tradicionais.

Para compreender que tipo de soluções de grande escala serão efetivas em mitigar inundações tão violentas seria necessária uma pesquisa à parte, pois um assunto tão extenso deve receber um estudo dedicado e minucioso de modo a permitir a compreensão plena do funcionamento de intervenções baseadas na natureza de grande extensão. É importante salientar o caráter mitigador que as soluções baseadas na natureza possuem. Essas medidas não possuem, isoladas, a capacidade de solucionar os problemas gerados pelos eventos climáticos extremos. Uma forte articulação entre Poder Público, iniciativa privada e comunidade, e o uso de Soluções baseadas na Natureza possuem potencial mais expressivo na busca de melhorar a qualidade do ambiente urbanizado para aqueles que nele convivem.

327

A partir desses estudos de caso é possível conhecer modelos inspiradores, que em alguns casos podem ser tão simples quanto ressignificar um espaço que é usado como estacionamento. Uma vez que os espaços forem pensados de forma plural dentro de seu contexto e para a qualidade de vida daqueles que nele convivem, caminharemos como sociedade em direção a cidades mais democráticas e resilientes.

Referências

AHERN, Jack, PELLEGRINO, Paulo e BECKER, Newton – *Infraestrutura verde: desempenho, estética, custos e métodos*. In COSTA, Lúcia M. S. A e MACHADO, Denise B, P (orgs.) – **Conectividade e resiliência: estratégias de projeto para a metrópole**. Rio de Janeiro: Rio Book's: PROURB, 2012.

BARKING & DAGENHAM COUNTRY - **History of Beam Parklands**. Disponível em: <<https://barkinganddagenhamcountryparks.com/history-of-beam-parklands/>>. Acesso em 20/09/2022.

DERBYSHIRE Street Pocket Park. In **SUSDRAIN**. Disponível em: <https://www.susdrain.org/case-studies/case_studies/derbyshire_street_pocket_park_london.html>. Acesso em 20/10/2022

GEOIKP, OPERANDUM PROJECT. **Geospatial Information Knowledge Platform**. Plataforma de visualização e exploração de casos de mitigação de riscos hidrometeorológicos. Última atualização setembro 2022. Disponível em: <<https://geoikp.operandum-project.eu/data/map>>. Acesso em 11/03/2022.

IPCC – PAINEL INTERGOVERNAMENTAL DE MUDANÇA CLIMÁTICA - **Global Warming of 1,5°C**. An IPCC Special Report on the impacts of global warming. Cambridge (UK)/Nova York (USA), Cambridge University Press/ IPCC, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/9781009157940>. Acesso 08/04/2023.

MACHADO, Aline Ribeiro et al. IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, São Paulo -SP. **Guia para infraestrutura verde**. Organizado por Maria Lucia Solera Disponível em: https://www.ipt.br/noticias_interna.php?id_noticia=1630. Acesso em 03/05/2023.

NATURAL ENGLAND - **Beam Parklands** - Green Infrastructure Case Study: Using flood management as a catalyst to create an attractive, biodiverse community asset that reconnects people and nature (NE444). Londres, Natural England, 20/06/2013. Disponível em: <<http://publications.naturalengland.org.uk/publication/12629856>>. Acesso em 20/10/2022.

USO DAS FERRAMENTAS METODOLÓGICAS SCRATCH E CHEMSKETCH PARA O ENSINO DE FÓRMULAS QUÍMICAS PARA ALUNOS COM TEA

Lyan Lisboa de Souza –bolsista de Extensão/IFSP¹⁷⁴

Bianca Estrela Montemor Abdalla França Camargo– Bolsista de Ensino/IFSP¹

TEC. TI - Alexssandro Ferreira da Silva—IFSP²

Prof. Me. Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira- IFSP¹⁷⁵

Introdução

A escola tem um papel de suma importância no processo de inclusão social, pois é o local onde os sujeitos aprendem a conviver com as diferenças, aprendendo a respeitar as especificidades de cada ser humano. De acordo com Santos (2017), quando a escola tem esse olhar para o respeito às diferenças, oportuniza um ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo e uma educação com resultados promissores.

A educação inclusiva no Brasil ainda é muito deficitária e segundo Cruz (2022), os obstáculos desse processo, para alunos com TEA (transtorno do Espectro do Autismo) pode ser devido às limitações sobre o conhecimento das características do transtorno, da falta de profissionais capacitados para o atendimento educacional especializado e da organização didático-pedagógica das instituições de ensino.

Um dos meios para obter êxito nesse processo pode ser o uso de ferramentas computacionais que proporcionem um aprendizado significativo, neste sentido, a pesquisa de Bezerra (2021) mostra que o Scratch é uma ferramenta potencial, pois apresenta os conteúdos de forma divertida, mas para isso é necessário que a escola busque novas metodologias de ensino, incentive e propicie a capacitação profissional.

Com base no exposto acima o presente projeto, desenvolvido por alunos do ensino médio, bolsistas de projetos de pesquisa e ensino, vincula as ferramentas computacionais scratch e Chemscketch para contribuir no processo de ensino e aprendizagem de alunos com TEA, objetivando a melhor qualidade de vida desses indivíduos.

¹⁷⁴Estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática, IFSP – Jacareí/SP. E-mail do primeiro autor: lyan.souza@aluno.ifsp.edu.br

¹Estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática, IFSP – Jacareí/SP. E-mail da segunda autora autor: bianca.montemor@aluno.ifsp.edu.br (aluna com TEA)

² Colaborador Interno – Pós-graduado em Educação Empreendedora – Técnico em TI - IFSP – Jacareí/SP. E-mail do terceiro autor: alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

¹⁷⁵Mestre em Ciências pela Universidade Federal de Lavras IFSP – Professora EBTT IFSP-Jacareí/SP. E-mail do autor: ana.kawabe@ifsp.edu.br

Metodologia

Os cenários foram desenvolvidos em programa gráfico com a montagem das moléculas orgânicas no programa Chemskech. Posteriormente estes cenários foram inseridos no programa Scratch e animados através da programação em blocos.

Foram criados 1 cenário e 11 atores, com suas respectivas fantasias, são eles: slides, botão próximo, botão anterior, possibilidades de resposta a, b, c, d, ícone de som e 3 avatares (professora, aluna e aluno).

Posteriormente foi elaborado o roteiro de falas dos avatares, feitas as gravações dos áudios e incorporada a programação em blocos, tornando o projeto um jogo interativo e pedagógico para o ensino de fórmulas químicas de compostos de carbono. O projeto foi adaptado por uma aluna com TEA, nível de suporte 1 e essas adaptações foram inseridas no projeto e visualizadas pela aluna novamente, tal processo se repetiu até que o projeto estivesse o mais adaptado possível. A aluna é integrante do presente projeto.

330

Resultados e discussões

O projeto versou sobre o reconhecimento dos tipos de fórmulas químicas dos compostos de carbono. Neste projeto estão contidos 16 cenários, sendo 3 cenários de transição, 5 cenários explicativos e 8 cenários para o desenvolvimento do conteúdo. Cada cenário possui atores, ícones de som, botão próximo, botão anterior, avatares para a representação dos personagens e as possibilidades de respostas. A explanação dos conteúdos nos 5 cenários explicativos é feita através da tabela e de áudios explicativos.

A Figura 1 apresenta o cenário explicativo 4, nele estão contidas as personagens dos alunos e da professora e ocorre um diálogo entre eles, através do recurso de áudios gravados. Os recursos de áudio também são utilizados neste cenário para explicar as fórmulas condensadas e em linhas dos compostos: pentano e hexano

Na Figura 1a) o “avatar” da Aluna faz uma pergunta sobre a ausência de fórmulas planas na tabela, logo em seguida, na Figura 1b) o aluno complementa informando que essa mudança facilitaria na compreensão do assunto, pois as fórmulas planas não são muito utilizadas para representações, devido ao excesso de ligações aparentes, e em seguida, ambos são parabenizados pela professora por suas percepções. Além dos avatares, foi inserido em cada um dos cenários um botão “Próximo” e um botão “Anterior” na parte inferior da tela, para facilitar a navegação pelos cenários do projeto e dar autonomia de tempo para um aprendizado individualizado para cada usuário. Um item solicitado para adaptar o projeto para alunos com TEA foi a inserção de uma legenda, para explicar os símbolos dos elementos químicos: carbono (C) e hidrogênio (H).

Figura 1. a) Cenário com interação Professora-Aluna. b) Cenário com interação Professora-Aluno

a)

As Fórmulas

• nome	• Fórmula condensada	• Fórmula em linhas
5.PENTANO	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ ou 
6.HEXANO	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ ou 

C = carbono H = hidrogênio

AnteriorPróximo

b)

As Fórmulas

• nome	• Fórmula condensada	• Fórmula em linhas
5.PENTANO	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ ou 
6.HEXANO	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ ou 

C = carbono H = hidrogênio

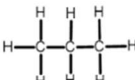
AnteriorPróximo

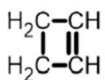
331

A Figura 2 corresponde ao primeiro cenário de desenvolvimento, para verificação dos conteúdos aprendidos anteriormente. No enunciado está destacada a característica a ser verificada nas fórmulas e a disposição do enunciado e das alternativas auxiliam a aluna com TEA, pois delimita as possibilidades de escolha. Também estão presentes os botões próximo e anterior, na parte inferior da tela, com o intuito de deixar o usuário desenvolver as questões no seu tempo, e um botão de áudio que ao ser clicado repete o enunciado da questão e fornece dicas sobre como reconhecer a fórmula cíclica. Os demais cenários de desenvolvimento seguem o mesmo padrão, solicitando o reconhecimento de outros tipos de fórmulas e a quantidade de carbonos. Cada cenário de desenvolvimento do tema possui quatro opções de respostas, porém só uma pode ser a certa, o que varia a cada cena.

Figura 2 Cenário de desenvolvimento.

1. Qual das fórmulas abaixo representa uma fórmula **cíclica** ? 

a) 

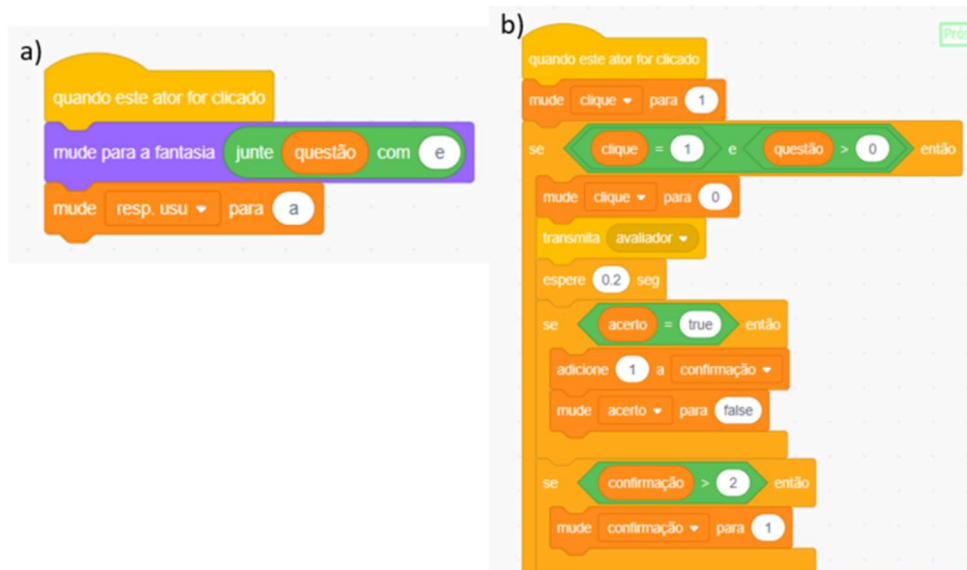
b) 

c) 

d) $H_3C-CH_2-CH_2-CH_3$

AnteriorPróximo

Figura 3 Codificação para análise da resposta do usuário a) Mudança da resposta do usuário. b) Requerimento da função Avaliação



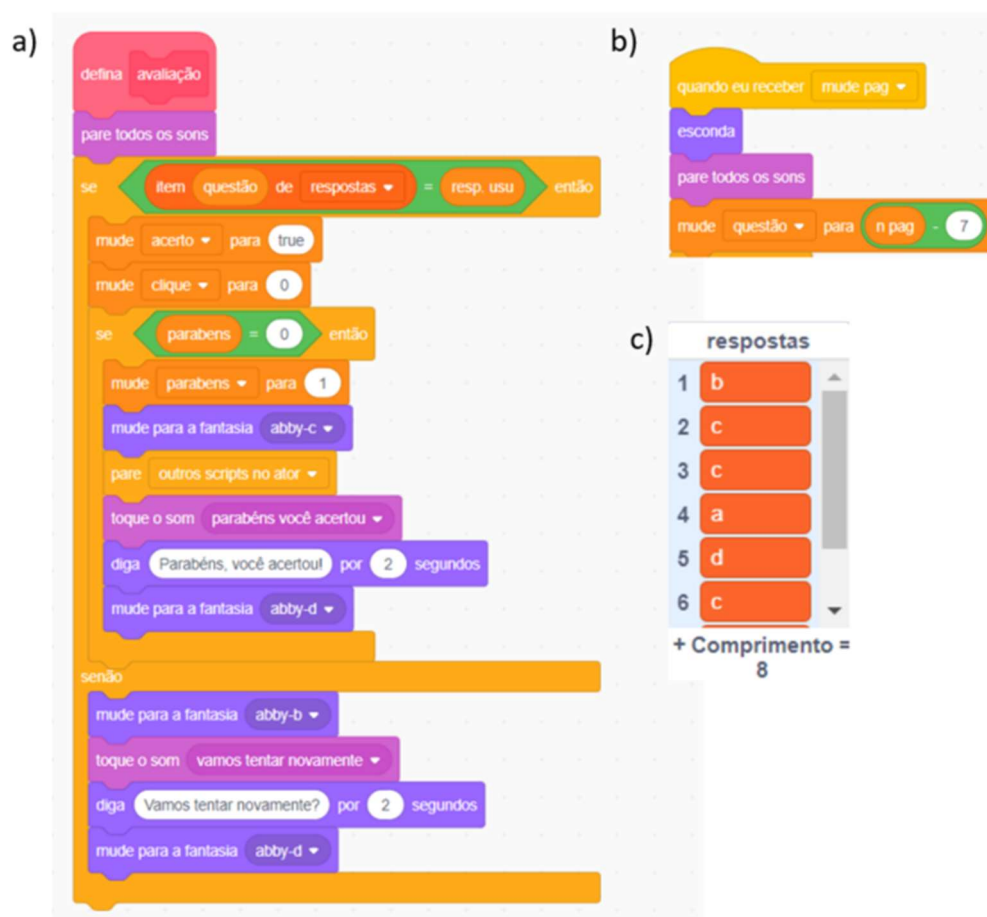
Na Figura 3 estão presentes dois blocos de programação responsáveis pela ativação do mecanismo que verifica as respostas do usuário. A Figura 3a) é parte da codificação das possibilidades de respostas, e mostra a resposta escolhida pelo usuário. A parte do bloco que faz a junção da variável “questão” com a fantasia “e” (escuro), significa que a resposta escolhida ficará com plano de fundo na cor escura.

Para conferir se a alternativa escolhida é a resposta correta, faz-se necessário pressionar o botão “Próximo”, no qual é ativado o bloco mostrado na Figura 3b). Quando pressionado, independentemente do número de vezes, a variável “clique “ é modificada para 1. Se esta for igual a 1 e estiver em um cenário de uma questão (questão>0), o valor da variável será modificada para zero, e é transmitida a mensagem “avaliador”, para que o sistema de codificação verifique se o usuário acertou ou errou a questão. Em caso de acerto é adicionado 1 à variável “confirmação” e desta forma o usuário pode prosseguir para a questão seguinte, clicando mais uma vez no botão “próximo”. Caso o usuário clique várias vezes neste botão (confirmação>2), a variável “confirmação” mudará para 1, desta forma o usuário avança apenas para o cenário seguinte.

Na Figura 4 temos o bloco referente a função “Avaliação”. Este bloco é ativado quando o botão “próximo” dos cenários de questões transmite a mensagem “avaliador” (figura 3b). Na figura 4a), é definida a função “avaliação”; na figura 4b) é definida em qual questão o usuário está, e na figura 4c) há um gabarito das 8 questões. Para o programa verificar qual dado da lista usar, foi utilizado o número da pergunta que está sendo executada (verificado através do código da figura 4b), sendo que se a variável “questão” for igual a 1, o programa deve fazer a comparação com resposta do usuário a partir do item 1 da lista (figura 4c). Quando a verificação das informações for finalizada, a função tem duas opções a seguir, se a resposta for correta, a personagem Professora parabeniza o usuário e é exibido um texto na tela,

juntamente com um áudio, e destrava o mecanismo que passa para o próximo cenário e caso a resposta seja incorreta, o avanço para o cenário seguinte continua travado e o texto “Vamos tentar novamente” surge na tela, juntamente com o áudio.

Figura 4 – Verificação da resposta do usuário a) Função Avaliação, b) verificação da questão c) Lista/gabarito das respostas



Conclusão

A aluna com TEA participou de forma ativa sugerindo adaptações como: a inserção de legenda com a simbologia dos elementos químicos carbono e hidrogênio; a inserção da dupla configuração do botão próximo, ou seja, ao apertar o botão várias vezes, o sistema deveria aceitar apenas um clique e não avançar várias etapas, apenas uma por vez; a manutenção do padrão do ícone de som, o ajuste dos textos de forma a ficarem mais centralizados na tela e a inserção do ícone de áudio na tela das questões, para repetir o enunciado. Alguns padrões de adaptação para alunos com TEA foram mantidos, o escurecimento da opção escolhida, a presença dos botões próximo e anterior, para temporalidade dos slides, de acordo com cada usuário.

O projeto mostrou-se promissor para o ensino da química dos compostos de carbono para alunos com TEA, propiciando um aprendizado significativo da aluna, mas há necessidade de aplicação futura a mais alunos com necessidades específicas semelhantes.

Referências

BEZERRA, Cristiane de Lima. **Revisão de literatura sobre o uso do scratch no ensino de Química**. Orientador: Danielle Juliana Silva Martins. 2021. 27p. Monografia de Pós-graduação - Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação, Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Pernambuco, 2021. Disponível em: <https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/860>. Acesso em 14 abr. 2023.

CRUZ, Wébica Ferreira da. **Perspectiva inclusiva no ensino de química para alunos com Transtorno do Espectro Autista: desafios e possibilidades**. Orientador: Lidiane de Lemos Soares Pereira. 2022. 35p. Trabalho de Conclusão do Curso - Licenciatura em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1454>. Acesso em: 12 abr. 2023.

SANTOS, Fábio Alexandre. **Expressões Químicas Sinalizadas nas mãos de Intérpretes de Libras**. Orientador: Eduardo Gomes Onofre. 2017. 127p. Dissertação de Mestrado – Ensino de Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual da Paraíba, Paraíba, 2017. Disponível em: <http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3321>. Acesso em: 12 abr. 2023.

UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA METODOLÓGICA SCRATCH NO ENSINO DAS DIREÇÕES PARA ALUNOS COM TEA, NÍVEL DE SUPORTE 2

Ryan Cristian Sousa Campos – PIBFSP/IFSP¹⁷⁶

Bianca Estrela Montemor Abdalla França Camargo– Bolsista de Ensino/IFSP¹

TEC. TI - Alexssandro Ferreira da Silva—IFSP²

Prof. Me. Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira- IFSP¹⁷⁷

Introdução

O Transtorno do Espectro do Espectro Autista (TEA), de acordo com (DSM-5, 2014), é caracterizado por prejuízos da interação social e comunicação, acompanhados de comportamento estereotipado e/ou interesse restrito. Assim, uma preocupação emergente em relação a esses alunos é a falta de inclusão escolar, além do processo segregativo de ensino, pois são fatores que podem desencadear a exclusão social, a discriminação, e o decréscimo da participação desses indivíduos em atividades do segmento social. (AINSCOW E FERREIRA, 2003).

Nesse contexto, e com base na Declaração de Salamanca, criada em 1994, na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, na Espanha, salienta-se o princípio da inclusão escolar, o qual compreende o reconhecimento das necessidades individuais dos alunos e o direito dos mesmos ao acesso à educação de qualidade, propiciando a aprendizagem através do uso de recursos e estratégias de ensino (LEONARDO *et al.*, apud MENDES, 2002).

Desta forma, a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) visa contribuir para minimizar os prejuízos enfrentados por pessoas com déficit na compreensão e/ou expressão, na ampliação da comunicação, em conjunto com a fala ou escrita, podendo auxiliar na melhoria da oralidade, leitura e escrita (CESA; MOTA, 2015).

Com base na pesquisa de Junior e Rodrigues (2019) percebeu-se que apenas um dentre os trabalhos avaliados possui interface adaptada e fundamentada em diretrizes de acessibilidade. Logo, tal resultado aponta que o uso de ferramentas computacionais no ensino para alunos com déficits de neurodesenvolvimento são essenciais, mas necessitam de adaptação.

Assim, o presente projeto tem a finalidade de propiciar a inclusão escolar para o ensino de conceitos sobre as direções (direita, esquerda, em cima, embaixo) adequados à CAA, através do uso da ferramenta metodológica Scratch, adaptados por uma aluna com necessidades específicas semelhantes. Além da CAA utilizou-se 3 vertentes para o processo de identificação dos conceitos apresentados, o uso: da escrita, da fonética e da imagem, visando melhorar o desenvolvimento da

¹⁷⁶Estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática, IFSP – Jacareí/SP. E-mail do primeiro autor: campos.ryan@aluno.ifsp.edu.br.

¹⁷⁷Mestre em Ciências pela Universidade Federal de Lavras IFSP – Professora EBTT IFSP-Jacareí/SP. E-mail do autor: ana.kawabe@ifsp.edu.br.

comunicabilidade e habilidades de expressão de indivíduos com TEA, nível de suporte 2.

Metodologia

Os cenários sobre a temática, “ensino das direções”, foram desenvolvidos em programa gráfico. Posteriormente, os mesmos foram inseridos na plataforma scratch, juntamente com objetos clicáveis, denominados atores. Os atores utilizados foram: ícones de som, botões próximo e anterior, círculo piscante e atores arrastáveis. Por último, a programação foi incorporada e foram gravados os áudios explicativos de cada um dos cenários desenvolvidos.

O projeto contemplou a abordagem de três vertentes: imagem, som e escrita; que em conjunto objetivam o melhor entendimento do conteúdo pelo aluno.

O projeto foi adaptado por uma aluna com TEA, nível de suporte 1 e essas adaptações foram inseridas no projeto e visualizadas pela aluna novamente, tal processo se repetiu até que o projeto estivesse o mais adaptado possível.

Resultados e discussões

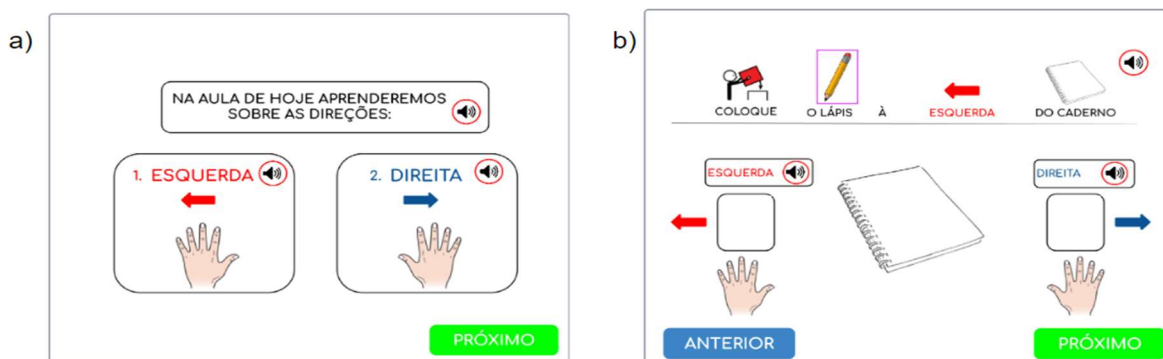
A abordagem dos conteúdos apresentados através do projeto ocorreu em duas etapas distintas: explicação e desenvolvimento. A etapa de explicação ocorreu em 2 cenários e a de desenvolvimento em 8 cenários.

A figura 1 a) representa o cenário de explicação dos conceitos “esquerda” e “direita”. Neste cenário, o enunciado e o ícone de som (que profere o enunciado em questão em formato de áudio) são delimitados por uma caixa de texto, pois desta forma a aluna tem o texto delimitado dentro de um campo visual, com a possibilidade de repetição do áudio, caso necessário. Para o ensino dos conceitos direita e esquerda foram utilizadas cores diferentes entre os conceitos, numeração, setas indicando o sentido e em cores diferentes, a escrita da palavra, a fonética da palavra e a figura das mãos, todas as estratégias utilizadas são formas facilitadoras para o processo de ensino aprendizagem de um aluno com TEA. O botão próximo foi adicionado ao cenário, como um ator, para que haja temporização, assim o aluno pode desenvolver todo o jogo no seu tempo.

A figura 1 b) representa um dos cenários de desenvolvimento, para que o aluno teste os conhecimentos vistos anteriormente. Neste cenário estão presentes as três vertentes (imagem, escrita e fonética), tanto no enunciado do exercício, como nas possibilidades de respostas. A conservação destes elementos condiciona o aluno ao aprendizado dos mesmo de forma equivalente. Nesta figura foram utilizadas figuras padronizadas da CAA, como a figura da palavra “COLOQUE” e logo abaixo a escrita da palavra. Nesta figura tem-se inicialmente uma frase com imagens associativas ao significado das palavras escritas e um ícone de áudio para repetição do som, caso o aluno precise. Esta frase está sublinhada, para melhorar o campo de foco dos alunos

com TEA. Nas alternativas de respostas foram colocadas várias possibilidades para identificação da resposta correta: a palavra esquerda, o áudio “esquerda”, a seta para esquerda e na cor vermelha e a mão esquerda. O item que precisa ser arrastado para o retângulo vazio foi delineado por uma caixa em roxo, no enunciado.

FIGURA 1. Etapa de explicação e aplicação



337

Fonte: os autores (2023)

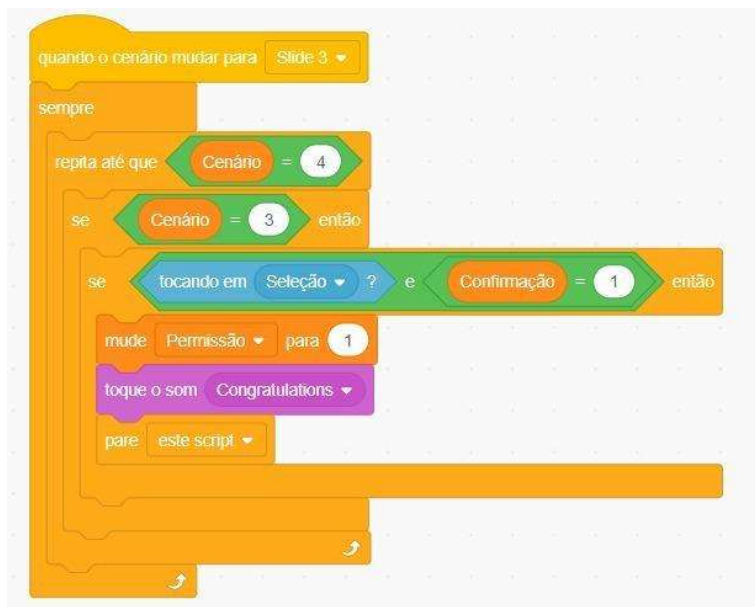
Além do conteúdo, existem botões no inferior da página (anterior e próximo), para que o aluno possa ter um aprendizado de acordo com seu próprio tempo, retornando caso precise rever os conceitos ou prosseguindo caso já tenha compreendido o cenário em questão.

O jogo também contempla o ensino dos conceitos “em cima” e “embaixo”, trabalhados da mesma forma que os conceitos “esquerda” e “direita”.

A figura 2 apresenta o funcionamento do botão próximo em um cenário de desenvolvimento. Este botão possui duas funcionalidades, no caso dos cenários com explicação, ele permite a temporização, o aluno prossegue assim que compreender o conteúdo, e no caso dos cenários de aplicação, ele possui uma trava, onde o usuário só pode prosseguir quando acertar a questão.

Nesta figura, o código corresponde ao cenário 3, então ele será repetido até que o usuário vá para o cenário 4. O usuário precisará arrastar o “objeto resposta” (no caso o lápis, da figura 1b) e deixá-lo sobre o ator “seleção” (quadrado vazio da esquerda), cumprindo as condições “tocando em seleção” e “confirmação”. Assim que o usuário soltar o clique do mouse, será atribuído o valor 1 (verdadeiro) à variável “confirmação” e a variável permissão terá seu valor também modificado para 1 (verdadeiro), liberando a trava do botão próximo, permitindo ao usuário o prosseguimento no jogo.

FIGURA 2. Funcionalidade do botão próximo

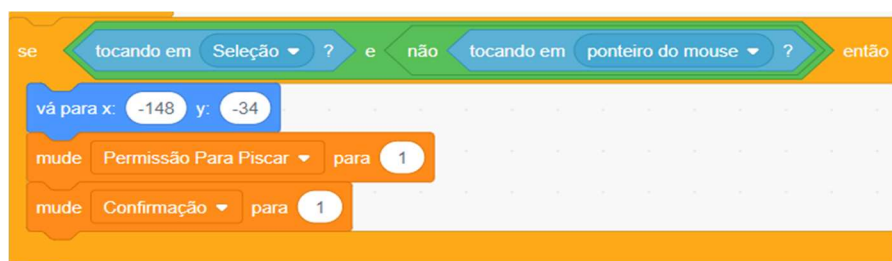


338

Fonte: os autores (2023)

Em todos os cenários de desenvolvimento o processo de verificação é constante, dado pelo comando “repita até que”, assim, a condição “tocando em seleção” é verificada continuamente. Ao acertar uma questão é emanado um áudio parabenizando o usuário pelo feito, através do comando “toque o som: congratulations”. Porém, em caso de erro, não é cumprida a condição para o seguimento das questões, então é emanado um áudio de incentivo ao usuário, orientando o mesmo a tentar novamente.

FIGURA 3. Programação da trava para o som



Fonte: os autores (2023)

Na figura 3 está representado parte do código do “objeto resposta”, neste código foi colocada uma trava para que os sons “parabéns você acertou” ou “tente novamente” só fossem emitidos quando o usuário deixasse o “objeto resposta” sobre o ator “seleção”, enquanto não é totalmente posicionado pelo usuário, ou seja,

enquanto ainda está em processo de arraste, mesmo que passe pela opção de resposta, nenhum som será emitido. Quando cessar o clique do mouse, o objeto assume a coordenada definida e muda a variável confirmação para 1, podendo o som, descrito na figura 2, ser executado.

FIGURA 4. Programação dos círculos piscantes



339

Fonte: os autores (2023)

A Figura 4 exibe o código dos círculos vermelhos piscantes. No projeto, esses círculos acompanham os ícones de som, destacando-os, com o objetivo de atrair a atenção do aluno, direcionando-o a clicar sobre os ícones de som. De acordo com a codificação, o círculo piscante alterna entre duas fantasias, onde em uma ele fica visível (fantasia 1) e na outra fica oculto (fantasia 2).

Conclusão

O projeto é direcionado a alunos com TEA, nível de suporte 2, e visa o desenvolvimento de um sistema baseado em ferramenta computacional atrelada ao uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa. Ainda, o projeto utiliza da união entre os elementos escrita, fonética e imagem, objetivando o melhor entendimento do aluno, assim como o desenvolvimento de sua comunicação.

O projeto engloba adaptações como os botões “próximo” e “anterior”, que possibilitam a cada aluno a utilização do projeto de acordo com sua temporalidade; círculos vermelhos piscantes, que chamam a atenção do usuário para o ícone de som; delimitações nos textos, que ampliam o foco do usuário; e a precisa disposição das informações na tela para a atenuação dos estímulos visuais. A participação da aluna com TEA nesse contexto é de suma importância, já que a mesma realiza as adaptações com base em suas experiências acadêmicas, tornando, assim, o projeto promissor.

Finalmente, é relevante o uso da plataforma Scratch para o desenvolvimento do projeto, uma vez que a ferramenta permite a realização dos processos adaptativos

necessários para o público alvo, podendo o mesmo projeto ser modificado e adaptado para alunos com outras necessidades específicas.

Referências

AINSCOW, Mel.; FERREIRA, Windyz. **Compreendendo a educação inclusiva: algumas reflexões sobre experiências internacionais**. Lisboa: Porto Editora, 2003.

CESA, Carla Ciceri; MOTA, Helena Bolli. Comunicação aumentativa e alternativa: panorama dos periódicos brasileiros. **Revista CEFAC**, Campinas-SP, v. 17, p. 264-269, jan-fev, 2015. Disponível em: <[file:///C:/Users/AnaPaulaKawabedeLima/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCac he/IE/3Y1BAEQ0/caa%20panorama%20dos%20periodicos\[1\].pdf](file:///C:/Users/AnaPaulaKawabedeLima/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCac he/IE/3Y1BAEQ0/caa%20panorama%20dos%20periodicos[1].pdf)>. Acesso em: 04 abril 2023.

DSM-V - **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. American Psychiatric Association (APA); tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento...et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli...[et al.]. – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2014. Disponível em: http://dislex.co.pt/images/pdfs/DSM_V.pdf. Acesso em 13 abril 2023.

FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, Elmo; RIOS DA HORA RODRIGUES, Kamila. Ferramentas Computacionais como Soluções Viáveis para Alfabetização e Comunicação Alternativa de Crianças Autistas: Um Mapeamento Sistemático sobre as Tecnologias Assistivas Existentes. *In*: WORKSHOP SOBRE ASPECTOS DA INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR NA WEB SOCIAL (WAIHCWS), 10., 2019, Vitória. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2019. p. 71-80. DOI: <https://doi.org/10.5753/waihcws.2019.7678>.

LEONARDO, Nilza Sanches Tessaro; BRAY, Cristiane Toller; ROSSATO, Solange Pereira Marques. Inclusão escolar: um estudo acerca da implantação da proposta em escolas de ensino básico. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Bauru-SP, v. 15, n. 02, p. 289-306, agosto, 2009. Disponível em: <www.scielo.br/j/rbee/a/Cfd6gDNpb5wM8zxwmNXwCQS/?lang=pt>. Acesso em: 01 abril 2023.

VALIDAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO DE UMA TURBINA EÓLICA DE 20 KW COM GERADOR SÍNCRONO DE ÍMÃS PERMANENTES NO PSIM

*Prof. Dr. Ramon Rodrigues de Souza - IFSP¹⁷⁸
Amanda de Oliveira Lucio – Bolsista PIBIFSP¹⁷⁹*

Introdução

Com o crescente interesse em fontes de energias renováveis, a energia eólica tem se tornado cada vez mais atrativa como uma alternativa sustentável à energia gerada a partir de combustíveis fósseis. A energia eólica é gerada por meio da conversão da energia cinética do vento em energia elétrica, utilizando turbinas eólicas. A eficiência de uma turbina eólica depende de vários fatores, incluindo os aspectos aerodinâmicos da turbina, o tamanho das pás, a velocidade do vento e a eficiência do gerador elétrico.

341

Os geradores síncronos de ímãs permanentes são uma opção viável para gerar energia elétrica a partir de turbinas eólicas devido à sua simplicidade e baixo custo de manutenção. Eles são capazes de gerar energia elétrica em velocidade variável, o que os torna ideais para aplicações em energia eólica (SANTOS, L. O. L. DOS, 2010).

A modelagem matemática de uma turbina eólica com geradores síncronos de ímãs permanentes é baseada nas equações físicas que descrevem o comportamento da turbina eólica. As equações que descrevem o comportamento da turbina são baseadas na teoria de mecânica dos fluidos.

Neste artigo, apresenta-se a modelagem matemática de uma turbina eólica com geradores síncronos de ímãs permanentes e a validação do seu funcionamento por meio de simulação computacional utilizando o software PSIM.

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é o de realizar a validação do modelo matemático de uma turbina eólica de 20 kW usando o gerador síncrono de ímãs permanentes usando o software PSIM.

Os objetivos específicos são os seguintes: compreender o modelo matemático de uma turbina eólica e avaliar o seu desempenho em diferentes velocidades de operação, investigar o comportamento dinâmico da turbina eólica com gerador síncrono de ímãs permanentes para entender sua resposta às mudanças nas condições do vento e de carga, validar o modelo matemático da turbina eólica com gerador síncrono de ímãs permanentes por meio de simulações computacionais no software PSIM e analisar os resultados das simulações para determinar a capacidade da turbina eólica com gerador síncrono de ímãs permanentes gerar energia elétrica.

¹⁷⁸ Doutorado, IFSP – Campinas. E-mail do autor: ramon.rodrigues@ifsp.edu.br

¹⁷⁹ Estudante do curso de Engenharia Elétrica, IFSP - Campinas. Email: amanda.lucio@aluno.ifsp.edu.br

Metodologia

Para validar o funcionamento da turbina eólica com geradores síncronos de ímãs permanentes, realizou-se uma simulação computacional no software PSIM. Utilizaram-se os parâmetros típicos de uma turbina eólica, como a potência nominal, a velocidade nominal, momento de inércia, bem como os parâmetros típicos de um gerador síncrono de ímãs permanentes, tais como, resistência do estator, indutâncias de eixo direto e em quadratura, o fluxo magnético nominal, o número de polos, etc.

Inicialmente, compreendeu-se o modelo matemático da potência gerada a partir de uma turbina eólica, dada pela equação (ROCHA, A. C. A., 2017):

$$P_w(v_w, \lambda) = \frac{1}{2} \rho \pi R_t^2 v_w^3 C_p(\lambda, \beta) \quad (1)$$

onde ρ , R_t e v_w são a densidade do ar, o raio da turbina e a velocidade do vento, respectivamente. C_p é o coeficiente de potência da turbina. λ e β são a razão de tip-speed e o ângulo de pitch, respectivamente.

$$\lambda = \frac{\omega_t R_t}{v_w} \quad (2)$$

onde ω_t é velocidade mecânica no eixo da turbina.

A partir da equação (1) é possível obter as curvas características da turbina para diferentes velocidades do vento, conforme pode ser observado na Figura 1.

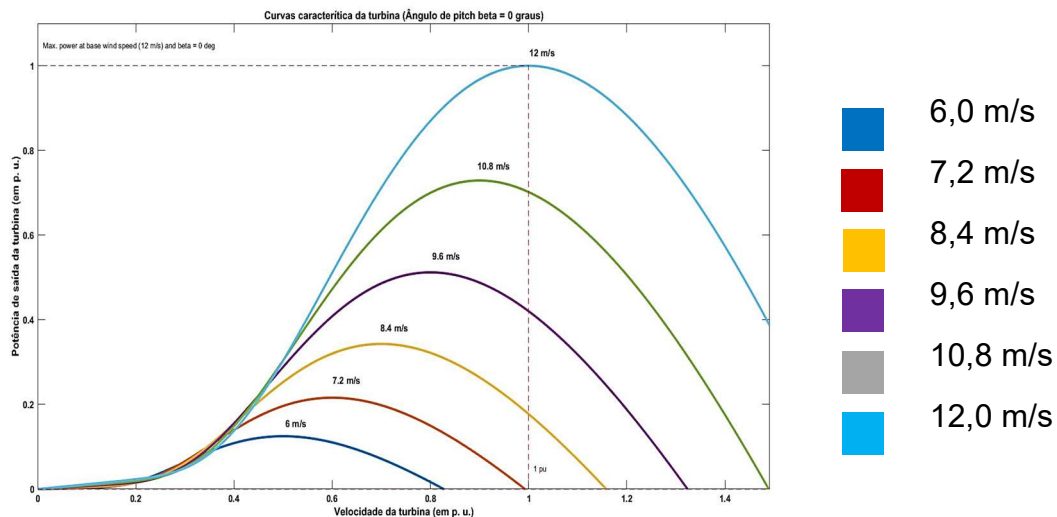


Figura 1 Curvas características da turbina estudada (Curvas plotadas usando o MATLAB)

Escolheram-se os seguintes parâmetros e grandezas para a turbina: potência nominal de 20 kW, velocidade base do vento de 10 m/s e momento de inércia de 500 kg.m² (eletrovento.com.br).

Utilizando-se o software PSIM, desenvolveu-se o cenário da simulação apresentado na Figura 2. A equação (1) está programada no bloco da turbina eólica. Como o gerador síncrono trifásico de ímãs permanentes escolhido possui 8 polos (SILVA, L. P. DE S., et al., 2020), optou-se por se utilizar uma caixa de engrenagens aceleradora para atingir a potência de 20 kW nos terminais gerador elétrico.

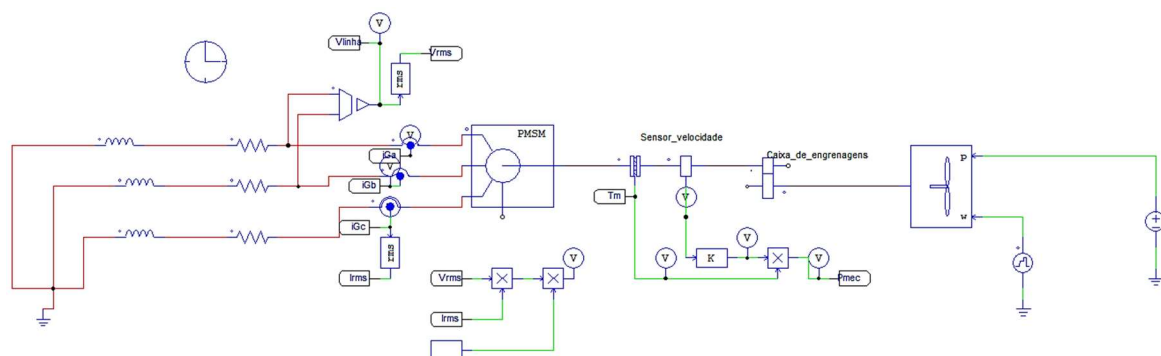


Figura 2 Simulação de validação da modelagem da turbina eólica (PSIM, 2021).

Para se verificar a conversão de energia mecânica em energia elétrica utilizou-se um gerador elétrico de ímãs permanentes alimentando uma carga RL escolhida pelos autores, de resistência 0,05 ohm e a indutância igual a 1 mH.

Portanto, o objetivo da simulação foi o de permitir a investigação da variação da geração de energia elétrica de acordo com a variação de velocidade de vento na turbina eólica.

Resultados

O estudo da geração de energia elétrica foi obtido por meio da variação da velocidade do vento no seguintes valores: 6 m/s, 7,2 m/s, 8,4 m/s, 9,6 m/s, 10,8 m/s e 12 m/s que correspondem aos valores máximos de cada curva da Figura 1.

A turbina eólica então converte a energia cinética do vento em movimento rotacional no eixo que é transferido por uma caixa de engrenagens até o eixo do gerador. No eixo do gerador foram instalados na simulação os blocos de um sensor de velocidade e um sensor de torque, obtendo-se assim, a potência mecânica gerada no eixo do gerador elétrico, de acordo com o mostrado na Figura 3.

Na Figura 3 pode-se comprovar a variação de potência para cada velocidade de vento, com 6 m/s tem-se o valor médio de 4,4 kW, para 7,2 m/s tem-se 5,6 kW, para 8,4 m/s tem-se potência média mecânica de 8,8 kW, para 9,6 m/s tem-se 12,8 kW, para 10 m/s tem-se 17,1 kW e para 12 m/s 21,9 kW.

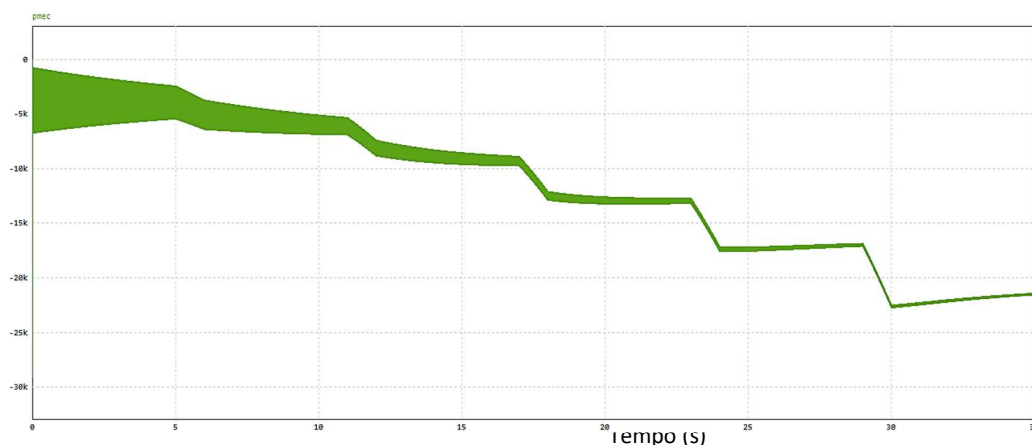


Figura 3 Potência mecânica no eixo do gerador

Aplicada a potência mecânica ao eixo do gerador elétrico, a energia é submetida à conversão para a energia elétrica, conforme o gráfico da Figura 4, na qual é possível se observar as variações de potência aparente, de acordo com a velocidade do vento.

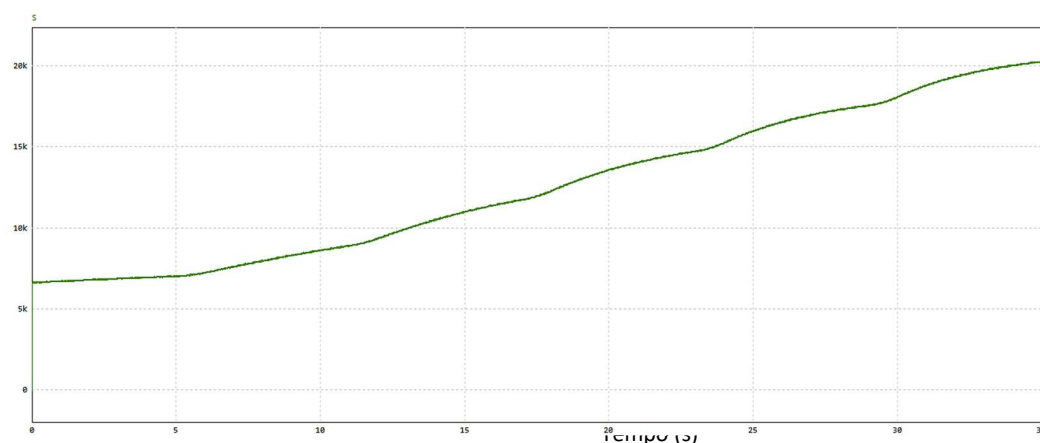


Figura 4 Potência aparente nos terminais do gerador síncrono

Os resultados da simulação mostraram que a turbina eólica com geradores síncronos de ímãs permanentes é capaz de produzir energia elétrica de forma eficiente e confiável, mesmo considerando-se as perdas ao longo do processo de conversão de energia. A potência elétrica gerada aumentou com a velocidade do vento, conforme previsto pela equação de potência prevista anteriormente.

Considerações finais

Neste artigo, apresentou-se a modelagem matemática de uma turbina eólica com gerador síncrono de ímãs permanentes e a validação do seu funcionamento por meio de simulações computacionais utilizando o software PSIM. Os resultados das simulações demonstraram que o sistema de geração eólica é capaz de gerar

eletricidade para uma carga RL. A modelagem matemática apresentada neste artigo será útil para o projeto do controle MPPT que será desenvolvido ao longo do projeto de iniciação científica e otimizar o controle de energia eólica com geradores síncronos de ímãs permanentes.

Referências

<https://www.eletovento.com.br/site/produto/modelo-elv-h13-2-20-kw/12/>
15/04/2023 às 10h45

Acesso

Rocha, A. C. A., “Controle de um Aerogerador Síncrono de Ímãs Permanentes Para Extração de Máxima Potência da Turbina”, CEFET – MG. Belo Horizonte, 2017.

Santos, L. O. L. dos, “Modelagem e Simulação de um Sistema de Energia Eólica Utilizando Motor Síncrono de Ímã Permanente”, TCC Universidade Federal de Santa Catarina, 2010.

Silva, L. P. De S., et al., “Geração de energia eólica a partir do gerador síncrono de ímã permanente conectado à rede elétrica”. VIII Congresso Brasileiro de Energia Solar, Fortaleza, 2020.

PSIM, 2021 – Tutoriais dos blocos.